



Statistika

F. N. Əliyev
C. İ. Mikayılov
Y. N. Əliyev

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi
Qafqaz Universiteti
Bakı 2015

Statistika

F.N.Əliyev C.İ.Mikayilov Y.N.Əliyev

Elmi redaktor:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor F.Q.İsayev
Qafqaz Universiteti "Riyaziyyat və informatika müəllimliyi" kafedrası

Rəyçilər:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor F.H.Rəhimov
Bakı Dövlət Universiteti "Ehtimal Nəzəriyyəsi və Riyazi Statistika" kafedrası

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent F.C.Həsənov
Qafqaz Universiteti "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrası

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru N.B.Kamalov
Qafqaz Universiteti "Biznesin idarə edilməsi" kafedrası

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.S.Məmmədova
Sumqayıt Dövlət Universiteti "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrası

Azərbaycan Respublikası
Təhsil nazirinin 28 yanvar 2015-ci il
100 nömrəli əmri ilə dərs vəsaiti
kimi təsdiq edilmişdir.

"Dünya İqtisadiyyatı Kafedrası" və
"Sosial və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi"-nin ortaqlıq nəşri

Mündəricat

Giriş.....	9
Fəsil 1: Statistika nə üçün öyrənilir?.....	11
➤ 1.1 Statistika Nədir?.....	11
➤ 1.2 Məlumat Mənbələri.....	12
➤ 1.3 Statistikanın İstifadəsi. Sorğu Anketi.....	13
➤ 1.4 Dəyişənin Növləri.....	13
➤ 1.5 Statistikanın Əsas Anlayışları.....	14
➤ 1.6 Təsadüfi Nümunə Seçimi.....	15
➤ 1.7 Təsviri və Ümumiləşdirici Statistika.....	15
➤ 1.8 Statistika Haradan Başlayıb.....	16
➤ 1.9 Statistika Elminin və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı.....	16
➤ 1.10 Qərar Vermə Prosesi.....	17
Fəsil 2: Məlumatın təsviri: Qrafik təsvir.....	21
➤ 2.1 Məlumatın Təsviri.....	21
➤ 2.2 Kateqorik Dəyişənlər Üçün Qrafik və Cədvəllər.....	23
➤ 2.3 Sütunlu Diaqram.....	24
➤ 2.4 Dairəvi Diaqram.....	24
➤ 2.5 Pareto Diaqramı.....	25
➤ 2.6 Ədədi Dəyişənləri Təsvir Etmək Üçün Cədvəl və Qrafiklər.....	29
➤ 2.7 Gövdə və Yarpaq Diaqramı.....	30
➤ 2.8 Ədədi Məlumat üçün Tezlik Paylanması.....	33
➤ 2.9 Histoqram.....	34
➤ 2.10 Məlumatın İntervallara Yığılmasında Yaranan Problemlər.....	38
➤ 2.11 Kumulyativ Tezlik və Kumulyativ Faiz Paylanması.....	38
➤ 2.12 Kateqorik Dəyişənlər Arasında Əlaqə Kəşifən Cədvəllər.....	42
➤ 2.13 Səpilmə Diaqramı.....	47
➤ 2.14 Xətti Diaqram (Zaman Ardıcılığı Qrafiki).....	48
Fəsil 3: Məlumatın təsviri: Ədədi Təsvir.....	53
➤ 3.1 Mərkəzi Tendensiya Ölçüləri.....	53
➤ 3.2 Variasiya Ölçüləri.....	56
➤ 3.3 Çəkili Orta.....	64
➤ 3.4 Qruplaşdırılmış Məlumat Üçün Ədədi Orta, Dispersiya və Standart Meyletmə.....	64
➤ 3.5 Çebişev Teoremi.....	66
➤ 3.6 Empirik Qayda.....	66

Fəsil 4: Ehtimal Nəzəriyyəsi.....	68
➤ 4.1 Əsas Anlayışlar.....	68
➤ 4.2 Ehtimal.....	70
➤ 4.3 Ehtimal Nəzəriyyəsinin Aksiomları.....	70
➤ 4.4 Ehtimalın Qaydaları.....	71
➤ 4.5 İki Hadisənin Birləşməsinin Ehtimalının Tapılmasına Dair Misal.....	71
➤ 4.6 Şərti Ehtimal.....	74
➤ 4.7 İki Hadisənin Kəsişməsinin Ehtimalı.....	74
➤ 4.8 Asılı Olmayan Hadisələr.....	75
➤ 4.9 Tam Ehtimal Düsturu.....	76
➤ 4.10 Ehtimal Ağacı.....	76
➤ 4.11 Şans Nisbəti.....	78
➤ 4.12 Bayes Teoremi.....	80
➤ 4.13 Sayma Qaydaları.....	82
Fəsil 5: Diskret Təsadüfi Dəyişən və Ehtimal Paylanması.....	85
➤ 5.1 Diskret Təsadüfi Dəyişənlər.....	85
➤ 5.2 Riyazi Gözləmə (ədədi orta).....	87
➤ 5.3 Dispersiya və Standart Meyletmə.....	88
➤ 5.4 Binomial Paylanma.....	94
➤ 5.5 Hiperhəndəsi Paylanma.....	100
➤ 5.6 Puasson Paylanması.....	103
Fəsil 6: Kəsilməz Təsadüfi Dəyişən və Ehtimal Paylanması.....	108
➤ 6.1 Kəsilməz Ehtimal Paylanması.....	108
➤ 6.2 Ehtimal Sıxlıq Funksiyası.....	108
➤ 6.3 Müntəzəm Paylanma.....	109
➤ 6.4 Normal Paylanma.....	112
Fəsil 7: Nümunə və Nümunə Paylanması.....	124
➤ 7.1 Nümunə Paylanması.....	126
➤ 7.2 Nümunələrin Ədədi Ortasının Nümunə Paylanması.....	128
➤ 7.3 Mərkəzi Limit Teoremi.....	129
➤ 7.4 Nümunə Nisbətlərinin Nümunə Paylanması.....	132
➤ 7.5 Nümunə Dispersiyalarının Nümunə Paylanması.....	135
Fəsil 8: Populyasiya Parametrlərinin Qiymətləndirilməsi.....	139
➤ 8.1 Nöqtə və İnterval Qiymətləndirməsi.....	139
➤ 8.2 Etibarlı İnterval.....	140
➤ 8.3 Etibarlı İnterval μ – üçün (σ^2 məlum olduqda).....	141
➤ 8.4 Excel Səhifələri ilə Etibarlı İntervalın Qurulması.....	143
➤ 8.5 PHStat Vəsiti ilə Etibarlı İntervalın Qurulması.....	143
➤ 8.6 Student t Paylanması.....	145

➤ 8.7 Populyasiyanın Ədədi Ortası üçün Etibarlı İnterval (σ^2 naməlum olduqda).....	146
➤ 8.8 Excel Səhifələri ilə Etibarlı İntervalın Qurulması.....	146
➤ 8.9 PHStat Vəsiti ilə Etibarlı İntervalın Qurulması.....	147
➤ 8.10 Populyasiya Nisbəti π üçün Etibarlı İnterval.....	149
➤ 8.11 Ədədi Orta Üçün Nümunə Ölçüsünün Tapılması.....	153
➤ 8.12 Populyasiyanın Nisbəti Üçün Nümunə Ölçüsünün Tapılması.....	154
Fəsil 9.1: Hipotez Testi (ədədi orta üçün, σ məlum olduqda).....	156
➤ 9.1 Hipotez Nədir?.....	156
➤ 9.2 Hipotez Testinin Yoxlanılması Prosesi.....	156
➤ 9.3 Qərar Vermədə Buraxılan Xətlər.....	157
➤ 9.4 Ədədi Orta Üçün Hipotez Testi.....	158
➤ 9.5 Yuxarı Sərhədli Testin Kritik Qiymətlə Yoxlanması.....	159
➤ 9.6 Yuxarı Sərhədli Testin p – qiyməti ilə Yoxlanması.....	159
➤ 9.7 Aşağı Sərhədli Testin Kritik Qiymətlə Yoxlanması.....	163
➤ 9.8 Aşağı Sərhədli Testin p – qiyməti ilə Yoxlanması.....	163
➤ 9.9 İki Sərhədli Testin Kritik Qiymətlərlə Yoxlanması.....	165
➤ 9.10 İki Sərhədli Testin p – qiyməti ilə Yoxlanması.....	165
➤ 9.11 Testin Gücü.....	168
Fəsil 9.2: Hipotez Testi (ədədi orta üçün, σ naməlum olduqda).....	171
➤ 9.12 Yuxarı Sərhədli Test.....	171
➤ 9.13 Aşağı Sərhədli Test.....	173
➤ 9.14 İki Sərhədli Test.....	173
Fəsil 9.3: Hipotez Testi (nisbət üçün).....	177
➤ 9.15 Yuxarı Sərhədli Test.....	178
➤ 9.16 Aşağı Sərhədli Test.....	180
➤ 9.17 İki Sərhədli Test.....	180
Fəsil 10.1: Etibarlı İntervallar II, Hipotez Testləri II (asılı nümunələr).....	183
➤ 10.1 İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün Etibarlı İnterval.....	183
➤ 10.2 İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün Hipotez Testi.....	185
Fəsil 10.2: Etibarlı İntervallar II, Hipotez Testləri II (asılı olmayan nümunələr).....	189

➤ 10.3 İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq (asılı olmayan nümunələr).....	189
➤ 10.4 σ_x^2 və σ_y^2 Məlum Olduqda Etibarlı İnterval.....	190
➤ 10.5 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum Lakin Bərabər Olduqda Etibarlı İnterval.....	190
➤ 10.6 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum və Fərqli Olduqda Etibarlı İnterval.....	192
➤ 10.7 İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün Hipotez Testi (asılı olmayan nümunələr).....	193
➤ 10.8 σ_x^2 və σ_y^2 Məlum Olduqda Hipotez Testi.....	194
➤ 10.9 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum Lakin Bərabər Olduqda Hipotez Testi.....	195
➤ 10.10 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum və Fərqli Olduqda Hipotez Testi.....	198
➤ 10.11 İki Populyasiyanın Nisbəti Üçün Etibarlı İnterval.....	203
➤ 10.12 İki Populyasiyanın Nisbəti Üçün Hipotez Testi.....	204

Fəsil 10.3: Etibarlı İntervallar II, Hipotez Testləri II (populyasiyanın dispersiyası).209

➤ 10.13 Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Etibarlı İnterval.....	209
➤ 10.14 Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Hipotez Testi.....	212
➤ 10.15 İki Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Hipotez Testi.....	214

Fəsil 11: Kovaryans, Korrelyasiya Əmsalı, Determinasiya Əmsalı, Ən Kiçik Kvadratlar Metodu ilə Reqressiya Xəttinin Qurulması.....220

➤ 11.1 Kovaryans.....	220
➤ 11.2 Korrelyasiya Əmsalı.....	221
➤ 11.3 Determinasiya Əmsalı.....	223
➤ 11.4 İki Dəyişən Arasında Xətti Əlaqənin Qurulması.....	225
➤ 11.5 Reqressiya Tənliyinin İnterpretasiyası.....	229

Binomial Ehtimal Paylanma Cədvəli.....233

Puasson Paylanma Cədvəli.....234

Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəli.....239

Xi-kvadrat Paylanması Cədvəli.....239

Student t Paylanması Cədvəli.....241

F Paylanması Cədvəli.....242

Giriş

Statistika istər başqa sahələrdə, istərsə də iqtisadiyyat və biznes sahələrində daha adekvat qərarların verilməsinə imkan verən elm sahəsidir. Statistika anketlərin və eksperimentlərin aparılması ilə məlumatların əldə olunması da daxil olmaqla, məlumatın bütün detalları və aspektləri ilə məşğul olur. Statistika həmçinin qərar vermə prosesində istifadə etmək üçün məlumatın toplanması, işlənərək klassifikasiya edilməsi, təhlili və mənalı nəticələrin çıxarılması üsul və metodlarını öyrədir. Statistika seçilmiş nümunə məlumatlarından istifadə edərək populyasiya (ana müşahidə, əsas çoxluq) haqqında fikir yürütmə, ümumiləşdirmə aparma və qiymətləndirmə elmidir. Statistika məlumatın qərar verə bilmə prosesində istifadəyə yararlı hala gəlməsini təmin edir. Statistik biliklərə əsaslanaraq verdiyimiz bu qərarlar bizə, işlədiyimiz şirkəti, şirkəti və ya bütöv bir iqtisadiyyatı idarə etməkdə kömək edir.

Statistikanı bilməklə iqtisadçı hadisələrə faktlar əsasında izah verə bilər, eyni zamanda gələcəkdə baş verə biləcək iqtisadi hadisələri müəyyənləşdirərək bundan düzgün istifadə etmək imkanını əldə edir.

Statistika həm təbiət elmlərində, həm də sosial elmlərdə geniş istifadə olunur. Bu qədər geniş tətbiq sahəsi olan və ali təhsil pilləsində zəruri nəzəri biliklərə də mühim yer verməklə, xüsusilə tətbiqi yöndən konkret sahələrdə, o cümlədən gündəlik həyatımızda istifadə edilməsi nəzərdə tutulan statistika elminin günün tələbləri istiqamətində öyrənilməsi üçün kitabların, dərs vəsaitlərinin hazırlanması bir zərurətdir. Təqdim olunan vəsait bu tələbatdan irəli gələrək yazılmışdır. Kitab, müəlliflərin Qafqaz universitetində statistika fənninin tədrisində istifadə etdikləri "Statistika" fənni proqramı əsasında hazırlanmışdır.

Kitab, statistikanın öyrənilməsini asanlaşdıracaq şəkildə məntiqi ardıcılıqda bölmələrə ayrılmış, mövzuların öyrənilməsi üçün zəruri nəzəri məlumatlar verildikdən sonra həlləri ilə verilən çalışmalar, vizual öyrənmənin təmin olunması üçün şəkil və qrafiklər, daha sonra da sərbəst həll etmək üçün nəzəri-praktiki çalışmaların verilməsiylə daha da zənginləşdirilmişdir.

Kitabda verilən tətbiqi məsələlərin çoxunun məlumatları elektronik şəkildə CD-də verilmişdir.

Kitabdan daha səmərəli istifadə etmək üçün aşağıda verilən addımları təqib etmək tövsiyyə olunur:

- Mövzunun əvvəlində verilən nəzəri biliklərin öyrənilməsi,
- Mövzuya aid vizual (qrafik, cədvəl və s.) izahlar varsa, görmə yaddaşı sayəsində qavramanın daha qalıcı olduğunu nəzərə alaraq bu izahlarla baxılan mövzu və ya anlayışın öyrənilməsini gücləndirmək,
- Həlli ilə verilən izahlı məsələləri oxuyub, uyğun interpretasiyaları sərbəst olaraq verməyə çalışmaq,
- Mövzuya aid Excell səhifələri (Microsoft Excell komputer proqramı) ilə həll olunmuş məsələyə baxaraq, məsələlərin Excel səhifələri vasitəsilə həlli yolunu öyrənmək,
- Sərbəst həll etmək üçün verilmiş məsələləri həll edərək və mövzunun iqtisadi tətbiqinə aid məsələlərdə interpretasiyalara, alınan ədədlərin iqtisadi, real mənalılarına fokuslanaraq bilik və

istəyən şəxslər də dəyərli bir qaynaq kimi istifadə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində yazılmış statistika haqqındakı kitablara bəzi terminlər müxtəlif formalarda daxil olmuşdur. Bu vəsaitdə üstünlük verilən terminlərlə yanaşı mötərizələrdə başqa alternativləri də qeyd olunmuşdur.

Fəsil 1

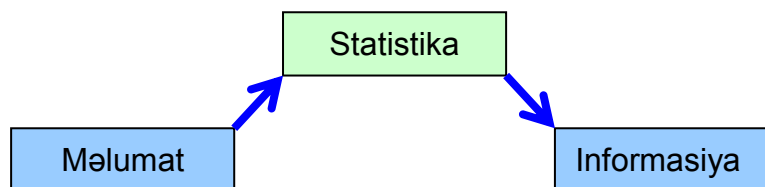
Statistika nə üçün öyrənilir?

Fəsiləki Mövzular

- Qərarların verilməsi informasiyaya necə əsaslanır
- Məlumat mənbələri
- Əsas anlayışların tərifləri
- Dəyişən
 - Kateqorik dəyişən
 - Ədədi dəyişən və onun növləri
 - Kəsilməz və diskret ədədi dəyişən
- Populyasiya və nümunə
 - Parametr və statistika
- Təsviri və ümumiləşdirici statistika
 - Təsadüfi nümunə
 - Təsadüfi nümunə seçimi
 - Qərar vermə prosesi

1.1 Statistika Nədir?

Statistika istər başqa sahələrdə, istərsə də iqtisadiyyat və biznes sahələrində daha adekvat qərarların verilməsinə imkan verən elm sahəsidir. Statistika bizə daha sonra qərar vermə prosesində istifadə etmək üçün məlumatın toplanması, işlənərək klassifikasiya edilməsi, təhlili və mənalı nəticələrin çıxarılması üsul və metodlarını öyrədir. Statistika seçilmiş nümunə məlumatlarından istifadə edərək populyasiya (ana müşahidə, əsas çoxluq) haqqında fikir yürütmə, ümumiləşdirmə aparma və təxmin irəli sürmə elmidir. Statistika məlumatın qərar verə bilmə prosesində istifadəyə yararlı hala gəlməsini təmin edir. Statistik biliklərə əsaslanaraq verdiyimiz bu qərarlar bizə, işlədiyimiz şəbənə, şirkəti və ya bütöv bir iqtisadiyyatı idarə etməkdə kömək edir.



Siz günlük həyatınızı yaşamaq üçün, xəbərlər və informasiya toplayırsınız. Sabah nə geyəcəyinizi müəyyən etmək üçün hava proqnozuna baxır, universitetə və ya iş yerinə vaxtında çatmaq üçün ən yaxşı marşrutu seçirsiniz. Sizin şəxsi fikirləriniz həmçinin sizin qərarlarınıza təsir edir. Hər hansı filmin uğursuz reklamına baxaraq bu filmə getməmək əvəzinə, reklamda filmdə iştirak edən məşhur aktyoru görərək getməyə qərar verə bilərsiniz.

Müəyyən bilik və bacarıqlar qazanmadan, istər biznes sahəsində, istərsə də gündəlik həyatın fərqli sahələrində birbaşa qərar vermək adətən arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır. Çünki bu qərarların verilməsi illərin bilik və təcrübəsinə əsaslanmalıdır.

Statistika sizə qərar vermə yolu və metodlarını öyrədərək bu işdə sizə əhəmiyyətli üfüqlər açacaq.

1.2 Məlumat Mənbələri

Uyğun məlumat mənbəyinin seçilməsi statistik analizin əsas aspektlərindən biridir. Əgər məlumatda ümumilikdə desək çatışmazlıqlar olarsa, ən yaxşı statistik metodlarla belə dəqiq informasiya almaq mümkün deyil.

Dörd əsas məlumat mənbəyi vardır:

- Şəxs və ya təşkilat tərəfindən yayılan informasiya
- Əvvəlcədən qurulmuş plan əsasında aparılan eksperiment
- Sorğu
- Müşahidə

Şəxs və ya təşkilat tərəfindən yayılan informasiya:

Bu məlumat mənbəyinə məsələn Dövlət Statistika Komitəsini, qəzet, jurnal və televiziya xəbərlərini göstərmək olar.

Əvvəlcədən qurulmuş plan əsasında aparılan eksperiment:

Bu məlumat mənbəyinə dair misala baxaq. Yuyucu tozun effektivliyini yoxlamaq istəyən şəxs alıcılardan hansı yuyucu toza üstünlük vermələrini soruşmaq əvəzinə yuyucu tozların özlərini sınaqdan keçirə bilər. Bu statistik test adlanır. (statistik testlər əsaslı olaraq dərslər 9 və 10-da öyrəniləcək)

Sorğu:

Üçüncü məlumat mənbəyidir. Bu halda insanlardan onların müxtəlif fikirləri toplanır, bu məlumatlar sonradan kodlaşdırılır, cədvəl şəklində salınır və analiz üçün hazırlanır.

Müşahidə:

Dördüncü əsas məlumat mənbəyidir. Bu halda araşdırmaçı vəziyyəti təbii şəraitdə müşahidə edərək qiymətləndirir.

Məlumat mənbələri həmçinin başqa cür **əsas** və **ikinci** məlumat mənbələri kimi sinifləndirilir. Əgər məlumatı toplayan özü bu məlumatdan istifadə edərsə onda məlumat mənbəyi **əsas məlumat mənbəyi** adlanır. Əgər şəxs və ya təşkilat, digər şəxs və ya təşkilatın topladığı məlumatdan istifadə edərsə onda mənbə **ikinci məlumat mənbəyi** adlanır. Məlumatı toplayıb təqdim edən şəxs və ya təşkilatlar bir qayda olaraq bu məlumatı əsas məlumat mənbəyi kimi istifadə edib, sonra digərlərinə bu məlumatı ikinci məlumat mənbəyi kimi istifadə etməyə verir. Məsələn Dövlət Statistika Komitəsi bu baxımdan məlumatı toplayıb ümumi istifadə üçün təqdim edir. Azərbaycanda Dövlət Statistika Komitəsi müxtəlif başlıqlarda hər ay statistik məlumat yayır. Bu məlumatları www.azstat.org saytıdan əldə etmək olar:

1.3 Statistikanın İstifadəsi. Sorğu Anketi

Mağazaya verdiyiniz sifariş sizə neçə günə gəlib çatır? _____

Növbəti 12 ay ərzində neçə manatlıq ev əşyası almağı düşünürsünüz? _____

Mağazada göstərilən xidmət sizi qane edirmi?

Gözlədiyimdən çox yaxşı	☐	Gözlədiyimdən aşağı	☐
Gözlədiyimdən yaxşı	☐	Gözlədiyimdən çox aşağı	☐
Gözlədiyim kimi	☐		

Mağazadan alınan əşya sizi qane etdimi?

Gözlədiyimdən çox yaxşı	☐	Gözlədiyimdən aşağı	☐
Gözlədiyimdən yaxşı	☐	Gözlədiyimdən çox aşağı	☐
Gözlədiyim kimi	☐		

Növbəti 12 ay ərzində mağazadan nəşə almaq istərdinizmi?

Bəli ☐ Xeyr ☐

Sorğu anketini diqqətlə araşdırın. Anket hansı növ məlumatı toplamağı hədəfləyib? Mağaza bu anketin nəticələrindən istifadə edərək keyfiyyəti və xidməti necə artırmağa bilər? Anketə hansı digər sualları daxil etmək istərdiniz?

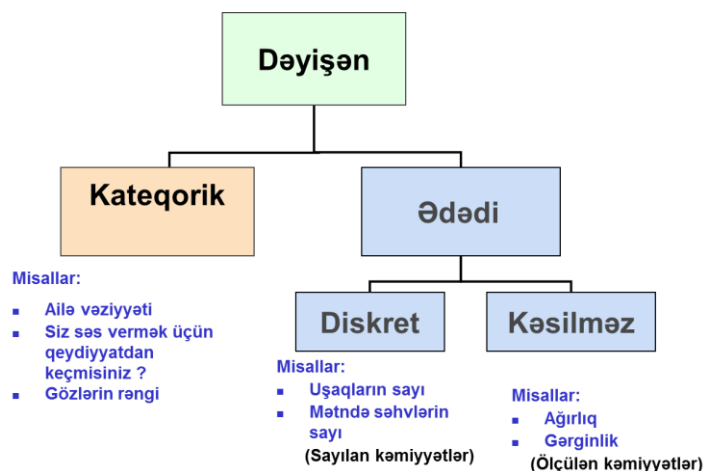
Sorğu anketindəki sualların nəyi ifadə etdiyini anlamaq üçün əsas anlayışlardan biri olan dəyişənə baxaq.

1.4 Dəyişənin Növləri

Dəyişən əşyaların və şəxslərin xarakteristikasıdır. Dəyişənə misal olaraq ixtisasınızı, cibinizdəki pulu və səhər tezdən dərəcə çatmaq üçün sərf etdiyiniz vaxtı göstərmək olar.

Tanıdığınız hər hansı şəxs digər fakültədə oxuya bilər, cibindəki pul da sizinkindən fərqli ola bilər və şübhəsiz dərəcə vaxtında gəlib çatmaq üçün sizdən fərqli vaxta ehtiyacı var. Burada əsas məsələ dəyişən (məsələn fakültə) və onun qiymətini (məsələn iqtisadiyyat fakültəsi) fərqləndirməkdir.

Məlumat dəyişənin qiymətidir. Sorğu anketindəki suallar dəyişən, onların cavabları isə dəyişənin qiymətidir. Bu cavabların bəziləri ədəd, bəziləri isə kateqoriyalardır. Buna görə də dəyişənləri kateqorik və ədədi dəyişənlərə ayırırlar.



Kateqorik dəyişənlərin aldığı qiymətlər kateqoriyalardan ibarətdir. Məsələn bəli və ya xeyr. Kateqorik dəyişənin cavabı başqa cür də ola bilər. Məsələn “Həftənin hansı günü restorana getməyi daha çox xoşlayırsınız?” sualına cavab həftənin bütün günləri ola bilər.

Ədədi dəyişənlərin qiyməti ədədlərdir. Məsələn sizin yaşınız, növbəti 12 ay ərzində nə qədər pul xərcləməyi düşünürsünüz (anketdən), boyunuz neçə sm-dir, neçə jurnalə abunəsiniz və s. Ədədi dəyişənlərin iki növü var: diskret və kəsilməz.

Diskret ədədi dəyişənlərin qiyməti sayma yolu ilə tapılır.

“Üzv olduğunuz jurnalların sayı” diskret ədədi dəyişənə misaldır. Çünki cavabda hər hansı mənfi olmayan tam ədəd deyilir. Məsələn sıfır, bir, iki və s.

Kəsilməz ədədi dəyişənlərin qiyməti ölçmə yolu ilə tapılır. Sizin boyunuz kəsilməz ədədi dəyişənə misaldır. Kəsilməz ədədi dəyişənin qiyməti ölçü alətinin dəqiqliyindən asılı olaraq iki ədəd arasındakı istənilən qiyməti ala bilər. Məsələn sizin boyunuz, ölçən alətin dəqiqliyindən asılı olaraq 160 sm, 160.5 sm yaxud bir az da dəqiq 160.53 sm və s. ola bilər.

Heç bir iki şəxsin eyni boyu ola bilməz. Boyu ölçən alətin dəqiqliyi artdıqca, onların boylarındakı fərq nəzərə çarpır. Ona görə də nəzəri olaraq iki kəsilməz dəyişənin qiymətinin eyni olduğu ölçülsə belə, onlar bir-birindən fərqli ola bilər.

Tapşırıq: Yuxarıdakı anketdə dəyişənlərin növlərini müəyyən edin.

1.5 Statistikanın Əsas Anlayışları

Beləliklə dəyişənin nə olduğunu bildikdən sonra statistika elminin əsas anlayışları olan populyasiya, nümunə, parametr və statistika anlayışlarının tərifini verək.

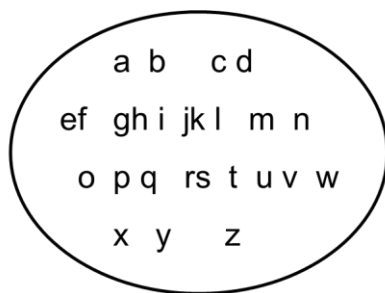
Populyasiya (əsas çoxluq, ana müşahidə) baxılan mövzu ilə əlaqəli bütün elementləri daxilində saxlayan çoxluqdur. Həmçinin belə də tərif verə bilərik: Baxdığımız proseslə bağlı qərar vermək üçün bütün elementləri daxilində saxlayan çoxluğa populyasiya deyilir. Populyasiyanın ölçüsü N hərfi ilə işarə olunur.

Nümunə (seçmə müşahidə) populyasiyanın araşdırmaq və qərar vermək üçün seçilmiş hissəsi və ya alt çoxluqdur. Nümunənin ölçüsü n hərfi ilə işarə olunur.

Parametr populyasiyanın təsviri ölçüsüdür yaxud populyasiyadan alınan ədədi qiymətə deyilir.

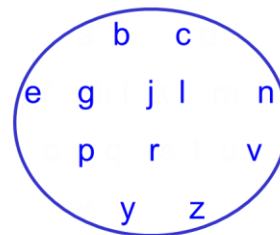
Statistika nümunənin təsviri ölçüsüdür yaxud nümunədən alınan ədədi qiymətə deyilir.

Populyasiya



Populyasiyadan alınan məlumatdan istifadə edilərək hesablanan kəmiyyət **parametr** adlanır

Nümunə



Nümunədən alınan məlumatdan istifadə edilərək hesablanan kəmiyyət **statistika** adlanır

Populyasiyaya misal olaraq universitetdəki bütün tələbələr, Azərbaycandakı bütün seçicilər və həftə sonu alış-verişə gedən bütün insanları göstərmək olar. Nümunələr yuxarıda deyilən üç populyasiyanın hər birindən seçilə bilər. Nümunəyə misal nəzarətə götürülmüş 10

tələbə, Bakıdakı 500 seçici və sorğu anketini doldurmaq üçün seçilmiş 30 müştərini göstərmək olar. Hər bir halda, nümunədəki insanlar populyasiyanın bir hissəsidir (alt çoxluğudur).

Həftə sonu mağazada alış-veriş edən bütün alıcıların orta hesabla xərclədikləri pul **parametrdir**. Parametri hesablamaq üçün populyasiyanın bütün üzvlərindən toplanılmış informasiyadan istifadə olunur. Sorğu anketini doldurmaq üçün seçilmiş 30 nəfərin orta hesabla xərclədiyi pul isə statistikadır. Statistikanı hesablamaq üçün bu halda yalnız 30 nəfərdən istifadə olunub. Populyasiyaya misal olaraq:

Azərbaycanda qeydiyyatda olan bütün seçicilərin adları,
Bakı şəhərində qeydiyyatda olan bütün avtomobillər,
Qafqaz universitetində təhsil alan tələbələr,
Həftə sonu marketə gedən bütün alıcılar çoxluğunu göstərmək olar.

1.6 Təsadüfi Nümunə Seçimi

Dəyişənin müəyyən davranışı barədə doğru qərar vermək, düzgün məlumat toplamağı tələb edir. Bir çox hallarda məlumat nümunədən alınır. Nümunələr populyasiyadan ələ seçilməlidir ki, populyasiyanı mümkün qədər dolğun əks etdirməsin. Bunu etməyin ən yaxşı yolu təsadüfi nümunə seçməkdir (daha ətraflı dərslər 7-də baxılacaq). Təsadüfi nümunənin seçilməsinə zərurəti yaradan bəzi hallar:

Marketing üzrə menecer yeni reklamın effektivliyini öyrənmək üçün
Əczaçı yeni dərmanın əvvəlkilərə nisbətən effektivliyi olub-olmadığını öyrənmək üçün
İstehsalat nəzarət edən şəxs məmulatların qoyulan standartlara cavab verib vermədiyini öyrənmək üçün
Vergi müfəttişi mağazanın ödəyəcəyi vergini müəyyən etmək üçün
İnvestisiya yatıran firma yatıracağı investisiyanın gəlir gətirib gətirməyəcəyini müəyyən etmək üçün və s.

Təsadüfi nümunə seçimi ələ prosesdir ki, bu prosesdə populyasiyanın hər bir üzvünün seçilməsi ehtimalı eynidir.

Bu şəkildə müəyyən n elementdən ibarət nümunə **təsadüfi nümunə** adlanır.

1.7 Təsviri və Ümumiləşdirici Statistika

Statistika elmi iki hissədən ibarətdir ki, bunların hər ikisinin iqtisadiyyatda və biznesin idarə olunmasında əhəmiyyətli rolu var.

Təsviri statistika məlumatların təşkili, anlaşıqlı və məlumatlandırıcı şəkildə təqdim olunması metodlarının məcmusudur. Bu metodlar qrafik və ədədi üsullara bölünür.

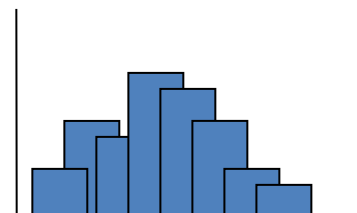
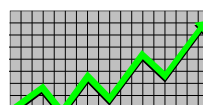
Ümumiləşdirici statistika seçilən nümunə əsasında populyasiya barədə müəyyən qənaətlə gəlmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusudur.

Təsviri Statistika

Məlumatları toplamaq
Məsələn: Sorğu anketi



Məlumatın təqdim olunması
Məsələn: Cədvəl və qrafiklər



Ümumiləşdirici Statistika

Ümumiləşdirici metodlar nümunələrin vasitəsilə statistikanı hesablayıb bütün populyasiyanı həqiqətə çox yaxın xarakterizə edir. **Ümumiləşdirici statistika** seçilən nümunə əsasında çoxluq barədə müəyyən qənaətə gəlmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusudur.



1.8 Statistika Haradan Başlayıb

Təsviri statistikanın kökləri, məlumatları qeydə alan böyük ictimai və siyasi təşkilatlardan başlayıb. 1790-cı ildən başlayaraq hər 10 ildən bir ABŞ öz vətəndaşları haqqında məlumat toplayıb analiz edir. İllər ərzində bu təşkilatlar məlumatın toplama və analiz etmə yollarını inkişaf etdiriblər.

Ümumiləşdirici statistikanın əsasları isə ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanır. Ümumiləşdirici metodlar nümunədən istifadə edərək populyasiya haqqında həqiqətə çox yaxın məlumat almağa imkan verir.

Hal hazırda statistik metodların istifadəsinə müasir elmin müxtəlif sahələrində, o cümlədən gündəlik həyatımızda çox rast gəlmək olar. Mühəsiblər audit məqsədi ilə statistik metodlardan istifadə edib nümunələr seçir və bu nümunələrdən istifadə edərək orta gəliri hesablayırlar. Maliyyəçilər qiymətli kağızların gələcək dəyərini statistik metodların köməyi ilə müəyyənləşdirirlər. Menecerlər statistik metodlardan istifadə edərək xidmətin və ya istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini artırırırlar. Marketing üzrə menecerlər statistik metodlardan istifadə edərək müştərilərin bir məhsuldan digərinə daha çox üstünlük verənlərin payını (hissəsini), bunun səbəbini və reklam üçün hansı strategiyayı yürütmək lazım olduğunu müəyyənləşdirirlər.

1.9 Statistika Elminin və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı

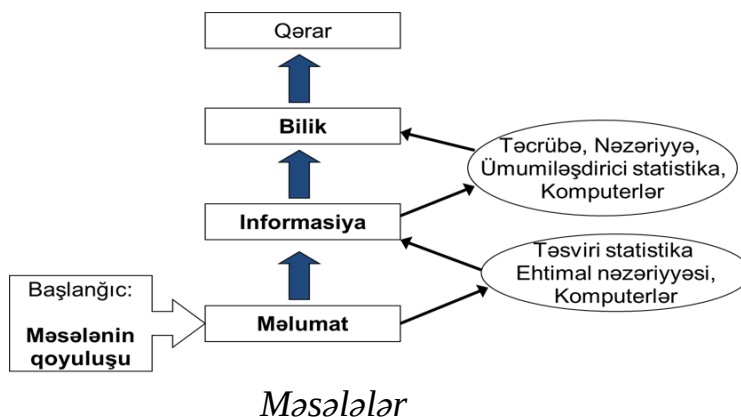
Keçən əsrdə, statistika elmi informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsində əhəmiyyətli rol oynayıb və bu texnologiyalar da öz növbəsində statistikanın geniş istifadəsinə şərait yaratmışdır. Pirson, Fişer, Gosset, Neyman, Vold və Tukey kimi statistikaçılar, baha başa gələn, uzun zaman tələb edən, populyasiya haqqında məlumatı toplayıb, analiz etmək üçün yollar axtararaq müasir ümumiləşdirici statistika üçün çox böyük töhfələr veriblər.

Uzun illər ərzində statistiklər Minitab və SPSS kimi statistik proqramlardan istifadə etmişlər. Vaxtilə bu proqramlar yalnız idarələrdəki komputer mərkəzlərində var idi, lakin fərdi komputerlərin inkişafı indi bu proqramlardan hamının istifadə etməsinə imkan verir.

Statistik proqramların bahalıqı əksər istifadəçiləri Microsoft Excel-in statistik imkanlarından istifadə etməyə sövq edir. Məlumatların təhlili, işlənməsi üçün, həmçinin bütün komputerlərdə olduğu üçün əlyetenlilik baxımından EXCEL proqramı digər bir çox sahədə olduğu kimi iqtisadçılar və biznes mütəxəsisləri, o cümlədən statistik təhlil aparmaq istəyən müxtəlif şəxslər tərəfindən uğurla istifadə olunur. Bunları nəzərə alaraq, kitab boyunca yeni anlayışların vizual öyrənilməsinə asanlaşdırmaq və tətbiqi məsələlərin həlli üçün EXCEL proqramından istifadə edəcəyik.

1.10 Qərar Vermə Prosesi

Aşağıdaki şəkildə məsələlərin statistika elmi vasitəsilə həlli sxemi göstərilmişdir.



1.1 Restoranda 3 növ içki satılır: qazlı su, çay və kofe. Restoranda satılan içkilərin növünün nə üçün kateqorik dəyişən olduğunu izah edin.

1.2 Qazlı su 3 ölçüdə satılır. Kiçik, orta, və böyük. Qazlı içkinin ölçüsünün nə üçün kateqoriya dəyişən olduğunu izah edin.

1.3 Tutaq ki, siz internetdən musiqi faylının yüklənmə vaxtını ölçürsünüz.

a. Ölçülən vaxtın nə üçün ədədi dəyişən olduğunu izah edin.

b. Bu dəyişən kəsilməzdir yoxsa diskret?

1.4 Aşağıda verilən hər bir dəyişənin kateqorik və ya ədədi dəyişən olduğunu aydınlaşdırın. Əgər dəyişən ədədirsə onun diskret və ya kəsilməz olduğunu müəyyən edin.

a. Hər bir ailəyə düşən mobil telefonların sayı.

b. Bir ay ərzində edilən zənglərə sərf olunan zaman.

c. Evdə internetin olması.

d. Evdə faks aparatının olması.

1.5 Verilmiş informasiya dərslərlə başlayan 1 həftə ərzində kitabxanaya müraciət edən tələbələrə toplanır.

a. Kitabın alınmasına sərf olunan zaman.

b. Alınan kitapların sayısı.

c. Təhsil pilləsi.

d. Cinsi.

Hər bir dəyişənin kateqorik və ya ədədi dəyişən olduğunu aydınlaşdırın. Əgər dəyişən ədədirsə onun diskret və ya kəsilməz olduğunu müəyyən edin.

1.6 Aşağıda verilən hər bir dəyişənin kateqorik və ya ədədi dəyişən olduğunu aydınlaşdırın. Əgər dəyişən ədədirsə onun diskret və ya kəsilməz olduğunu müəyyən edin.

a. İnternet provayderlərin adları.

b. 1 həftə ərzində internetdə işləməyə sərf olunan zaman.

c. 1 həftə ərzində gələn məktubların sayı.

d. 1 ay ərzində internetdən yüklənən proqramların sayı.

1.7 Aşağıda verilən hər bir dəyişənin kateqorik və ya ədədi dəyişən olduğunu aydınlaşdırın. Əgər dəyişən ədədidirsə onun diskret və ya kəsilməz olduğunu müəyyən edin.

- a. Keçən ayda ərzağa çəkilən xərc.
- b. Ən sevimli mağaza.
- c. Alış-veriş üçün istifadə olunan həftənin günü.
- d. Qış əlcəklərinin sayı.

1.8 Vətəndaş "A" haqqında məlumat.

- a. Aylıq vergi 45 manat
 - b. Keçən 10 il ərzində işlədiyi yerlərin sayı 1
 - c. İllik gəliri 860 manat
 - d. Ailə vəziyyəti: Evli
- Bu məlumatların hər birini dəyişənin növünə görə sinifləndirin.

1.9 Sorğu anketlərində ən çox verilən sual gəlir haqqındadır. Bəzən bu sual "Sizin illik gəliriniz nə qədərdir (yalnız 1000 manatla)?", bəzən isə "Gəlirinizin uyğun gəldiyi intervala $\times$ qeyd edin"

- a. Birinci formatda gəlirə nə üçün diskret ədədi dəyişən kimi baxıla bildiyini izah edin.
- b. Siz sorğu anketi düzəltmək istəsəniz hansı formata üstünlük verərsiniz?
- c. Bu formatlardan hansı sizə daha dəqiq məlumat verər? Cavabınızı izah edin.

1.10 İki tələbə eyni imtahanda 90 bal toplayıblar. Tələbənin biliyinin kəsilməz olması haqqında nə demək olar?

1.11 Mağazalar şəbəkəsinin direktoru paytaxtda sorğu apararaq, işləyən qadınların alış-veriş zamanı ay ərzində marketdə keçirdikləri vaxtı öyrənmək istəyir.

- a. Burada baxılan populyasiya və nümunəni müəyyən edin. Direktorun toplamaq istədiyi məlumatın tipini müəyyən edin.
- b. Bu sorğu anketi üçün elə kateqoriya və ədədi dəyişən tapın ki, lazım olan məlumatı toplamağa kifayət etsin.

1.12 Nümunə və populyasiya arasındakı fərqi izah edin.

1.13 Statistika və parametr arasındakı fərqi izah edin.

1.14 Təsviri və ümumiləşdirici statistika arasındakı fərqi izah edin.

1.15 Kateqoriya və ədədi dəyişən arasındakı fərqi izah edin.

1.16 Diskret və kəsilməz dəyişən arasındakı fərqi izah edin.

1.17 ABŞ-ın statistika komitəsi 2003-cü ildə Jet Blue hava yolları şirkətini digər hava yolu şirkətləri arasında keyfiyyətinə görə 1- nömrəli elan edib. Vaxtında məntəqəyə çatmaq üzrə isə o, 2-ci yerə layiq götürülüb. Reyslərin 86%-i vaxtında çatıb. Həmçinin Jet Blue şirkətinin müştərilərindən digər şirkətlərə nisbətən az şikayət edilib.

Mənbə: "JetBlue ranked No. 1 Airline, Report Says," USA Today.com, April 5, 2004.

- a. Bu məlumatda verilən dəyişənlərdən hansının kateqoriya və ya ədədi olduğunu müəyyən edin. Əgər dəyişən ədədidirsə onun kəsilməz və ya diskret olmasını müəyyən edin.

b. Bu mətnə verilən məlumatların hansı növ məlumat mənbəyinə aid olduğunu müəyyən edin.

1.18 Goldman Sachs sorğusuna əsasən yalnız 4% amerikalı online bank xidmətlərindən istifadə edir. Cyber Dialogue internet şirkəti, insanların online bank xidmətindən çıxma səbəblərini araşdırıb. Sorğudakı “Nə üçün siz online bank xidmətlərindən istifadə etmirsiniz?” sualına cavablar aşağıda göstərilmişdir.

Çox mürəkkəbdir və vaxt itkisinə səbəb olur	27%
Müştəri xidmətləri ilə bağlı problemlər	25%
Ehtiyac yoxdur / maraqlanmıram	20%
Təhlükəsizlik, saxtakarlıq barədə qayğılar ilə əlaqədar	11%
Çox bahalıdır	11%
Məxfilik ilə bağlı qayğılar	5%

Mənbə: "USA Snapshots," USA Today, February 21, 2000, A1

- Goldman Sachs sorğusu üçün populyasiyanı müəyyən edin
- Cyber Dialogue sorğusu ilə bağlı populyasiyanı müəyyənənləşdirin.
- “Nə üçün siz online bank xidmətlərindən istifadə etmirsiniz?” sualına cavab kateqoriyaxud ədədi dəyişəndir?
- İyirmi yeddi faiz əhali sorğuya cavabda “Çox mürəkkəbdir və vaxt itkisinə səbəb olur” cavabını qeyd edib. Bu parametr, yoxsa statistikadır?

1.19 Fabrik sahibi ev heyvanları saxlayan insanlardan sorğu keçirməklə onların vərdişlərini öyrənmək istəyir. Sorğu anketinin sualları aşağıdakı kimidir.

- Heyvanlar üçün yemək əsasən haradan alınır.
- Quru yoxsa sulu yemək alınır.
- Heyvanların sayı.
- Heyvanların cinsi.

- Populyasiyanı tapın.
- Hər 4 halda dəyişənin kateqoriyaxud ya ədədi olduğunu müəyyən edin.
- Anket üçün kateqoriyaxud sual fikirləşin.
- Anket üçün ədədi sual fikirləşin.

1.20 Tutaq ki, müəyyən universitetdə tələbələr arasında keçirilən sorğuya əsasən onların həftəlik internetə sərf etdikləri vaxt müəyyən olunmalıdır. 174 nəfərlik tələbədən ortalama sərf vaxtı 6.1 saat kimi hesablanıb.

- Populyasiyanı tapın.
- Nümunəni tapın.
- Statistikanı tapın.
- 6.1 ədədinin bu məsələ üçün parametr və ya statistika olduğunu müəyyənənləşdirin.

1.21 Hər hansı aviaşirkət guman edir ki, Gəncə Beynəlxalq Aéroportundan edilən uçuşların 1%-dən azı gecikir. Təsədüfi seçilmiş 200 təyyarədən toplanan məlumata əsasən uçuşların 1.5%-i qrafikdən gecikib.

- Populyasiyanı tapın.
- Nümunəni tapın.
- Statistikanı tapın.
- 1.5% ədədinin bu halda parameter və ya statistika olduğunu müəyyənənləşdirin.

1.22 Tutaq ki sizin tərəvəz mağazanız var.

- a. Təsviri statistikanın köməyi ilə cavablandırılan sual qurun.
- b. Parametrin qiymətləndirilməsinə misal göstərin.

1.23 Aşağıdakı məlumatı əldə etmək üçün təsviri yoxsa ümumiləşdirici statistikadan istifadə olduğunu müəyyənə bilərsiniz.

- a. Bir həftə ərzində gündəlik istehsal edilən şüşələrdə yaranmış defektlərin sayının qrafiki təsviri.
- b. İşə gecikən işçilərin təxmini faizi.
- c. Maaş və illik iş təcrübəsi arasında əlaqənin qurulması.

1.24 Aşağıdakı dəyişənlərin kateqorik və ya ədədi dəyişən olmasını müəyyənə bilərsiniz. Əgər dəyişən ədədidirsə onun diskret və ya kəsilməz ədədi olmasını müəyyənə bilərsiniz.

- a. Hər hansı şəxs tərəfindən göndərilən məktubların sayı.
- b. Bir semestrə tələbə üçün lazım olan dərslərin dəyəri.
- c. Mənzildə aylıq enerji haqqı.
- d. Dərəcə (bakalavr, magistr, doktorant, fəlsəfə doktoru, dosent, professor, akademik)

1.25 Futbol azarkeşlərindən oyuna daxil olan zaman aşağıdakı suallar sorğu anketi şəklində soruşulur.

- a. Siz növbəti oyuna gəlməyi düşünürsünüzmü?
 - b. Siz şəhərdə yaşayırsınız?
 - c. Oyun bileti sizə necəyə başa gəlib?
- Dəyişənləri növünə görə ayırın. Əgər dəyişən ədədidirsə onun kəsilməz və ya diskret olduğunu müəyyənə bilərsiniz.

1.26 Tələbələr arasında universitetdəki dərnlər və sosial fəaliyyətlərlə bağlı sorğu keçirilib. Məsələn “Tədris hissəsi və kuratorun qeydiyyat aparmasını necə qiymətləndirirsiniz?”

- ☐ Çox razıyam
- ☐ Razıyam
- ☐ Normal
- ☐ Bir qədər narazıyam
- ☐ Narazıyam

Tələbənin cavabı kateqorikdir yoxsa ədədi?

1.27 Universitetin hər hansı fakültəsinin keçirdiyi sorğuda aşağıdakı suallar soruşulub.

- a. Tədris sizi nə səviyyədə qane edir? (çox razıyam; razıyam; normal; bir qədər narazıyam; narazıyam; çox narazıyam)
 - b. Keçən il ərzində universitetin jurnalında neçə məqaləniz çap olunub?
 - c. Fakültənin ən son iclasına qatılmışınsınız mı?
 - d. Tədrisin yenilənməyə ehtiyacı varmı?
- Dəyişənləri növlərinə görə ayırın.

1.28 Dondurma satan mağazanın müştərilərindən seçilmiş nümunədən aşağıdakı suallar soruşulub. Hər sual üçün dəyişənin növünü müəyyənə bilərsiniz.

- a. Hansı dondurma növünü daha çox xoşlayırsınız?
- b. Ayda neçə dəfə dondurma yeyirsiniz?

- c. Sizin ailədə 10 yaşdan kiçik uşaq varmı?
- d. Ən son hansı növ dondurmanın dadına baxmısınız?

1.29 Yaşayış kompleksində yaşayan insanlar arasında binanın mənzil kommunal xidməti ilə bağlı sorğu keçirilib. Suallar aşağıdakı kimidir. Suallara uyğun dəyişənləri növlərinə görə ayırın.

- a. Yeni futbol meydançasında futbol oynamısınız mı?
- b. Kompleksdəki mağazalar sizi qane edirmi?
- c. Kompleksdə şəxsi qarağınız varmı?
- d. Təhlükəsizlik xidmətini qiymətləndirin (çox yaxşı, yaxşı, normal, aşağı, çox aşağı).

Məlumatın Təsviri: Qrafik Təsvir

Fəslin Mövzuları

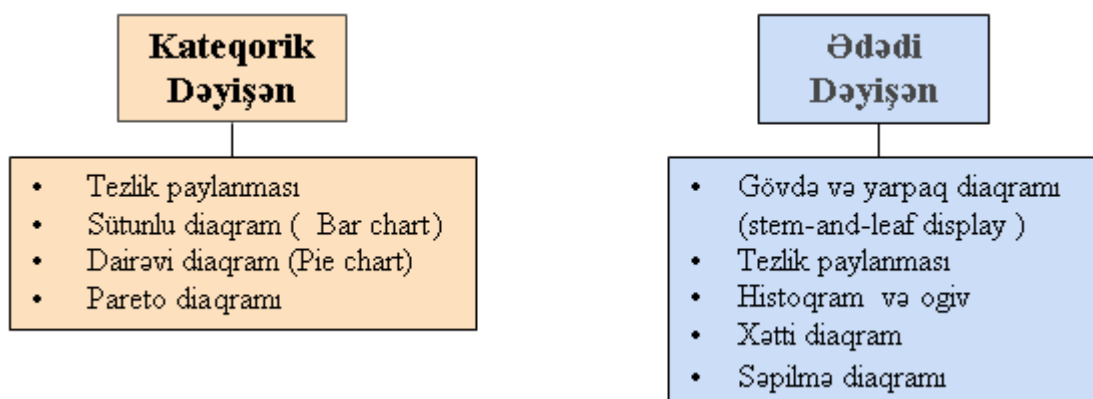
- Kateqorik məlumatın təsvir edilməsi yolları:
 - Tezlik paylanması, sütunlu diaqram(bar chart), dairəvi diaqram(pie chart) və pareto diaqramı.
- Ədədi məlumatların təsvir edilməsi yolları:
 - Gövdə və yarpaq diaqramı(stem-and-leaf display), tezlik paylanması, histoqram və ogiv.
- Dəyişənlər arasındakı əlaqənin təsvir edilməsi yolları:
 - Kəsişən cədvəl, səpilmə diaqramı.
 - Zamanla bağlı məlumat üçün xətti diaqram.
- Məlumatın qrafik təsviri üçün uyğun və uyğun olmayan yollar.

2.1 Məlumatın Təsviri

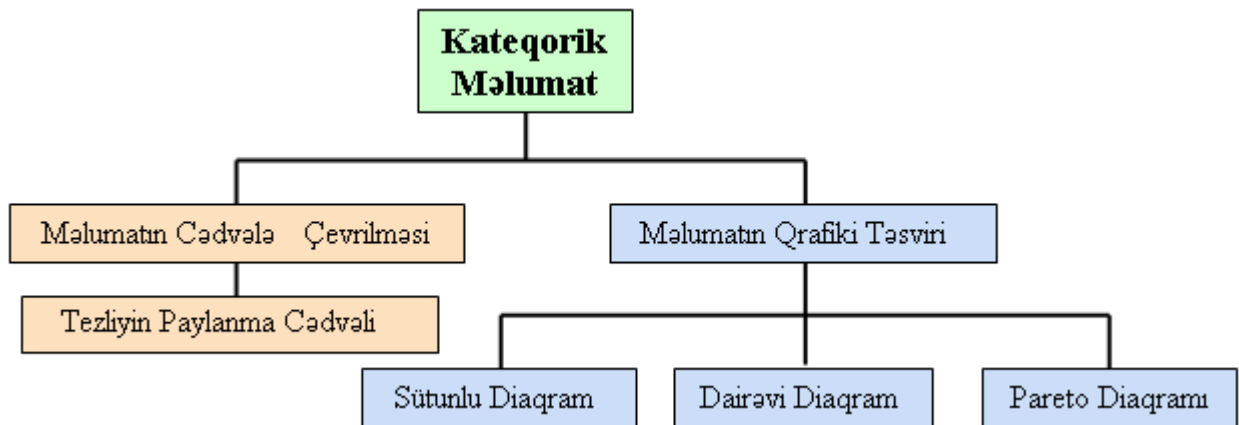
Hər hansı məsələni həll etmək üçün əvvəlcə bu məsələ üçün lazım olan məlumatı toplamaq lazımdır. Çox vaxt toplanan məlumat o qədər böyük həcmli olur ki, bu məlumatdan bir nəticəyə varmaq olmur. Bu dərslərdəki məqsəd toplanan məlumatı düzgün təsvir etməkdir. Məlumatın həcmnin kiçildilməsi müvafiq formada aparılmalı və nəzərə alınmalıdır ki, çox kiçilmə məlumatın bəzi xassələrinin itirilməsinə səbəb olur. Məlumatı təsvir etmək üçün vahid standart yol yoxdur. Çünki təsvirin növü qarşıya qoyulan məsələ və məqsəddən asılıdır. “1 şəkil 1000 sözə dəyər” ifadəsi statistikada “1 qrafik 1000 ədədə dəyər” kimi deyilə bilər. Bu dərslərdə biz məlumatın qrafik və cədvəllər vasitəsilə təsvirini öyrənəcəyik ki, bu da bizə qərar vermə proseslərində sürətli və vizual informasiya verir. Məlumatın vizual təqdim olunması çox vacibdir. Bəs qrafik, məlumat haqqında nə bildirir? Biz qrafikə baxdıqda nə görürük? Məlumatın düzgün analizi və təsviri məlumatın anlaşıqlı şəkildə təqdim olunmasına kömək edir. Qrafik müştəri ilə satıcının, idarə heyəti ilə işçilərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.

Adətən işlənməmiş formada olan məlumatdan qərar vermək üçün istifadə asan deyil. Bəzi köməkçi vasitələrə ehtiyac var. Bu vasitələr cədvəl və qrafikdir. Hansı qrafikdən istifadə olunacağı dəyişənin növündən və qarşıya qoyulan məqsəddən asılıdır.

Bu Dərslərdə Baxılan Üsullar



2.2 Kateqorik Dəyişənlər Üçün Cədvəl və Qrafiklər



Əgər məlumat kateqorikdirsə onu əvvəlcə kateqoriyalara ayırmaq sonra faiz və ya tezlik paylanma cədvəlinə çevirmək daha sonra isə diaqramla təsvir etmək lazımdır.

Tezlik Paylanması

Tezlik paylanması məlumatı cədvəl şəklinə salmaq üçün istifadə olunur. Sol sütunda araşdırılan dəyişənin sinifləri (kateqoriyalar və ya intervallar) sağ sütunda isə bu siniflərə uyğun müşahidələrin tezliyi (sayı) göstərilir.

Kateqorik Məlumat üçün Tezlik Paylanma Cədvəli

Aşağıdakı tezlik paylanma cədvəli xəstəxana şöbələrinə müraciət edən xəstələr əsasında qurulub. Məlumat kateqoriyalara ayrılıb. Cədvəldən görünür ki, əksər xəstələr cərrahiyyə şöbəsinə müraciət edib, ən az sayda xəstə isə intensiv müalicə şöbəsinə müraciət edib.

Xəstəxana şöbələri	Xəstələrin sayı
Kardioloji	1052
Təcili yardım	2245
İntensiv Müalicə	340
Pediatriya	552
Cərrahiyyə	4630

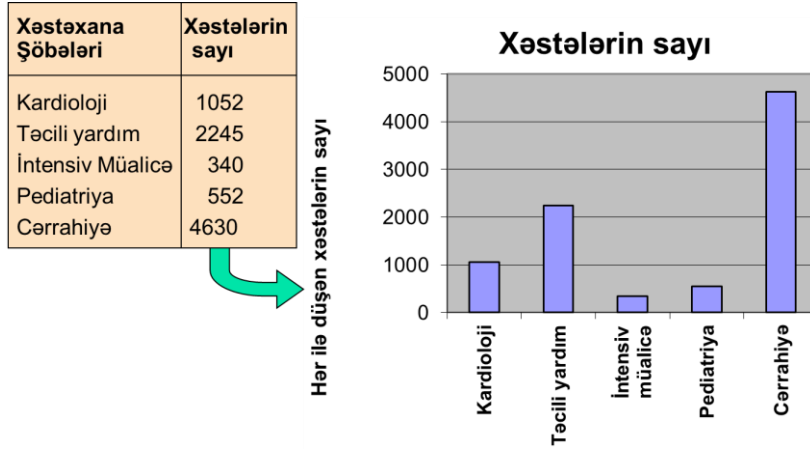
(Kateqorik dəyişənin qiymətləri)

Biz kateqorik dəyişənin qrafiki təsvirini sütunlu, dairəvi və pareto diaqramları vasitəsi ilə apara bilərik. Bu qrafiki təsvirlər menecer və market menecerləri tərəfindən sorğu anketi və ya digər yolla toplanılmış məlumatı təqdim etmək üçün istifadə olunur.

2.3 Sütunlu Diaqram

Sütunlu və dairəvi diaqram kateqorik məlumatın əyani təsviri üçün istifadə olunur. Əgər bizim məqsədimiz qrafiki təsvirdə diqqəti kateqoriyaların müqayisə olunmasına yönəltməkdirsə onda sütunlu diaqramdan istifadə olunur. Sütunlu diaqramda sütunlar kateqoriyaları, sütunların uzunluğu isə hər bir kateqoriya üçün tezliyi (sayı) və ya faizi göstərir. Kateqoriyaların tezliklərini və ya faizlərini bir-biri ilə müqayisə etmək lazımdırsa sütunlu diaqramdan istifadə edilir. Sütunların bir-birinə toxunmağı vacib deyil.

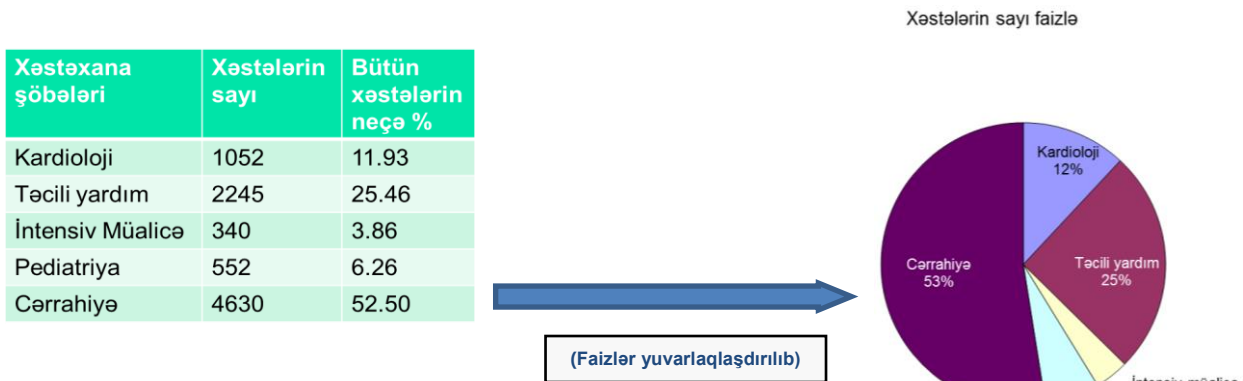
Sütunlu Diaqram Nümunə



2.4 Dairəvi Diaqram

Əgər kateqoriyaya ümumi kateqoriyaların bir hissəsi kimi baxmaq lazımdırsa bu halda dairəvi diaqramdan istifadə edilir. Dairəvi diaqramda dairə sektorlara bölünür və hər bir sektor kateqoriyanı kəmiyyət cəhətdən təsvir edir. Sektorun dərəcə ölçüsü hər bir kateqoriyanın faizinə görə dəyişir. Növbəti cədvəldən görünür ki, 53% şəxs cərrahiyyə şöbəsinə müraciət edib. Dairəvi diaqramın qurulmasında dairəni əmələ gətirən 360° 0.53 -ə vurulur ki, bu da kateqoriyaya uyğun sektor üçün 190.8° əmələ gətirir. Şəkildən görünür ki, dairəvi diaqram hər bir kateqoriyanın ümumi kateqoriyaların hansı hissəsini təşkil etdiyini vizual şəkildə göstərir. Bu şəkildə 53% cərrahiyyə şöbəsini, 4% isə intensiv müalicəni göstərir.

Dairəvi Diaqram Nümunə



2.5 Pareto Diaqramı

İtalyan alimi Vilfredo Pareto (1848-1923) müəyyən etmişdir ki, bir çox hallarda problemlərin əksəriyyətinin baş vermə səbəbi az saylı faktordan asılıdır. Problemin əsas baş vermə səbəblərini araşdıran idarəçi bunun çox bəla başa gəlməməsi və tez həll olması üçün sütunlu diaqramın xüsusi növü olan pareto diaqramından istifadə edir.

Pareto diaqramı da kateqoriik məlumatı əyani təsvir etmək üçün istifadə olunur. Sütunlu diaqramda, tezliklər azalma sırası ilə göstərilir. Kumulyativ çoxbucaqlı eyni qrafikdə göstərilir. “Az lakin əsas” ilə “çox lakin trivial” kateqoriyaları ayırmaq üçün istifadə olunur.

Pareto diaqramı o vaxt istifadə olunur ki, məlumatdakı elementlərin böyük əksəriyyəti az sayda kateqoriyada dəyişir və yaxud az sayda müşahidə çox sayda kateqoriyaya şamil olunur. Pareto diaqramı bu iki qrupu bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunur və diqqəti vacib olan kateqoriyalara cəmləyir.

Pareto Diaqramına Misal

Nümunə: 400 nasaz alətdə defektin baş vermə səbəbi araşdırılır:

Defektin mənbəyi	Defektlərin sayı
Səhv qaynaq	34
Səhv nizamlanma	223
Çatışmayan detal	25
Çat	78
Qısa qapanma	19
Əzilmə halı	21
Cəmi	400

Addım 1: Defekt səbəbləri tezliklərin azalma ardıcılığı ilə düzülür.

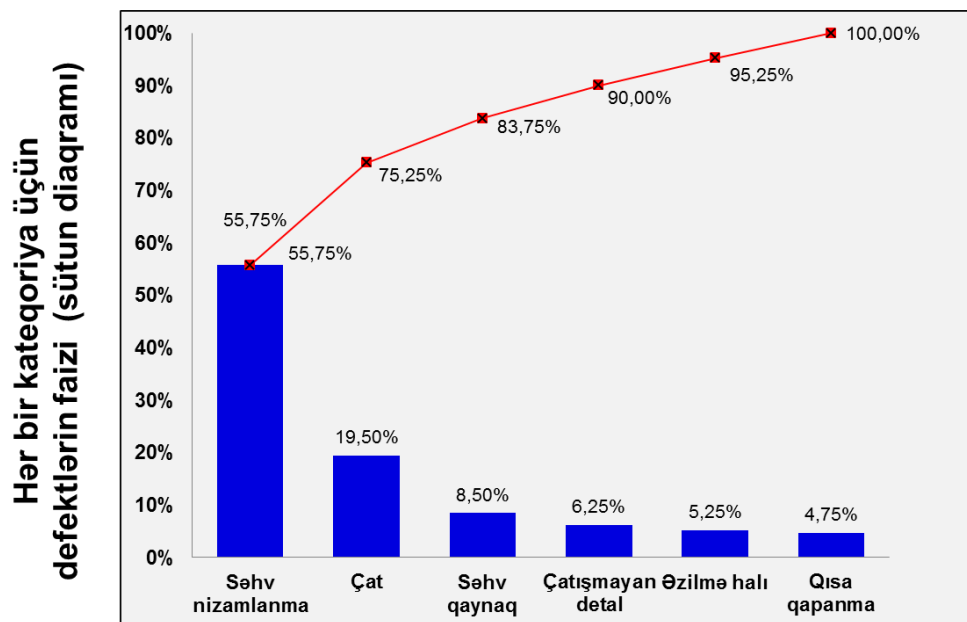
Addım 2: Hər bir kateqoriyanın faizi tapılır.

Defektin mənbəyi	Defektlərin sayı	Ümumi defektlərin neçə faizi
Səhv nizamlanma	223	55.75
Çat	78	19.50
Səhv qaynaq	34	8.50
Çatışmayan detal	25	6.25
Əzilmə halı	21	5.25
Qısa qapanma	19	4.75
Cəmi	400	100%

Kumulyativ Faizin Tapılması

Dəyişən	Tezlik	Dəyişən	Tezlik	Faiz	Kumulyativ Faiz
Səhv qaynaq	34	Səhv nizamlanma	223	55,75%	55,75%
Səhv nizamlanma	223	Çat	78	19,50%	75,25%
Çatışmayan detal	25	Səhv qaynaq	34	8,50%	83,75%
Çat	78	Çatışmayan detal	25	6,25%	90,00%
Qısa qapanma	19	Əzilmə halı	21	5,25%	95,25%
Əzilmə halı	21	Qısa qapanma	19	4,75%	100,00%
Cəmi	400	Cəmi	400	100	

Addım 3: Nəticələrin qrafik təsviri.



Pareto diaqramına əsasən demək olar ki, bütün defektlərin 75.25%-i səhv nizamlanma və çat səbəbindən əmələ gəlib. Defektlərin 83.75%-i səhv nizamlanma, çat və səhv qaynaq səbəbindən əmələ gəlib. Defektlərin 90%-i səhv nizamlanma, çat, səhv qaynaq və çatışmayan detal səbəbindən əmələ gəlib.

2.1 Kateqorik dəyişənin baş vermə tezliyinə görə 3 kateqoriyası var:

Kateqoriya	Tezlik
A	13
B	28
C	9

- Hər bir kateqoriyanın faizini hesablayın.
- Sütunlu diaqramı qurun.
- Dairəvi diaqramı qurun.
- Pareto diaqramını qurun.

2.2 Kateqorik dəyişənin baş vermə faizlərinə görə 4 kateqoriyası var.

Kateqoriya	Faiz
A	12
B	29
C	35
D	24

- Sütunlu diaqramı qurun.
- Dairəvi diaqramı qurun.
- Pareto diaqramını qurun.

2.3 150 nəfər arasında aparılan araşdırma işə götürmə ilə bağlı müsahibədə namizədlərin ən çox buraxdıqları ümumi səhvləri müəyyən edib. Nəticələr aşağıdakı kimidir.

Səbəb	%
Firma haqqında məlumatı olmaması	44
Karyera planları haqqında danışmağa hazır olmaması	23
Ruh yüksəkliyinin olmaması	16
Göz əlaqəsinin çatışmazlığı	5
Savadlı danışmaq aparılmaması	3
Digər səbəblər	9

- Sütunlu, dairəvi və pareto diaqramlarını qurun.
- Bu məlumatı ən yaxşı təsvir edən diaqram hansıdır?
- Pareto diaqramına görə hansı səhvləri buraxmaqdan daha çox ehtiyat etmək lazımdır?

2.4 Verilmiş cədvəl 2003-cü ildə ABŞ-da axtarış saytlarının internet şəbəkəsində tutduqları payı göstərir.

Mənbə	Faiz
Ask Jeeves	3
Aol Time Warner	19
Google	32
MSN-Microsoft	15
Yahoo	25
Digərləri	6

- Sütunlu, dairəvi və pareto diaqramlarını qurun.
- Hansı qrafiki metodun bu məlumatları daha dolğun əks etdirdiyini tapın.
- Pareto diaqramından hansı nəticəyə gəlmək olar?

Kredit Kart	Dəyər (milyon)
-------------	----------------

2.5 Amerikalılar 2000-ci il ərzində kredit kartları ilə pul köçürmələrinə görə 50 milyon dollar pul ödəyiblər. Bu köçürmələr kartlar üzrə sağdakı kimi göstərilib:

- Sütunlu, dairəvi və pareto diaqramlarını qurun.
- Bu qrafiklərdən hansı məlumatı daha yaxşı təsvir edir?

	dollarla)
American Express	8.04
Discover	1.97
MasterCard	15.57
Visa	25.96

2.6 Aşağıdakı cədvəl Amerikanın elektrik enerjisinə tələbatının mənbələrindən asılılığını göstərir:

Mənbə: Energy Information Administration, 2010.

- Pareto diaqramını qurun.
- Nüvə, kömür və ya təbii qazdan alınan elektrik enerjisinin faizini müəyyənləşdirin.
- Dairəvi diaqramı qurun.
- Bu məlumat üçün hansı diaqrama daha üstünlük verilməlidir, pareto yaxud dairəvi?

Mənbə	Faiz
Kömür	51
Çaylar	6
Təbii qaz	16
Nüvə enerjisi	21
Neft	3
Digər	3

2.7 Amerika əhalisindən seçilmiş 2001 sayda yaşı 50-70 arasında olan əhəlinin pensiyaya çıxdıqdan sonra karyera planları soruşulub və nəticələr aşağıdakı cədvəldə faizlə göstərilib.

- Sütunlu və dairəvi diaqramı qurun.
- Hansı diaqram məlumatı daha dolğun əks etdirir?

Planlar	Faiz (%)
Çalışmayacaq	29
Öz biznesini quracaq	10
Tam ştat işləyəcək	7
Saat hesabı işləyəcək	3
Qərarlaşdırmayıb	46
Digər	5

2.8 İdarələrdə istifadə olunan komputerlərin antivirus proqramının olub-olmaması ilə bağlı sorğu keçirilib. Aşağıda göstərilmiş cədvəldə sorğunun nəticələri faizlə göstərilib.

İdarələrin antivirus proqramlarından istifadə etməsi	Faiz (%)
Bəzi komputerlərin bu proqram təminatı var	12
Bütün komputerlərin bu proqram təminatı var	59
Gələcək 12 ay ərzində nəzərdə tutulur	20
Antivirus proqramlarına ehtiyac yoxdur	9

Mənbə: W. Bogdanich, "A Lifesaving Tool Turned Deadly," The New York Times, January 24, 2010, pp. 1, 15, 16.

- Sütunlu və dairəvi diaqramı qurun.
- Bu qrafiki metodların hansı verilmiş məlumatı daha dolğun təsvir edir?

2.9 Şəbəkə analitikləri şəbəkədə yaranan qüsurların səbəbini araşdırıblar. Altı ay ərzində aparılmış araşdırmaların nəticəsi aşağıdakı kimidir.

- Pareto diaqramını qurun.
- Əsas təsirli kateqoriyaları tapın.

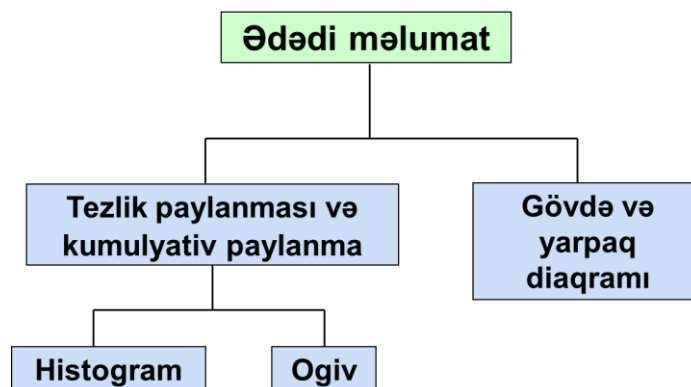
Qüsurun səbəbi	Tezlik
Fiziki qoşulma	1
Gərginliyin düşməsi	3
Server proqramı	29
Server qurğuları	2
Yaddaşın dolması	32
Tələblərə cavab verməyən kabel	1

2.10 Verilmiş məlumat mehmanxana müştərilərinin şikayəti əsasında toplanılıb:

Şikayətin səbəbi	Say
Otağın təmizliyi	32
Təchizat barədə	17
Otaq hazır deyil	12
Otaq çox səs-küylüdür	10
Otağın təmirə ehtiyacı var	17
Otaqdakı çarpayılar azdır	9
Otaqda söz verilən rahatlıqlar yoxdur	7
Otağın zövqsüz dizaynı	2

- Pareto diaqramını qurun.
- Sizcə şikayətlərin azalması üçün mehmanxana rəhbərliyi əsas diqqətini hansı şikayətlərə cəmləşdirməlidir.

2.6 Ədədi Dəyişənləri Təsvir Etmək Üçün Cədvəl və Qrafiklər



2.7 Gövdə və Yarpaq Diaqramı

Təsvirlərin digər bir növü də gövdə-yarpaq diaqramıdır. Bu təsvir sadə riyazi yolla aparılır və əllə qurmaq üçün çox asandır. Kompüterlər istifadə olunmamışdan əvvəl bu təsvir çox böyük olmayan ədədlər çoxluğunda məlumatı təsvir etməyə imkan verirdi.

Gövdə və yarpaq təsviri histoqram diaqramına alternativdir. Bu diaqramı qurmadan əvvəl ədədlər artan sırada düzülməlidir. Daha sonra hər bir ədəd iki hissəyə gövdəyə (baş rəqəmlərə) və yarpağa (yerdə qalan hissənin yuvarlaqlaşdırılmış baş rəqəminə) ayrılır. Hər bir gövdədə yarpaqlar artan ardıcılıqla düzülür və uyğun yarpaqdakı rəqəm sayı həmin sinfin tezliyini (uyğun intervaldakı ədəd sayını) göstərir. Bütün gövdələr yarpaqları olmasa belə təsvirdə göstərilməlidir.

Gövdə və Yarpaq Diaqramına Misal

Artan sırada məlumat:

21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38, 41

Burada onluq rəqəm gövdə kimi istifadə olunub:

	Gövdə	Yarpaq
21 çevrilir	→ 2	1
38 çevrilir	→ 3	8

Tamamlanmış gövdə-yarpaq diaqramı

Gövdə	Yarpaq
2	1 4 4 6 7 7
3	0 2 8
4	1

Qurulmuş gövdə-yarpaq diaqramına əsasən demək olar ki, 20-dən 30-a qədər 6 ədəd, 30-dan 40-a qədər 3 ədəd, 40-dan 50-yə qədər 1 ədəd var. Gövdə-yarpaq diaqramı vasitəsilə biz ədədlərin harada daha sıx yerləşdiyini görə bilirik. Bu misalda ən çox ədəd 20-dən 30-a qədər olan aralıqda, ən az ədəd isə 40-dan 50-yə qədər olan aralıqdadır.

Gövdə-Yarpaq Diaqramında Digər Mərtəbələrə İstifadə Edilməsi

Gövdə üçün 100-lük mərtəbəsi də seçilə bilər. Bu halda yarpaqlar onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırılır

	Gövdə	Yarpaq
613 →	6	1
776 →	7	8
...		
1224 →	12	2

Yüzlük mərtəbəsi gövdə kimi istifadə edildikdə alınan gövdə yarpaq təsviri:

Məlumat:		Gövdə	Yarpaq
613, 632, 658,	→	6	1 3 6
717, 722, 750, 776,		7	2 2 5 8
827, 841, 859, 863, 891, 894,		8	3 4 6 6 9 9
906, 928, 933, 955, 982,		9	1 3 3 6 8
1034, 1047, 1056,		10	3 5 6
1140, 1169,		11	4 7
1224		12	2

Təsvir olunmuş diaqramdan ən çox ədədin 800-dən 900-ə qədər olan aralıqda, ən az ədəd isə 1200-dən 1300-ə qədər olan aralıqda olduğunu əyani olaraq görmək olur.

Məsələlər

2.11 Ölçüsü yeddi olan nümunədə ortalama imtahan qiymətləri verilib. Bu məlumatı artan sırada düzün.

68 94 63 75 71 88 64

2.12 Aşağıda verilmiş yeddi tələbənin imtahan balları üçün gövdə və yarpaq təsvirini aparın:

80 54 69 98 93 53 74

2.13 Aşağıda marketinq fənnindən keçirilmiş final imtahanının balları göstərilmişdir.

88 78 78 73 91 78 85

Bu məlumat üçün gövdə və yarpaq diaqramını qurun.

2.14 Aşağıda verilmiş gövdə-yarpaq təsvirindən istifadə edərək əvvəldə verilmiş ədədləri tapın: Gövdələr onluq rəqəmi ifadə edir.

5		0
6		
7		446
8		19
9		2

2.15 Aşağıda verilmiş gövdə və yarpaq təsvirində yük avtomobillərinin yanacaq doldurma məntəqəsindən doldurduqları yanacaq litrlə verilib: Yarpaqlar təklük mərtəbəsidəki rəqəmi ifadə edir.

9		147
10		02238
11		125566777
12		223489
13		02

a. Məlumatı artan sırada göstərin.

b. Bu iki təsvirlərdən hansının daha çox informasiya əks etdirdiyini müəyyənəldir.

- c. Ən çox təkrarlanan yanacaq neçə litrdir.
d. Paylanmanın mərkəzdə toplandığını demək olarmı?

2.16 Aşağıda 23 bankda hər 100 dollar kreditə görə ödənilən əlavə məbləğ göstərilmişdir:

2.16 Bank qiymətləri1.XLS

26	28	20	20	21	22	25	25	18	25	15	20
18	20	25	25	22	30	30	30	15	20	29	

Mənbə: "The New Face of Banking," Copyright © 2000 by Consumers Union of U.S., Inc., Yonkers, NY 10703-1057.

- a. Məlumatı artan sırada göstərin.
b. Bu məlumat üçün gövdə və yarpaq diaqramını qurun.
c. Bu iki təsvirdən hansı daha çox informasiya verir? İzah edin.
d. Hansı aralıqda məlumat daha sıx toplanıb? İzah edin.

2.17 Aşağıda verilmiş ədədlər 26 bankda verilən depozit üçün aylıq ödənilən haqqı göstərir:

2.17 Bank qiymətləri2.XLS

12	8	5	5	6	6	10	10	9	7	10	7	7
5	0	10	6	9	12	0	5	10	8	5	5	9

Mənbə: "The New Face of Banking," Copyright © 2000 by Consumers Union of U.S. Inc., Yonkers, NY 10703-1057.

- a. Məlumatı artan sırada göstərin.
b. Bu məlumat üçün gövdə-yarpaq təsvirini aparın.
c. Bu təsvirlərdən hansı daha çox informasiya verir? İzah edin.
d. Hansı aralıqda aylıq xidmət dəyəri daha çox toplanmışdır? İzah edin.

2.18 Aşağıda verilmiş məlumatda FASTFOOD restoranlarında müştərilərə təqdim olunan burger və toyuq menyusunda yağın miqdarı göstərilmişdir,

2.18, 3.7 FASTFOOD.XLS

BURGER MENYULARI 19 31 34 35 39 39 43

TOYUQ MENYULARI 7 9 15 16 16 18 22 25 27 33 39

Mənbə: "Quick Bites," Copyright © 2001 by Consumers Union of U.S., Inc., Yonkers, NY 10703-1057.

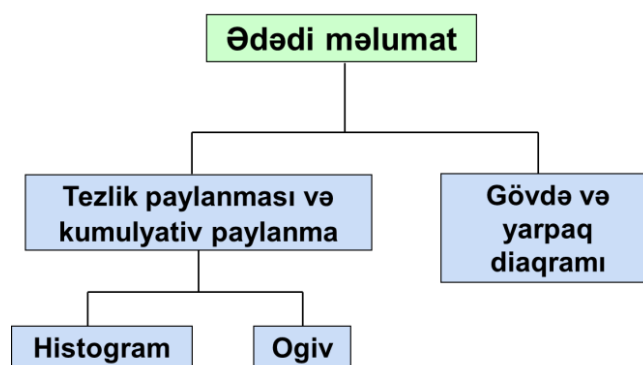
- a. Verilmiş məlumatı iki ayrı artan sırada göstərin.
b. Toyuq və burger menyuları üçün gövdə və yarpaq təsvirini aparın.
c. Artan sıra və ya gövdə yarpaq təsvirindən hansının daha çox informasiya verdiyini izah edin.
d. Burger və toyuq menyularını ümumi yağ miqdarına görə müqayisə edin və nəticə çıxarın.

2.19 Aşağıda verilmiş cədvəldə 20 amerika şəhərində 1 həftə ərzində günlük mehmanxana nömrəsi və maşın icarəsi üçün ortalama qiymət göstərilmişdir. 2003-cü il oktyabr.

- a. Maşın kirayəsi və mehmanxana nömrəsi qiymətlərini artan sıra şəklində göstərin.
b. Maşın kirayəsi və mehmanxana nömrəsi qiymətləri üçün gövdə və yarpaq diaqramını qurun.
c. Artan sıra yaxud gövdə-yarpaq təsviri daha çox informasiya verdiyini müəyyənəldirin.
d. Mehmanxana nömrəsi və maşın icarəsi qiymətləri hansı aralıqda daha çox toplanıb? Cavabınızı izah edin.

2.19 Mehmanxana nömrəsi və maşın icarəsi.XLS

Şəhər	Otel	Maşın	Şəhər	Otel	Maşın
San Francisco	205	47	New Orleans	205	50
Los Angeles	179	41	Detroit	128	32
Seattle	185	49	Cleveland	165	34
Phoenix	210	38	Atlanta	180	46
Denver	128	32	Orlando	198	41
Dallas	145	48	Miami	158	40
Houston	177	49	Pittsburgh	132	39
Minneapolis	117	41	Boston	283	67
Chicago	221	56	New York	269	69
St. Louis	159	41	Washington	204	40

2.8 Ədədi Məlumat üçün Tezlik Paylanması

Tezlik paylanması cədvəldir, bu cədvəldə sol sütunda intervallar sağ sütunda isə bu intervallara düşən ədədlərin tezliyi (sayı) göstərilir.

Tezlik Paylanması Nə Üçün Lazımdır?

Tezlik paylanması məlumatın qaydaya salınması üçün bir üsuldur. Paylanma işlənməmiş formada olan məlumatı istifadəyə yararlı hala salır və məlumatın sürətli vizual təqdim olunmasına imkan verir.

İntervallar və Onların Sərhədləri

Hər bir intervalın uzunluğu eynidir (məqsədə görə fərqli uzunluqda olan intervallar da seçilə bilər).

Bir intervalın uzunluğu aşağıdakı kimi tapılır:

$$\text{bir intervalın uzunluğu} = \frac{\text{maksimum} - \text{minimum}}{\text{seçdiyimiz intervallar sayı}}$$

Ən azı 5 ən çoxu 15 interval seçilə bilər.

İntervallar kəsişmirlər.

İntervalların kənar nöqtələrinin arzu olunan kimi olması üçün intervalın uzunluğu həmişə yuxarı yuvarlaqlaşdırılır.

Ədədi Məlumat Üçün Tezlik Paylanması Misal

Meteoroloq təsadüfi seçilmiş 20 gündə səhrada günün ən yüksək temperaturunu aşağıdakı kimi qeyd edib

24, 35, 17, 21, 24, 37, 26, 46, 58, 30,
32, 13, 12, 38, 41, 43, 44, 27, 53, 27

Tezlik Paylanmasının Qurulması

Əvvəlcə məlumat artan sırada düzülür:

12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

En (range) tapılır: $58 - 12 = 46$

İntervalların sayı seçilir: 5 (adətən 5 və 15 arasında)

Bir intervalın uzunluğu tapılır: 10 ($46/5 = 9.2 \leq 10$ yuxarı yuvarlaqlaşdırılıb)

İntervalların sərhədləri müəyyənləşdirilir:

$[10; 20)$, $[20; 30)$, $\dots$, $[50; 60)$ burada “[” ədədin daxil olduğunu, “)” isə ədədin daxil olmadığını göstərir.

Hər intervala düşən ədədlərin sayı hesablanır.

Tezlik Paylanması Misal

Məlumat sıralanmış cədvəldə: 12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

Nisbi tezliklər hər bir tezliyin ümumi tezliklərin cəminə nisbəti kimi tapılır. Əgər hər bir interval üçün faiz tapılmalıdırsa onda nisbi tezlik sadəcə 100-ə vurulur.

Interval	Tezlik	Nisbi Tezlik	Faiz
$[10; 20)$	3	0.15	15
$[20; 30)$	6	0.30	30
$[30; 40)$	5	0.25	25
$[40; 50)$	4	0.20	20
$[50; 60)$	2	0.10	10
Cəmi	20	1.00	100

$[10; 20)$ intervalı üçün tezlik sütunundakı 3 ədədi bu intervalda 3 ədəd olduğunu göstərir.

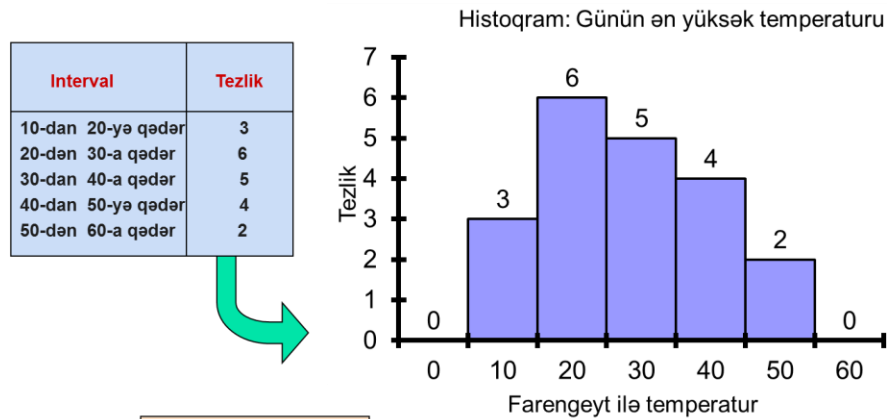
$[20; 30)$ intervalı üçün 0.30 ədədi bu intervala ümumi ədədlərin 0.30 hissəsinin düşdüyünü göstərir.

$[30; 40)$ intervalı üçün faiz sütunundakı 25 ədədi bu intervala ümumi ədədlərin 25% faizinin düşdüyünü göstərir.

2.9 Histroqram

Tezlik paylanması cədvəlinin qrafiki təsviri histqram adlanır. Intervalın ucları üfüqi ox üzərində göstərilir. Şaquli ox üzərində tezlik, nisbi tezlik və ya faiz göstərilir. Sütunların hündürlüyü hər bir sinif üçün yuxarıda qeyd olunanlardan birini göstərir.

Histroqrama Misal

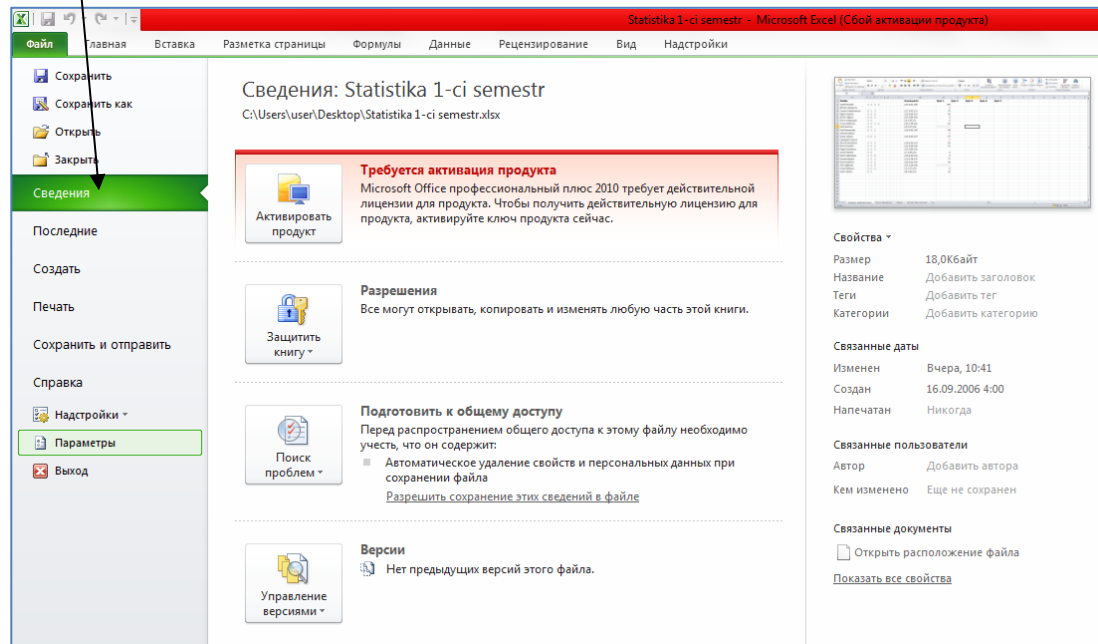


(Histroqramda
sütunlar arasında
boşluq yoxdur)

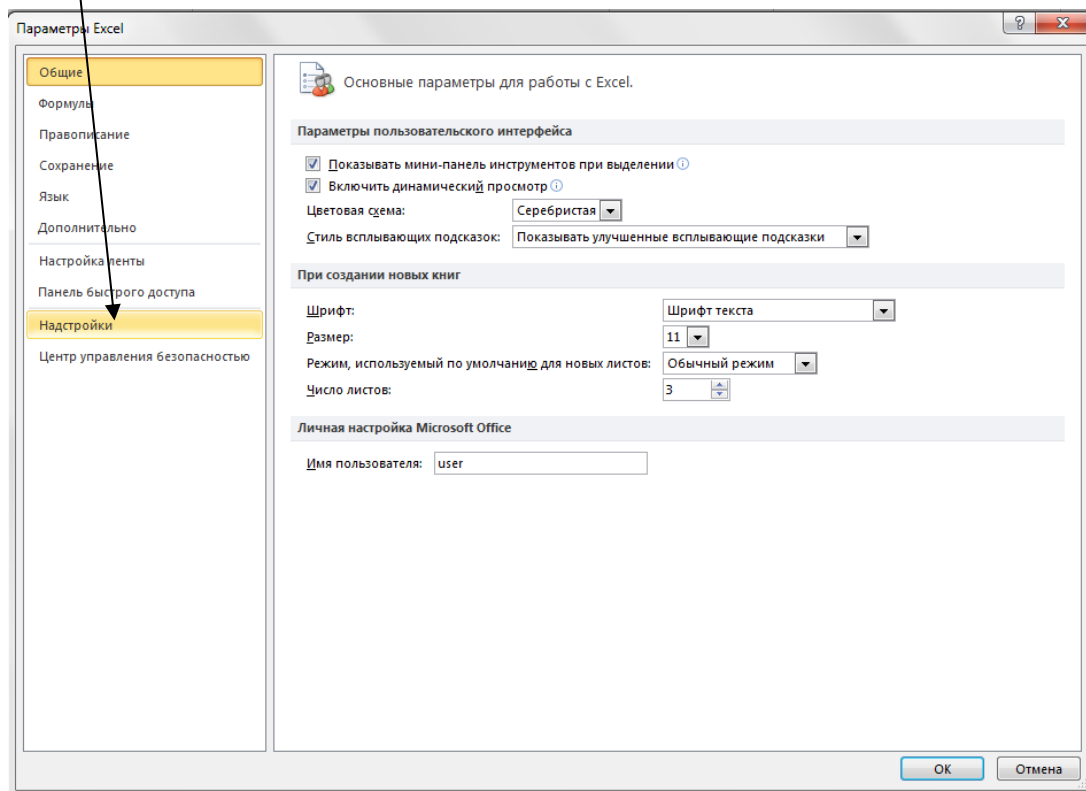
Exceldə Data Analizin Aktivləşdirilməsi

Excel proqramında müəyyən əməliyyatları yerinə yetirmək üçün Data Analiz paketini aktivləşdirmək lazımdır.

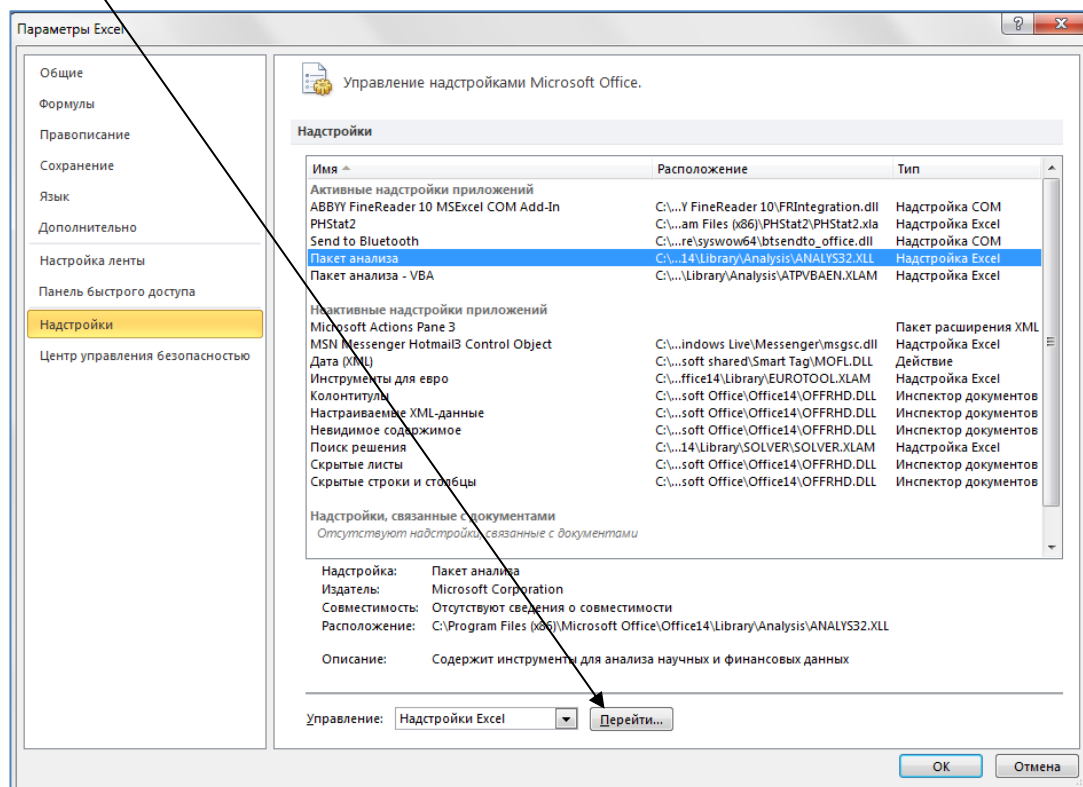
Qeyd edin:



Qeyd edin:

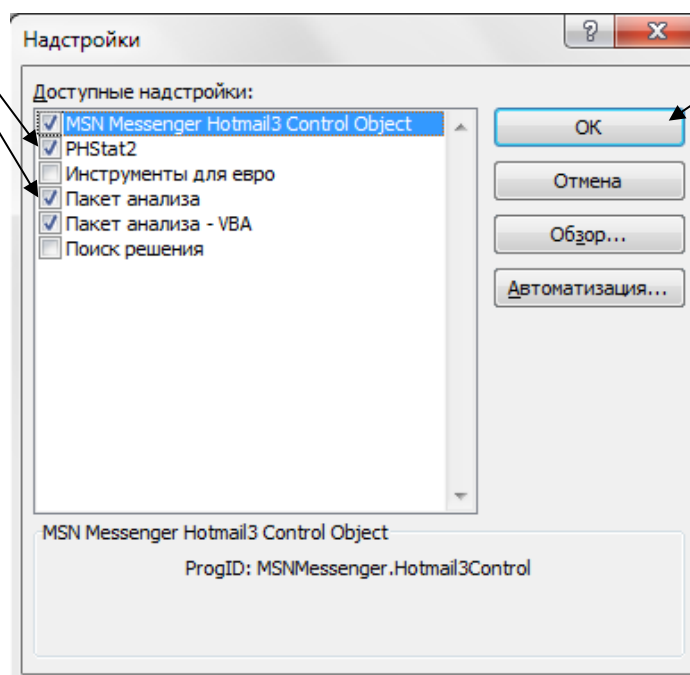


Qeyd edin:

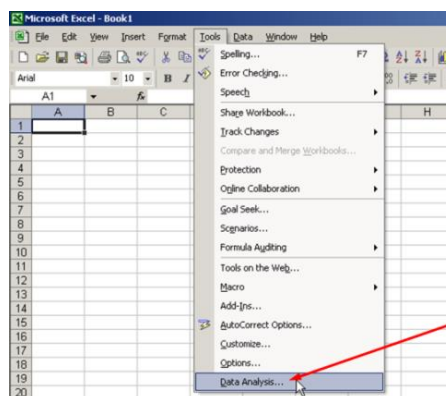


Qeyd edin:

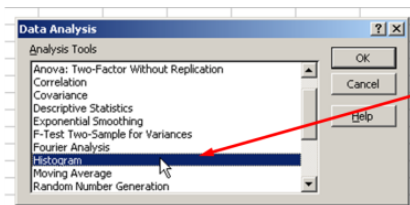
Qeyd edin:



Excel-də Data Analiz Vəsitiylə Histroqramın Qurulması

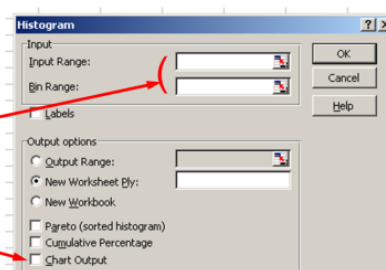


1
Məlumatın analiz olunması



2
Histroqramı seçin

3
Məlumatı və intervalların yuxarı sərhədlərini daxil edin.
Uyğun diaqramı seçin

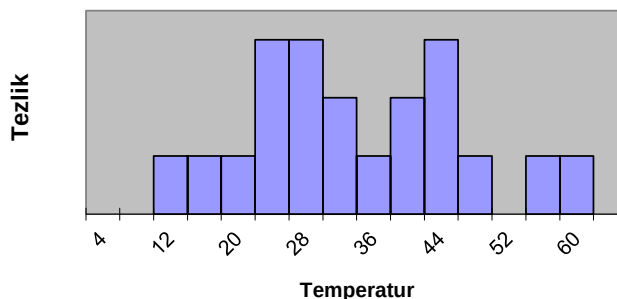


2.10 Məlumatın İntervallara Yığılmasında Yaranan Problemlər

1. Bir intervalın uzunluğu nə qədər olmalıdır? (İntervalların sayı nə qədər olmalıdır?)
2. Intervalın uc nöqtələri necə tapılır?

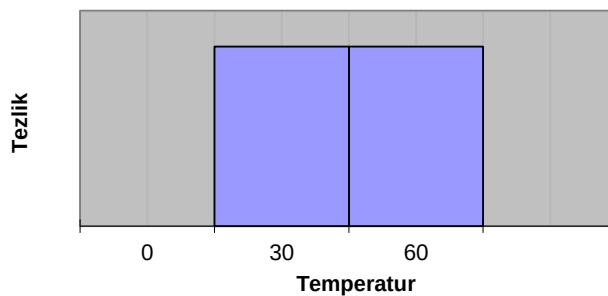
İntervalların sayı düzgün seçilmədikdə...

20 gündə səhrada ən yüksək temperatur misalında çox sayda interval seçildikdə alınan təsvirdən görünür ki, bəzi intervalların tezliyi sıfır, əksər intervalların tezlikləri isə eynidir. Bu da intervalları bir-birilə müqayisə etməyə imkan vermir.



(X oxu intervalların yuxarı sərhədlərini göstərir)

İntervalların sayı az seçildikdə alınan təsvir də eynilə intervalları müqayisə etməyə imkan vermir.



(X oxu intervalların yuxarı sərhədlərini göstərir)

Beləliklə məlumatın ölçüsündən asılı olaraq intervalların sayı düzgün seçilməlidir.

2.11 Kumulyativ Tezlik və Kumulyativ Faiz Paylanması

Kumulyativ tezliklər hər bir intervalın yuxarı sərhəddindən kiçik olan ədədlərin sayını göstərir. Hər bir intervalda kumulyativ tezliyi hesablamaq üçün bu intervalın və ondan solda olan intervalların tezliklərini toplamaq lazımdır. Kumulyativ faizi hesablamaq üçün hər bir interval və ondan solda olan intervalların faizlərini toplamaq lazımdır.

Kumulyativ Tezlik və Faiz Paylanmasına Misal

Artan sırada verilmiş məlumat:

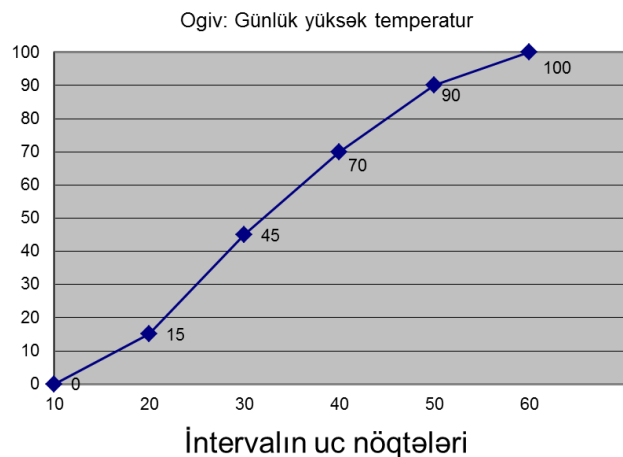
12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

Interval	Tezlik	Faiz	Kumulyativ Tezlik	Kumulyativ Faiz
[10; 20)	3	15	3	15
[20; 30)	6	30	9	45
[30; 40)	5	25	14	70
[40; 50)	4	20	18	90
[50; 60)	2	10	20	100
Cəmi	20	100		

Kumulyativ Tezliklərin və Faizin Qrafiki Təsviri. Ogiv

Ogiv kumulyativ tezlik və ya faiz nöqtələrini birləşdirən sınıq xəttə deyirlər.

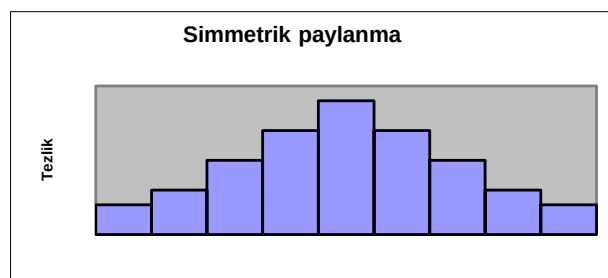
Interval	İntervalın yuxarı uc nöqtəsi	Kumulyativ Faiz
10 –dan az	10	0
10 –dan 20-yə qədər	20	15
20 –dan 30-a qədər	30	45
30 –dan 40-a qədər	40	70
40 –dan 50-yə qədər	50	90
50 –dan 60-a qədər	60	100



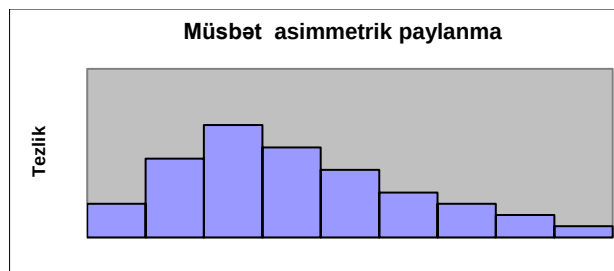
Alınan təsvirdən demək olar ki, günün ən yüksək temperaturu 20⁰-dən az olan günlər ümumi günlərin 15%-ini təşkil edir. Günün ən yüksək temperaturu 30⁰-dən az olan günlər ümumi günlərin 45%-ini təşkil edir. Günün ən yüksək temperaturu 40⁰-dən az olan günlər ümumi günlərin 70%-ini təşkil edir və s.

Paylanma Şəkli

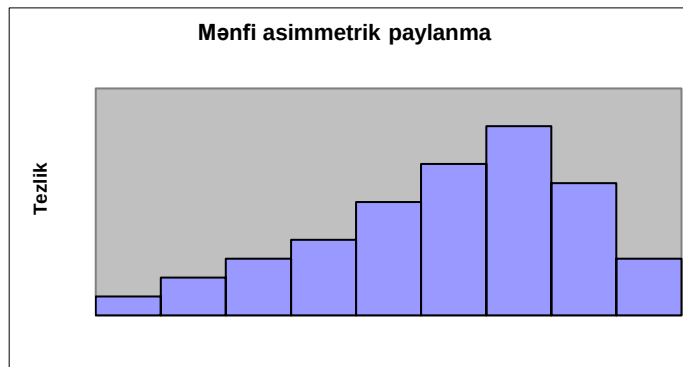
Əgər tezliklər mərkəzə nəzərən simmetrik paylanıbsa onda paylanma şəkli simmetrik adlanır.



Əgər tezliklər mərkəz ətrafında simmetrik deyilsə paylanma şəkli asimmetrik adlanır. Müsbət asimmetrik paylanma (sağa meyilli) böyük ədədlər istiqamətində uzanan “quyruğa” malikdir.



Mənfi asimmetrik paylanma (sola meyilli) kiçik ədədlər istiqamətində uzanan “quyruğa” malikdir.



Məsələlər

2.20 Dəyişənin qiyməti 11.6-dan 97.8-ə kimi dəyişir.

- Dəyişənin qiymətləri intervallara bölünsə bu intervalların sərhədlərini tapın.
- Hər intervalın uzunluğu tapın.
- Hər bir intervalın orta nöqtəsini müəyyən edin.

Göstəriş: Intervalların sayını 9 və birinci intervalların sol sərhəddini 10 seçin.

2.21 GMAT imtahanı verən 50 tələbənin topladığı ballar əsasında məlum olub ki, onların heç biri 450 baldan az bal toplamayıb. Bu məlumatın tezlik paylanması cədvəlini qurmaq üçün intervallar aşağıdakı kimi seçilib. [450, 500), [500, 550), ..., [700, 750). Əgər 2 tələbənin balı [450, 500) və 16 tələbənin balı [500, 550) intervalına düşübsə onda

- 500-dən az bal toplayan tələbələr neçə faizdir?
- [500, 550) yarımintervalına düşən tələbələr neçə faizdir?
- 550-dən az bal toplayan tələbələr neçə faizdir?
- 750-dən az bal toplayan tələbələr neçə faizdir?

2.22 Aşağıdakı məlumatda Amerikada 2004-cü ildə təsadüfən seçilmiş bir otaqlı mənzillərdə iyul ayı ərzində sərf olunan elektrik enerjisinin dəyəri göstərilib.

2.22 Elektrik enerjisinin dəyəri.XLS

96 171 202 178 147 102 153 197 127 82
 157 185 90 116 172 111 148 213 130 165
 141 149 206 175 123 128 144 168 109 167
 95 163 150 154 130 143 187 166 139 149
 108 119 183 151 114 135 191 137 129 158

- Tezlik və faiz cədvəlini elə qurun ki, intervalların yuxarı sərhədləri uyğun olaraq 100, 120, ... və s. şəkildə olsun.
- Histogramı təsvir edin.
- Hər intervala uyğun kumulyativ faizləri tapıb, ogivi (kumulyativ faiz çoxbucaqlısını) histogramla eyni qrafikdə təsvir edin.
- Məlumatın ən çox hansı intervalda toplandığını müəyyən edin.

2.23 Aşağıdakı cədvəldə A və B şirkətlərinin ayrı-ayrılıqda istehsal etdikləri 100w-luq lampaların işləmə müddəti artan sıra şəklində (saatla) göstərilmişdir.

2.23 Lampaların işləmə müddəti.XLS

A şirkəti					B şirkəti				
684	697	720	773	821	819	836	888	897	903
831	835	848	852	852	907	912	918	942	943
859	860	868	870	876	952	959	962	986	992
893	899	905	909	911	994	1,004	1,005	1,007	1,015
922	924	926	926	938	1,016	1,018	1,020	1,022	1,034
939	943	946	954	971	1,038	1,072	1,077	1,077	1,082
972	977	984	1,005	1,014	1,096	1,100	1,113	1,113	1,116
1,016	1,041	1,052	1,080	1,093	1,153	1,154	1,174	1,188	130

- a. Aşağıda göstərilən, intervallardan istifadə edərək tezlik və faiz paylanması cədvəllərini qurun:
 A şirkəti üçün: [650; 750), [750; 850) və s.
 B şirkəti üçün: [750; 850), [850; 950) və s.
- b. Hər şirkət üçün histoqramı ayrı qrafikdə təsvir edin.
- c. Kumulyativ faiz paylanma cədvəllərini qurun və ogivləri eyni qrafikdə təsvir edin.
- d. Hansı şirkətin istehsal etdiyi lampalar daha uzun ömürlüdür? Cavabı izah edin.

2.24 Aşağıdakı məlumatda 50 ədəd 2 litrlik qabda olan içkinin miqdarı 0.001 dəqiqliklə (litrlə) göstərilib. **2.24 İçkinin miqdarı.XLS**

2.109 2.086 2.066 2.075 2.065 2.057 2.052 2.044 2.036 2.038
 2.031 2.029 2.025 2.029 2.023 2.020 2.015 2.014 2.013 2.014
 2.012 2.012 2.012 2.010 2.005 2.003 1.999 1.996 1.997 1.992
 1.994 1.986 1.984 1.981 1.973 1.975 1.97 1.969 1.966 1.967
 1.963 1.957 1.951 1.951 1.94 1.941 1.941 1.938 1.908 1.894

- a. Tezlik və faiz cədvəlini qurun.
- b. Histoqramı təsvir edin.
- c. Kumulyativ faiz cədvəlini qurun və kumulyativ faiz çoxbucaqlısını təsvir edin.
- d. (a)-(c) bəndlərindən alınan məlumatdan istifadə edərək içkinin miqdarının hansı ədəd ətrafında toplandığını müəyyənəldir.

2.25 "M-Travel" turizm şirkəti avtobuslarla Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə turistik səyahətlər təşkil edir. Şirkət broşuralar çap edərək potensial müştərilərinə göndərmək istəyir. Şirkət, maliyyə xərclərini azaltmaq üçün potensial müştərilərin yaşları haqqında məlumat əldə edərək, müştəri portfelinə daxil olmayan yaş qrupuna broşura göndərmək istəmir. Şirkət daha əvvəlki müştərilərində 40 nəfərlik bir qrup seçərək yaşlarını öyrənmişdir:

37 18 63 84 38 54 50 59 54 56 36 26 50 34 44 41 58 58 53 51
 62 43 52 53 63 42 62 45 61 52 40 60 45 66 83 71 63 58 61 71

- a. Bu məlumat üçün intervalların sayını və bir intervalın uzunluğunu müəyyənəldir. Birinci intervalın alt sərhəddini 15 götürün.
- b. Məlumat üçün tezlik paylanmasını tərtib edin.
- c. Nisbi tezlik paylanması və kumulyativ nisbi tezlik paylanmasını tərtib edin.
- d. Məlumat üçün histoqram və kumulyativ faiz çoxbucaqlısını qurun.
- e. Turizm şirkətinə reklam kampaniyasını planlaşdırmaqda hansı təkliflər vermək olar.

2.26 “Almaz Supermarket” qrupunun Abşeron zonası üzrə satış müdürü, supermarketə gələn müştərilərin sayını və gəlmə sıxlıqlarını artırmaq üçün müxtəlif kampaniyalar keçirtməyi planlaşdırır. Məsələn ilk dəfə gələnə bir qutu sabun, ikinci dəfə gələnə diş pastası və s. hədiyyə etməyi planlaşdırır. 50 müştəri ilə apardığı söhbətdə onlardan "son 30 gündə marketimizə neçə dəfə gəlmisiniz?" deyə soruşmuş və aşağıdakı məlumatı əldə etmişdir:

5; 3; 3; 1; 4; 4; 5; 6; 4; 2; 6; 6; 6; 7; 1; 14; 1; 2; 4; 4; 4; 5; 6; 3; 5; 3;
4; 5; 6; 8; 4; 7; 6; 5; 9; 11; 3; 12; 4; 7; 6; 5; 15; 1; 10; 1; 8; 9; 2; 12

a. 1-dən başlayaraq və bir interval uzunluğunu 3 götürərək yuxarıdakı məlumatları tezlik paylanması şəklində düzün.

b. Tezlik paylanmasından istifadə edərək, satış müdürünə kampaniyanın planı mövzusunda hansı təklifləri vermək olar.

Dəyişənlər Arasında Əlaqə

Daha əvvəl təsvir olunmuş qrafiklərdə yalnız bir dəyişən iştirak edirdi. İki dəyişən iştirak etdikdə digər metodlar istifadə olunur:



2.12 Kateqorik Dəyişənlər Arasında Əlaqə Kəsişən Cədvəllər

Bəzi hallarda kateqorik dəyişənlər arasında əlaqəni təsvir etmək lazım gəlir. Bu hallarda kəsişən cədvəllərdən istifadə olunur və təsvir sütunlu diaqram vasitəsilə aparılır.

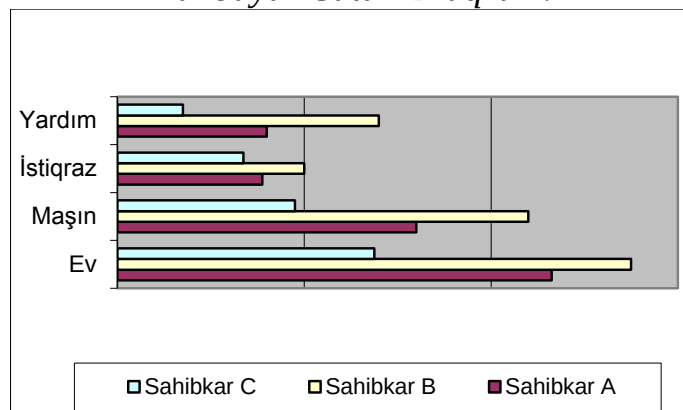
Kəsişən cədvəl (cross tables) iki kateqorik dəyişənin qiymətinin kəsişmə sayını göstərir. Bu cədvəldə dəyişənlərdən birinin qiyməti birinci sətirdə digərinin qiymətləri isə birinci sütunda göstərilir. Əgər birinci kateqorik dəyişən üçün r kateqoriya (sətirlər) ikinci dəyişən üçün isə c kateqoriya (sütunlar) varsa onda qurulmuş bu cədvəl $r \times c$ kəsişən cədvəl adlanır.

Kəsişən Cədvələ Məsəl

Sahibkarların yatırıqları kapitalla görə 4×3 kəsişmə cədvəli (vahidlər 1000 manat ilə verilib)

Kapitalın növü	Sahibkar A	Sahibkar B	Sahibkar C	Cəmi
Ev	46.5	55	27.5	129
Maşın	32.0	44	19.0	95
İstiqraz	15.5	20	13.5	49
Yardım	16.0	28	7.0	51
Cəmi	110.0	147	67.0	324

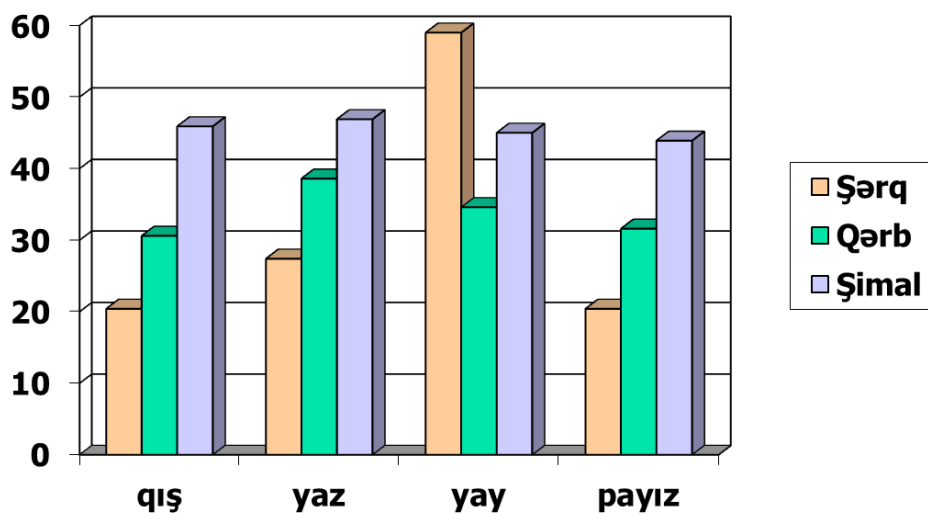
Kəsişən Cədvəlin Qrafik Təsviri Yanbayan Sütun Diaqramı



Yanbayan Diaqramı Misal

Ölkənin üç fərqli bölgəsində mövsümlərə görə satış.

	qış	yaz	yay	payız
Şərq	20.4	27.4	59	20.4
Qərb	30.6	38.6	34.6	31.6
Şimal	45.9	46.9	45	43.9



Kəsişən Cədvəl Nə Üçün İstifadə Olunur?

İki və daha çox kateqoriyalar üçün dəyişənin qiymətinin birgə göstərilməsinə imkan verir. Kəsişmə xanasında hər iki kateqoriyaya uyğun say göstərilir. İki kateqoriyalar üçün dəyişənlərdən birinin qiymətləri birinci sütunda digərinin qiyməti isə birinci sətirdə qeyd olunur.

Kəsişən Cədvəl Misal

Təsadüfi olaraq 400 qaimə nümunə olaraq seçilib. Hər bir qaimədəki məbləğ az, çox və ya orta kimi qiymətləndirilir. Hər bir qaimə həmçinin onda olan səhvlərə görə kateqoriyalara ayrılıb. Toplanmış məlumat kəsişən cədvəldə göstərilir.

*Qaimədəki Pulun Miqdarına və Səhvlərə
Görə Düzəldilmiş Kəsişən Cədvəl*

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	170	20	190
Orta Məbləqli	100	40	140
Böyük Məbləqli	65	5	70
Sütun Cəmi	335	65	400

Ümumi Saya Əsaslanan Kəsişən Faiz Cədvəli

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	170	20	190
Orta Məbləqli	100	40	140
Böyük Məbləqli	65	5	70
Sütun Cəmi	335	65	400

$$42.50\% = (170 / 400) * 100$$

$$25.00\% = (100 / 400) * 100$$

$$16.25\% = (65 / 400) * 100$$

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	42.50%	5.00%	47.50%
Orta Məbləqli	25.00%	10.00%	35.00%
Böyük Məbləqli	16.25%	1.25%	17.50%
Sütun Cəmi	83.75%	16.25%	100.0%

Az məbləqli, səhv olan qaimələr ümumi qaimələrin 5%-ini təşkil edir. 83.75% qaimədə səhv yoxdur. 47.50% qaimə kiçik məbləğlidir.

Cədvəldəki ədədlərin faizlə ifadə olunması ümumi sayə nəzərən aparılır.

Sətir Cəmlərinə Əsaslanan Kəsişən Faiz Cədvəli

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	170	20	190
Orta Məbləqli	100	40	140
Böyük Məbləqli	65	5	70
Sütun Cəmi	335	65	400

$$89.47\% = (170 / 190) * 100$$

$$71.43\% = (100 / 140) * 100$$

$$92.86\% = (65 / 70) * 100$$

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	89.47%	10.53%	100.0%
Orta Məbləqli	71.43%	28.57%	100.0%
Böyük Məbləqli	92.86%	7.14%	100.0%
Sütun Cəmi	83.75%	16.25%	100.0%

Orta məbləqli qaimələrin 28.57%-ində səhv var, az məbləqli qaimələrin 10.53%-ində səhv var və böyük məbləqli qaimələrin 7.14%-ində səhv var.

Cədvəldəki ədədlərin faizlə ifadə olunması sətir cəmlərinə nəzərən aparılır.

Sütun Cəmlərinə Əsaslanan Kəsişən Faiz Cədvəli

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	170	20	190
Orta Məbləqli	100	40	140
Böyük Məbləqli	65	5	70
Sütun Cəmi	335	65	400

$$50.75\% = (170 / 335) * 100$$

$$30.77\% = (20 / 65) * 100$$

Səhv olan qaimələrin
61.54%-i orta

	Səhv Yoxdur	Səhv Var	Sətir Cəmi
Az Məbləqli	50.75%	30.77%	47.50%
Orta Məbləqli	29.85%	61.54%	35.00%
Böyük Məbləqli	19.40%	7.69%	17.50%
Sütun Cəmi	100.0%	100.0%	100.0%

Cədvəldəki ədədlərin faizlə ifadə olunması sütun cəmlərinə nəzərən aparılır.

Məsələlər

2.27 Aşağıda verilmiş məlumatda 40 nəfər tələbəyə sorğu anketində verilmiş iki sualın cavabı göstərilmişdir. Cinsiyyəti: (Kişi = K; Qadın = Q) İxtisasınız? (Mühasibatlıq = M; Kompüter mühəndisliyi = K; Marketing = M):

Cinsi: K K K Q K Q Q K Q K Q K K K Q Q K Q Q
İxtisas: M K K M M K M M K K M M M M K M M M M K

Cinsi: K K K K Q K Q Q K K Q K K K K Q K Q K K
İxtisas: K K M M M M K M M M K K M M M M K K M K

- Məlumatı cədvələ elə yerləşdirin ki, iki sətir gendri, üç sütun isə ixtisasını bildirsın.
- 40 tələbə üçün ümumi, sətir və sütun cəmlərinə əsaslanan 3 ayrı faiz cədvəli qurun.
- (a) bəndindəki cədvəldən istifadə edərək tələbələrə ixtisasına əsaslanan yanbayan sütunlu diaqram qurun.

2.28 Verilmiş kəsişən cədvəl üçün yanbayan sütun diaqramı qurun və hər üç sütun üzrə A və B kateqoriyalarını müqayisə edin.

	1	2	3
A	20	40	40
B	80	80	40

2.29 Böyük tibbi tədqiqat mərkəzindəki yüzlərlə laboratoriyalarda müxtəlif sınaqlar aparılır. Sınaqların cəmi 4%-i düzgündür. Bu uğursuz sınaqların başvermə səbəblərini öyrənmək üçün müəssisənin direktoru həftə ərzində alınan nəticələri qeyd edir. Testlərin nəticələri işçilərə görə aşağıdakı cədvəldə toplanılıb.

Laboratoriya testləri	Səhər	Axşam	Sətir Cəmi
Təsdiqlənməyib	16	24	40
Təsdiqlənib	654	306	960
Sütun Cəmi	670	330	1000

- Ümumi, sətir və sütun cəmlərinə əsaslanan faiz cədvəli qurun.
- Sizcə sətir, sütun yaxud ümumi cəmə əsaslanan faiz cədvəli daha çox informasiya verir? İzah edin.
- Təsdiqlənməmiş laboratoriya testləri haqqında müəssisənin direktoru hansı qənaətə gələ bilər?

2.30 Böyük şəhərdə 500 alıcıdan müştəri xidmətləri ilə bağlı məlumat toplanıb. Verilən suallar arasında biri "Paltar almağı xoşlayırsınız?" şəklindədir. Toplanmış nəticələr aşağıda göstərilmiş kəsişən cədvəldə verilib:

Paltar almaqdan zövq alırsınız?	Kişi	Qadın	Cəm
Bəli	136	224	360
Xeyr	104	36	140
Cəm	240	260	500

- Sətir, sütun və ümumi cəmə əsaslanan faiz cədvəli qurun.
- Cinsiyyətdən asılı yanbayan sütunlu diaqram qurun.
- Bu analizlərdən hansı qənaətə gəlmək olar?

2.31 2002-ci ilin aprel ayında ABŞ-da pərakəndə satışlar 2001-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə çoxdur. Wal-Mart, Costco, Target və Dollar General kimi pərakəndə satış mərkəzləri satışlarını 9% və daha çox artırıb. Paltar satışları ilə məşğul olan satış məntəqələrində isə vəziyyət fərqlidir. Aşağıdakı cədvəldə 2001 Aprel və 2002 Aprel aylarında paltar satışları milyon dollarla göstərilmişdir.

	Aprel 2001	Aprel 2002
Gap	1,159.0	962.0
TJX	781.7	899.0
Limited	596.5	620.4
Kohl's	544.9	678.9
Nordstrom	402.6	418.3
Talbots	139.9	130.1
AnnTaylor	114.2	124.8

Mənbə: Ann Zimmerman, "Retail Sales Grow Modestly" The Wall Street Journal, May 10, 2002, B4.

- Sütun cəmlərinə əsaslanan faiz cədvəli qurun.
- (a) bəndində toplanılmış məlumatdan istifadə edərək bu məlumatı vizual əks etdirən yanbayan sütunlu diaqram qurun.
- Pərakəndə paltar satışları ilə bağlı 2001 və 2002 aprel ayı üçün dəyişiklər haqqında nə demək olar.

2.32 2003-cü ildəki zəif satışları dəyişmək üçün avtomobil istehsalçıları yeni təkliflər paketi təqdim ediblər. Məsələn yeni Linkoln nəğd alınan avtomobildən ortalama \$4,086 dollar güzəşt verir. Buna baxmayaraq Amerika avtomobil istehsalçıları dünya bazarında rəqabətdə geridə qalır.

Nəğd güzəştlər (min dollarla)

Brendlər	2001	2003
Buick	1,939	3,655
Chevrolet	1,654	3,231
Chrysler	1,835	2,832
Ford	1,334	2,752
Lincoln	2,449	4,086

Mənbə: K. Lundegaard and S. Freeman, "Detroit's Challenge: Weaning Buyers from Years of Deals," The Wall Street Journal, January 6, 2004, A1.

- Brendlər üçün, yanbayan sütunlu diaqram qurun.
- 2001 və 2003 illər ərzində baş verən güzəştlərin necə dəyişdiyini izah edin.

2.33 ABŞ-da avtomobil satışının 2004-cü ilin yanvar ayında 2003-cü ilə nisbətən artdığı müəyyənəldirilib. Yaponiyanın avtomobil istehsalçıları üçün isə artım daha çox olduğu müəyyənəldirilib. Verilmiş cədvəldə bir neçə böyük istehsalçının 2003, 2004-cü illər ərzində istehsal sayı göstərilir.

	2003	2004
Nissan	55,213	72,164
Honda	89,993	90,173
Toyota	119,376	143,729
Chrysler	144,826	162,205
Ford	242,068	229,238
GM	291,254	296,788

Mənbə: S. Freeman and J. B. White, "U.S. Car Sales Rose 3.3% in January," The Wall Street Journal, February 4, 2004, A2

- Altı avtomobil brendi üçün yanbayan sütunlu diaqramı qurun.
- İllərə əsasən dəyişikliyin necə olduğunu qrafikə əsasən müəyyənəldirin.

2.13 Səpilmə Diaqramı (scatter plot)

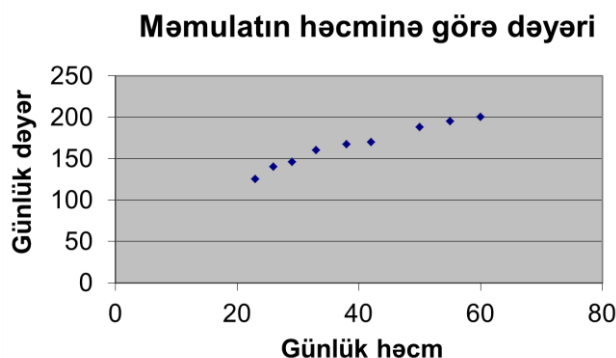
Səpilmə diaqramı iki ədədi dəyişənin bir-birinə təsiri araşdırıldıqda istifadə olunur. Səpilmə diaqramının qrafikində dəyişənlərdən biri şaquli oxda digəri üfüqi oxda göstərilir.

Səpilmə diaqramı məlumatı aşağıdakı şəkildə əks etdirir:

Hər bir dəyişənin dəyişmə aralığını müəyyənəldirməyə, iki dəyişən arasındakı mümkün əlaqənin tapılmasına və böhran nöqtələri müəyyən etməyə, imkan verir.

Səpilmə diaqramını koordinat müstəvisində asanlıqla qurmaq olar. Həmçinin istənilən statistik proqramda səpilmə diaqramını qurmaq mümkündür. Aşağıdakı misalda iki ədədi dəyişən üçün səpilmə diaqramı göstərilmişdir.

Səpilmə Diaqramına Misal



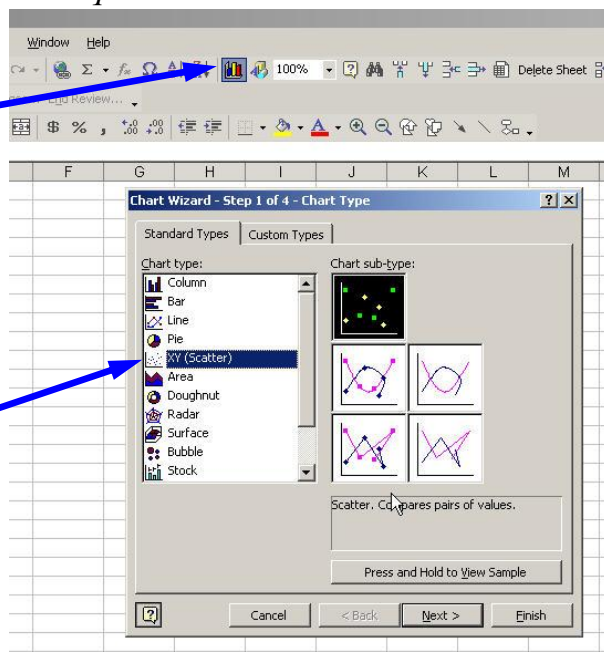
Həcm	Dəyər
23	125
26	140
29	146
33	160
38	167
42	170
50	188
55	195
60	200

Exceldə Səpilmə Diaqramı

1. Diaqramı seçin

2. XY (Scatter) seçin və “Next” qeyd edin

3. Məlumatları daxil edin



2.14 Xətti Diaqram (Zaman Ardıcılığı Qrafiki)

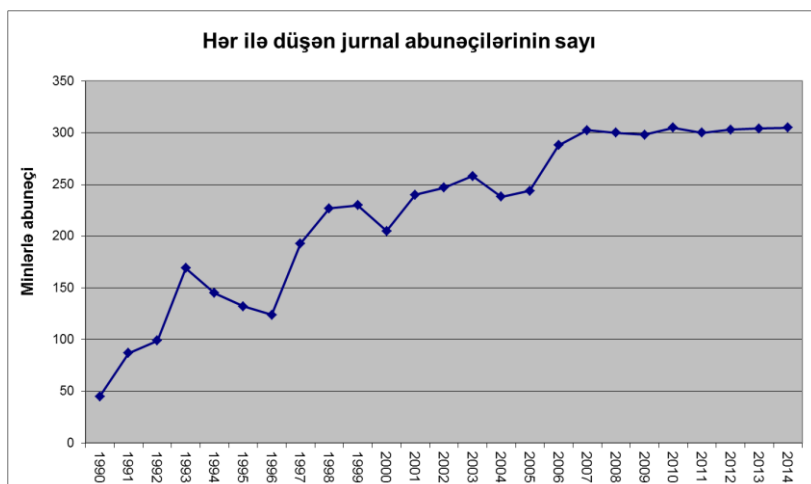
Xətti diaqram (zaman ardıcılığı qrafiki) müxtəlif zaman intervallarında araşdırılan dəyişənin qiymətini göstərir. Üfüqi oxda zaman, şaquli oxda isə baxılan dəyişən qeyd olunur. Bu iki kəmiyyətin koordinatlarının kəsişmə nöqtələrini ardıcıl birləşdirdikdə alınan sınıq xətt zaman ardıcılığı qrafiki adlanır.

21-ci əsr texnologiyaları qərar vermək üçün məlumatı tez əldə etməyə imkan verir və bu məlumatların çox hissəsi zaman ardıcılığı ilə bağlı məlumatdır. İnternet üzərindən aparılan alış-verişdə təyyarə biletləri, avtomobil, elektrik avadanlığı və s. bir sözlə hər növ ticarət üçün istifadə olunur. Bu məlumatlar da öz növbəsində toplanılır və qrafik kimi təsvir olunduqdan sonra iqtisadi araşdırmalar və təhlillər aparmağa imkan verir.

Zaman ardıcılığı qrafikində məlumat illik, aylıq, həftəlik, günlük və s. zaman vahidləri ilə verilə bilər. Fiziklər havada radiasiyanın miqdarını zaman ardıcılığı qrafikinə əsasən artır azaldığını, həkimlər ürək döyüntülərinin zaman ardıcılığı qrafikinə baxaraq xəstəyə diaqnoz qoya bilirlər.

Xətti Diaqrama Misal

Aşağıdakı xətti diaqram bir elmi populyar jurnalın 1990-2014-cü illərdəki abunəçi sayını göstərir.



Misallar

2.34 Aşağıda verilmiş məlumatda X dəyişənin 11 qiymətinə uyğun Y dəyişənin 11 qiyməti göstərilib.

X	7	5	8	3	6	10	12	4	9	15	18
Y	21	15	24	9	18	30	36	12	27	45	54

a. Səpilmə diaqramını qurun.

b. X və Y dəyişənləri arasında hansı əlaqənin olduğunu müəyyənəldir.

2.35 Aşağıdakı sırada 11 il ərzində (1995-ci il dollar məzənnəsinə görə milyon dollarla) illik real satış miqdarları göstərilib.

İllər -	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Satışlar-	13.0	17.0	19.0	20.0	20.5	20.5	20.5	20.0	19.0	17.0	13.0

a. Zamanla bağlı qrafiki qurun.

b. Zaman keçdikcə, illik satışlarda dəyişikliyin necə getdiyini müəyyənəldir.

2.36-2.50 məsələlərini *əllə* və ya *Excel proqramı ilə* həll edə bilərsiniz.

2.36 Aşağıdakı cədvəldə 15 soyuducunun dəyəri (dollarla) və illik enerji sərfiyyatı dəyəri (dollarla) göstərilmişdir.

Mənbə: "Refrigerators" Copyright 2002 by Consumers Union of U.S., Inc., Yonkers, NY10703-1057. [2.36 Soyuducular.XLS](#)

Model	Qiyməti	Enerji dəyəri
Maytag MTB1956GE	825	36
Kenmore7118	750	43
Maytag MTB2156GF.	850	39
Kenmorec Elite	1000	38
AmanaART2107B	800	38
GEGTS18KCM	600	40
Kenmorec 7198	750	35
Frigidaire Gallery GLHT216TA	680	38
Kenmorec 7285	680	40
Whirlpool Gold GR9SHKXK	940	37
Frigidaire Gallery GLRT216TA	680	40
GE GTS22KCM	650	44
Whirlpool ETF1TTXK	800	43
Whirlpool Gold GR2SHXK	1050	40
Frigidaire FRT18P5 A	510	40

a. X oxu üzərində enerji dəyərini, Y oxu üzərində məmulatın dəyərini göstərərək səpilmə diaqramını qurun.

b. Məmulatın dəyəri və illik enerji dəyəri arasında əlaqə varmı? Əgər varsa, onun müsbət və ya mənfi xətti əlaqə olmasını müəyyənəldir.

c. Bahalı soyuducunun daha az enerji sərf etdiyini demək olarmı? Bunu verilmiş məlumata əsasən müəyyənəldirmək olarmı?

2.37 Aşağıdakı cədvəldə mobil telefonların batareyalarının tutumu (milliamper/saat) ilə fasiləsiz danışq müddəti arasında əlaqə göstərilmişdir.

[2.37 Telefonların fasiləsiz danışq müddəti və batareya tutumu.XLS](#)

Fasiləsiz Danışiq Müddəti	Batareyanın Tutumu	Fasiləsiz Danışiq Müddəti	Batareyanın Tutumu
4.50	800	1.50	450
4.00	1500	2.25	900
3.00	1300	2.25	900
2.00	1550	3.25	900
2.75	900	2.25	700
1.75	875	2.25	800
1.75	750	2.50	800
2.25	1100	2.25	900
1.75	850	2.00	900

Mənbə: "Service Shortcomings," Copyright 2002 by Consumers Union of U.S., Inc., Yonkers, NY 10703-1057.

- Batareyaların tutumunu X oxu üzərində, danışiq müddətini isə Y oxu üzərində göstərməklə səpilmə diaqramını qurun.
- Batareyaların tutumu və danışiq müddətləri arasında əlaqə varmı?
- Əldə edilən nəticələrə əsasən tutumu çox olan batareyanın daha çox fasiləsiz danışiq imkanı verdiyi qənaətinə gəlmək olarmı?

2.38 Aşağıdakı cədvəldə Amerikanın statistik araşdırmalar mərkəzinə istinadən (The U.S. Bureau of Labor Statistics) 1998-2003 cü illər ərzində işsizliyin faiz göstəricisi aylara görə verilib. [2.38 İşsizliyin faiz göstəricisi.XLS](#)

İşsizliyin faiz göstəricisi						
Aylar	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Yanvar	4.7	4.3	4.0	4.2	5.6	5.9
Fevral	4.6	4.4	4.1	4.2	5.6	6.0
Mart	4.7	4.2	4.0	4.3	5.7	5.9
Aprel	4.3	4.3	4.0	4.5	5.9	6.1
May	4.4	4.2	4.1	4.4	5.8	6.2
İyun	4.5	4.3	4.0	4.5	5.8	6.4
İyul	4.5	4.3	4.0	4.5	5.8	6.3
Avqust	4.5	4.2	4.1	4.9	5.8	6.2
Sentyabr	4.5	4.2	3.9	4.9	5.7	6.2
Oktyabr	4.5	4.1	3.9	5.4	5.8	6.1
Noyabr	4.4	4.1	4.0	5.6	5.9	6.1
Dekabr	4.4	4.1	4.0	5.8	6.0	5.8

Mənbə: U.S. Bureau of Labor Statistics.

- Amerikada işsizlərin zaman-sırası (time-series) qrafikini qurun.
- Görüntünün nəyi əks etdirdiyini müəyyən edin.

2.39 Aşağıdakı cədvəldə 50 müxtəlif iki litrlik butulkalardakı içkinin miqdarı ölçülüb.

2.24, 2.39 İçkinin miqdarı.XLS

2.109	2.086	2.066	2.075	2.065	2.057	2.052	2.044	2.036	2.038
2.031	2.029	2.025	2.029	2.023	2.020	2.015	2.014	2.013	2.014
2.012	2.012	2.012	2.010	2.005	2.003	1.999	1.996	1.997	1.992
1.994	1.986	1.984	1.981	1.973	1.975	1.971	1.969	1.966	1.967
1.963	1.957	1.951	1.951	1.947	1.941	1.941	1.938	1.908	1.894

- Butulkaların nömrəsini (1-dən 50-yə qədər) X oxu üzərində, dəyərini isə Y oxu üzərində göstərməklə zaman-sırası diaqramını qurun.
- Məlumat hansı informasiyanı əks etdirir?
- Növbəti 51-ci doldurulmuş butulka haqqında nə demək olar?
- (a)-(c) bəndlərindən istifadə edərək zaman-sırasının histoqramdan nə üstünlüyə malik olduğunu müəyyən edin. (2.27 məsələsinin həllindən istifadə edin)

2.40 Aşağıdakı cədvəldə 1995-2003-cü illər ərzində amerikalıların evdən birbaşa internet vasitəsilə online bank sistemindən yararlanmaları haqqında məlumat verilmişdir.

2.40 Online bank.XLS

İl	İstifadəçilərin sayı (milyon ilə)
1995	0.6
1996	2.5
1997	4.5
1998	7.0
1999	10.5
2000	15.5
2001	22.0
2002	28.0
2003	33.0

- İstifadəçilərin sayı ilə bağlı zaman-sırası diaqramını qurun.
- Təsvir olunmuş məlumat haqqında hansı fikir demək olar?
- 2004-cü il üçün istifadəçilərin sayını təxmini necə müəyyənləşdirmək olar?

Dərsə Dair Suallar

- 2.41** Histoqram necə qurulur?
- 2.42** Kəşifən cədvəli hansı faizlərə əsasən qurmaq olar?
- 2.43** Sütunlu, dairəvi və pareto diaqramlarının üstünlükləri və çatışmazlıqlarını izah edin.
- 2.44** Kateqorik dəyişən üçün sütunlu diaqramı və ədədi dəyişən üçün histoqramı müqayisə edin.
- 2.45** Zaman ardıcılığı qrafiki və səpilmə diaqramı arasındakı fərqi izah edin.

2.46 Nə üçün pareto diaqramı əsasən “çoxlu lakin trivial” və ya “az lakin vacib” hallarını ayırmaq üçün istifadə olunur. İzah edin.

2.47 Aşağıda göstərilmiş cədvəldə 1998, 1999 və 2000-ci illərdə il ərzində satılan içkilərin adam başına düşən miqdarı litrlə verilib.

İçkinin növü	1998	2000	2002
Mineral su	2.5	4.1	6.7
Südlü içkilər	0.3	0.3	0.3
Meyvə şirəsi	3.1	3.7	4.0
Yüngül içkilər	54.0	53.0	52.5
Enerji içkiləri	1.9	2.2	2.5
Çay	1.9	2.0	1.9
Cəmi	63.7	65.3	67.9

Mənbə: T. Howard, "Coke, Pepsi Sales Up, but Core Colas Flat," USA Today, July 21, 2003, 3B.

- Hər bir il üçün içkilərin faiz cədvəlini düzəldin.
- Hər bir il üçün sütunlu, dairəvi və pareto diaqramını qurun.
- İçkilərin illərə görə yanbayan sütunlu diaqramını qurun.
- (a)-(c) bəndlərindən alınan nəticələrə əsasən içkilərin illər ərzində payının necə dəyişdiyini müəyyənəldirin.

2.48 Restoranda həftə ərzində menyulara görə edilən sifarişlərin sayı qeyd olunub.

Menu	Say
Qızartma ət	187
Toyuq	103
Ördək	25
Balıq	122
Xəmir xörəyi	63
Plov	74
Dana əti	26

- Sifarişlər üçün faiz cədvəlini qurun.
- Sifarişlər üçün sütunlu, dairəvi və pareto diaqramı qurun.
- Bu məlumat üçün Pareto yoxsa, dairəvi diaqram daha uyğundur. İzah edin.
- Restoranda edilən sifarişlər haqqında nə qənaətə gəlmək olar?

2.49 (Sinif-Layihəsi) “Hansı qazlı içkini daha çox xoşlayırsınız” sualına anket keçirərək cavab toplayın.

- Toplanan məlumatı faizlə ifadə edin və pareto diaqramını qurun.
- Alınan məlumatları analiz edin.

2.50 (Sinif-Layihəsi) Sorğu keçirərək sinifdəki tələbələrə kəşifən cədvəl vasitəsilə cinsiyyət (kişi, qadın), iş statusuna görə (işləyir, işləmir) kimi kateqoriyalara ayırın.

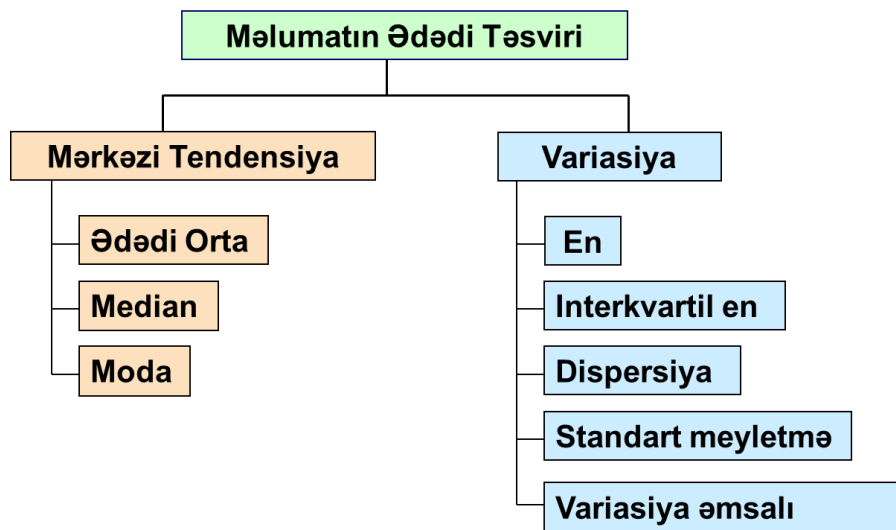
- Sətir və ya sütun cəmlərinə əsaslanan faiz cədvəli qurun. (hansı daha məqsədə uyğundursa)
- Alınan nəticə haqqında nə demək olar?
- Başqa hansı dəyişənlərdən istifadə etmək istərdiniz?

Fəsil 3

Məlumatın təsviri: Ədədi Təsvir

Fəslin Mövzuları

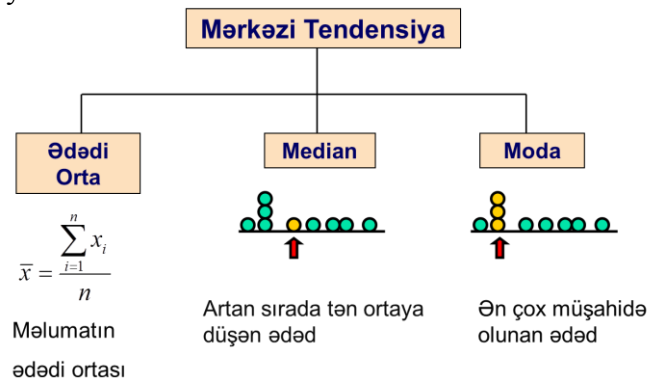
- Verilmiş məlumat üçün ədədi orta, median və modanın hesablanması və izahı
- En, dispersiya, standart meylətmə və variasiya əmsalının hesablanması
- Populyasiyanın ədədi orta ətrafında dəyişməsinə xarakterizə etmək üçün empirik qaydanın tətbiqi
- Çəkili orta və onun istifadə olunduğu hallar



Gündəlik həyatımızda bir çox hallarda qərar vermək, bəzi məsələlər barədə hər hansı mülahizə irəli sürmək və bir çox başqa hallarda bizə müəyyən bir məlumatı xarakterizə edən bir orta göstərici lazım olur. Məsələn fərz edək ki, bir iş adamı bizdən müəyyən bir Azərbaycan vətəndaşının orta aylıq gəliri barədə sual soruşur. Bildiyimiz kimi ölkəmizin 9 milyondan çox əhalisi var. Onda biz bu suala necə cavab verəcəyik? Başqa bir sual, Bakıda qış aylarında hava necə olur, temperatur təqribən neçə dərəcə olur? Qış ayları 90 gün deməkdir, onda hansı günün temperaturunu göstərici kimi qəbul edək və necə cavab verək? Bu cür suallara cavab tapmaq üçün mərkəzi tendensiya göstəriciləri bizə kömək edir.

3.1 Mərkəzi Tendensiya Ölçüləri

Mərkəzi tendensiya ölçüləri əsasən üç fərqli şəkildə aparılır. Hər birinin tətbiqinin üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri vardır.



Ədədi Orta

Ədədi orta mərkəzi tendensiyanın ən sadə ölçüsüdür.

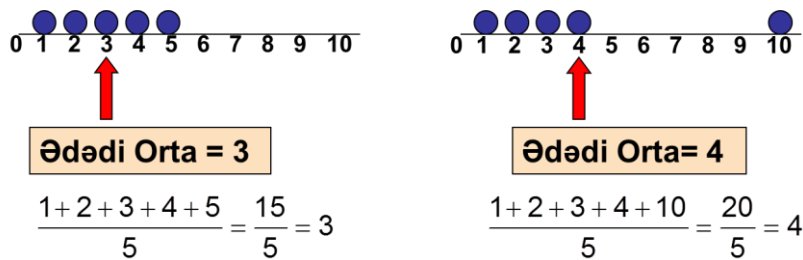
N ədəddən ibarət populyasiya üçün:
$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + L + x_N}{N}$$

Populyasiyanın elementləri
Populyasiyadakı elementlərin sayı

n ədəddən ibarət nümunə üçün:
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + L + x_n}{n}$$

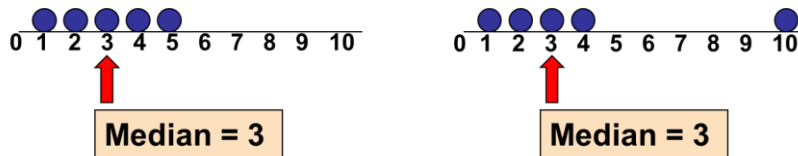
Nümunənin elementləri
Nümunədəki elementlərin sayı

Ədədi orta ədədlərin cəminin onların sayına olan nisbətində bərabərdir. Ədədi orta sıradakı böyük ədədlərdən təsirlənir.



Median

Artan sırada verilmiş ədədlər üçün median “tən ortaya düşən ədəd” deyilir (ədədlərin 50%-i bu ədəddən kiçik, 50%-i isə bu ədəddən böyükdür)



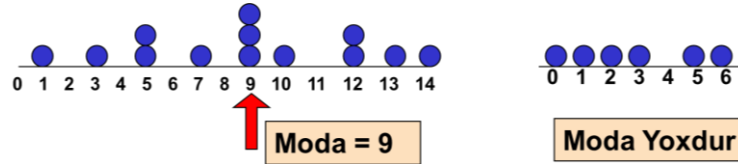
Sərhəddə yerləşən ədədlər medianın qiymətinə təsir etmir.

Medianın Tapılması

Medianın artan sırada yeri $\frac{n+1}{2}$ kimi tapılır. Əgər ədədlərin sayı təkdirsə median ortadakı ədədə bərabər olur. Əgər ədədlərin sayı cütdürsə, onda median iki ortada yerləşən ədədin ədədi ortasına bərabərdir. Qeyd edək ki, $\frac{n+1}{2}$ medianın qiyməti deyil sadəcə onun sıradakı yerini göstərir.

Moda

Mərkəzi tendensiyanın ölçülərindən biridir. Ən çox müşahidə olunan ədədi göstərir. Sərhəddə yerləşən ədədlər qiymətinə təsir etmir. Sırada moda olmayada bilər. Bir neçə moda da ola bilər.

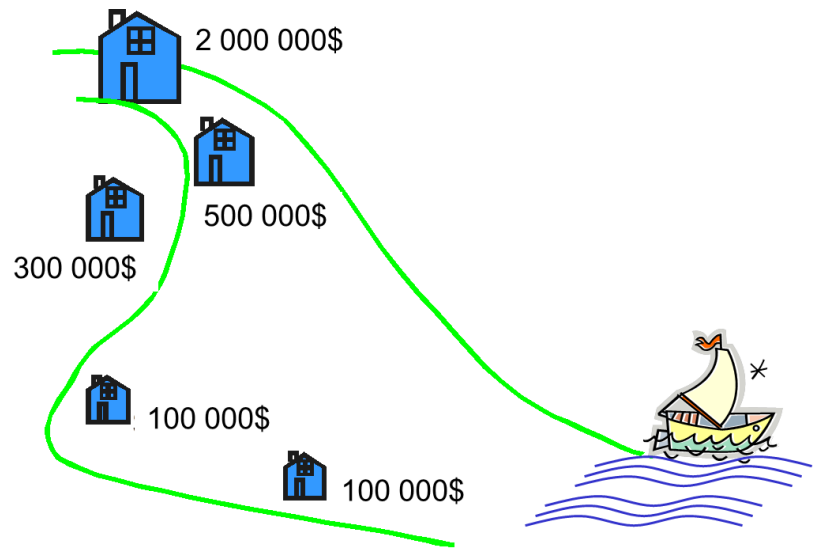


Mərkəzi Tendensiya Ölçülərinə Dair Misal

Dəniz kənarında beş ev

Evlərin qiymətləri:	
\$2,000,000	
500,000	
300,000	
100,000	
100,000	
<u>Cəmi</u>	<u>3,000,000</u>

Yekun Statistika



Ədədi orta: $(\$3,000,000/5) = \$600,000$

Median: artan sırada ortadakı ədəd = **\$300,000**

Moda: ən çox rast gəlinən qiymət = **\$100,000**

Hansı Ölçü Ən Yaxşıdır?

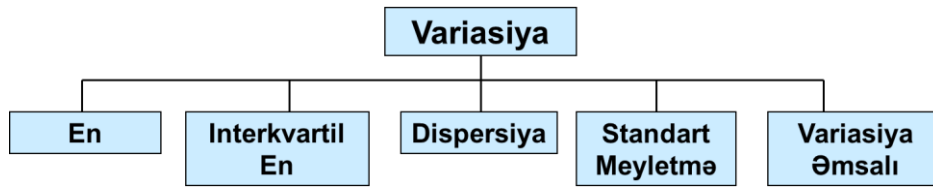
Ədədi Ortaya ekstremum qiymətlər təsir edir. Mediana və modaya isə ekstremum qiymətlər çox təsir etmir. Nəticə olaraq regiondakı evlərin orta qiyməti olaraq medianı götürmək daha düzgündür.

Paylanma Şəkli

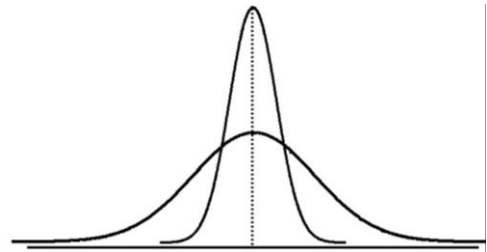
Paylanma şəkli məlumatın paylanmasını təsvir edir. Paylanma simmetrik və ya meyilli ola bilər.

Sola meyilli Əd. Orta < Median	Simmetrik Əd. Orta = Median	Sağa meyilli Median < Əd.Orta
--	---------------------------------------	---

3.2 Variasiya Ölçüləri



Ədədi orta və digər mərkəzi tendensiya ölçüləri hər hansı bir məlumat üçün orta göstərici rolunu oynayır. Amma bu göstəricilərin özləri onların baxılan məlumatı xarakterizə etmə keyfiyyəti barədə bizə hər hansı bir məlumat vermir. Məsələn $\{14, 15, 16\}$ və $\{2, 13, 30\}$ çoxluqlarına baxaq. Hər iki çoxluğun ədədi ortası 15-dir. Amma aydındır ki, bu ədəd (15) birinci çoxluğu daha yaxşı xarakterizə edir, çünki digər ədədlər (14 və 16) ədədi ortaya daha yaxındır. Demək olar ki, mərkəzi tendensiya ölçüsündən əlavə, bu göstəricinin baxılan məlumatı necə təsvir (xarakterizə) etdiyini ölçmək üçün başqa bir meyara variasiya ölçüsünə ehtiyac var. Variasiya (dağılma) ölçüləri məlumatın ədədi orta (və ya başqa mərkəzi tendensiya ölçüsü) ətrafında necə yayıldığını ölçür. Variasiya ölçüləri nə qədər kiçik olarsa, ədədi orta (və ya başqa mərkəzi tendensiya ölçüsü) baxılan məlumatı bir o qədər yaxşı xarakterizə edir deməkdir. Variasiya ölçüləri dəyişənin verilən aralıqda necə dəyişdiyini göstərir.



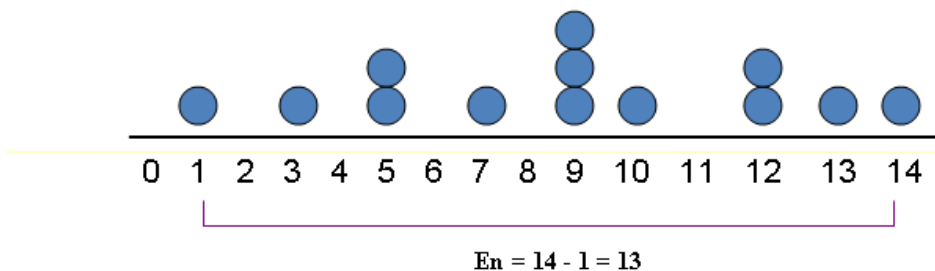
Eyni mərkəz lakin müxtəlif dəyişmə

En

Variasiyanın ən sadə ölçüsüdür. Ən böyük və ən kiçik qiymətlərin fərqi bərabərdir:

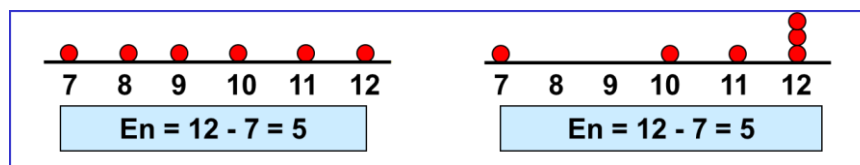
$$En = X_{\text{ən böyük}} - X_{\text{ən kiçik}}$$

Enin Tapılmasına Dair Misal



Enin Çatışmazlıqları

Enə ədədlərin paylanma şəkli təsir etmir.



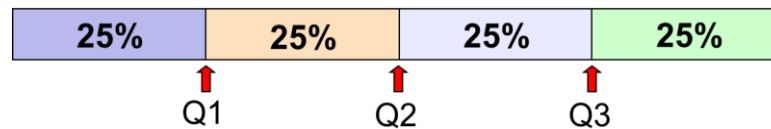
Misaldan göründüyü kimi ədədlər çoxluğunun paylanma şəkli müxtəlif olsa da hər ikisi eyni enə malikdir.

Enin qiyməti sərhədlərdən asılıdır

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,5	$En = 5 - 1 = 4$
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,120	$En = 120 - 1 = 119$

Kvartillər

Kvartillər artan sırada verilmiş məlumatı hər birində bərabər sayda ədəd olmaqla 4 hissəyə ayırırlar. Kvartillər müəyyən ədədlərdir və onlar ədədi məlumatları ayırmaq üçün müəyyən baryerlər rolunu oynayır.



Birinci kvartil olan Q_1 -dən, ədədlərin 25%-i kiçikdir. Q_2 medianla eynidir. (ədədlərin 50% bundan azdır, 50% isə çoxdur) Ədədlərin yalnız 25%-i 3-cü kvartildən böyükdür.

Kvartillərin Sırada Tutduqları Yer

Kvartillərin qiymətini tapmaq üçün əvvəlcə onların artan sırada düzülmüş məlumatda yerini tapmaq lazımdır.

Birinci kvartilin yeri: $Q_1 = 0.25(n+1)$
 İkinci kvartilin yeri: $Q_2 = 0.50(n+1)$ (medianın yeri)
 Üçüncü kvartilin yeri: $Q_3 = 0.75(n+1)$
 burada n baxılan ədədlərin sayıdır

Kvartillərin Tapılmasına Misal

Aşağıda verilmiş məlumat üçün birinci kvartili tapmaq.

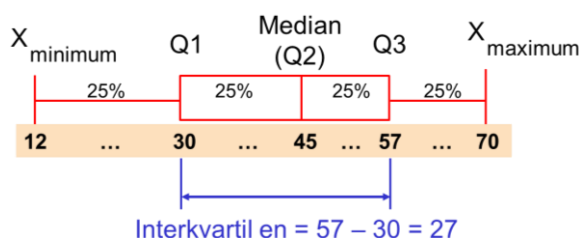
Artan sırada məlumat: 11 12 13 16 16 17 18 21 22
 ($n = 9$)

Q_1 -in yeri $= 0.25(9+1) = 2.5$ olduğundan onun qiyməti 2-ci və 3-cü yerdə dayanan ədədlərin ədədi ortasına bərabərdir. Ona görə də $Q_1 = 12.5$

İnterkvartil En

Artan sırada olan ədədlərin ortada yerləşən 50%-inin arasında olan eni göstərir. İnterkvartil en $= (3\text{-cü kvartil}) - (1\text{-ci kvartil})$ və ya $İKE = Q_3 - Q_1$.

Misal:



Xarakteristik Beş Ədəd

Xarakteristik beş ədəd dedikdə variasiya ölçüləri olan maksimum, minimum, birinci kvartil, median, üçüncü kvartil və maksimum başa düşülür. Aydınır ki,

$$\text{Minimum} < Q_1 < \text{Median} < Q_3 < \text{Maksimum}$$

Populyasiyanın Dispersiyası

Populyasiyadakı ədədlərin onların ədədi ortasından olan fərqlərin kvadratlarının ortalamasına populyasiyanın dispersiyası deyilir. Populyasiyanın dispersiyası aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Burada:

$$\mu - \text{populyasiyanın ədədi ortası} \left(\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} \right).$$

N - populyasiyanın ölçüsü.

x_i - populyasiyadakı i -ci ədəddir.

Nümunənin Dispersiyası

Nümunədəki ədədlərin onların ədədi ortasından olan fərqlərin kvadratlarının ortalamasına deyilir (təqribi olaraq). Nümunənin dispersiyası aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Burada:

$$\bar{x} - \text{nümunənin ədədi ortası} \left(\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right).$$

n - nümunənin ölçüsü.

x_i - nümunənin i -ci ədədidir.

Populyasiyanın Standart Meyletməsi

Populyasiyanın variasiyasının əsas ölçüsüdür. Populyasiyanın ədədi ortası ətrafında səpilməni göstərir. Populyasiyanın standart meyletməsi aşağıdakı düsturla hesablanır

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Nümunənin Standart Meyletməsi

Nümunənin variyasiyasının əsas ölçüsüdür. Nümunənin ədədi ortası ətrafında səpilməni göstərir. Nümunənin standart meyletməsi aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Həm populyasiyanın, həm də nümunənin standart meyletməsi onların dispersiyasının kvadrat kökünə bərabərdir.

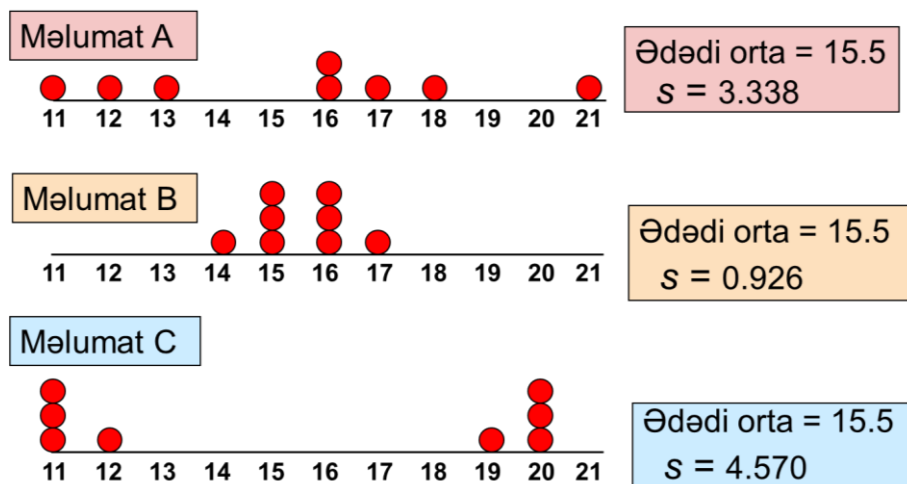
Nümunənin Standart Meyletməsinin Hesablanması Dair Misal

$$x_i = \{10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24\}$$

Burada $n = 8$ və nümunənin ədədi ortası $\bar{x} = 16$ tapılır. Nümunənin standart meyletməsi isə (ədədi ortadan olan məsafənin kvadratik ortalaması)

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{(10 - \bar{x})^2 + (12 - \bar{x})^2 + (14 - \bar{x})^2 + L + (24 - \bar{x})^2}{n-1}} = \\ &= \sqrt{\frac{(10-16)^2 + (12-16)^2 + (14-16)^2 + L + (24-16)^2}{8-1}} = \sqrt{\frac{130}{7}} \approx 4.03 \end{aligned}$$

Standart Meyletmənin Müqayisəsi



Yuxarıda verilmiş şəkildən demək olar ki, standart meyletmənin böyük olması ədədlərin ədədi ortadan böyük məsafədə olması, standart meyletmənin kiçik olması ədədlərin ədədi ortadan kiçik məsafədə olması deməkdir.

Dispersiya və Standart Meyletmənin Xassələri

Məlumatdakı hər bir ədəd hesablamada istifadə olunur. Ədədi ortadan uzaqda olan ədədlər qiyməti artırır. Dispersiyanın vahidi baxılan kəmiyyətin vahidinin kvadratına bərabərdir. Standart meyletmə isə baxılan kəmiyyətlə eyni vahidlə ölçülür.

Variasiya Əmsalı

Variasiya ölçüsüdür və həmişə faizlə göstərilir. Ədədi ortaya nəzərən dəyişməni göstərir. Yəni standart meyletmənin ədədi ortanın neçə faizi olduğunu göstərir. İki və daha çox sayda müxtəlif vahidlərlə ölçülən dəyişənlərin müqayisəsi üçün istifadə olunur. Variasiya əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Burada:

$\bar{x}$ - nümunənin ədədi ortası. s - nümunənin standart meyletməsidir.

Variasiya Əmsallarının Müqayisəsinə Misal

Birjada il ərzində iki növ A və B aksiyaları satılmışdır. Aşağıda bu aksiyaların qiymətlərinin il ərzində dəyişməsi haqqında məlumat verilmişdir.

Aksiya A:

Keçən ilki orta qiymət \$50

Standart meyletmə \$5

$$CV_A = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{5}{50} \cdot 100\% = 10\%$$

Aksiya B:

Keçən ilki orta qiymət \$100

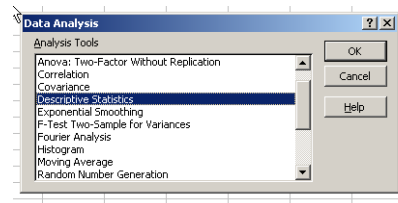
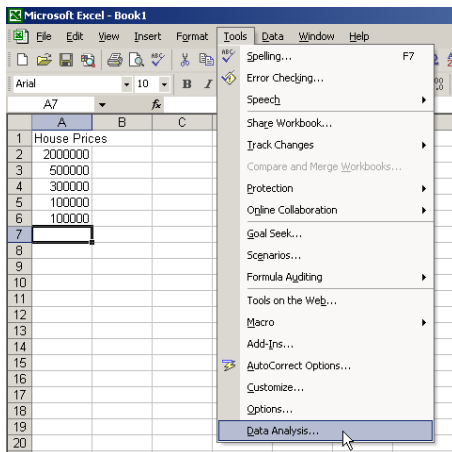
Standart meyletmə \$5

$$CV_B = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{5}{100} \cdot 100\% = 5\%$$

Hər iki aksiyanın eyni standart meyletməsi var lakin B aksiyasının dalğalanması onun ədədi ortasına nisbətən daha azdır.

Mərkəzi Tendensiya və Variasiya Ölçülərinin Exceldə Data Analiz Vəsitiylə Tapılması

Aşağıdakı menyulardan istifadə edin: tools / data analysis / descriptive statistics

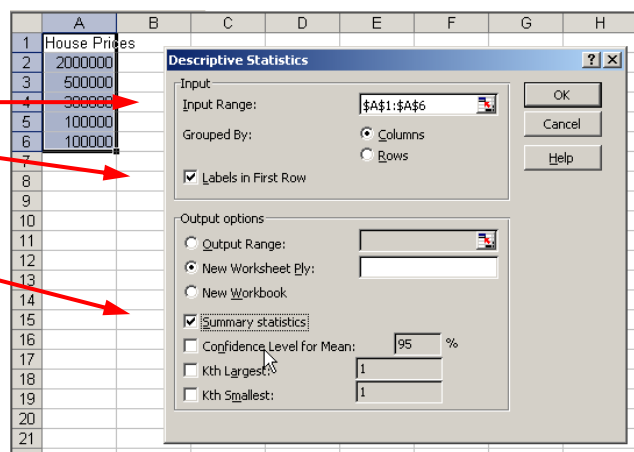


Məlumatın yerləşdiyi
xanaları daxil edin

“Summary statistics”
bölməsini işarələyin

və

“OK” düyməsini
basın



Ev qiymətləri:	
\$2,000,000	
500,000	
300,000	
100,000	
100,000	

	A	B
1	House Prices	
2		
3	Mean	600000
4	Standard Error	357770.8764
5	Median	300000
6	Mode	100000
7	Standard Deviation	800000
8	Sample Variance	6.4E+11
9	Kurtosis	4.130126953
10	Skewness	2.006835938
11	Range	1900000
12	Minimum	100000
13	Maximum	2000000
14	Sum	3000000
15	Count	5

Excel Səhifələri Vəsitəsilə Mərkəzi Tendensiya və Variasiya Ölçülərinin Tapılması

Məlumat	Ölçülər	Hesablamalar
2000000	Ədədi Orta	600000
500000	Moda	100000
300000	Median	300000
100000	Paylanma şəkli	Sağa meyilli paylanma
100000	Say	5
	Cəmi	3000000
	Minimum	100000
	Maksimum	2000000
	En	1900000
	I kvartil	100000
	II kvartil (median)	300000
	III kvartil	500000
	İKE	400000
	Dispersiya	640000000000
	Standart meyletmə	800000
	Variasiya əmsalı	133%

	A	B	C	D
1	Məlumat	Hesablamalar		
2	2000000	Ədədi Orta	=AVERAGE(A:A)	
3	500000	Moda	=MODE(A:A)	
4	300000	Median	=MEDIAN(A:A)	
5	100000		=IF(D2>D4;"Sağa meyilli paylanma";"")	
6	100000	Paylanma şəkli	=IF(D2=D4;"Simmetrik paylanma";"")	
7			=IF(D2<D4;"Sola meyilli paylanma";"")	
8		Say	=COUNT(A:A)	
9		Cəmi	=SUM(A:A)	
10		Minimum	=MIN(A:A)	
11		Maksimum	=MAX(A:A)	
12		En	=D11-D10	
13		I kvartil	=QUARTILE(A:A;1)	
14		II kvartil (median)	=QUARTILE(A:A;2)	
15		III kvartil	=QUARTILE(A:A;3)	
16		İKE	=D15-D13	
17		Dispersiya	=VAR(A:A)	
18		Standart meyletmə	=STDEV(A:A)	
19		Variasiya əmsalı	=PRODUCT((D18)/D2)	

Misallar

3.1-3.11 məsələlərini həm birbaşa hesablamaqla, həm də Excel səhifəsinin (Mərkəzi tendensiya və variasiya ölçüləri) vasitəsilə həll edin.

3.1 Ölçüsü $n = 4$ olan verilmiş nümunə üçün mərkəzi tendensiya və variasiya ölçülərini tapın.

x
2
5
8
20

3.2 Aşağıda ölçüsü $n = 5$ olan nümunə verilib:

7 4 9 8 2

- Ədədi orta, median və modanı hesablayın.
- En, interkvartil en, dispersiya, standart meyletmə və variasiya əmsalını tapın.
- Məlumatın paylanma şəklini müəyyənənləşdirin.

3.3 Aşağıda ölçüsü $n = 6$ olan nümunə verilib:

7 4 9 7 3 12

- Ədədi orta, median və modanı hesablayın.
- En, interkvartil en, dispersiya, standart meyletmə və variasiya əmsalını tapın.
- Məlumatın paylanma şəklini müəyyənənləşdirin.

3.4 Aşağıda ölçüsü $n = 7$ olan nümunə verilib:

12 7 4 9 0 7 3

- Ədədi orta, median və modanı hesablayın.
- En, interkvartil en, dispersiya, standart meyletmə və variasiya əmsalını tapın.
- Məlumatın paylanma şəklini müəyyənənləşdirin.

3.5 Aşağıda ölçüsü $n = 5$ olan nümunə verilib:

7 -5 -8 7 9

- Ədədi orta, median və modanı hesablayın.
- En, interkvartil en, dispersiya, standart meylətmə və variasiya əmsalını tapın.
- Məlumatın paylanma şəklini müəyyənləşdirin.

3.6 İstehsalat nəzarət edən şəxs iki ayrı konveyerdə hazırlanan təkərlərin daxili diametrinin standart olan 575 mm-dən nə dərəcədə fərqləndiyini müəyyənləşdirmək istəyir. Nümunə üçün hər iki konveyerdən 5 təkər götürülüb:

<u>X konveyeri</u>	570	575	578	584
<u>Y konveyeri</u>	574	575	577	578

- Hər iki konveyerdə istehsal olunan təkərlərin ədədi ortasını, medianını və standart meylətməsini hesablayın.
- Hansı konveyer daha yüksək keyfiyyət göstərir? İzah edin.
- Əgər Y konveyerindən götürülmüş təkərin daxili diametri 578 mm əvəzinə 588 mm olsaydı alınan cavablar necə dəyişərdi. İzah edin.

3.7 Aşağıdakı cədvəl fast-food restoranında satılan burger və toyuq menyularında olan kalorini göstərir. **2.18, 3.7 FASTFOOD.XLS**

<i>Burgerlər</i>	19	31	34	35	39	39	43			
<i>Toyuqlar</i>	9	15	16	16	18	22	25	27	33	39

Mənbə: "Quick Bites," © 2001 ABŞ istehlakçılar birliyi, Inc., Yonkers, NY 10703-1057. Marth 2001, 46.

Hər bir menyu üçün ayrılıqda aşağıda soruşulanları tapın:

- Ədədi orta, median, birinci və üçüncü kvartili tapın.
- Dispersiya, standart meylətmə, en, interkvartil en və variasiya əmsalını hesablayın.
- Məlumatın paylanma şəklini müəyyənləşdirin.
- (a) və (c) bəndlərindən alınan nəticələrdən menyular haqqında nə demək olar?

3.8 Ölçüsü $N = 10$ olan populyasiya verilmişdir:

7 5 11 8 3 6 2 1 9 8

- Populyasiyanın ədədi ortasını hesablayın.
- Populyasiyanın standart meylətməsini tapın.

3.9 Ölçüsü $N = 10$ olan populyasiya verilmişdir:

7 5 6 6 6 4 8 6 9 3

- Populyasiyanın ədədi ortasını hesablayın.
- Populyasiyanın standart meylətməsini tapın.

3.10 Verilmiş cədvəldə 1000\$ ilə müxtəlif mağazaların illik ödədiyi vergi göstərilir. **3.10 Vergi.XLS**

- a. Bu populyasiya üçün ədədi orta, dispersiya və standart meyletməni tapın.
b. İllik vergilərin neçə faizi ədədi ortanın ± 1 , ± 2 , ± 3 standart meyletmə ətrafındadır?

10.3	11.1	9.6	9.0	14.5
13.0	6.7	11.0	8.4	10.3
13.0	11.2	7.3	5.3	12.5
8.0	11.8	8.7	10.6	9.5
11.1	10.2	11.1	9.9	9.8
11.6	15.1	12.5	6.5	7.5
10.0	12.9	9.2	10.0	12.8
12.5	9.3	10.4	12.7	10.5
9.3	11.5	10.7	11.6	7.8
10.5	7.6	10.1	8.9	8.6

3.11 Dərman istehsalı ilə məşğul olan şirkətin rəhbəri dərman şüşələrini doldurmaq üçün təzə bir aparat almışdır. Aparatın dərman şüşələrini tələb olunan normada doldurub doldurmadığını yoxlamaq üçün 18 doldurulmuş dərman şüşəsi yoxlanılmaq üçün təsadüfi olaraq seçilir. Nəticələr(qramla) aşağıda verilmişdir:

4,01 3,9 3,91 3,85 3,89 3,98 3,94 3,95 3,92 4 3,98 3,94 3,91 3,93 3,97 3,98 4 3,96

Əgər orta ağırlıq 4 qramdan 0,02 qramlıq bir meyletmə olarsa aparatın kalibrasiyasına ehtiyac olmayacaq. Şirkət rəhbərinə qərar verməkdə kömək edin.

3.3 Çəkili Orta

Ədədi məlumat üçün çəkili orta aşağıdakı düsturla tapılır.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i m_i}{\sum w} = \frac{w_1 m_1 + w_2 m_2 + \dots + w_n m_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

Burada w_i sıra sayı i olan ədədin çəkisidir. Çəkili orta o zaman istifadə olunur ki, məlumat n sinifə ayrılıb və hər sinifdəki ədəd w_i çəkisi ilə verilir.

3.4 Qruplaşdırılmış Məlumat Üçün Ədədi Orta, Dispersiya və Standart Meyletmə

Tutaq ki, məlumatda $m_1, m_2, \dots, m_k$ ədədləri $f_1, f_2, \dots, f_k$ tezlikləri ilə verilib

N ədəddən ibarət populyasiya üçün ədədi orta

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^k f_i m_i}{N} \quad \text{burada} \quad N = \sum_{i=1}^k f_i$$

n ədəddən ibarət nümunə üçün isə ədədi orta

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i m_i}{n} \quad \text{burada} \quad n = \sum_{i=1}^k f_i$$

Qruplaşdırılmış Məlumat Üçün Dispersiya

Tutaq ki, məlumatda $m_1, m_2, \dots, m_k$, ədədləri $f_1, f_2, \dots, f_k$ tezlikləri ilə verilib. N ədəddən ibarət populyasiya üçün dispersiya

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \mu)^2}{N} \quad \text{burada} \quad N = \sum_{i=1}^k f_i$$

n ədəddən ibarət nümunə üçün isə dispersiya

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{burada} \quad n = \sum_{i=1}^k f_i$$

Qruplaşdırılmış Məlumat Üçün Standart Meyletmə

Tutaq ki, məlumatda $m_1, m_2, \dots, m_k$, ədədləri $f_1, f_2, \dots, f_k$ tezlikləri ilə verilib. N ədəddən ibarət populyasiya üçün standart meyletmə

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \mu)^2}{N}} \quad \text{burada} \quad N = \sum_{i=1}^k f_i$$

n ədəddən ibarət nümunə üçün isə standart meyletmə

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \text{burada} \quad n = \sum_{i=1}^k f_i$$

Misallar

3.12 Qrup şəklində verilmiş məlumat üçün ədədi orta və dispersiyanı tapın. (məlumatı populyasiya kimi götürün). Burada f tezlikdir.

Həlli:

m_i	f_i	$m_i f_i$	$m_i - \bar{x}$	$(m_i - \bar{x})^2$	$f_i (m_i - \bar{x})^2$
10	12	120	-11	121	1452
15	20	300	-6	36	720
20	25	500	-1	1	25
25	25	625	4	16	400
30	15	450	9	81	1215
35	3	105	14	196	588
Cəmi	100	2100			4400

$$\bar{x} = \frac{2100}{100} = 21, \quad \sigma^2 = \frac{4400}{100} = 44$$

3.13 Aşağıda 5 ədəd və onlara uyğun çəkilər göstərilmişdir: (məlumatı nümunə kimi götürün)

- a. m_i ədədlərinin çəkisiz ədədi ortasını hesablayın.
b. m_i ədədlərinin çəkili ədədi ortasını hesablayın.

m_i	w_i
4.6	8
3.2	3
5.4	6
2.6	2
5.2	5

3.14 İstehsala nəzarət bürosu həftə ərzində defektli olduğu müəyyənləşdirilən 50 radio üçün aşağıdakı cədvəli tərtib etmişdir: (məlumatı nümunə kimi götürün)

Defektlərin sayı (m_i)	0	1	2	3
Radioların sayı (f_i)	12	15	17	6

Radioların sayını tezlik götürərək standart meylətməni hesablayın.

3.15 500 səhifəlik kitabın korrektə olunması zamanı aşkarlanan səhvlər üçün aşağıdakı cədvəl tərtib olunub: (məlumatı populyasiya kimi götürün)

Səhvlərin sayı (m_i)	0	1	2	3	4	5
Səhifələrin sayı (f_i)	102	138	140	79	33	8

Səhvlərin sayı üçün ədədi ortanı və standart meylətməni tapın.

3.5 Çebışev Teoremi

Ədədi ortası μ , standart meylətməsi σ olan ixtiyari populyasiya üçün $k \geq 1$ ədədi götürsək, $(\mu \pm k\sigma)$ intervalına düşən ədədlər populyasiyadakı bütün ədədlərin ən azı $100(1 - (1/k^2))\%$ faizini təşkil edir. Başqa sözlə məlumatın necə paylanmasından asılı olmayaraq ədədlərin ən azı $(1 - 1/k^2) \cdot 100$ faizi ədədi ortanın k ($k \geq 1$) standart meylətmə ətrafında toplanır.

Misal:

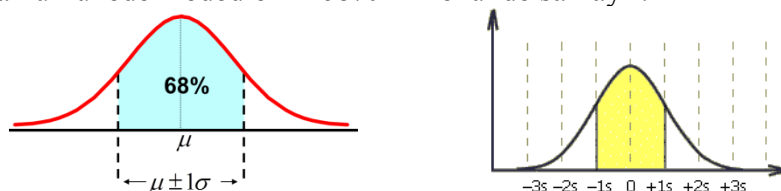
$$\left(1 - \frac{1}{1^2}\right) \cdot 100 = 0\% \text{K } k = 1 (\mu \pm 1\sigma)$$

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot 100 = 75\% \text{K } k = 2 (\mu \pm 2\sigma)$$

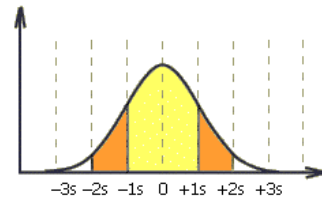
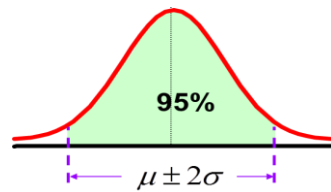
$$\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot 100 = 89\% \text{K } k = 3 (\mu \pm 3\sigma)$$

3.6 Empirik Qayda

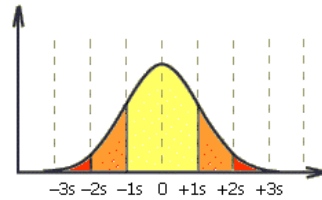
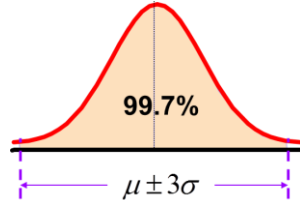
Əgər məlumatın paylanması dalğa şəklindədirsə (bell-shaped) onda $\mu \pm 1\sigma$ intervalı populyasiya və ya nümunədəki ədədlərin 68% -ini özündə saxlayır.



$\mu \pm 2\sigma$ intervalı populyasiya və ya nümunədəki ədədlərin 95%-ini özündə saxlayır.



$\mu \pm 3\sigma$ intervalı populyasiya və ya nümunədəki ədədlərin 99.7%-ini özündə saxlayır.



Məlumatın (və yaxud dəyişənin) ədədi ortası və standart meylətməsi məlumdursa, Çebışev teoremi və empirik qayda digər elementlərin daxil olduğu intervalı tapmağa imkan verir. Çebışev teoremi bütün dəyişənlərə tətbiq edildiyi halda, empirik qayda sadəcə xüsusi növ dəyişənlər üçün istifadə olunur.

Misallar

3.16 Sınıfdəki tələbələrin Statistika-1 dərindən aldıkları yekun qiymətlərinin ədədi ortası 70, standart meylətməsi isə 5-dir.

- Empirik qaydanı istifadə edərək nəticələri izah edin. ($k = 1, 2, 3$ hallarına baxın)
- Çebışev teoremindən istifadə edərək nəticələri izah edin. ($k = 1, 2, 3$ hallarına baxın)

3.17 Təsadüfi seçilmiş nümunənin ədədi ortası 75 və dispersiyası 25-dir.

- Çebışev teoremindən istifadə edərək ədədlərin ən azı neçə faizinin (65, 85) intervalına düşdüyünü müəyyənləşdirin.
- Əgər məlumatın paylanması dalğa şəklindədirsə ədədlərin təxminən neçə faizinin (65, 85) intervalına düşdüyünü empirik qaydaya əsasən müəyyənləşdirin.

3.18 Çebışev teoreminə əsasən məlumatın ən azı neçə faizinin aşağıdakı aralıqlara düşdüyünü müəyyənləşdirin (populyasiyanın ədədi ortası 250; standart meylətməsi 20-dir)

- (190; 310)?
- (210; 290)?
- (230; 270)?

Dərsə Aid Suallar

3.19 Ədədi məlumatı hansı ölçülər vasitəsilə araşdırmaq olar?

3.20 Mərkəzi tendensiyanın hansı ölçüləri var?

3.21 Ədədi orta, median, moda arasındakı fərqi və hər birinin üstün və çatışmayan cəhətlərini izah edin?

3.22 Birinci kvartil, median və üçüncü kvartil nə üçün istifadə olunur?

3.23 Variasiya ölçüləri hansılardır?

3.24 Variasiya ölçüləri olan en, interkvartil en, dispersiya, standart meylətmə, variasiya əmsalı arasındakı fərqi və hər birinin üstün və çatışmayan cəhətlərini izah edin?

3.25 Empirik qayda ilə məlumatın paylanmasını izah edin.

3.26 Empirik qayda ilə Çebışev teoremini müqayisə edin.

Fəsil 4

Ehtimal Nəzəriyyəsi

Fəslin Mövzuları

- Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışları və tərifləri
- Venn diaqramı və Ehtimal ağacı
- Ehtimalın əsas qaydaları
- Şərti ehtimal
- Asılı olmayan hadisələr
- Bayes teoremi
- Sayma qaydaları

4.1 Əsas Anlayışlar

Təsadüfi Sınaq – elə prosesdir ki, nəticəsi qeyri müəyyəndir (əvvəlcədən bilinmir)

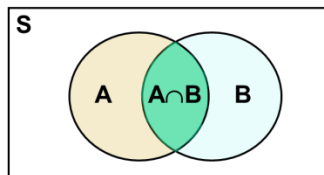
Elementar Hadisələr Fəzası – təsadüfi sınağın bütün mümkün nəticələrindən ibarət çoxluğa deyilir.

Hadisə – elementar hadisələr fəzasının ixtiyari alt çoxluğudur. Belə də tərif vermək olar. Dəyişənin ala bildiyi hər bir qiymət hadisə adlanır.

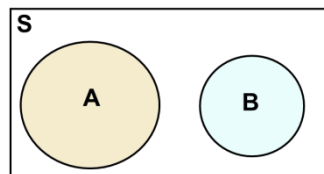
Elementar Hadisə – elə hadisəyə deyirlər ki, yalnız bir xarakteristikası var.

Məsələn qəpik atdıqda iki haldan biri qabaq ya da xəritə üz düşə bilər. Bu iki haldan hər biri elementar hadisədir. Yaxud zər daşını atdıqda yuxarı üzdə birdən-altıya qədər ədədlər düşə bilər. Bunların da hər biri elementar hadisədir. Hadisə isə elementar hadisələrdən ibarətdir. Əgər hadisə zər daşını atdıqda yuxarı üzdə cüt ədəd düşməsidirsə onda bu hadisəyə uyğun üç elementar hadisə var (iki, dörd, altı).

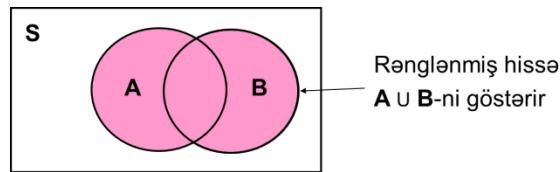
Hadisələrin Kəsişməsi – Əgər A və B hadisələri S elementar hadisələr fəzasında iki hadisədirsə onda $A \cap B$ (kəsişmə) S -in elə elementar hadisələrində ki, həm A -ya həm də B yə daxildir.



Qarşılıqlı İstisnaedici Hadisələr- A və B qarşılıqlı istisnaedici hadisələr adlanır o vaxt ki, onların ortaq elementar hadisəsi olmasın. Yəni $A \cap B = \emptyset$ (boş çoxluq).

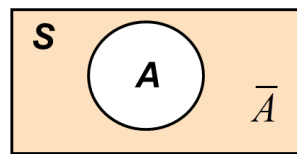


Hadisələrin Birləşməsi – Əgər A və B hadisələri S elementar hadisələr fəzasında iki hadisədirsə onda $A \cup B$ hadisəsi S fəzasının elə hadisələridir ki, bunlardan heç olmasa birinə daxil olsun.



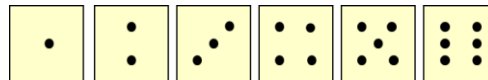
Tam Qrup - $E_1, E_2, \dots, E_k$ hadisələri tam qrup adlanır o vaxt ki, $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k = S$. Yəni hadisələr birlikdə elementar hadisələr fəzasını əmələ gətirir.

Hadisənin Tamamlayıcısı - A hadisəsinin tamamlayıcısı, elementar hadisələr fəzasının A -ya daxil olmayan digər elementar hadisələridir. Tamamlayıcı hadisə $\bar{A}$ (A xətti) ilə işarə olunur.



Misal

Tutaq ki, elementar hadisələr fəzası zər daşının bütün mümkün düşmə hallarıdır.



$$S = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$$

Tutaq ki, A hadisəsi “zərin cüt üzlə” və B “hadisəsi isə zərin 3-dən böyük üzlə” düşmə hadisələridir. Onda

$$S = [1, 2, 3, 4, 5, 6] \quad A = [2, 4, 6] \quad B = [4, 5, 6]$$

Tamamlayıcılar:

$$\bar{A} = [1, 3, 5] \quad \bar{B} = [1, 2, 3]$$

Kəsişmələr:

$$A \cap B = [4, 6] \quad \bar{A} \cap B = [5]$$

Birləşmələr:

$$A \cup B = [2, 4, 5, 6] \quad A \cup \bar{A} = [1, 2, 3, 4, 5, 6] = S$$

Qarşılıqlı istisnaedici hadisələr:

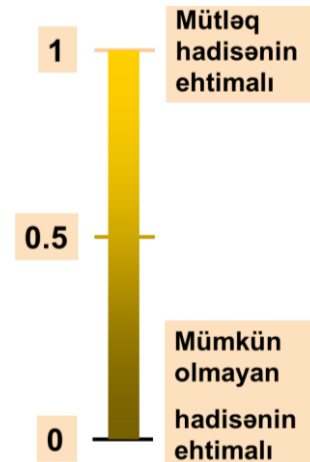
A və B hadisələri qarşılıqlı istisnaedici hadisələr deyildir. Çünki, 4 və 6 elementar hadisəsi hər iki hadisəyə aiddir.

Hadisələrin tam qrupu:

A və B hadisələri tam qrup əmələ gətirmir. $A \cup B$ hadisəsi daxilində 1 və 3 yoxdur.

4.2 Ehtimal

Ehtimal – təsadüfi hadisənin baş vermə mümkünlüyüdür. (ehtimal $[0, 1]$ aralığında qiymətlər alır). İxtiyari A hadisəsi üçün $0 \leq P(A) \leq 1$



Ehtimalın Hesablanması

Təsadüfi hadisənin ehtimalının hesablanmasına üç fərqli yanaşma var:

1. Klassik Ehtimal - bu halda bütün elementar hadisələrin eyni ehtimalla baş verdiyi qəbul olunur.

$$A \text{ hadisəsinin ehtimalı} = \frac{N_A(\text{hadisəyə uyğun elementar hadisələrin sayı})}{N(\text{bütün elementar hadisələrin sayı})}$$

və yaxud N_A – baxılan hadisə üçün əlverişli hallar sayı, N – bütün mümkün hallar sayı.

2. Nisbi Tezlik yanaşma – Müşahidə və ya eksperimentin nəticəsi olaraq, müəyyən bir hadisənin və ya halın baş vermə sayının bütün mümkün halların sayına nisbəti, bu hadisə və halın nisbi tezliyi adlanır. Hadisənin nisbi tezliyi, baxılan halların sayı çox olduqda həmin hadisənin baş vermə ehtimalı olaraq istifadə olunur. Ehtimalın nisbi tezlik yanaşması ilə hesablanması tətbiqi elmlərdə praktik məsələlərin həllində geniş şəkildə istifadə olunur. Məsələn əgər sorğu nəticəsində 60% insanın “A” namizədinə səs verdiyi məlumdursa onda bir adamın bu namizədə səs verməsi ehtimalı 0.6 olacaq.

3. Subyektiv yanaşma - bu halda təcrübəyə və biliyə əsaslanaraq hər hansı bir hadisənin ehtimalı barədə mülahizə irəli sürülür. Təcrübə bilik və şəxsi keyfiyyətlər insandan insana dəyişdiyi üçün bəzən eyni hadisə üçün fərqli ehtimallar irəli sürülə bilər. Bu yanaşma populyasiya barədə dolğun məlumat olmadıqda və nümunə seçmək mümkün olmadıqda istifadə olunur.

4.3 Ehtimal Nəzəriyyəsinin Aksiomları

1. Əgər A hadisəsi S elementar hadisələr fəzasında hər hansı hadisədirsə, onda

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. Əgər A hadisəsi S elementar hadisələr fəzasında hər hansı hadisə və O_i ($i = 1, 2, \dots, n$) isə bu hadisəyə uyğun elementar hadisələrdirsə $A = \{O_1, O_2, \dots, O_n\}$ onda

$$P(A) = \sum_A P(O_i)$$

(Burada cəmləmə A -ya daxil olan bütün elementar hadisələr üzrə aparılır)

3. $P(S) = 1$

4.4 Ehtimalın Qaydaları

Tamamlayıcı hadisənin ehtimalının tapılması: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ çünki, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

İki hadisənin birləşməsinin ehtimalının tapılması: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Ehtimal Cədvəli

Hadisələr və onların tamamlayıcıları bu cədvəldə göstərilib. Hər sətir və sütunun kəsişməsi uyğun kəsişmə hadisəsinin ehtimalını göstərir.

	B	$\bar{B}$	
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
	$P(B)$	$P(\bar{B})$	$P(S) = 1.0$

4.5 İki Hadisənin Birləşməsinin Ehtimalının Tapılmasına Dair Misal

Dörd növdə 52 karta baxaq: ♥♣♦♠. 52 kartdan 26-sı qara, 26-sı qırmızıdır. Bu kartlarda 4 tuz var, onlardan ikisi qara, ikisi qırmızıdır.

A hadisəsi - kart tuzdur

B hadisəsi - kart qırmızıdır

İki hadisənin birləşməsinin ehtimalının tapılması qaydasına əsasən təsadüfi götürülmüş kartın tuz və ya qırmızı rəngdə olması ehtimalını tapın.

Həlli:

$$P(\text{Qırmızı} \cup \text{Tuz}) = P(\text{Qırmızı}) + P(\text{Tuz}) - P(\text{Qırmızı} \cap \text{Tuz}) =$$

$$= 26/52 + 4/52 - 2/52 = 28/52$$

Kartın Növü	Rəngi		Cəmi
	Qırmızı	Qara	
Tuz	2	2	4
Tuz deyil	24	24	48
Cəmi	26	26	52

Qırmızı tuz kartı iki dəfə hesablamaq üçün onun ehtimalını çıxırıq

Misallar

4.1 İki qəpik atılır.

- Hadisələri təsvir edən kəsişən cədvəl düzəldin.
- Sınaq zamanı birinci qəpikdə xəritə düşməsi hadisəsinin tamamlayıcısı nədir?

4.2 Qutuda 12 qırmızı və 8 ağ şar var. Qutudan təsadüfi olaraq bir şar götürülür.

- Elementar hadisəyə misal gətirin.
- Qırmızı şarın çıxması hadisəsinin tamamlayıcısını tapın?

4.3 Aşağıda verilmiş kəsişən cədvələ əsasən hadisələrin ehtimallarını tapın:

	<i>B</i>	<i>B'</i>
<i>A</i>	10	20
<i>A'</i>	20	40

- A* hadisəsi?
- A'* hadisəsi?
- A* və *B* hadisələri eyni zamanda baş verir?
- A* və ya *B* hadisəsi baş verir?

4.4 Aşağıda verilmiş kəsişən cədvələ əsasən hadisələrin ehtimallarını tapın:

	<i>B</i>	<i>B'</i>
<i>A</i>	10	30
<i>A'</i>	25	35

- A'* hadisəsi?
- A* və *B* hadisələri eyni zamanda baş verir?
- A'* və *B'* hadisələri eyni zamanda baş verir?
- A'* və ya *B'* hadisəsi baş verir?

4.5 Bəndlərdə verilmiş hadisələrin qarşılıqlı istisnaedici yaxud tam qrup əmələ gətirdiyini müəyyənəldirin. Əgər hadisələr bunların heç birini əmələ gətirmirsə onda tam qrup əmələ gətirmələri üçün lazımi hadisələri göstərin və ya bunun mümkün olmadığını göstərin.

- Qeydiyyatdan keçən seçicilərin *A* partiyasından və ya *B* partiyasından olmaları hadisələri. Fərz olunur ki, yalnız iki partiya var.
- Respondentlərin sürdükləri avtomobilin Amerika, Yapon, Avropa maşını və ya bunlardan heç biri olmaması hadisələri.
- İnsanlardan soruşurlar: “Halhazırda həyat, yoxsa bina evində yaşayırsınız?”
- Məhsulun defektli və ya defektsiz olması hadisələri.

4.6 Aşağıda verilmiş hadisələrin ehtimalının nəyə görə sıfıra bərabər olduqlarını izah edin

- Qeydiyyatdan keçən seçicilərin A partiyasından və B partiyasından olmaları hadisələri. Fərz olunur ki, yalnız iki partiya var.
- Məhsulun defektli həm də defektsiz olması hadisəsi.
- Avtomobilin həm Ford həm də Toyota olması hadisəsi.

4.7 1000 nəfər ev sahibi və 1000 nəfər kirayəçi arasında keçirilmiş sorğuya əsasən insanların işə öz maşını yaxud digər nəqliyyat vasitəsi ilə getməsi araşdırılır.

Öz maşını ilə işə gedir	Ev sahibi	Kirayəçi	Cəmi
Bəli	824	681	1505
Xeyr	176	319	495
Cəmi	1000	1000	2000

- Öz maşını ilə işə gedir hadisəsinin tamamlayıcısı hansı hadisədir?
- Nə üçün ev sahibi işə maşınla gedir hadisəsi iki hadisənin kəsişməsidir?

4.8 Verilmiş kəsişən cədvələ əsasən hər hansı təsadüfi seçilmiş respondent üçün aşağıdakı ehtimalları hesablayın

Öz maşını ilə işə gedir	Ev sahibi	Kirayəçi	Cəmi
Bəli	824	681	1505
Xeyr	176	319	495
Cəmi	1000	1000	2000

- işə öz maşını ilə gedir
- Ev sahibidir və işə öz maşını ilə gedir
- İşə maşınla gedir yaxud ev sahibidir
- (b) və (c) bəndlərində alınan nəticələri müqayisə edin.

4.9 ABŞ-da 1950-ci illərdə keçirilən sosial sorğuya əsasən məlum olub ki, 56 ağ dərilili insan arasından 29-u irqçiliyə meyillidir. 407 qara dərilili insan arasından isə 126-sı irqçiliyə meyillidir. Ehtimalı hesablamaq üçün kəsişən cədvəl qurun. Əgər sorğu keçirilən insanlardan hər hansı biri təsadüfi seçilsə aşağıdakı ehtimalları tapın.

Mənbə: "White Fight: A Researcher Finds Whites Are More Likely to Claim Bias," The Wall Street Journal, Work Week, April 10, 2001, A1.

- İrqçiliyə meyillidir.
- Qara dərilidir və irqçiliyə meyilli deyil.
- Qara dərilidir və ya irqçiliyə meyillidir.
- (b) və (c) bəndlərində alınan cavabları izah edin.

4.10 Müştərilərin maraqlarını öyrənmək üçün 500 respondent arasında sorğu keçirilib. Suallardan biri "Geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayırsınız mı?" olub. 240 kişi arasında 136 nəfəri bu suala bəli, 260 qadın arasında isə 224 nəfəri bəli cavabı verib. Verilmiş məlumat üçün kəsişən cədvəl qurun. Təsadüfi seçilmiş respondent üçün aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayır.
- Qadındır və geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayır.
- Ya qadındır, ya geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayır, ya da hər ikisi.
- Ya qadın, ya da kişidir.

4.11 Məlumat yeni avtomobilin istehsal olunduğu ölkəyə (ölkə daxilində və ya ölkədən kənarda) və ilk 90 gün ərzində təmir olunmasına görə (bəli və xeyr) qruplaşdırılıb. Toplanmış məlumata əsasən məlum olub ki, yeni avtomobilin ilk 90 gün ərzində təmir olunması ehtimalı 0.04, ölkə daxilində istehsal olunması ehtimalı 0.60 və həm təmir olunması həm də ABŞ-da istehsal olunması ehtimalı isə 0.025-ə bərabərdir. Aşağıda soruşulan ehtimalları hesablayın.

- İlk 90 gün ərzində təmir olunub.
- Avtomobil ölkə daxilində istehsal olunub və ilk 90 gün ərzində təmir olunub.
- Avtomobil ölkə daxilində istehsal olunub və ya ilk 90 gün ərzində təmir olunub.
- İlk 90 gün ərzində təmir olunub və ya ölkə daxilində istehsal olunmayıb.

4.6 Şərti Ehtimal

Bəzən müəyyən hadisələrin ehtimalını başqa hadisələrin artıq baş verdiyini qəbul edərək tapmalı oluruq. Bu hallarda şərti ehtimal adlanan xüsusi bir anlayışdan istifadə edirik. Şərti ehtimal bir hadisənin baş verməsi şərti daxilində digərinin baş vermə ehtimalıdır.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \longrightarrow \quad B \text{ hadisəsinin baş verdiyi halda } A \text{ hadisəsinin ehtimalı}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \longrightarrow \quad A \text{ hadisəsinin baş verdiyi halda } B \text{ hadisəsinin ehtimalı}$$

Şərti Ehtimala Dair Misal

Ölkəyə gətirilən avtomobillərin 70%-inin hava kondisioneri (HK), 40%-inin CD oxuducusu (CD) var. 20% maşının isə hər iki cihazı var. Hava kondisioneri olan avtomobilin CD oxuducusunun olması hadisəsinin ehtimalını tapın? Yəni $P(CD|HK)$ ehtimalını tapmaq lazımdır.

70% avtomobilin hava kondisioneri (HK), 40%-inin CD oxuducusu və 20%-inin hər iki cihazı var.

	CD	CD yoxdur	Cəmi
HK	0.2	0.5	0.7
HK yoxdur	0.2	0.1	0.3
Cəmi	0.4	0.6	1.0

$$P(CD|HK) = \frac{P(CD \cap HK)}{P(HK)} = \frac{0.2}{0.7} = 0.2857$$

4.7 İki Hadisənin Kəsişməsinin Ehtimalı

A və B hadisələrinin eyni zamanda baş vermə ehtimalı aşağıdakı kimi tapılır.

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) \text{ və yaxud } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

İki Hadisənin Kəsişməsinin Ehtimalının Hesablanmasına Dair Misal

Dörd növdə 52 karta baxaq: ♥♣♦♠. 52 kartdan 26-sı qara, 26-sı qırmızıdır. Bu kartlarda 4 tuz var, onlardan ikisi qara, ikisi qırmızıdır.

A hadisəsi - kart tuzdur

B hadisəsi - kart qırmızıdır

Təsadüfi götürülmüş kartın həm tuz, həm də qırmızı rəngdə olması ehtimalını tapın.

Həlli:

$$P(\text{Qırmızı} \cap \text{Tuz}) = P(\text{Tuz})P(\text{Qırmızı} | \text{Tuz}) = \left(\frac{4}{52}\right)\left(\frac{2}{4}\right) = \frac{2}{52} =$$

$$= \frac{\text{həm tuz həm də qırmızı olan kartların sayı}}{\text{kartların ümumi sayı}}$$

Kartın Növü	Rəng		Cəmi
	Qırmızı	Qara	
Tuz	2	2	4
Tuz deyil	24	24	48
Cəmi	26	26	52

4.8 Asılı Olmayan Hadisələr

A və B hadisələri o vaxt asılı olmayan adlanır ki, onlardan birinin baş verməsi, digərinin başvermə ehtimalına təsir etmir. Əgər A və B asılı deyilsə, onda

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{əgər } P(B) > 0$$

$$P(B|A) = P(B) \quad \text{əgər } P(A) > 0$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Statistik Asılılığa Misal

Ölkəyə gətirilən avtomobillərin 70%-inin hava kondisioneri (HK), 40%-inin CD oxuducusu (CD) var. 20% maşının isə hər iki cihazı var. Avtomobilin HK və CD olma hadisələri asılıdır mı?

	CD	CD yoxdur	Cəmi
HK	0.2	0.5	0.7
HK yoxdur	0.2	0.1	0.3
Cəmi	0.4	0.6	1

$$P(\text{HK} \cap \text{CD}) = 0.2, \quad P(\text{HK}) = 0.7, \quad P(\text{CD}) = 0.4 \quad \rightarrow \quad P(\text{HK})P(\text{CD}) = (0.7)(0.4) = 0.28$$

$P(\text{HK} \cap \text{CD}) = 0.2 \neq P(\text{HK})P(\text{CD}) = 0.28$ olduğundan bu hadisələr asılıdır.

4.9 Tam Ehtimal Düsturu

Tutaq ki, $E_1, E_2, \dots, E_k$ hadisələri qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən hadisələrdir. Onda A hadisəsinin ehtimalı aşağıdakı kimi hesablanır.

$$P(A) = P(A \cap E_1) + P(A \cap E_2) + \dots + P(A \cap E_k) =$$

$$= P(E_1)P(A|E_1) + P(E_2)P(A|E_2) + \dots + P(E_k)P(A|E_k)$$

Tam Ehtimal Düsturundan İstifadə Edərək Hadisənin Ehtimalının Tapılmasına Misal

Dörd növdə 52 karta baxaq: ♠ ♣ ♦ ♥. 52 kartdan 26-sı qara, 26-sı qırmızıdır. Bu kartlarda 4 tuz var, onlardan ikisi qara, ikisi qırmızıdır.

A hadisəsi - kart tuzdur

B hadisəsi - kart qırmızıdır

Təsadüfi götürülmüş kartın tuz olması ehtimalını tapın.

Həlli:

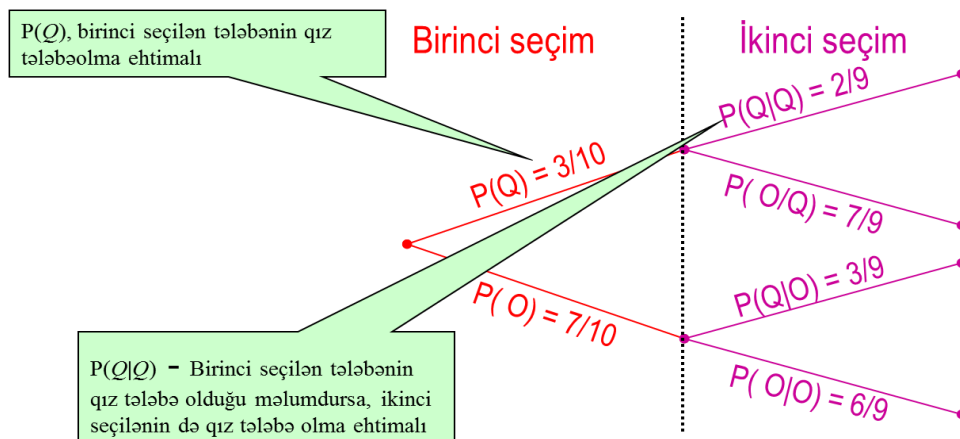
$$P(\text{Tuz}) = P(\text{Tuz} \cap \text{Qırmızı}) + P(\text{Tuz} \cap \text{Qara}) = \frac{2}{52} + \frac{2}{52} = \frac{4}{52}$$

Kartın Növü	Rəng		Cəmi
	Qırmızı	Qara	
Tuz	2	2	4
Tuz deyil	24	24	48
Cəmi	26	26	52

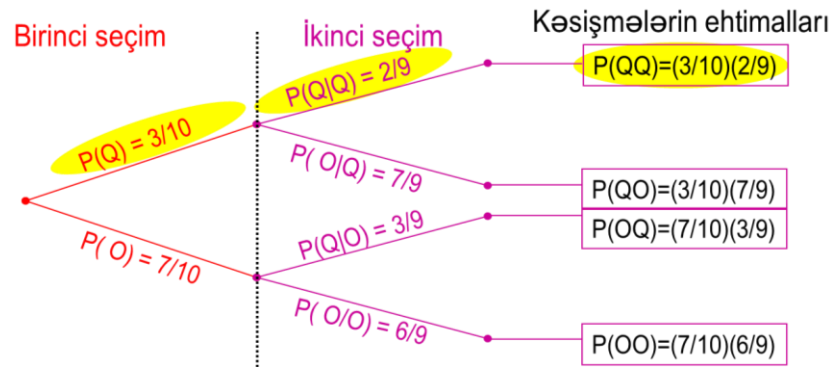
4.10 Ehtimal Ağacı

Bir sinifdə 3 qız tələbə və 7 oğlan tələbə olmaqla cəmi 10 tələbə var. Müəllim bir gün iki tələbədən dərs soruşmaq istəyir. Qaydalara görə eyni tələbədən bir gündə ikinci dəfə dərs soruşmaq olmaz. Dərs soruşmaq üçün təsadüfi olaraq seçilən iki tələbənin də qız tələbə olma ehtimalını hesablayın.

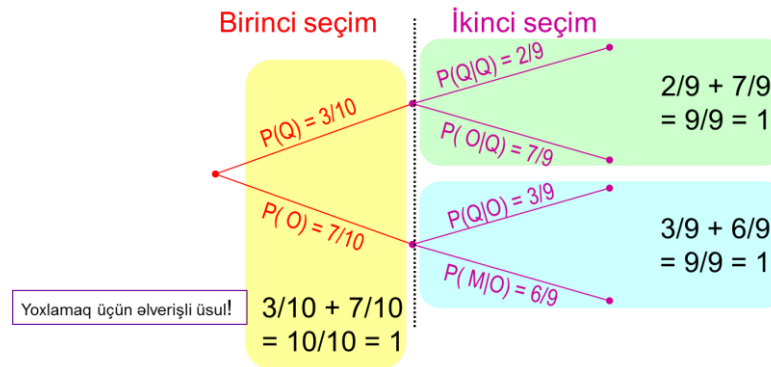
Həlli:



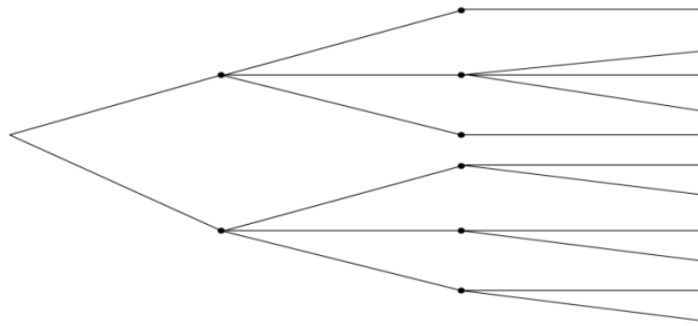
Şerti ehtimalı bəzən “budaqlanan qraflar” şəklində göstərmək daha əyani olur. “Budaqların” sonunda hadisələrin kəsişməsinin ehtimalı başlanğıcdan gələn əvvəlki budaqlardakı ehtimalların hasilinə bərabərdir.



Burada istənilən “yuvadan” çıxan ehtimalların cəmi 1 olmalıdır.



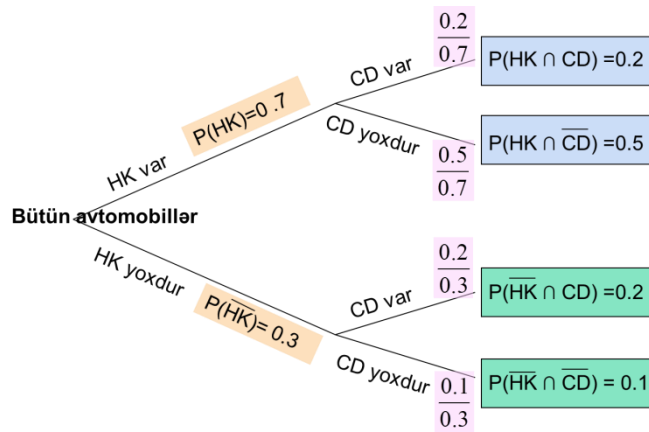
Daha mürəkkəb hallarda bir “yuvadan” çıxan budaqların sayı ikidən fərqli də ola bilər.



Ehtimal Ağacının Daha Bir Tətbiqi

70% avtomobilin hava kondisioneri (HK), 40%-inin CD oxuducusu və 20%-inin hər iki cihazı var.

	CD	CD yoxdur	Cəmi
HK	0.2	0.5	0.7
HK yoxdur	0.2	0.1	0.3
Cəmi	0.4	0.6	1.0



Ehtimal ağacından istifadə edərək hadisələrin kəsişməsini asanlıqla hesablamaq olar. Bunun üçün ağac diaqramında başlanğıcdan istənilən sona doğru getdikcə budaqlardakı ehtimalları bir-birinə vurmaq lazımdır. Yuxarıda göstərilmiş diaqramda avtomobilin hava kondisioneri və CD oxuducusunun olması ehtimalı aşağıdakı kimi tapılır:

$$P(CD \cap HK) = P(HK) \cdot P(HK | CD) = 0.7 \cdot \frac{0.2}{0.7} = 0.2$$

4.11 Şans Nisbəti (odds ratio)

Hadisənin şans nisbəti bu hadisənin baş vermə ehtimalının, onun tamamlayıcısının ehtimalına olan nisbətinə bərabərdir. A hadisəsi üçün

$$\text{Şans Nisbəti} = \frac{P(A)}{1 - P(A)} = \frac{P(A)}{P(\bar{A})}$$

Misal: Hadisənin şans nisbəti 3-ün 1-ə olarsa bu hadisəsinin ehtimalını tapın.

$$\text{Şans Nisbəti} = \frac{3}{1} = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$$

Hər tərəfi $1 - P(A)$ ifadəsinə vurub $P(A)$ -ya görə həll etsək

$$3 \cdot (1 - P(A)) = P(A) \Rightarrow 3 - 3P(A) = P(A) \Rightarrow 3 = 4P(A) \Rightarrow P(A) = 0.75$$

Şərti Ehtimalların Hesablanmasına Dair Misallar

4.12 Verilmiş kəsişən cədvələ əsasən soruşulan ehtimalları tapın:

	B	B'
A	10	20
A'	20	40

- $A | B$?
- $A | B'$?
- $A' | B'$?
- A və B hadisələri asılıdır mı?

4.13 Verilmiş kəsişən cədvəl əsasən soruşulan ehtimalları tapın:

	B	B'
A	10	30
A'	25	35

- $A | B$?
- $A' | B'$?
- $A | B'$?
- A və B hadisələri asılıdır mı?

4.14 Əgər $P(A \text{ və } B) = 0.4$ və $P(B) = 0.8$ olarsa, $P(A | B)$ ehtimalını hesablayın.

4.15 Əgər A və B hadisələri asılı deyilsə həmçinin $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.6$ olarsa, $P(A \text{ və } B)$ ehtimalını tapın.

4.16 Əgər $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ və $P(A \text{ və } B) = 0.2$ olarsa, A və B hadisələri asılıdır mı?

4.17 1000 nəfər ev sahibi və 1000 nəfər kirayəçi arasında aparılan sorğuda onların işə öz maşınları ilə gedib getməmələri soruşulub. Toplanan məlumat aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Öz maşını ilə işə gedir	Ev sahibi	Kirayəçi	Cəmi
Bəli	824	681	1505
Xeyr	176	319	495
Cəmi	1000	1000	2000

- Respondentin işə maşınla getməsi məlumdursa onun ev sahibi olma ehtimalını tapın.
- Respondentin ev sahibi olması məlumdursa onun işə öz maşını ilə getməsi ehtimalını tapın.
- (a) və (b) bəndlərindəki fərqi izah edin.
- Respondentin işə maşınla getməsi və ev sahibi olması hadisələri asılıdır mı?

4.18 Amerikada keçirilən sorğuya əsasən məlum olub ki, 56 ağ dərilili insan arasında 29-u irqçidir. 407 qara dərilili insan arasından isə 126-sı irqçidir. Kəsişən cədvəl qurun. Əgər sorğu keçirilən insanlardan hər hansı biri təsadüfi seçilərsə aşağıdakı ehtimalları tapın.

Mənbə: "White Fight: A Researcher Finds Whites Are More Likely to Claim Bias," The Wall Street Journal, Work Week, April 10, 2001, A1.

- İşçinin ağ dərilili olması məlumdursa onun irqçi olması ehtimalı
- Əgər işçinin irqçi olması məlumdursa onun ağ dərilili olması ehtimalı.
- (a) və (b) bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.
- İşçinin "ağ dərilili" və "irqçi" olma hadisələri asılıdır mı? İzah edin.

4.19 Müştərilərin maraqlarını öyrənmək üçün 500 respondent arasında sorğu keçirilib. Suallardan biri "Geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayırsınız mı?" olub. 240 kişi arasında 136 nəfəri bu suala bəli, 260 qadın arasında isə 224 nəfəri bəli cavabı verib. Verilmiş məlumat üçün kəsişən cədvəl qurun. Təsadüfi seçilmiş respondent üçün aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Təsadüfi seçilmiş respondentin qadın olması məlumdursa onun bəli cavabı verməsi ehtimalı.
- Təsadüfi seçilmiş respondentin bəli cavabı verməsi məlumdursa onun kişi olması ehtimalı.
- Müştərinin cinsi və bəli cavabı verməsi hadisələri asılıdır mı? İzah edin.

4.20 Yeni avtomobilin istehsal olunduğu ölkəyə (ölkə daxilində, ölkədən kənar) və ilk 90 gün ərzində təmir olunmasına görə (bəli və xeyr) kimi qruplaşdırılıb. Toplanmış məlumata əsasən məlum olub ki, yeni avtomobilin ilk 90 gün ərzində təmir olunması ehtimalı 0.04, ölkə daxilində istehsal olunması ehtimalı 0.60 və həm təmir olunması həm də ABŞ-da istehsal olunması ehtimalı isə 0.025-ə bərabərdir.

- Təsadüfi seçilmiş avtomobilin ölkə daxilində istehsal olunması məlumdursa, onun ilk 90 gün ərzində təmir olunması ehtimalını tapın.
- Avtomobilin ilk 90 gün ərzində təmir olunması məlumdursa, onun ölkə daxilində istehsal olunması ehtimalını tapın.
- Avtomobilin ilk 90 gün ərzində təmir olunması və ölkə daxilində istehsal olunması hadisələri asılıdır mı?

4.21 Dörd növ (♥ ♣ ♦ ♠) kart və hər bir növdə 13 fərqli simvol (tuz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, “jack”, “queen” və “king”) olan 52 karta baxaq. Tutaq ki, bu kartlar qarışdırılır və təsadüfi olaraq iki kart geri qaytarılmamaq şərti ilə seçilir. Bəndlərdə soruşulan ehtimalları tapın.

- Hər iki kartın “queen” olması ehtimalını tapın.
- Birinci kart 10 ikinci kart isə 5 və ya 6 olması ehtimalını tapın.
- Əgər sonrakı kartlar əvvəlkiyə geri qaytarılmaqla və qarışdırıldıqdan sonra götürülürsə (a) bəndində hansı cavab alınar?

4.22 Qutuda 9 qolf əlcəyi var. Bunlardan 2-si sol, 7-si isə sağ əl üçündür.

- Qutudan ardıcıl olaraq iki əlcək geri qaytarılmamaq şərti ilə çıxarılsa hər iki əlcəyin sağ əl üçün olması ehtimalını tapın.
- Qutudan ardıcıl olaraq iki əlcək geri qaytarılmamaq şərti ilə çıxarılsa, onlardan birinin sol digərinin sağ əl üçün olması ehtimalını tapın.
- Qutudan ardıcıl olaraq üç əlcək geri qaytarılmaq şərti ilə çıxarılsa hər üç əlcəyin sol əl üçün olması ehtimalını tapın.
- Hər bir əlcək çıxarıldıqdan sonra geri qaytarılarsa, (a) və (b) bəndlərindəki ehtimal neçədir?

4.12 Bayes Teoremi

Bayes teoremi çətin hesablanan şərti ehtimalları daha asan hesablanan şərti ehtimallarla ifadə edir.

$$P(E_i | A) = \frac{P(A | E_i)P(E_i)}{P(A)} = \frac{P(A | E_i)P(E_i)}{P(A | E_1)P(E_1) + P(A | E_2)P(E_2) + \dots + P(A | E_k)P(E_k)}$$

Burada $E_1, E_2, \dots, E_k$ hadisələri qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən hadisələrdir.

Bayes Teoreminə Misal

Neft şirkəti keçən il qazdığı quyuların 40%-dən neft çıxara bilib. Keçən ilki məlumatlardan həm də məlumdur ki, neft çıxan quyuların 60%-i əvvəlcədən test edilib. Neft çıxmayan quyuların isə 20%-i əvvəlcədən test edilib. Quyunun əvvəlcədən test edilməsi çətin olduğundan bütün quyular test edilə bilmir. Əgər quyu, qazılmadan əvvəl test edilsəydi bu quyudan neftin çıxma ehtimalı nəyə bərabər olardı?



Həlli:

Tutaq ki, E_1 – quyudan neftin çıxması hadisəsini, E_2 – isə quyudan neftin çıxmaması hadisəsini göstərir. Qeyd edək ki, E_1 və E_2 hadisələri qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən hadisələrdir.

$$P(E_1) = 0.4, P(E_2) = 0.6$$

Qyunun əvvəlcədən test edilməsi hadisəsini T ilə işarə edək. Onda şərti ehtimallar aşağıdakı kimi olacaq:

$$P(T|E_1) = 0.6 \quad P(T|E_2) = 0.2$$

$P(E_1|T)$ ehtimalını tapmaq üçün Bayes teoremindən istifadə edək.

$$P(E_1|T) = \frac{P(T|E_1)P(E_1)}{P(T|E_1)P(E_1) + P(T|E_2)P(E_2)} = \frac{(0.6)(0.4)}{(0.6)(0.4) + (0.2)(0.6)} = \frac{0.24}{0.24 + 0.12} = 0.667$$

Beləliklə quyu əvvəlcədən test edilərsə bu quyudan neftin çıxma ehtimalı 0.667 olacaq. Qeyd edək ki, test aparılmadan quyudan neftin çıxması ehtimalı şərtə görə 0.4-ə bərabər idi.

Misallar

4.23 Əgər $P(B) = 0.05$, $P(A|B) = 0.80$, $P(B') = 0.95$ və $P(A|B') = 0.40$ olarsa, $P(B|A) = ?$.

4.24 Əgər $P(B) = 0.30$, $P(A|B) = 0.60$, $P(B') = 0.70$ və $P(A|B') = 0.50$ olarsa, $P(B|A) = ?$.

4.25 Reklam rəhbərliyi axşam istirahət vaxtlarında evli qadın və kişilərin televizora baxma vərdişlərini öyrənir. Toplanmış məlumata əsasən müəyyənləşdirilib ki, kişilər boş vaxtlarının 60%-ində televizora baxır. Kişilər televizora baxdığı vaxtların 40%-ində həyat yoldaşı da televizora baxır. Kişilər televizora baxmadığı vaxtların 30%-ində həyat yoldaşı televizora baxır. Aşağıdakı ehtimalları tapın.

a. Əgər qadın televizora baxırsa həyat yoldaşının da televizora baxma ehtimalını tapın. (Bayes teoremindən istifadə edin)

b. Qadının axşam istirahət vaxtlarında televizora baxma ehtimalını tapın. (Tam ehtimal düsturundan istifadə edin)

4.26 Nəşriyyat Statistika dərslisi dərc etmək istəyir. Keçmiş məlumatlara əsasən məlumdur ki, nəşr olunan 10% kitab böyük gəlir, 20% kitab orta gəlir, 40% kitab gəlir gətirməyib, 30%-i isə zərərlə satılıb. Çap qərarı verilmədən əvvəl kitabı yenidən baxılaraq rəy verilir. Keçmiş məlumatlara əsasən 99%- böyük gəlirli kitablar, 70%-i orta gəlirli kitablar, 40%- gəlir gətirməyən kitablar, 20%- isə zərərlə satılan kitablar müsbət rəy alıb.

- a. Əgər kitabın müsbət rəy aldığı məlumdursa onun böyük gəlir gətirməsi, orta gəlir gətirməsi, zərərlə satılması və gəlir gətirməməsi ehtimalını tapın.
- b. Müsbət rəy alan kitablar ümumi kitabların hansı hissəsini təşkil edir?

4.13 Sayma Qaydaları

I növ Sayma Qaydası (Qüvvət)

Əgər n sınağın hər birində k sayda qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən hadisələr baş verərsə onda bütün mümkün hallar sayı k^n -ə bərabərdir.

Misal 1: Məsələn qəpiyin 5 dəfə atılmasında yaranan bütün mümkün hallar sayı

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32 \text{ olur.}$$

Misal 2: Əgər zər iki dəfə atılırsa, bütün mümkün hallar sayını müəyyənləşdirin.

Altı üzvlü zər iki dəfə atıldıqda hər bir atışda 6 hal yarandığından bütün hallar sayı düstura əsasən $6^2 = 36$ olur.

II növ Sayma Qaydası (Hasil)

İkinci sayma qaydası birincinin ümumiləşməsidir. Bu halda baş verən hallar sayı sınaqdan-sınağa dəyişir. Əgər birinci sınaqda k_1 hadisə, ikinci sınaqda k_2 hadisə, ..., n -ci sınaqda k_n hadisə baş verirsə onda bütün mümkün hallar sayı aşağıdakı kimi tapılır

$$(k_1)(k_2)\dots(k_n)$$

Misal 1: Mühərrik istehsal edən firma istehsal etdiyi bütün mühərrikləri ilk üçü hərf (İngilis əlifbasından) digər üçü rəqəm olmaqla altı simvolla qeyd edir. Onda bütün mümkün fərqli kodların sayı aşağıdakı kimi olacaq.

$$26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$$

Misal 2: Restoranda sabit qiymətə günorta yeməyi verilir. Menyuda 5 növ çərəz, 10 növdə sup, 3 növ içki və 6 növdə desert verilir. Bütün mümkün fərqli günorta yeməyi menyusu sayını tapın.

Həlli: Sayma qaydası 2-yə əsaslanaraq bütün mümkün yemək menyularının sayı aşağıdakı kimi olacaq.

$$5 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 6 = 900$$

III növ Sayma Qaydası (Faktorial)

Üçüncü sayma qaydasında verilmiş çoxluqdakı elementləri sıraya neçə müxtəlif üsulla düzülməsi sayı tapılır. n elementdən təşkil olunmuş çoxluğu sıraya

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

fərqli üsulla düzmək olar. Burada $n!$ ifadəsi n faktorial adlanır və $0! = 1$ kimi qəbul olunur.

Misal 1: Altı kitabı rəfə neçə fərqli üsulla düzmək olar?

Həlli: Birinci kitabı 6 müxtəlif üsulla qoymaq olar. Birinci kitab qoyulduqda ikinci kitab üçün 5, üçüncü kitabı qoymaq üçün 4 və s. sonuncu altıncı kitabı qoyduqda yalnız 1 üsul qalır. Ona görə də bütün hallar sayı $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$

IV növ Sayma Qaydası (Aranjeman)

Bir çox halda çoxluğun alt çoxluğunu sıraya neçə üsulla düzülə bilmə sayını bilmək lazım olur. Bütün hallar sayı bu halda **permutasiya** adlanır. n elementdən x saydasını sıraya

$$A_n^x = \frac{n!}{(n-x)!}$$

fərqli üsulla düzmək olar. Burada n - elementlərin ümumi sayı, x - sıraya düzülən elementlərin sayı. Bu sayma qaydasında sıra nəzərə alınır.

Misal 1: Əvvəlcə həll etdiyimiz məsələnin şərtini dəyişək. Tutaq ki, rəfə yalnız 4 ədəd kitab yerləşir. Bu halda kitabları rəfə neçə üsulla düzmək olar?

Həlli: Düsturdan istifadə etsək 6 kitabdan 4-ünü rəfə

$$A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 120$$

üsulla yığmaq olar.

V növ Sayma Qaydası (Kombinezon)

Bir çox halda n elementli çoxluğun x elementli alt çoxluqlarının sayını tapmaq lazım gəlir. Bu halda hər bir seçimə **kombinasiya** deyirlər. n elementli çoxluğun x elementli alt çoxluqlarının sayı

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

düsturu ilə tapılır. Burada n ümumi çoxluğun elementlərinin sayı, x isə seçilmiş alt çoxluqdakı elementlərin sayıdır. Bu sayma qaydasın sıra nəzərə alınmır.

Misal 1: Altı kitabdan dördünü rəfə neçə üsulla qoymaq olar?

Həlli: Kombinasiya düsturundan istifadə etsək:

$$C_6^4 = \frac{6!}{4!(6-4)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 15$$

Misallar

4.27 Əgər imtahanda on sual və hər sualın üç cavabı varsa, cavab kartını neçə üsulla doldurmaq olar?

4.28 Bank seyfının şifrəli açarı 3 simvol və hər bir simvol üçün 30 variant olan koddan ibarətdir. Seyfin açılması üçün 3 simvol düzgün ardıcılıqla yığılmalıdır.

- Bu şifrə üçün neçə mümkün variant var?
- Təsadüfi yığılmış şifrənin düzgün olma ehtimalını tapın?
- Nə üçün varianlar sayı C_n^k düsturu ilə hesablanmır?

- 4.29** a. Əgər qəpik yeddi dəfə atılırsa, neçə müxtəlif hal alına bilər?
 b. Əgər zər yeddi dəfə atılırsa, neçə müxtəlif hal alına bilər?
 c. (a) və (b) bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.
- 4.30** Tekstil firmasının istehsal etdiyi cinslər yeddi müxtəlif ölçüdə, üç müxtəlif rəngdə və üç müxtəlif modeldə təqdim olunur. Mağazada hər növ cinsdən bir dənə olması üçün neçə ədəd cins sifariş edilməlidir?
- 4.31** Salat düzəltmək üçün kahı, pomidor, xiyar və kələm istifadə olunur. Bazarda 8 növ kahı, 4 növ pomidor, 3 növ xiyar və 3 növ kələm satılır. Bu tərəvəzlərdən neçə müxtəlif cür salat düzəltmək olar?
- 4.32** Əgər E, L, O və V hərflərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə neçə müxtəlif dörd hərflə "söz" düzəltmək olar?
- 4.33** Beysbol çempionatında beş komanda finala vəsiqə qazanıb: Arizona, Los Angeles, San Francisco, San Diego və Colorado. Bu komandalar finalda tutduqları yerlərə görə neçə müxtəlif üsulla düzülə bilər? Bu hallar eyni ehtimallıdır mı? İzah edin.
- 4.34** Məsələ 4.44-ə istinadən ilk dördlük üçün neçə müxtəlif variant var?
- 4.35** Bağban bağda pomidor, badımcan, bibər, xiyar, lobya və kahı əkmək üçün 6 lək qazdırıb. Hər tərəvəz yalnız bir ləkdə əkilə bilər. Bu tərəvəzləri bağda neçə üsulla əkmək olar?
- 4.36** At yarışlarında "Böyük Üçlük" yarışda finiş xəttini keçən ilk üç atın sıralamasıdır. Əgər yarışda 12 at iştirak edərsə neçə müxtəlif "Böyük Üçlük" yarana bilər?
- 4.37** At yarışları üçün seçmə mərhələdə hər yarışda ilk iki yeri tutan atları seçirlər. Əgər yarışda səkkiz at iştirak edərsə neçə müxtəlif üsulla atlar seçilə bilər?
- 4.38** Tələbənin yeddi kitabı var. Lakin çantaya yalnız dörd kitab yerləşir. Yeddi kitabı sıralamasını nəzərə almayaraq çantaya neçə üsulla yerləşdirmək olar?
- 4.39** Gündəlik lotereyada 100 ədəd içərisindən iki uduşlu ədəd (geri qaytarılmamaqla) seçilir. Neçə müxtəlif uduşlu iki nömrə alına bilər?
- 4.40** Məqalə 20 alt başlıqdan ibarətdir. Bu məqalədən üç alt başlıq neçə üsulla seçilə bilər? Sıralama nəzərə alınmır.

Dərsə Aid Suallar

- 4.41** A və B hadisələrinin birləşməsinin ehtimalı necə tapılır?
- 4.42** Qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən hadisələr hansı hadisələrə deyilir?
- 4.43** Şərti ehtimala əsasən hadisələrin asılı olub olmaması necə müəyyənləşdirilir?
- 4.44** Asılı və asılı olmayan hadisələrin kəsişməsinin ehtimalının hesablanması qaydası necə fərqlənir?
- 4.45** Permutasiya və kombinasiya arasındakı fərqi izah edin.

Fəsil 5

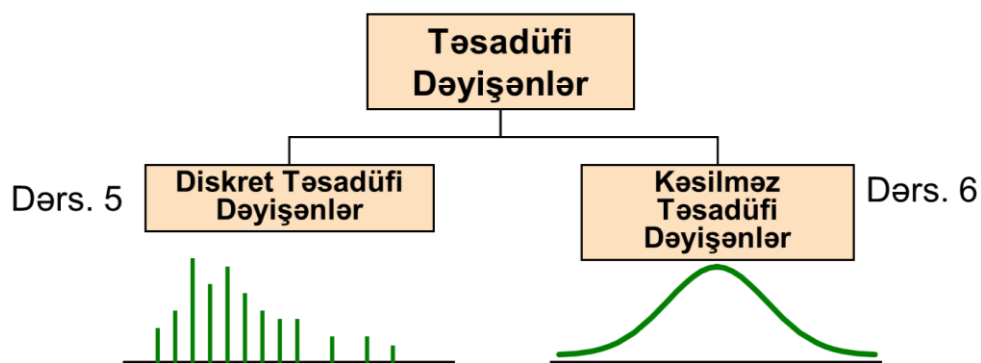
Diskret Təsadüfi Dəyişən və Ehtimal Paylanması

Fəslin Mövzuları

- Diskret təsadüfi dəyişən üçün ədədi orta, dispersiya və standart meylətmənin tapılması
- Binomial paylanma
- Hiperhəndəsi paylanma
- Puasson paylanması

Təsadüfi Dəyişən

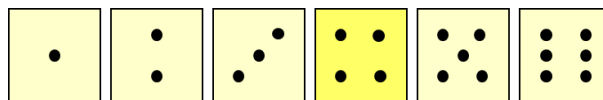
Təsadüfi dəyişən təsadüfi sınağın nəticəsinə müəyyən həqiqi ədəd qarşı qoyan münasibətdir (riyazi dildə desək funksiyadır). Təsadüfi dəyişənin qiyməti, təsadüfi sınağın ədədi ifadəsidir. Təsadüfi dəyişənlərin iki növünə baxılır. Bu dərstdə diskret təsadüfi dəyişənlər, növbəti dərstdə isə kəsilməz təsadüfi dəyişənlər əhatə olunacaq.



5.1 Diskret Təsadüfi Dəyişənlər

Diskret dəyişən yalnız sayla bilən qiymətlər alır. Yəni qiyməti tam ədədlərdir.

Misal: Zər iki dəfə atılır: Əgər X yuxarı üzdə 4 ədədinin düşmə sayıdırsa, onda X dəyişəni 0, 1 və ya 2 ola bilər.



Misal: Qəpik 5 dəfə atılır: Əgər X qabaq üzünün düşmə sayıdırsa, onda $X = 0, 1, 2, 3, 4$, və ya 5 ola bilər.

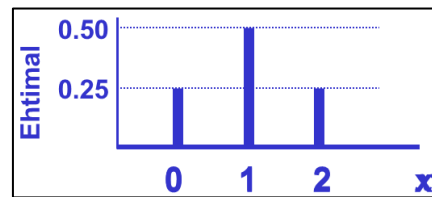


Ehtimal Paylanması

Ehtimal paylanması, təsadüfi dəyişənin qiymətlərini və uyğun ehtimallarını müəyyən edən cədvəl, düstur və ya qrafikə deyilir.

Misal:

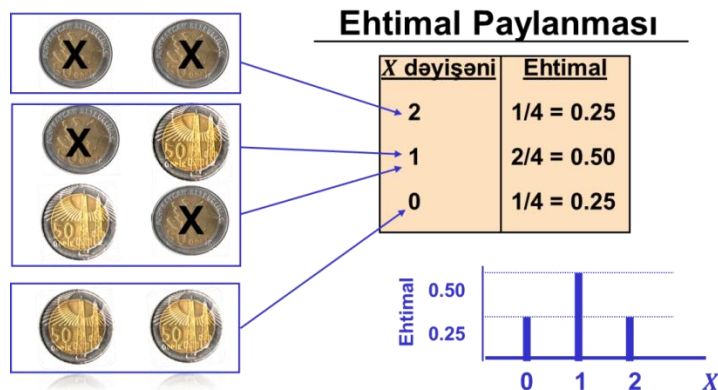
x –in qiymətləri	Ehtimal
0	$1/4 = 0.25$
1	$2/4 = 0.50$
2	$1/4 = 0.25$



$$P(x, p, n) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$$

Diskret Ehtimal Paylanmasına Misal

Misal: İki qəpik atılır. Fərz edək ki, X hər sınaqda xəritə düşən üzlərin sayıdır. $P(x)$ –i x –in bütün qiymətləri üçün tapaq:



Ehtimal Paylanmasının Əsas Şərtləri

1. İxtiyari x üçün $0 \leq P(x) \leq 1$ şərti ödənilir.
2. Ehtimalların cəmi 1-olmalıdır.

$$\sum_x P(x) = 1$$

Burada cəmləmə x -dəyişənin bütün qiymətləri üzrə aparılır.

Kumulyativ Ehtimal Funksiyası

Kumulyativ ehtimal funksiyası $F(x_0)$ ilə işarə olunur və X –in x_0 –dan kiçik və ya ona bərabər olma ehtimalını göstərir.

$$F(x_0) = P(X \leq x_0)$$

Başqa cür desək

$$F(x_0) = \sum_{x \leq x_0} P(x)$$

5.2 Riyazi Gözləmə (ədədi orta)

Diskret paylanmanın riyazi gözləməsi (və ya ədədi ortası) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$E(x) = \mu = \sum_x xP(x)$$

Burada $\sum_x$ işarəsi x dəyişəninə ala biləcəyi bütün mümkün qiymətlər üzrə cəmlənmə aparıldığını göstərir.

Misal: Qəpik 2 dəfə atılır. X – dəyişəni olaraq xəritə üzlərinin sayını götürsək, onda x –in riyazi gözləməsi aşağıdakı kimi olacaq:

$$\mu = (0 \times 0.25) + (1 \times 0.50) + (2 \times 0.25) = 1$$

Misal: Hər ailəyə düşən mobil telefonların sayını tapmaq üçün sorğu keçirilmiş və əldə olunmuş məlumatlar cədvəl şəklində verilmişdir.

Mobil telefonların sayı	Ailələrin sayı
0	1 218
1	32 379
2	37 961
3	19 387
4	7 714
5	2 842

a) Hər ailəyə düşən “mobil telefonların sayı” təsadüfi dəyişəninə ehtimal paylanmasını qurun.

Həlli:

$$1218 \div 101501 = 0.012$$

Mobil telefonların sayı	Ailələrin sayı	X	$P(x)$
0	1 218	0	0.012
1	32 379	1	0.319
2	37 961	2	0.374
3	19 387	3	0.191
4	7 714	4	0.076
5	2 842	5	0.028
Cəmi	101 501		1

Bu cədvəldən $P(X = 4) = P(4) = 0.076 = 7.6\%$. Yəni təsadüfi olaraq seçilən bir ailənin dörd mobil telefonu olması ehtimalı 7.6%-dir.

b) Təsadüfi seçilən bir ailədə ən az bir amma üçdən çox olmayacaq sayda mobil telefon olma ehtimalını tapın.

Həlli:

Mobil telefonların sayı	Ailələrin sayı	X	$P(x)$
0	1 218	0	0.012
1	32 379	1	0.319
2	37 961	2	0.374
3	19 387	3	0.191
4	7 714	4	0.076
5	2 842	5	0.028
Cəmi	101 501		1

Təsadüfi seçilmiş bir ailədə ən az bir amma üçdən çox olmayacaq sayda mobil telefon olma ehtimalı aşağıdakı kimi olacaq:

$$P(1 \leq X \leq 3) = P(1) + P(2) + P(3) = 0.319 + 0.374 + 0.191 = 0.884$$

5.3 Dispersiya və Standart Meylətmə

Diskret təsadüfi X dəyişəninin dispersiyası

$$\sigma^2 = E(X - \mu)^2 = \sum_x (x - \mu)^2 P(x)$$

Diskret təsadüfi X dəyişəninin standart meylətməsi

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_x (x - \mu)^2 P(x)}$$

Misal: İki qəpik atılır. X – xəritə üzlərinin sayı olarsa onun standart meylətməsini tapın ($E(x) = 1$)

$$\sigma = \sqrt{\sum_x (x - \mu)^2 P(x)}$$

$$\sigma = \sqrt{(0-1)^2(0.25) + (1-1)^2(0.50) + (2-1)^2(0.25)} = \sqrt{0.50} = 0.707$$

Xəritə üzlərin düşmə sayı = 0, 1, və ya 2.

Misal: Hər ailəyə düşən mobil telefonların sayı dəyişəni üçün ədədi ortanı, dispersiyanı və standart meylətməni hesablayın.

Mobil telefonların sayı	Ailələrin sayı	X	P(x)
0	1 218	0	0.012
1	32 379	1	0.319
2	37 961	2	0.374
3	19 387	3	0.191
4	7 714	4	0.076
5	2 842	5	0.028
Cəmi	101 501		1

Həlli:

Ədədi Orta:

$$E(X) = \mu = \sum_x x \times P(x) = 0 \times P(0) + 1 \times P(1) + \dots + 5 \times P(5) =$$

$$= 0 \times (0.012) + 1 \times (0.319) + 2 \times (0.374) + 3 \times (0.191) + 4 \times (0.076) + 5 \times (0.028) = 2.084$$

Dispersiya:

$$\sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 P(x) = (0 - 2.084)^2 \times 0.012 +$$

$$+ (1 - 2.084)^2 \times 0.319 + \dots + (5 - 2.084)^2 \times 0.028 = \mathbf{1.107}$$

Standart meylətmə: $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1.107} = 1.052$

*Diskret Təsadüfi Dəyişənin Ehtimal Paylanması Üçün
Riyazi Gözləmə, Dispersiya və Standartmeylətmənin
Excel Səhifəsi Vəsitiylə Tapılması*

Diskret təsadüfi dəyişənin ehtimal paylanması

					Hesablamalar	
X	P(X)	X*P(X)	[X-E(X)]^2	[X-E(X)]^2*P(X)	Riyazi gözləmə E(X)	2,08
0	0,012	0	4,343	0,052	Dispersiya	1,11
1	0,319	0,319	1,175	0,375	Standart meylətmə	1,05
2	0,374	0,748	0,007	0,003		
3	0,191	0,573	0,839	0,160		
4	0,076	0,304	3,671	0,279		
5	0,028	0,14	8,503	0,238		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Diskret təsadüfi dəyişənin ehtimal paylanması							
2							Hesablamalar	
3	X	P(X)	X*P(X)	[X-E(X)]^2	[X-E(X)]^2*P(X)		Riyazi gözləmə E(X)	=SUM(C:C)
4	0	0,012	=A4*B4	=(A4-\$H\$3)^2	=D4*B4		Dispersiya	=SUM(E:E)
5	1	0,319	=A5*B5	=(A5-\$H\$3)^2	=D5*B5		Standart meylətmə	=SQRT(H4)
6	2	0,374	=A6*B6	=(A6-\$H\$3)^2	=D6*B6			
7	3	0,191	=A7*B7	=(A7-\$H\$3)^2	=D7*B7			
8	4	0,076	=A8*B8	=(A8-\$H\$3)^2	=D8*B8			
9	5	0,028	=A9*B9	=(A9-\$H\$3)^2	=D9*B9			

Təsadüfi Dəyişəndən Asılı Funksiya

Əgər $P(x)$ diskret təsadüfi X dəyişənin ehtimal funksiyasıdır və $g(X)$ özü X dəyişənə təsir edən funksiyadırsa onda g –nin riyazi gözləməsi aşağıdakı kimi hesablanır:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)P(x)$$

Təsadüfi Dəyişənin Xətti Funksiyası

Fərz edək ki, a və b hər hansı sabitlərdir.

a) Onda $E(a) = a$ və $Dispersiya(a) = 0$

yəni əgər təsadüfi dəyişən yalnız a sabit qiymətini alırsa onda həmin təsadüfi dəyişənin ədədi ortası a və dispersiyası 0 olur.

b) $E(bX) = b\mu_x$ və $Dispersiya(bX) = b^2\sigma_x^2$

Yəni $b \cdot X$ hasilinin riyazi gözləməsi $b \cdot E(x)$ olur.

Fərz edək ki, a və b sabitlər, X təsadüfi dəyişənin ədədi ortası μ_x , dispersiyası σ_x^2 -dir. Onda əgər $Y = a + bX$ olarsa, Y dəyişənin ədədi ortası və dispersiyası uyğun olaraq:

$$\mu_Y = E(a + bX) = a + b\mu_x$$

$$\sigma_Y^2 = Dispersiya(a + bX) = b^2\sigma_x^2$$

Buna görə də Y təsadüfi dəyişənin standart meylətməsi də aşağıdakı kimi olacaq:

$$\sigma_Y = |b|\sigma_x$$

Misallar

5.1-5.12 misallarını birbaşa hesablama və ya Excel səhifəsinin imkanları (Diskret təsadüfi dəyişənin ehtimal paylanması üçün riyazi gözləmə, dispersiya və standart meylətmənin tapılması) vasitəsilə həll edin.

5.1 Verilmiş ehtimal paylanması üçün riyazi gözləməni və dispersiyanı tapın.

x	$P(x)$	$xP(x)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	0.02				
1	0.20				
2	0.30				
3	0.30				
4	0.10				
5	0.08				
Cəmi		$\mu = ?$			$\sigma^2 = ?$

5.2 Verilmiş ehtimal paylanması üçün riyazi gözləməni və dispersiyanı tapın.

x	$P(x)$	$xP(x)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	0.15				
1	0.20				
2	0.35				
3	0.30				
Cəmi		$\mu = ?$			$\sigma^2 = ?$

5.3 Aşağıda göstərilmiş cədvəldə firmanın son 100 gündə satdığı mal sayı cədvəl şəklində göstərilmişdir. Satılan mal sayını x götürməklə ehtimal paylanma cədvəlini qurun. Cədvəldən istifadə edərək mal sayı üçün $P(x < 4)$ ehtimalını, ədədi orta və dispersiyanı tapın.

Mal sayı (x)	2	3	4	5	6
Gün sayı	12	21	34	19	14

5.4 Verilmiş ehtimal paylanması cədvəlinə əsasən x dəyişənin riyazi gözləməsini, dispersiyasını və standart meylətməsini tapın.

Həlli:

x	$P(x)$	$xP(x)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	0.12				
1	0.27				
2	0.43				
3	0.18				
Cəmi		$\mu = ?$			$\sigma^2 = ?$

5.5 Aşağıda A və B paylanmaları verilmişdir:

A paylanması		B paylanması	
X	$P(X)$	X	$P(X)$
0	0.50	0	0.05
1	0.20	1	0.10
2	0.15	2	0.15
3	0.10	3	0.20
4	0.05	4	0.50

- Hər bir paylanma üçün riyazi gözləməni hesablayın.
- Hər bir paylanma üçün standart meylətməni hesablayın.
- A və B paylanmalarını müqayisə edin.

5.6 Aşağıda C və D paylanmaları verilmişdir:

C paylanması		D paylanması	
X	$P(X)$	X	$P(X)$
0	0.20	0	0.10
1	0.20	1	0.20
2	0.20	2	0.40
3	0.20	3	0.20
4	0.20	4	0.10

- Hər bir paylanma üçün riyazi gözləməni hesablayın.
- Hər bir paylanma üçün standart meylətməni hesablayın.
- C və D paylanmalarını müqayisə edin.

5.7 Avtosalonunda son 500 gün ərzində gündəlik satılan avtomobillərin sayı toplanaraq cədvəl şəklində göstərilmişdir:

- Gün ərzində satılan avtomobil sayı üçün ehtimal paylanma cədvəlini qurun.
- Gün ərzində satılan avtomobillərin riyazi gözləməsini (ədədi ortasını) tapın.
- Avtomobillərin sayı üçün standart meylətməni hesablayın.

Gün Ərzində Satılan Avtomobil Sayı	Tezlik
0	40
1	100
2	142
3	66
4	36
5	30
6	26
7	20
8	16
9	14
10	8
11	2
Cəmi	500

5.8 Aşağıdakı cədvəldə kiçik şəhərdə gün ərzində baş verən qəzaların sayının ehtimal paylanma cədvəli göstərilmişdir. Günlük baş verən qəzaların sayı (X).

- Gündəlik edilən qəza sayının riyazi gözləməsini (ədədi ortasını) tapın.
- Standart meylətməni tapın.

x	$P(x)$	$xP(x)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	0.10				
1	0.20				
2	0.45				
3	0.15				
4	0.05				
5	0.05				
Cəmi		$\mu = ?$			$\sigma^2 = ?$

5.9 Böyük komputer şəbəkəsi meneceri günlük internet kəsilmələri üçün aşağıdakı ehtimal cədvəlini qurmuşdur: Kəsilmələr sayını (x) götürərək:

- a. Günlük kəsilmələr üçün riyazi gözləməni (ədədi ortasını) tapın. Cavabınızı izah edin.
b. Standart meylətməni tapın. Cavabınızı izah edin.

x	$P(x)$	$xP(x)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	0.32				
1	0.35				
2	0.18				
3	0.08				
4	0.04				
5	0.02				
6	0.01				
Cəmi		$\mu = ?$			$\sigma^2 = ?$

5.10 “X” bir Amerikan ailəsində olan yaş 18-dən kiçik uşaqların sayını göstərir. Amerikanın Statistik Xülasəsi(1993) jurnalının məlumatına görə X-in ehtimal paylanması aşağıdakı kimidir.

X	0	1	2	3	4	5
$P(X)$	0.49	0.21	0.19	0.08	0.02	0.01

Amerikan ailələrinin neçə faizinin 2, 3 və 4 sayda 18 yaşından kiçik övladı var?

5.12 Aşağıdakı cədvəl müəyyən kiçik bir şəhərdə baş verən gündəlik cinayət hadisələrinin ehtimal paylanmasını verir.

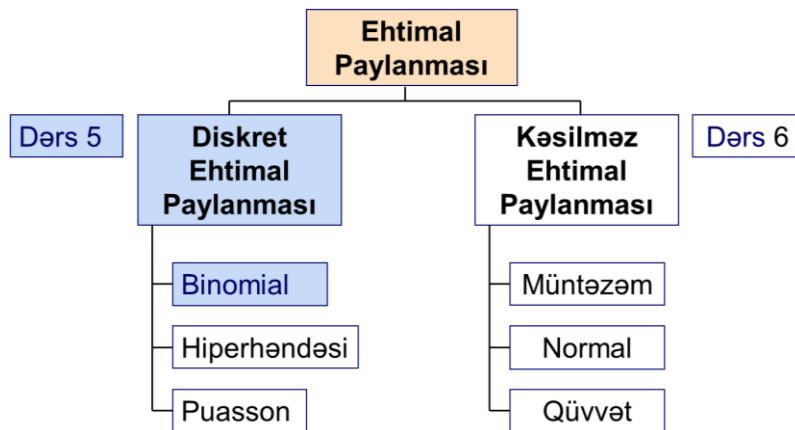
Gündəlik cinayətlər	X	0	1	2	3	4	5
Ehtimal	$P(X)$	0.45	0.2	0.1	0.15	0.05	0.05

- a. Bir gün üçün baş verən cinayət hadisələrinin ədədi ortasını hesablayın.
b. Bir gün üçün baş verən cinayət hadisələrinin standart meylətməsini hesablayın.

5.12 İki zər daşının bir dəfə atılmağından ibarət oyun oynalılır. Bu oyunda üç cür mərc gəlmək olar. **Birinci seçimdə** 1 manatdan mərc gəlinir ki, düşən xalların cəmi 7-dən kiçikdir (yəni cəm 2, 3, 4, 5 və ya 6 olduqda 1 manat udur əks halda 1 manat udur). **İkinci seçimdə** 1 manatdan mərc gəlinir ki, düşən xalların cəmi 7-dən böyük olsun (yəni cəm 8, 9, 10, 11 və ya 12 olduqda 1 manat udur əks halda 1 manat udur). **Üçüncü seçimdə** düşən xalların cəminin 7 olmasından mərc gəlinir. Bu halda oyunçu udsə 4 manat qazanır əks halda 1 manat udur.

- a. Birinci seçim üçün ehtimal paylanma cədvəlini qurun.
b. İkinci seçim üçün ehtimal paylanma cədvəlini qurun.
c. Üçüncü seçim üçün ehtimal paylanma cədvəlini qurun.
d. Göstərin ki, oyunçunun ortalama mənfəəti (və ya zərəri), oyun üçün hansı seçimi seçməkdən asılı deyil.

5.4 Binomial Paylanma



Binomial Ehtimal Paylanmasının Əsas Şərtləri

Aşağıdakı şərtləri ödəyən ekperimentə binomial eksperiment deyilir:

1. Sınaqların sayı müəyyən sabit bir n ədədinə bərabərdir
Məsələn: Qəpik 15 dəfə atılır. 10 elektrik lampası yoxlanılır.
2. İki qarşılıqlı istisnaedici və tam qrup əmələ gətirən kateqoriyalar (hər sınağın nəticəsi üçün yalnız iki variant var)
Qəpik atılmasında ədəd və ya xəritə olan üzün düşməsi; Lampanın xarab və ya işlək olması.
İki haldan biri “uğur” digəri “uğursuzluq” adlanır.
Uğurun ehtimalı π , uğursuzluğun ehtimalı isə $1 - \pi$ olmalıdır.
3. Hər bir sınaq eyni ehtimalla baş verir.
Qəpiyin atılması zamanı xəritə üzünün düşməsi ehtimalı hər bir sınaqda eynidir.
4. Sınaqlar asılı deyil.
Hər hansı sınağın nəticəsi digər birinə təsir etmir.

Asılı olmayan n sayda sınaqlarda x sayda uğurun yaranma sayı:

$$C_n^x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Burada $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1$ və $0! = 1$.

Bu hallar qarşılıqlı istisnaedicidirlər çünki, heç bir ikisi eyni zamanda baş vermir.

Binomial eksperimentdə, n sayda sınaqda uğurlu halların sayı ilə ifadə edilən dəyişən, təsadüfi binomial dəyişən adlanır. Bu dəyişənin ehtimal paylanması isə binomial paylanma adlanır.

Məsələn, dəyişəni, qəpik 10 dəfə atıldıqda rəqəm üzünün çıxma sayı olaraq təyin edək. Onda, bu dəyişən 0-dan 10-a qədər bütün qiymətləri alır. Bu dəyişən binomial eksperiment üçün tələb olunan bütün şərtləri ödəyir. Demək ki, bu dəyişən binomila təsadüfi dəyişəndir.

Binomial Ehtimal Paylanmasının Tətbiq Edildiyi Bəzi Hallar

Detalların saz və ya nasaz olması.

Müqavilənin bağlanması və ya bağlanmaması.

Marketin keçirdiyi sorğuya “bəli” və “xeyr” cavabı.

Yeni iş təklifi qəbul olunur və ya olunmur.

Binomial Paylanmanın Düsturü

$$P(x) = C_n^x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

Burada

$P(x)$ = hər birinin ehtimalı π olan n sayda sınaqda X sayda uğurun yaranma ehtimalı

x = nümunədəki uğurların sayı, ($x = 0, 1, 2, \dots, n$)

n = nümunənin ölçüsü (sınaqların sayı)

π = “uğurun” ehtimalı

Əgər qəpik 4 dəfə atılırsa və x xəritə üzvlərin düşmə sayı olarsa onda

$$n = 4, \pi = 0.5,$$

$$1 - \pi = (1 - 0.5) = 0.5$$

$$x = 0, 1, 2, 3, 4$$

Misal: Uğurun başvermə ehtimalı bütün sınaqlarda 0.1 olarsa beş sınaq zamanı bir uğurun baş verməsi ehtimalı neçədir? $x = 1, n = 5$ və $\pi = 0.1$

Həlli:

$$P(x=1|n=5, \pi=0.1) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} = \frac{5!}{1!(5-1)!} (0.1)^1 (1-0.1)^{5-1} = (5)(0.1)(0.9)^4 = 0.32805$$

Binomial ehtimal paylanma cədvəli ilə həll

		π																						
n	X	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	X	n			
2	0	0.9801	0.9604	0.9409	0.9216	0.9025	0.8836	0.8649	0.8464	0.8281	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625	0.4900	0.4225	0.3600	0.3025	0.2500	2	2			
	1	0.0198	0.0392	0.0582	0.0768	0.0950	0.1128	0.1302	0.1472	0.1638	0.1800	0.2550	0.3200	0.3750	0.4200	0.4550	0.4800	0.4950	0.5000	1				
	2	0.0001	0.0004	0.0009	0.0016	0.0025	0.0036	0.0049	0.0064	0.0081	0.0100	0.0225	0.0400	0.0625	0.0900	0.1225	0.1600	0.2025	0.2500	0				
	3	0.9703	0.9412	0.9127	0.8847	0.8574	0.8306	0.8044	0.7787	0.7536	0.7290	0.6141	0.5120	0.4219	0.3430	0.2746	0.2160	0.1664	0.1250	3				
	4	0.0294	0.0576	0.0847	0.1106	0.1354	0.1590	0.1816	0.2031	0.2236	0.2430	0.3251	0.3840	0.4219	0.4410	0.4436	0.4320	0.4084	0.3750	2				
3	0	0.0003	0.0012	0.0026	0.0046	0.0071	0.0102	0.0137	0.0177	0.0221	0.0270	0.0574	0.0960	0.1406	0.1890	0.2389	0.2880	0.3341	0.3750	1	3			
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0007	0.0010	0.0034	0.0080	0.0156	0.0270	0.0429	0.0640	0.0911	0.1250	0				
	2	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625	4				
	3	0.0388	0.0753	0.1095	0.1416	0.1715	0.1993	0.2252	0.2492	0.2713	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500	3				
	4	0.0006	0.0023	0.0051	0.0088	0.0135	0.0191	0.0254	0.0325	0.0402	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750	2				
4	0	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0005	0.0008	0.0013	0.0019	0.0027	0.0036	0.0115	0.0256	0.0469	0.0756	0.1115	0.1536	0.2005	0.2500	1	4			
	1	—	—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0005	0.0016	0.0039	0.0081	0.0150	0.0256	0.0410	0.0625	0				
	2	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312	5				
	3	0.0480	0.0922	0.1328	0.1699	0.2036	0.2342	0.2618	0.2866	0.3086	0.3280	0.3915	0.4096	0.3955	0.3601	0.3124	0.2592	0.2059	0.1562	4				
	4	0.0010	0.0038	0.0082	0.0142	0.0214	0.0299	0.0394	0.0498	0.0610	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125	3				
5	0	0.0000	0.0001	0.0003	0.0006	0.0011	0.0019	0.0030	0.0043	0.0060	0.0081	0.0244	0.0512	0.0879	0.1323	0.1811	0.2304	0.2757	0.3125	2	5			
	1	—	—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	0.0022	0.0064	0.0146	0.0283	0.0488	0.0768	0.1128	0.1562		1		
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010	0.0024	0.0053	0.0102		0.0185	0.0312	0
	3	0.9415	0.8858	0.8330	0.7828	0.7351	0.6899	0.6470	0.6064	0.5679	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0754	0.0467	0.0277	0.0156	6				
	4	0.0571	0.1085	0.1546	0.1957	0.2321	0.2642	0.2922	0.3164	0.3370	0.3543	0.3993	0.3932	0.3560	0.3025	0.2437	0.1866	0.1359	0.0937	5				
6	0	0.0014	0.0055	0.0120	0.0204	0.0305	0.0422	0.0550	0.0688	0.0833	0.0984	0.1762	0.2458	0.2966	0.3241	0.3280	0.3110	0.2780	0.2344	4	6			
	1	0.0000	0.0002	0.0005	0.0011	0.0021	0.0036	0.0055	0.0080	0.0110	0.0146	0.0415	0.0819	0.1318	0.1852	0.2355	0.2765	0.3032	0.3125	3				
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0012	0.0055	0.0154	0.0330	0.0595	0.0951	0.1372	0.1861	0.2344		2		
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	0.0004	0.0015	0.0044	0.0102	0.0205	0.0369	0.0609	0.0937		1		
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0007	0.0018	0.0041	0.0083	0.0156		0		
n	X	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	X	n			

$$P(x=1|n=5, \pi=0.1) = 0.3280$$

Binomial Paylanma üçün Ədədi Orta və Dispersiya

Ədədi orta $\mu = E(x) = n\pi$

Dispersiya və standart meylətmə $\sigma^2 = n\pi(1-\pi)$, $\sigma = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$

Burada:

n = nümunənin ölçüsü,

π = uğurun ehtimalı, $(1-\pi)$ = uğursuzluğun ehtimalı

Binomial Paylanmanın Xarakteristikaları

Misal:

Binomial paylanmanın paylanma şəkl π və n -nin qiymətlərindən asılıdır. $n = 5$ və $\pi = 0.1$

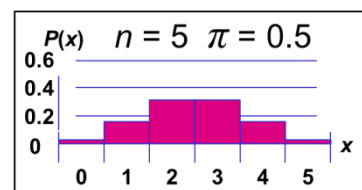
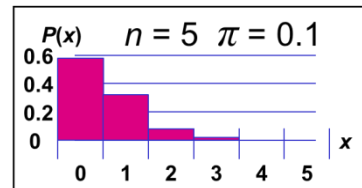
$$\mu = n\pi = 5 \times 0.1 = 0.5$$

$$\sigma = \sqrt{n\pi(1-\pi)} = \sqrt{(5)(0.1)(1-0.1)} = 0.6708$$

$n = 5$ və $\pi = 0.5$

$$\mu = n\pi = 5 \times 0.5 = 2.5$$

$$\sigma = \sqrt{n\pi(1-\pi)} = \sqrt{(5)(0.5)(1-0.5)} = 1.118$$



Binomial Ehtimal Paylanma Cədvəlindən İstifadə

Kitabın sonuna Binomial Ehtimal Paylanma cədvəli verilmişdir. Cədvəldən istifadəni öyrənmək üçün aşağıdakı misallara baxaq:

1) $P(x = 2 | n = 4, \pi = 0.60) = 0.3456$

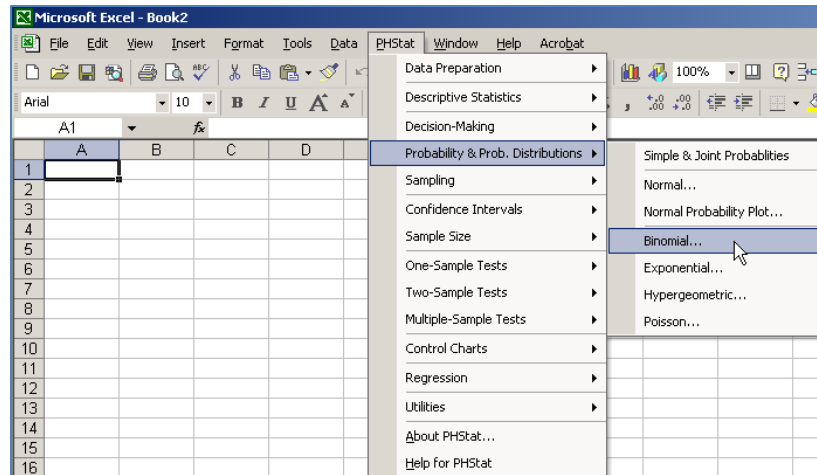
2) $P(x = 1 | n = 3, \pi = 0.65) = 0.2389$

3) $P(x = 3 | n = 6, \pi = 0.03) = 0.0005$

4) $P(x = 2 | n = 4, \pi = 0.01) = 0.0006$

		π																			X	n
n	X	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50			
2	0	0.9801	0.9604	0.9409	0.9216	0.9025	0.8836	0.8649	0.8464	0.8281	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625	0.4900	0.4225	0.3600	0.3025	0.2500	2		
	1	0.0198	0.0392	0.0582	0.0768	0.0950	0.1128	0.1302	0.1472	0.1638	0.1800	0.2550	0.3200	0.3750	0.4200	0.4550	0.4800	0.4950	0.5000	1		
	2	0.0001	0.0004	0.0009	0.0016	0.0025	0.0036	0.0049	0.0064	0.0081	0.0100	0.0225	0.0400	0.0625	0.0900	0.1225	0.1600	0.2025	0.2500	0		
	3	0.9703	0.9412	0.9127	0.8847	0.8574	0.8306	0.8044	0.7787	0.7536	0.7290	0.6141	0.5120	0.4219	0.3430	0.2746	0.2160	0.1664	0.1250	3		
	4	0.0294	0.0576	0.0847	0.1106	0.1354	0.1590	0.1816	0.2031	0.2236	0.2430	0.3251	0.3840	0.4219	0.4410	0.4436	0.4320	0.4084	0.3750	2		
3	0	0.0003	0.0012	0.0026	0.0046	0.0071	0.0102	0.0137	0.0177	0.0221	0.0270	0.0574	0.0960	0.1406	0.1890	0.2389	0.2880	0.3341	0.3750	1		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0007	0.0010	0.0034	0.0080	0.0156	0.0270	0.0429	0.0640	0.0911	0.1250	0		
	2	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625	4		
	3	0.0388	0.0753	0.1095	0.1416	0.1715	0.1993	0.2252	0.2492	0.2713	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500	3		
	4	0.0006	0.0023	0.0051	0.0088	0.0135	0.0191	0.0254	0.0325	0.0402	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750	2		
4	0	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0005	0.0008	0.0013	0.0019	0.0027	0.0036	0.0115	0.0256	0.0469	0.0756	0.1115	0.1536	0.2005	0.2500	1		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0005	0.0016	0.0039	0.0081	0.0150	0.0256	0.0410	0.0625	0		
	2	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312	5		
	3	0.0480	0.0922	0.1328	0.1699	0.2036	0.2342	0.2618	0.2866	0.3086	0.3280	0.3915	0.4096	0.3955	0.3601	0.3124	0.2592	0.2059	0.1562	4		
	4	0.0010	0.0038	0.0082	0.0142	0.0214	0.0299	0.0394	0.0498	0.0610	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125	3		
5	0	0.0000	0.0001	0.0003	0.0006	0.0011	0.0019	0.0030	0.0043	0.0060	0.0081	0.0244	0.0512	0.0879	0.1323	0.1811	0.2304	0.2757	0.3125	2		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0022	0.0064	0.0146	0.0283	0.0488	0.0768	0.1128	0.1562	1		
	2	0.9415	0.8858	0.8330	0.7828	0.7351	0.6899	0.6470	0.6064	0.5679	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0754	0.0467	0.0277	0.0156	6		
	3	0.0571	0.1085	0.1546	0.1957	0.2321	0.2642	0.2922	0.3164	0.3370	0.3543	0.3993	0.3932	0.3560	0.3025	0.2437	0.1866	0.1359	0.0937	5		
	4	0.0014	0.0055	0.0120	0.0204	0.0305	0.0422	0.0550	0.0688	0.0833	0.0984	0.1762	0.2458	0.2966	0.3241	0.3280	0.3110	0.2780	0.2344	4		
6	0	0.0000	0.0002	0.0005	0.0011	0.0021	0.0036	0.0055	0.0080	0.0110	0.0146	0.0415	0.0819	0.1318	0.1852	0.2355	0.2765	0.3032	0.3125	3		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0008	0.0012	0.0055	0.0154	0.0330	0.0595	0.0951	0.1372	0.1861	0.2344	2		
	2	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625	4		
	3	0.0388	0.0753	0.1095	0.1416	0.1715	0.1993	0.2252	0.2492	0.2713	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500	3		
	4	0.0006	0.0023	0.0051	0.0088	0.0135	0.0191	0.0254	0.0325	0.0402	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750	2		
7	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312	5		
	3	0.0480	0.0922	0.1328	0.1699	0.2036	0.2342	0.2618	0.2866	0.3086	0.3280	0.3915	0.4096	0.3955	0.3601	0.3124	0.2592	0.2059	0.1562	4		
	4	0.0010	0.0038	0.0082	0.0142	0.0214	0.0299	0.0394	0.0498	0.0610	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125	3		
8	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9415	0.8858	0.8330	0.7828	0.7351	0.6899	0.6470	0.6064	0.5679	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0754	0.0467	0.0277	0.0156	6		
	3	0.0571	0.1085	0.1546	0.1957	0.2321	0.2642	0.2922	0.3164	0.3370	0.3543	0.3993	0.3932	0.3560	0.3025	0.2437	0.1866	0.1359	0.0937	5		
	4	0.0014	0.0055	0.0120	0.0204	0.0305	0.0422	0.0550	0.0688	0.0833	0.0984	0.1762	0.2458	0.2966	0.3241	0.3280	0.3110	0.2780	0.2344	4		
9	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625	4		
	3	0.0388	0.0753	0.1095	0.1416	0.1715	0.1993	0.2252	0.2492	0.2713	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500	3		
	4	0.0006	0.0023	0.0051	0.0088	0.0135	0.0191	0.0254	0.0325	0.0402	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750	2		
10	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312	5		
	3	0.0480	0.0922	0.1328	0.1699	0.2036	0.2342	0.2618	0.2866	0.3086	0.3280	0.3915	0.4096	0.3955	0.3601	0.3124	0.2592	0.2059	0.1562	4		
	4	0.0010	0.0038	0.0082	0.0142	0.0214	0.0299	0.0394	0.0498	0.0610	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125	3		
11	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9415	0.8858	0.8330	0.7828	0.7351	0.6899	0.6470	0.6064	0.5679	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0754	0.0467	0.0277	0.0156	6		
	3	0.0571	0.1085	0.1546	0.1957	0.2321	0.2642	0.2922	0.3164	0.3370	0.3543	0.3993	0.3932	0.3560	0.3025	0.2437	0.1866	0.1359	0.0937	5		
	4	0.0014	0.0055	0.0120	0.0204	0.0305	0.0422	0.0550	0.0688	0.0833	0.0984	0.1762	0.2458	0.2966	0.3241	0.3280	0.3110	0.2780	0.2344	4		
12	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	2	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625	4		
	3	0.0388	0.0753	0.1095	0.1416	0.1715	0.1993	0.2252	0.2492	0.2713	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500	3		
	4	0.0006	0.0023	0.0051	0.0088	0.0135	0.0191	0.0254	0.0325	0.0402	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750	2		
13	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																	

PHStat Programından İstifadə Olunması



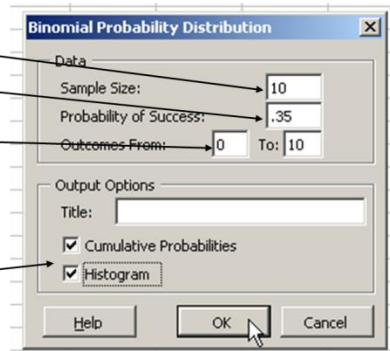
Uyğun xanalara lazımı ədədləri qeyd edin

Burada: $n = 10$

$\pi = 0.35$

$x = 0$ -dan $x = 10$ -a
qədər qiymətlər hesablınsın

Əlavələr



PHStat ilə Alınan Nəticələr

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Binomial Probabilities							
2								
3	Data							
4	Sample size	10						
5	Probability of success	0.35						
6								
7	Statistics							
8	Mean	3.5						
9	Variance	2.275						
10	Standard deviation	1.50831						
11								
12	Binomial Probabilities Table							
13		X	P(X)	P(<=X)	P(<X)	P(>X)	P(>=X)	
14		0	0.013463	0.013463	0	0.986537	1	
15		1	0.072492	0.085954	0.013463	0.914046	0.986537	
16		2	0.175653	0.261607	0.085954	0.738393	0.914046	
17		3	0.25222	0.513827	0.261607	0.486173	0.738393	
18		4	0.237668	0.751496	0.513827	0.248504	0.486173	
19		5	0.15357	0.905066	0.751496	0.094934	0.248504	
20		6	0.06891	0.973976	0.905066	0.026024	0.094934	
21		7	0.021203	0.995179	0.973976	0.004821	0.026024	
22		8	0.004281	0.99946	0.995179	0.00054	0.004821	
23		9	0.000512	0.999972	0.99946	2.76E-05	0.00054	
24		10	2.76E-05	1	0.999972	0	2.76E-05	
25								
26								
27								
28								

$$P(x = 3 | n = 10, \pi = 0.35) = 0.2522$$

$$P(x > 5 | n = 10, \pi = 0.35) = 0.0949$$

$$P(x = 3 | n = 10, \pi = 0.35) = 0.2522$$

$$P(x > 5 | n = 10, \pi = 0.35) = 0.0949$$

Binomial Paylanma Üçün Excel Səhifələrindən İstifadə Olunması

Binomial Ehtimalın Hesablanması

Məlumat	
Nümunənin ölçüsü n	20
Uğurun ehtimalı π	0,91

Hesablamalar	
Ədədi orta μ	18,2
Dispersiya	1,638
Standart meylətmə σ	1,2798

Binomial Ehtimal Cədvəli	
X	P(X)
0	0,0000
1	0,0000
2	0,0000
3	0,0000
4	0,0000
5	0,0000
6	0,0000
7	0,0000
8	0,0000
9	0,0000
10	0,0000
11	0,0000
12	0,0002
13	0,0011
14	0,0055
15	0,0222
16	0,0703
17	0,1672
18	0,2818
19	0,3000
20	0,1516

	A	B
1	Binomial Ehtimalın Hesablanması	
2		
3	Məlumat	
4	Nümunənin ölçüsü n	20
5	Uğurun ehtimalı π	0,91
6		
7	Hesablamalar	
8	Ədədi orta μ	=B4*B5
9	Dispersiya	=B8*(1-B5)
10	Standart meylətmə σ	=SQRT(B9)
11		
12	Binomial Ehtimal Cədvəli	
13	X	P(X)
14	0	=BINOMDIST(A14;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
15	1	=BINOMDIST(A15;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
16	2	=BINOMDIST(A16;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
17	3	=BINOMDIST(A17;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
18	4	=BINOMDIST(A18;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
19	5	=BINOMDIST(A19;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
20	6	=BINOMDIST(A20;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
21	7	=BINOMDIST(A21;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
22	8	=BINOMDIST(A22;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
23	9	=BINOMDIST(A23;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
24	10	=BINOMDIST(A24;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
25	11	=BINOMDIST(A25;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
26	12	=BINOMDIST(A26;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
27	13	=BINOMDIST(A27;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
28	14	=BINOMDIST(A28;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
29	15	=BINOMDIST(A29;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
30	16	=BINOMDIST(A30;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
31	17	=BINOMDIST(A31;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
32	18	=BINOMDIST(A32;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
33	19	=BINOMDIST(A33;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)
34	20	=BINOMDIST(A34;\$B\$4;\$B\$5;FALSE)

Binomial paylanmış dəyişənə uyğun ehtimalları Excel proqram paketində birbaşa istənilən xanada = BINOMDIST(number_s, trials, probability_s, cumulative) yazaraq hesablamaq olar. Burada, number_s – uğurlu halların sayı, trials – bütün sınaqların sayı, probability – uğurun ehtimalı, cumulative isə məntiqi funksiyadır, cumulyativ ehtimal üçün 1 və ya true yazılır, dəyişənin konkret bir qiymət alma ehtimalını tapmaq üçün isə 0 və ya false yazılır. Məsəl üçün $P(x = 2 | n = 3, \pi = 0.04) = \text{BINOMDIST}(2, 3, 0.04, 0) = 0.004608$. Lakin, $P(x < 2 | n = 3, \pi = 0.04) = \text{BINOMDIST}(2, 3, 0.04, 1) = 0.999936$.

5.14-5.25 misallarını kitabın sonunda binomial ehtimal paylanma cədvəlindən istifadə edərək yaxud Excel səhifəsi vasitəsilə həll edin.

Misal 5.14

- $P(x = 2 | n = 4, \pi = 0.07) = ?$
- $P(x = 1 | n = 6, \pi = 0.55) = ?$

- c. $P(x = 3|n = 5, \pi = 0.70) = ?$
- d. $P(x = 3|n = 10, \pi = 0.35) = ?$
- e. $P(x = 8|n = 10, \pi = 0.45) = ?$

Misal 5.15

- a. $P(x < 3|n = 10, \pi = 0.65) = ?$
- b. $P(x > 1|n = 9, \pi = 0.01) = ?$
- c. $P(x \leq 4|n = 8, \pi = 0.90) = ?$
- d. $P(x \geq 3|n = 7, \pi = 0.06) = ?$

Misal 5.16

- a. $P(2 \leq x \leq 13|n = 20, \pi = 0.01) = ?$
- b. $P(4 < x \leq 7|n = 20, \pi = 0.60) = ?$
- c. $P(4 < x < 9|n = 20, \pi = 0.10) = ?$
- b. $P(12 \leq x < 16|n = 20, \pi = 0.91) = ?$

5.17 Bərabər səviyyəli iki şahmatçı şahmat oynayır. Birinci şahmatçının 4 partiyadan 2-sində, ya da 6 partiyadan 3-də qalib gəlmə ehtimallarını müqayisə edin (heç-heçə nəticəsi sayda nəzərə alınmır).

5.18 Hər sınaqda A hadisəsinin baş vermə ehtimalı 0.4-ə bərabərdir. Dörd asılı olmayan sınaqda A hadisəsinin

- a. 3 dəfə
- b. 3 dəfədən az
- c. Ən azı 3 dəfə
- d. Heç olmasa 1 dəfə baş verməsi ehtimalını tapın.

5.19 Statistik məlumatlara əsasən insanların 60%-i işə qəbulla bağlı sənədə qol çəkməmişdən əvvəl sənədi oxuyur. Müqaviləni oxuyan vətəndaşların binomial paylanmanın şərtlərini ödədiyi məlumdursa təsadüfi 5 nəfərdən ibarət qrupda aşağıdakı ehtimalları hesablayın:

- a. Hər biri müqaviləni oxuyub.
- b. Ən azı 3 nəfər müqaviləni oxuyub.
- c. Müqaviləni oxuyanların sayı iki nəfərdən azdır.
- d. (a), (b) və (c) bəndlərindəki cavabın, ehtimal 0.80 olduqda neçə olduğunu tapın.

5.20 Tələbənin iştirak etdiyi imtahan test şəklindədir. Hər testin 4 cavabı var. Tutaq ki, o imtahana hazırlaşmayıb və heç bir cavabın doğruluğundan əmin deyil. Buna görə cavabları daxil etmə zamanı hər hansı cavabı düşünmədən qeyd edir. İmtahanda 5 sual olarsa,

- a. sualların 5-i də doğru olma,
- b. ən azı 4 sualın doğru olma,
- c. heç bir sual doğru olmama,
- d. doğru cavabların sayı 2-dən çox olamama ehtimalını
- e. ədədi orta və standart meyletməni tapın.

5.21 Araşdırma göstərir ki, kompüterin 1-il ərzində sahibi tərəfindən yenilənməsi ehtimalı 0.25-ə bərabərdir. Dörd fərdi kompüter təsadüfi olaraq seçilərsə aşağıdakı ehtimalları tapın:

- 4 kompüterin hər biri yenilənib.
- Heç biri yenilənməyib.
- Ən azı üçü yenilənib.
- İkidən az saydası yenilənib.
- Əgər yenilənmə ehtimalı 0.15 olarsa, deyilən ehtimalları tapın və cavabları müqayisə edin.
- Ədədi orta və standart meylətməni tapın.

5.22 Statistik məlumatlara görə 10% Monarx kəpənəyinin qanadı zədəli olur. 10 kəpənək laboratoriyada öyrənilmək üçün seçilərsə aşağıdakı ehtimalları tapın.

- 4-dən çox sayda,
- sayı 4 və 5 (hər ikisi daxildir) arasında olanların qanadı zədələnib.
- Əgər sınaq üçün 8 kəpənək seçilərsə, (a) və (b) bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.

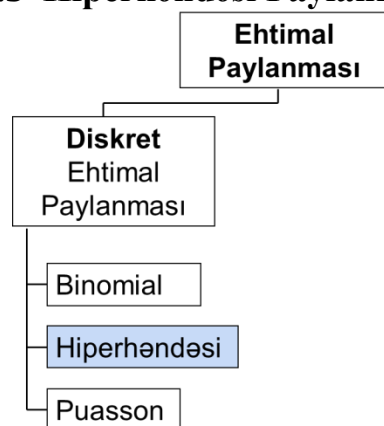
5.23 Telefon şirkətinin müştəri xidmətləri ilə bağlı əsas reytingi abunəçilərdə yaranan problemlərin qısa müddətə aradan qaldırılmasıdır. Statistik məlumatlara əsasən hər hansı firmanın müraciətin daxil olduğu eyni gündə problemin aradan qaldırılma ehtimalı 0.7-yə bərabərdir. Eyni bir gündə daxil olan ilk 5 müraciət üçün aşağıdakı ehtimalları hesablayın.

- problemlərin 5-i də eyni gündə həll olub
- ən azı üçü eyni gündə həll olub
- 2-dən az saydası eyni gündə həll olub
- Paylanma üçün ədədi orta və standart meylətməni tapın.

5.24 Binomial şəkildə paylanmış X təsadüfi dəyişəni üçün uğur ehtimalı $\pi = 0.3$, uğursuzluq ehtimalı $(1 - \pi) = 0.7$ və $\text{dispersiya} = 2.1$ olarsa $n = ?$

5.25 Bir basketbolçunun sərbəst atışda uğur ehtimalı 0.85-dir. Basketbolçunun üç cəhdindən ikisinin uğurlu olma ehtimalını tapın.

5.5 Hiperhəndəsi Paylanma



Ölçüsü “ N ” olan sonlu populyasiyadan ölçüsü “ n ” olan nümunə seçilir.

Nümunənin elementləri geri qaytarılmamaqla seçilir.

Sınaqların nəticələri asılıdır.

Populyasiyada A sayda “uğur” olduğu halda nümunədə x sayda “uğurun” olma ehtimalı tapılır.

Hiperhəndəsi Paylanma Düsturu

$$P(x, A, n, N) = \frac{C_A^x C_{N-A}^{n-x}}{C_N^n},$$

Burada:

$$C_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!} \text{ binomial əmsal}$$

N populyasiyanın ölçüsü

A populyasiyadakı uğur sayı

$N - A$ populyasiyadakı uğursuz sınaqlar sayı

n nümunənin ölçüsü

x nümunədəki uğur sayı

$n - x$ nümunədəki uğursuzluq sayı

Hiperhəndəsi Paylanma Üçün Bəzi Şərtlər

$N \geq n$ populyasiyanın ölçüsü nümunənin ölçüsündən kiçik deyil.

$N \geq A$ populyasiyanın ölçüsü bu populyasiyadakı müəyyən xassəli elementlərin sayından kiçik deyil.

$A \geq x$ populyasiyadakı müəyyən xassəli elementlərin sayı nümunədəki həmin xassəli elementlərin sayından az deyil, əks halda ehtimal sıfıra bərabərdir çünki bu mümkün olmayan hadisədir. Məsələn $P(4, 3, 5, 10) = 0$.

$n \geq x$ nümunənin ölçüsü, nümunədəki müəyyən xassəli elementlərin sayından az deyil.

Hiperhəndəsi Paylanmaya Misal

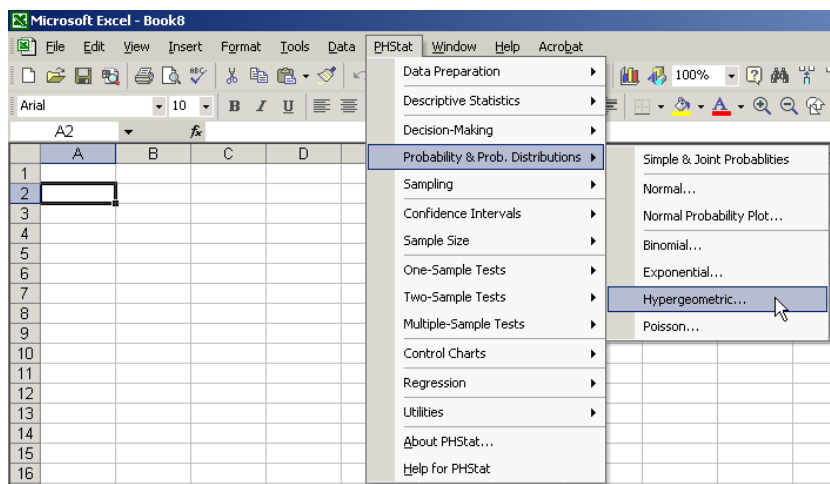
İdarədəki 10 komputerdən 3-ü yoxlanılmaq üçün götürülüb. Məlumdur ki, 10 komputerdən 4-ündə qeyri-qanuni yolla yüklənmiş proqramlar var. 3 seçilmiş komputerdən 2-sində qeyri-qanuni proqramın olma ehtimalını tapın?

$$\begin{array}{ll} N = 10 & n = 3 \\ A = 4 & x = 2 \end{array}$$

$$P(x = 2, A = 4, n = 3, N = 10) = \frac{C_A^x \cdot C_{N-A}^{n-x}}{C_N^n} = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{(6) \cdot (6)}{120} = 0.3$$

Deməli 3 seçilmiş komputerdən 2-sində qeyri-qanuni proqram təminatı olma ehtimalı 0.30 və ya 30% -dir.

PHStat Programı ilə Hiperhəndəsi Ehtimalın Hesablanması



Əvvəlki məsələnin PH-Stat ilə həll olunması...

$$\begin{matrix} N = 10 & n = 3 \\ A = 4 & x = 2 \end{matrix}$$

Hypergeometric Probability Distribution

Data

Sample Size: 3

No. of Successes in Population: 4

Population Size: 10

Output Options

Title:

☐ Histogram

Help OK Cancel

→

$P(X = 2) = 0.3$

Excel Səhifələri ilə Hiperhəndəsi Paylanma Üçün Ehtimalların Hesablanması

Hiperhəndəsi paylanma	
Verilənlər	
Nümunədəki uğurlu hallar sayı $x=$	2
Nümunənin ölçüsü n	3
Populyasiyadakı uğurlu hallar sayı A	4
Populyasiyanın ölçüsü N	10
Hesablamalar	
Ehtimal	0,3

	B	C
1	Hiperhəndəsi paylanma	
2	Verilənlər	
3	Nümunədəki uğurlu hallar sayı $x=$	3
4	Nümunənin ölçüsü n	4
5	Populyasiyadakı uğurlu hallar sayı A	4
6	Populyasiyanın ölçüsü N	5
7	Hesablamalar	
8	=HYPGEOMDIST(C3;C4;C5;C6)	

Misal 5.26

Aşağıda verilmiş Hiperhəndəsi ehtimalları tapın.

- a. $P(x=1, A=4, n=2, N=5)=?$
- b. $P(x=2, A=4, n=3, N=6)=?$
- c. $P(x=3, A=4, n=4, N=5)=?$
- d. $P(x>2, A=5, n=5, N=10)=?$
- e. $P(1\leq x\leq 2, A=4, n=5, N=8)=?$

5.27-5.30 məsələlərində parametrləri düsturda yerinə yazıb sonra yekun cavabı Excel səhifələri vasitəsi ilə hesablayın.

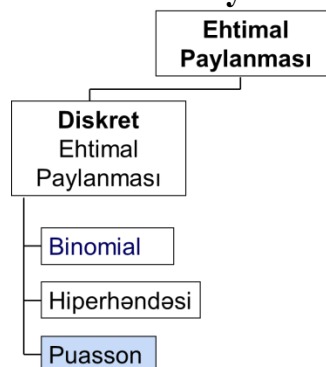
5.27 Qutudakı 20 konfetdən 12-si fındıqlı, 8-i karamellidir. Əgər qutudan təsadüfən 4 konfet götürülsə, bunlardan ikisinin karamelli olma ehtimalını tapın.

5.28 Daxilində 50 şardan 25-i qara olan torbadan təsadüfi götürülmüş 12 şardan 5-inin qara olma ehtimalını tapın.

5.29 8 qadın və 8 kişi olan qrupdan səkkiz nəfər üzv seçilməlidir. Əgər seçim tam təsadüfidirsə üzvlərin yarısının qadın olma ehtimalını tapın.

5.30 Firma hər partiyada 16 ədəd detal alır. Partiyadakı detalların standartlara uyğun olub olmadığını öyrənmək üçün hər dəfə 4 detal yoxlanılmaq üçün seçilir. Əgər detallardan heç olmasa biri defektli çıxarsa partiya geri qaytarılır.

- a. Dörd ədəd defektli detalı olan partiyanın qəbul edilməsi ehtimalını tapın.
- b. Bir ədəd defektli detalı olan partiyanın qəbul edilməsi ehtimalını tapın.
- c. Bir ədəd defektli detalı olan partiyanın geri qaytarılması ehtimalını tapın.

5.6 Puasson Paylanması

Puasson paylanması o vaxt tətbiq edilir ki:

1. Verilmiş intervalda hadisənin baş vermə sayına baxılır.
2. Hadisənin “alt” intervalda baş vermə ehtimalı çox kiçikdir və bütün “alt” intervallar üçün eynidir.
3. Hadisənin bir “alt” intervalda baş vermə sayı digər “alt” intervalda baş vermə sayından asılı deyil.
4. “Alt” interval daraldıqca bu “alt” intervalda hadisənin 2 və daha çox sayda baş vermə ehtimalı sıfıra yaxınlaşır. Hər bir “alt” intervala düşən hadisələrin orta sayı λ (lambda) ilə işarə olunur.

Puasson Paylanma Düsturu

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

burada:

x vahid parçaya düşən uğurlu halların sayı

λ vahid parçaya düşən gözlənilən uğur sayı (bu məlumat adətən əvvəldən verilir)

e natural logarifmin əsasıdır (2.71828...)

Puasson Paylanmasının Xarakteristikaları

Ədədi orta $\mu = E(x) = \lambda$

Dispersiya və standart meylətmə $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \lambda$, $\sigma = \sqrt{\lambda}$

Burada: λ vahid parçaya düşən uğur sayını göstərir.

Puasson Paylanma Cədvəlidən İstifadə Olunması

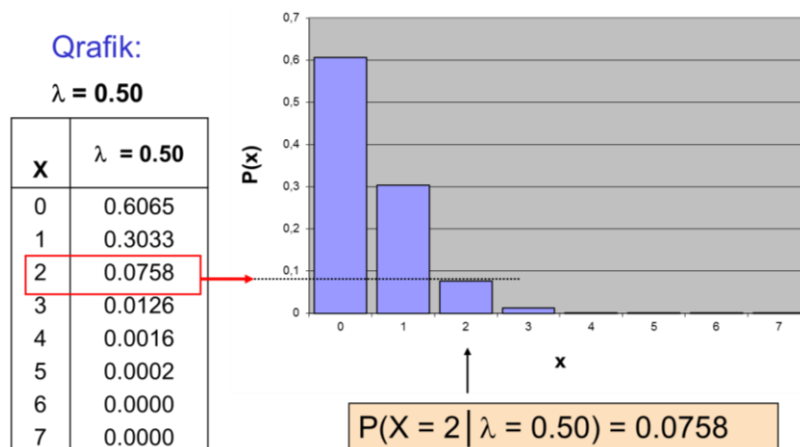
x	λ								
	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066
1	0.0905	0.1637	0.2222	0.2681	0.3033	0.3293	0.3476	0.3595	0.3659
2	0.0045	0.0164	0.0333	0.0536	0.0758	0.0988	0.1217	0.1438	0.1647
3	0.0002	0.0011	0.0033	0.0072	0.0126	0.0198	0.0284	0.0383	0.0494
4	0.0000	0.0001	0.0003	0.0007	0.0016	0.0030	0.0050	0.0077	0.0111
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0004	0.0007	0.0012	0.0020
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Misal: $P(X = 2 | \lambda = 0.50)$ ehtimalını tapaq: Vahid intervala ortalama $\lambda = 0.5$ sayda nöqtə düşürsə bu intervala 2 nöqtə düşməsi ehtimalını tapın.

Həlli:

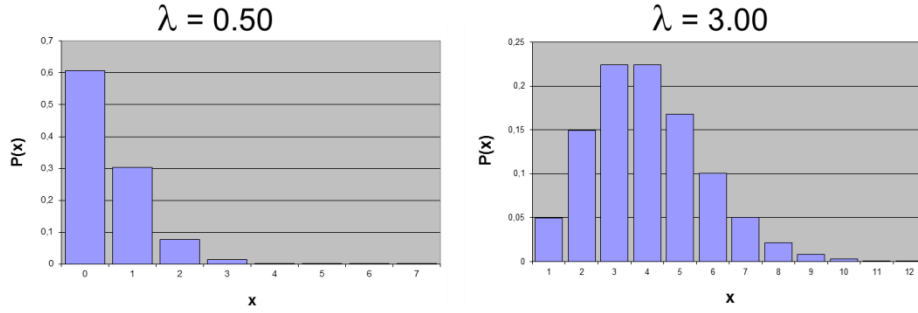
$$P(X = 2 | \lambda = 0.5) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-0.50} (0.50)^2}{2!} = 0.0758$$

Puasson Paylanmasının Qrafiki

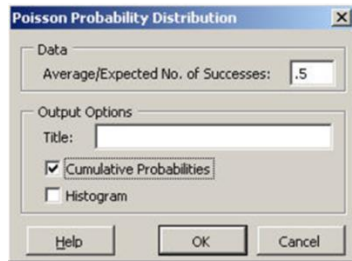
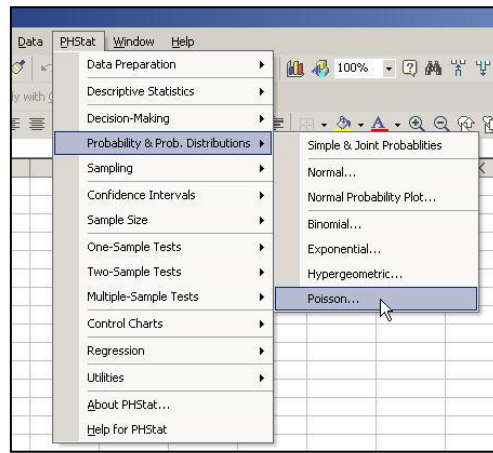


Paylanma Şəkli

Paylanma şəkli λ parametrindən asılıdır:



PHStat Proqramında Puasson Paylanması



	A	B	C	D	E	F	G
1	Poisson Probabilities for Customer Arrivals						
2							
3	Data						
4	Average/Expected number of successes: 0.5						
5							
6	Poisson Probabilities Table						
7		X	P(X)	P(<=X)	P(<X)	P(>X)	P(>=X)
8		0	0.606531	0.606531	0.000000	0.393469	1.000000
9		1	0.303265	0.909796	0.606531	0.090204	0.393469
10		2	0.075816	0.985612	0.909796	0.014388	0.090204
11		3	0.012636	0.998248	0.985612	0.001752	0.014388
12		4	0.001580	0.999828	0.998248	0.000172	0.001752
13		5	0.000158	0.999986	0.999828	0.000014	0.000172
14		6	0.000013	0.999999	0.999986	0.000001	0.000014
15		7	0.000001	1.000000	0.999999	0.000000	0.000001
16		8	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000

$P(X = 2) = 0.0758$

Excel Səhifələri ilə Puasson Paylanması Ehtimalların Hesablanması

Məlumat	
Ortalama/Gözlənilən uğur sayı:	6,3

Puasson ehtimalının paylanma cədvəli	
X	P(X)
0	0,0018
1	0,0116
2	0,0364
3	0,0765
4	0,1205
5	0,1519
6	0,1595
7	0,1435
8	0,1130
9	0,0791
10	0,0498
11	0,0285
12	0,0150
13	0,0073
14	0,0033
15	0,0014
16	0,0005
17	0,0002
18	0,0001
19	0,0000
20	0,0000

A	B	D
1	Məlumat	
2	Ortalama/Gözlənilən uğur sayı:	6,3
3		
4	Puasson ehtimalının paylanma cədvəl	
5	X	P(X)
6	0	=POISSON(A6;\$D\$2;FALSE)
7	1	=POISSON(A7;\$D\$2;FALSE)
8	2	=POISSON(A8;\$D\$2;FALSE)
9	3	=POISSON(A9;\$D\$2;FALSE)
10	4	=POISSON(A10;\$D\$2;FALSE)
11	5	=POISSON(A11;\$D\$2;FALSE)
12	6	=POISSON(A12;\$D\$2;FALSE)
13	7	=POISSON(A13;\$D\$2;FALSE)
14	8	=POISSON(A14;\$D\$2;FALSE)
15	9	=POISSON(A15;\$D\$2;FALSE)
16	10	=POISSON(A16;\$D\$2;FALSE)
17	11	=POISSON(A17;\$D\$2;FALSE)
18	12	=POISSON(A18;\$D\$2;FALSE)
19	13	=POISSON(A19;\$D\$2;FALSE)
20	14	=POISSON(A20;\$D\$2;FALSE)
21	15	=POISSON(A21;\$D\$2;FALSE)
22	16	=POISSON(A22;\$D\$2;FALSE)
23	17	=POISSON(A23;\$D\$2;FALSE)
24	18	=POISSON(A24;\$D\$2;FALSE)
25	19	=POISSON(A25;\$D\$2;FALSE)
26	20	=POISSON(A26;\$D\$2;FALSE)

5.31-5.35 məsələlərini kitabın sonunda verilmiş Puasson Ehtimal Paylanma Cədvəlinin köməkliyi ilə həll edin.

5.31 Əgər x təsadüfi dəyişəni puasson paylanması şəklində paylanmışdırsa, aşağıdakı ehtimalları tapın.

- 1) $P(x = 8 | \lambda = 1.7) = ?$
- 2) $P(x < 3 | \lambda = 2.3) = ?$
- 3) $P(x > 8 | \lambda = 4) = ?$
- 4) $P(x \geq 8 | \lambda = 3.1) = ?$
- 5) $P(x \leq 1 | \lambda = 0.5) = ?$
- 6) $P(5 < x < 9 | \lambda = 5.4) = ?$
- 7) $P(11 \leq x < 15 | \lambda = 4.1) = ?$
- 8) $P(11 \leq x \leq 14 | \lambda = 4.9) = ?$
- 9) $P(11 < x \leq 13 | \lambda = 6.3) = ?$

5.32 Dərslik 100 000 nüsxəlik tirajla çap olunmuşdur. Bir dərsliyin düzgün yığılmaması ehtimalı 0.0001-ə bərabərdir. Tirajda düz beş yararsız kitabın olması ehtimalını tapın.

5.33 Zavod bazaya 500 ədəd məmulat göndərmişdir. Bir məmulatın yolda xarab olması ehtimalı 0.002-yə bərabərdir.

- a. Düz üç
- b. Üçdən az
- c. Üçdən çox
- d. Heç olmazsa bir məmulatın yolda xarab olma ehtimalını tapın

5.34 Təcili yardım xidmətinə bir saat ərzində orta hesabla 300 zəng daxil olur. Təcili yardıma bir dəqiqə ərzində dəqiq iki zəngin daxil olma ehtimalını tapın.

5.35 1000 səhifəlik bir kitabda 100 səhvin olduğu məlumdur. Təsadüfi seçilmiş vərəqdə ən azı 3 səhvin olması ehtimalını tapın.

5.36 Diskret təsadüfi dəyişəni və ehtimal paylanması izah edin.

5.37 Binomial ehtimal paylanması izah edin.

5.38 Hiperhəndəsi ehtimal paylanması izah edin.

5.39 Puasson ehtimal paylanması izah edin.

5.40 Ehtimal paylanmasının riyazi gözləməsi nədir?

5.41 Hansı dörd şərt ödəndikdə binomial ehtimal paylanmasından istifadə olunur?

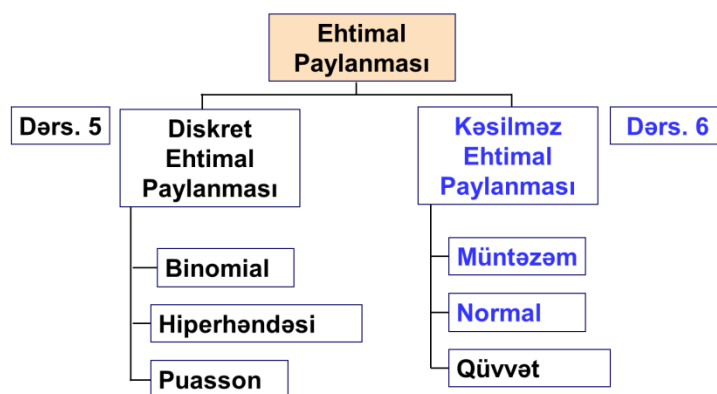
5.42 Hansı dörd şərt ödəndikdə puasson ehtimal paylanmasından istifadə olunur?

Fəsil 6

Kəsilməz Təsadüfi Dəyişənlər və Ehtimal Paylanmaları

Fəslin Mövzuları

- Kəsilməz və diskret təsadüfi dəyişən arasındakı fərqi izahı.
- Ehtimal sıxlıq funksiyası.
- Müntəzəm və normal paylanmanın xassələri.
- Normal paylanmanın standart normal paylanmaya çevrilməsi.
- Normal paylanma cədvəlindən istifadə edərək ehtimalların hesablanması.
- Paylanmanın normal paylanma olmasının yoxlanması.



6.1 Kəsilməz Ehtimal Paylanması

Kəsilməz təsadüfi dəyişən verilmiş aralıqdakı bütün qiymətləri ala bilər. Qeyd edək ki, kəsilməz ədədi dəyişənlərin qiymətlər oblası həqiqi ədədlərdir, diskret ədədi dəyişənlərin qiymətlər oblası isə tam ədədlərdir. Kəsilməz ədədi dəyişənlərə misal olaraq aşağıdakı dəyişənləri göstərmək olar:

Uzunluq

Hər hansı işin görülməsinə sərf olunan zaman

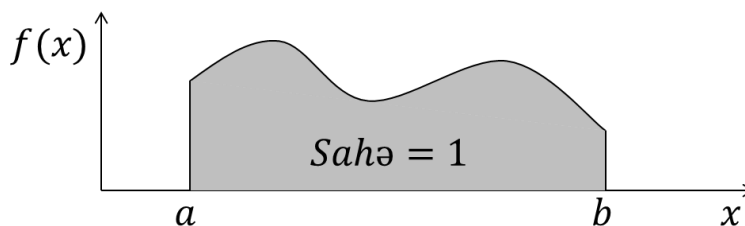
Havanın temperaturu

Bu dəyişənlər ölçmənin dəqiqliyindən asılı olaraq bütün həqiqi qiymətləri ala bilər.

6.2 Ehtimal Sıxlıq Funksiyası

Aşağıdakı xassələri ödəyən $f(x)$ funksiyasına ($a \leq x \leq b$ aralığında) ehtimal sıxlıq funksiyası deyilir:

1. İxtiyari x üçün $f(x) \geq 0$.
2. Sıxlıq funksiyasının qrafiki ilə absis oxu arasında qalan əyrizətli trapesiyanın sahəsi 1-ə bərabərdir.

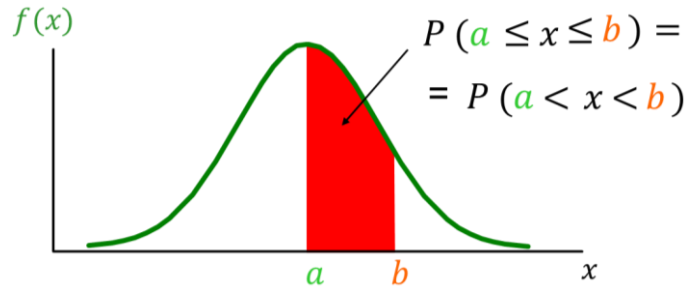


3. x dəyişəninin iki ədəd arasında olma ehtimalı, bu dəyişənə uyğun sıxlıq funksiyasının qrafiki ilə bu iki ədəd və absis oxu arasında qalan sahəyə bərabərdir.

Qeyd edək ki, bu şərtlər yalnız $[a; b]$ intervalında deyil həmçinin sonsuz intervallarda, o cümlədən bütün həqiqi oxda təyin olunmuş sıxlıq funksiyalarının ödədiyi ümumi xassələrdir.

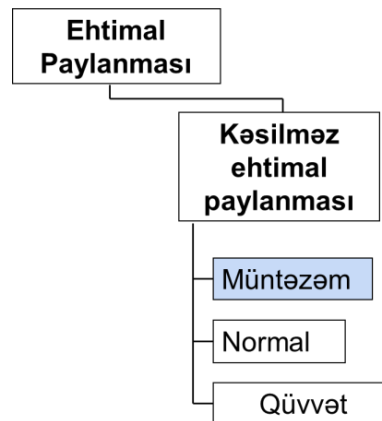
Ehtimalın Sahə ilə Tapılması

Aşağıdakı şəkildə rənglənmiş hissənin sahəsi x –in a və b arasında olma ehtimalıdır.

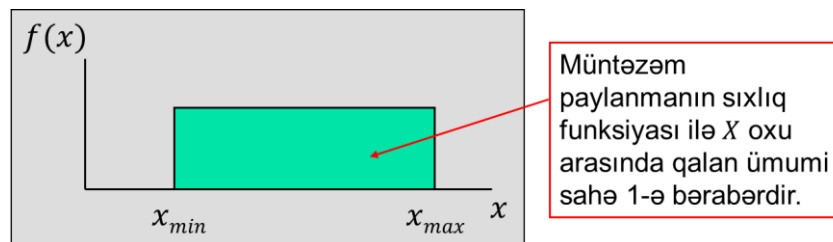


Qeyd edək ki, x –in hər hansı konkret bir qiymətinin ehtimalı sıfıra bərabərdir. Ona görə də $[a; b]$ parçasının uclarının intervala daxil edilib edilməməsi bu ehtimalı dəyişmir.

6.3 Müntəzəm Paylanma

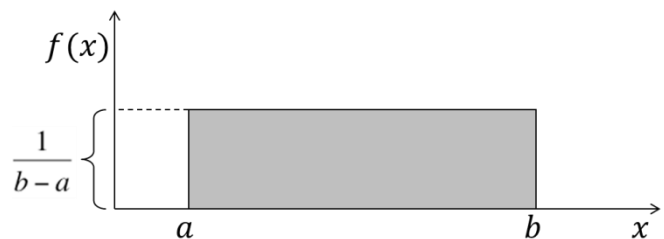


Müntəzəm paylanmış təsadüfi dəyişənin sıxlıq funksiyası sabitdir.



Müntəzəm paylanma aşağıdakı funksiya ilə verilir:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{əgər } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{əks halda} \end{cases}$$



$$\text{Sahə} = (\text{en}) \cdot (\text{hündürlük}) = (b - a) \cdot \frac{1}{(b - a)} = 1$$

Müntəzəm Paylanmanın Xassələri

Müntəzəm paylanmanın ədədi ortası

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

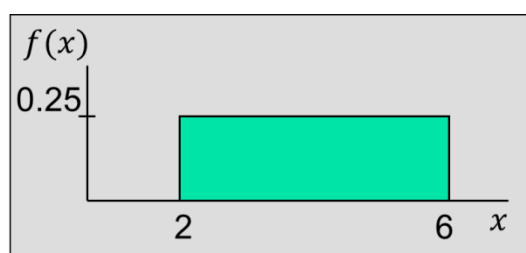
Dispersiyası

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Müntəzəm Paylanmaya Misal

Misal: Müntəzəm paylanmış dəyişənin dəyişmə oblastı $2 \leq x \leq 6$ olarsa, onda

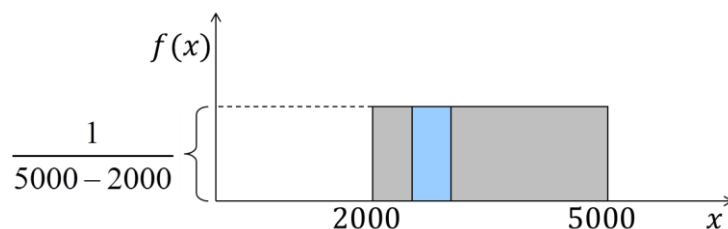
$$f(x) = \frac{1}{6-2} = 0.25$$



$$\mu = \frac{a+b}{2} = \frac{2+6}{2} = 4 \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(6-2)^2}{12} \approx 1.3$$

Misal

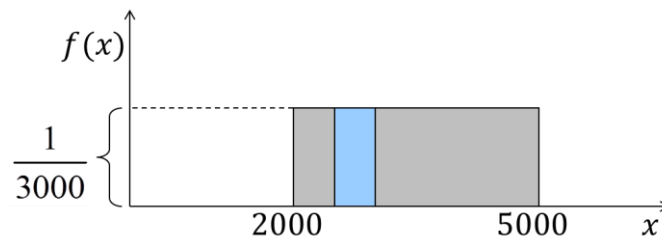
Benzin doldurma stansiyasında gündəlik satılan benzin miqdarı müntəzəm paylanmışdır. Minimum satış 2000 litr, maksimum satış isə 5000 litrdir.



Gündəlik satışların 2500-lə 3000 litr arasında olma ehtimalını tapın. Riyazi olaraq: $P(2500 \leq X \leq 3000)$ ehtimalını hesablayın.

Həlli:

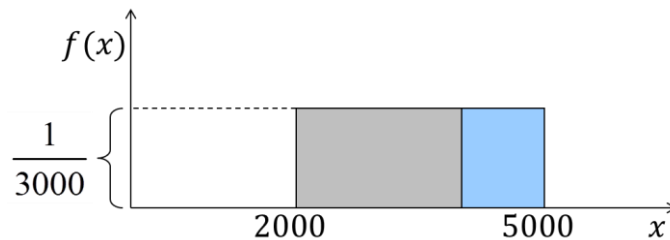
$$P(2500 \leq x \leq 3000) = (3000 - 2500) \times \frac{1}{3000} \approx 0.1667$$



Təsadüfi olaraq seçilən bir gündə satılan benzin miqdarının 2500-lə 3000 litr arasında olma ehtimalı təqribi olaraq 0.1667 və ya faizlə təqribən 17%-dir.

Misal

Benzindoldurma stansiyasında gündəlik satılan benzin miqdarı müntəzəm paylanmışdır. Minimum satış 2000 litr, maksimum satış isə 5000 litrdir.



Ən azı 4000 litr benzin satılma ehtimalı nə qədərdir? Riyazi olaraq $P(X \geq 4000) = ?$

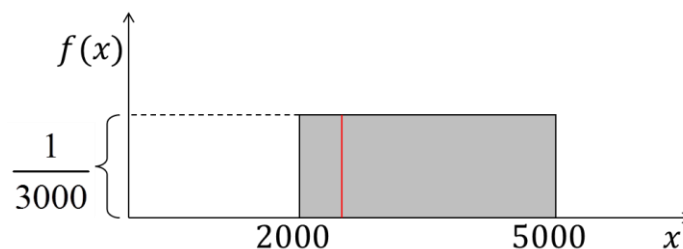
Həlli:

$$P(x \geq 4000) = (5000 - 4000) \times \frac{1}{3000} \approx 0.3333$$

Təsadüfi olaraq seçilən bir gündə satılan benzin miqdarının ən azı 4000 litr olma ehtimalı təqribən 33%-dir.

Misal

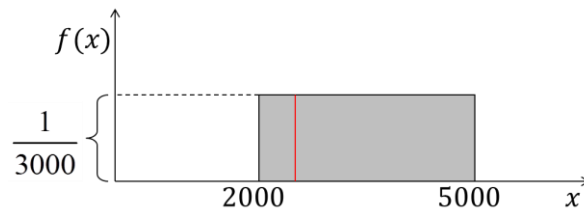
Benzindoldurma stansiyasında gündəlik satılan benzin miqdarı müntəzəm paylanmışdır. Minimum satış 2000 litr, maksimum satış isə 5000 litrdir.



Stansiyanın 2500 litr benzin satma ehtimalı nə qədərdir? Riyazi olaraq $P(X = 2500) = ?$

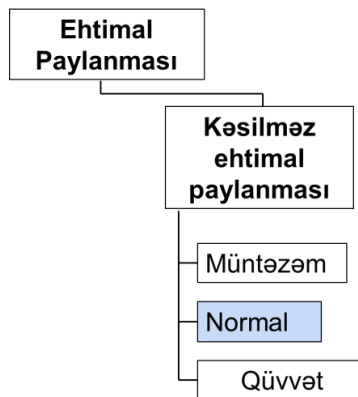
Həlli:

$$P(x = 2500) = (2500 - 2500) \times \frac{1}{3000} = 0$$



Stansiyanın 2500 l benzin satma ehtimalı 0-dır.

6.4 Normal Paylanma



Normal Paylanmanın Sıxlıq Funksiyası

İqtisadiyyatda və riyaziyyatın bir çox sahələrində qarşıya çıxan normal paylanma bir çox proseslərin modelləşdirilməsində istifadə olunur. Normal paylanma iki parametrlə tamamilə müəyyən olunur. Onun **standart meyletməsi** və **ədədi ortası** vasitəsilə. Normal paylanmanın sıxlıq funksiyası aşağıdakı kimidir:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Burada:

e – natural logarifmin əsasıdır təqribi qiyməti 2.71828-dir.

π – çevrənin uzunluğunun diametrinə nisbətidir və təqribi qiyməti 3.14-dür.

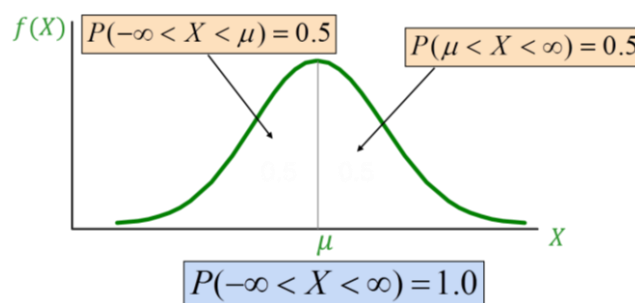
μ – populyasiyanın ədədi ortası

σ – populyasiyanın standart meyletməsi

x – kəsilməz təsadüfi dəyişənin istənilən qiymətidir $-\infty < x < \infty$

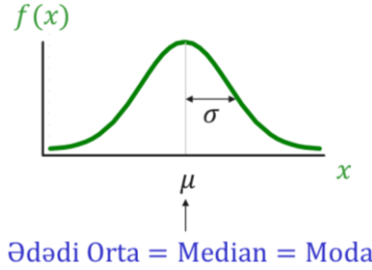
Müntəzəm paylanmadan fərqli olaraq normal paylanma bütün həqiqi qiymətləri ala bilər.

Normal paylanmanın sıxlıq funksiyasının qrafiki ilə X oxu arasında qalan sahə 1-ə bərabərdir və əyri simmetrik olduğundan sahə iki bərabər hissəyə bölünür.



Normal Paylanmanın Xassələri

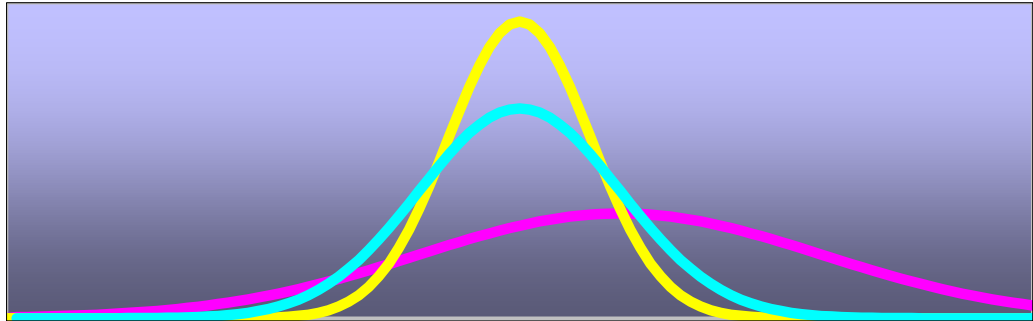
1. Paylanma dalğa şəklindədir,
2. Ədədi ortaya nəzərən simmetrikdir,
3. Ədədi orta, Median və Moda bərabərdir,
4. Mərkəz ədədi orta μ ilə müəyyən olunur,
5. Yayılma isə standart meylətmə σ ilə müəyyən olunur,
6. Təsadüfi dəyişən bütün həqiqi oblastda $-\infty$ dan $+\infty$ qədər dəyişir:



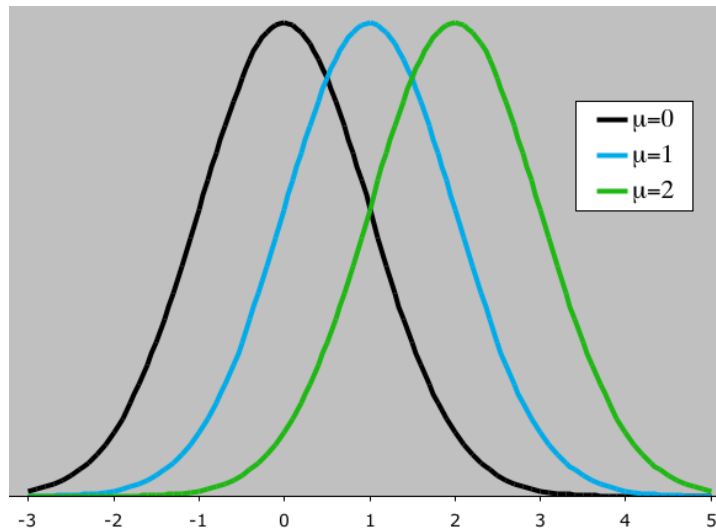
Normal paylanma çoxlu sayda təsadüfi kəsilməz dəyişənlərin ehtimalının təqribi qiymətini hesablamağa imkan verir. Ehtimalın hesablanması birbaşa və asanlıqla yerinə yetirilir. Normal paylanma bir çox təbii sahələrdə, həmçinin iqtisadiyyatda geniş tətbiq olunur.

Müxtəlif Normal Paylanmalar

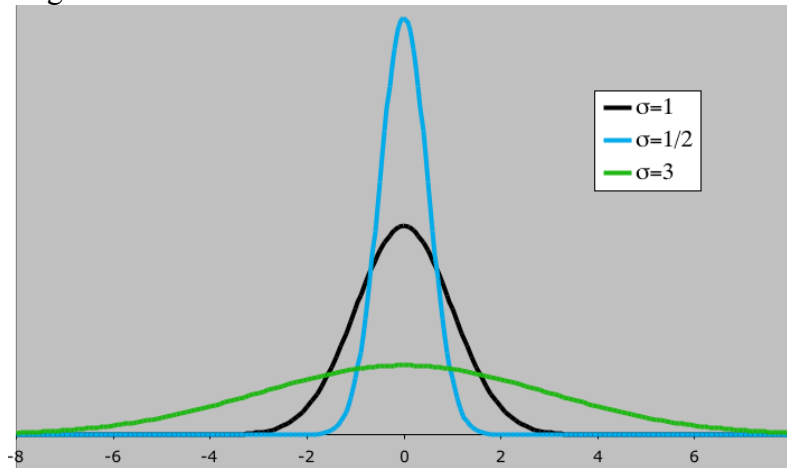
μ və σ parametrlərini dəyişməklə müxtəlif normal paylanmalar alınır.



Aşağıdakı şəkildə eyni dispersiyalı lakin müxtəlif ədədi ortası olan normal paylanmanın qrafiki göstərilib.



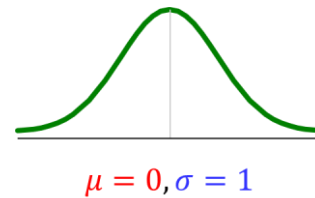
Aşağıdakı şəkildə eyni ədədi ortası lakin müxtəlif standart meyletməsi olan normal paylanmanın qrafiki göstərilib.



Standart Normal Paylanma

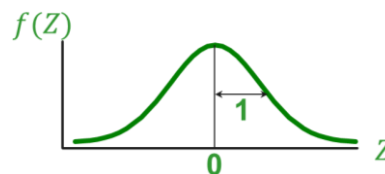
Ədədi ortası **0** və standart meyletməsi **1** olan paylanmaya standart normal paylanma deyilir.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-0}{1}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



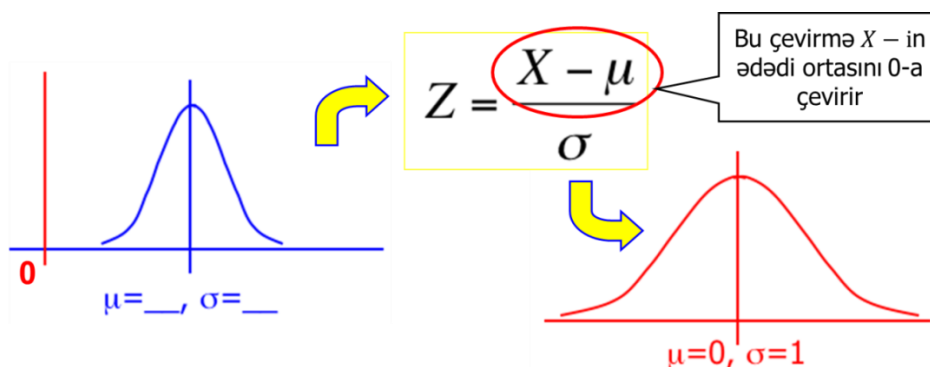
Ədədi ortası μ və dispersiyası σ^2 olan istənilən normal paylanma, ədədi ortası 0 və dispersiyası 1 olan standart normal paylanmaya gətirilə bilər. Bunun üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:

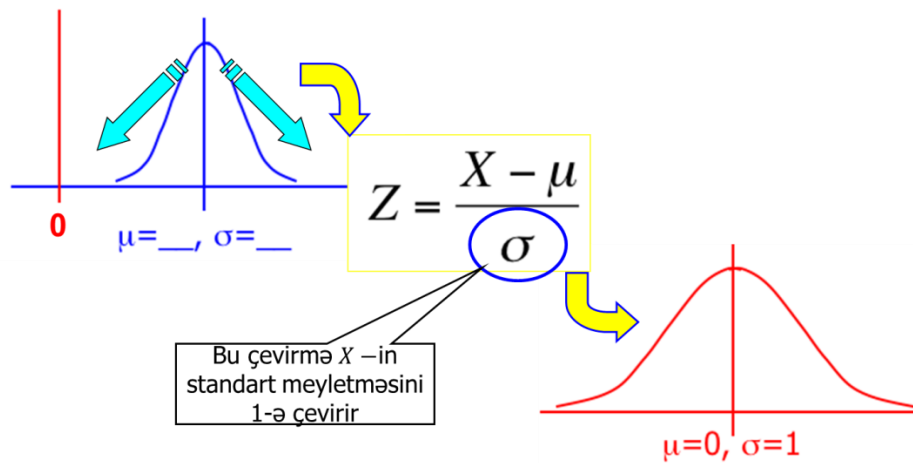
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



Normal Paylanmanın Standart Normal Paylanmaya Çevrilməsi

Aşağıdakı düsturun köməyiylə istənilən normal paylanmış dəyişən standart normal paylanmaya çevirmək olar.





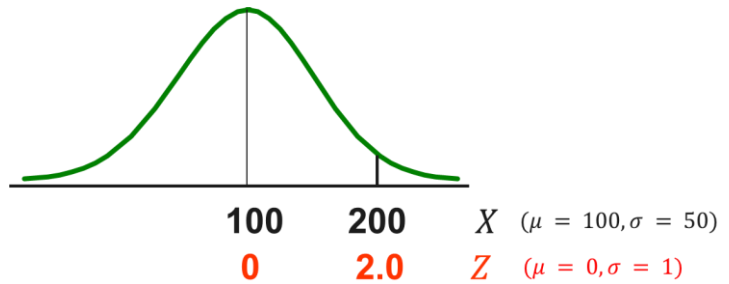
Misal

Əgər X dəyişəni ədədi ortası 100 və standart meyletməsi 50 olmaqla normal paylanıbsa, onda $X = 200$ olduqda onun standart normal paylanmadakı Z qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{200 - 100}{50} = 2.0$$

Bu o deməkdir ki, normal paylanmış X dəyişəninin 200 – ə bərabər qiymətinə uyğun standart normal paylanmada qiyməti

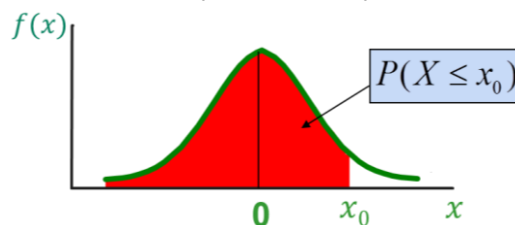
$Z = 2$ -dir. X –in Z –ə çevrilməsində məqsəd, ehtimalı cədvəl vasitəsilə hesablamaq üçün. Qeyd edək ki, X –in 100; 200 və ya Z –in 0; 2 arasında qalan sahəsi hər iki paylanmanın qrafiki üçün eynidir.



Kumulyativ Normal Paylanma Funksiyası

Normal paylanmış təsadüfi X dəyişəni üçün μ ədədi orta və σ^2 dispersiya olarsa yəni $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ onda kumulyativ normal paylanma funksiyası aşağıdakı kimi olar

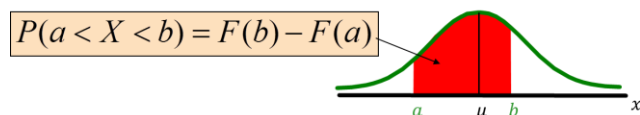
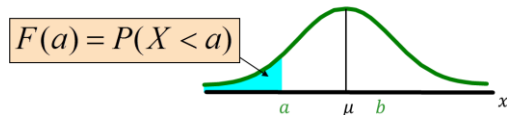
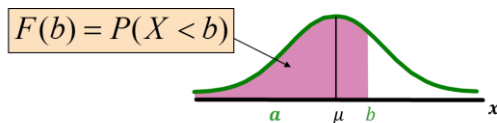
$$F(x_0) = P(X \leq x_0)$$



Həndəsi olaraq kumulyativ normal paylanma qrafikin altında və müəyyən $x = x_0$ düz xəttindən solda qalan fiqurun sahəsidir.

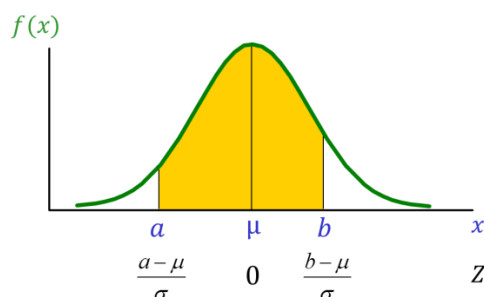
Kumulyativ Ehtimal Funksiyasından İstifadə

Dəyişənin müəyyən intervalda olması kumulyativ ehtimal funksiyasının vasitəsilə aşağıdakı kimi hesablanır:



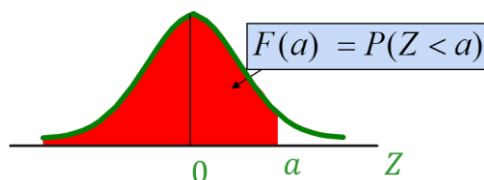
$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = F\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - F\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Buradan görünür ki, $F(x)$ funksiyası Ali Riyaziyyat kursundan bildiyimiz və Nyuton-Leybnis düsturunda istifadə olunan ibtidai funksiya anlayışı ilə oxşardır.



Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəli

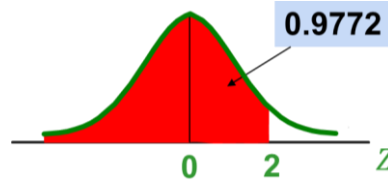
Bu cədvəldə standart normal paylanma üçün kumulyativ ehtimal funksiyasının qiymətləri göstərilib. Z dəyişməsinin a qiyməti üçün cədvəl $F(a)$ qiymətini göstərir. Qeyd edək ki, ehtimalın hesablanması sıxlıq funksiyasının qrafiki altındakı sahə mənfi sonsuzluqdan a -ya qədər götürülür.



Kumulyativ standart normal paylanma cədvəli a ədədinin istənilən qiyməti üçün $F(a)$ -nın uyğun qiymətini göstərir.

Misal:

$$P(Z < 2.00) = 0.9772$$

**Misal:**

$$P(Z < -2.00) = 0.0228$$



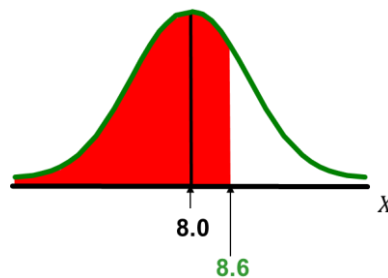
Normal Paylanmış Dəyişən Üçün Ehtimalın Hesablanması

X dəyişəni normal paylanıbsa onda $P(a < X < b)$ aşağıdakı ardıcılıqla hesablanır:

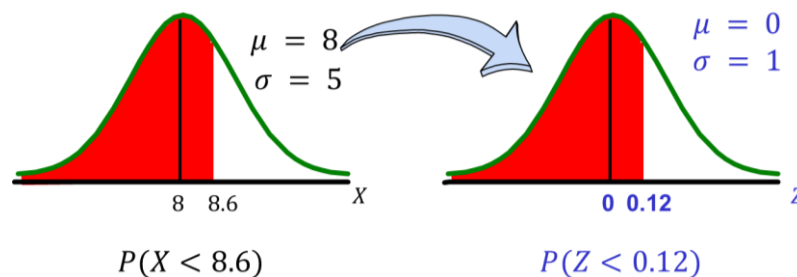
1. Əvvəlcə X dəyişəni üçün normal paylanmanın qrafiki qurulur və qiymətlər eyni qarfikdə göstərilir.
2. Daha sonra X dəyişəninin qiymətləri Z dəyişəninə çevrilir və standart normal paylanmanın qrafikində Z dəyişəninin qiymətləri göstərilir.
3. Sonda da ehtimalı hesablamaq üçün kumulyativ standart normal paylanma cədvəlindən istifadə edilir.

Misal

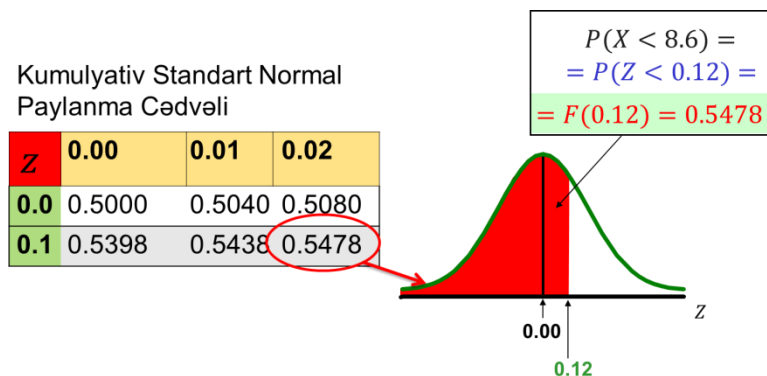
X dəyişəni ədədi ortası 8 və standart meylətməsi 5 olmaqla normal paylanıb.
 $P(X < 8.6)$ tapın.

**Həlli:**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{8.6 - 8.0}{5.0} = 0.12$$

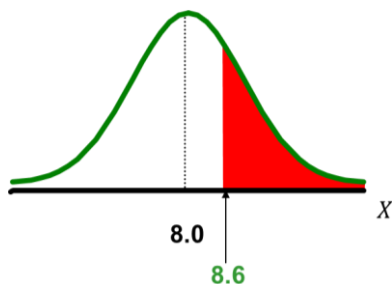


$P(Z < 0.12)$ tapmaq üçün kumulyativ standart normal paylanma cədvəlindən istifadə edirik.



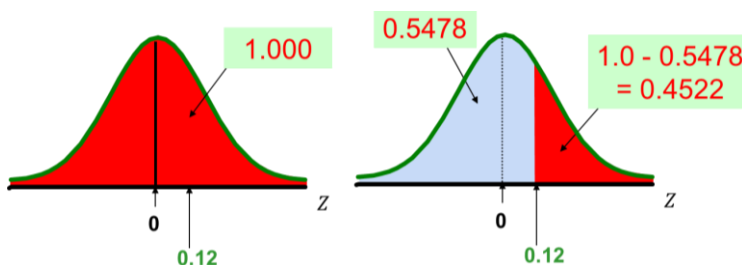
Misal

X dəyişəni ədədi ortası 8 və standart meylətməsi 5 olmaqla normal paylanmışdırsa, $P(X > 8.6)$ tapın.



Həlli: $P(X > 8.6)$ tapmaq

$$P(X > 8.6) = P(Z > 0.12) = 1 - P(Z \leq 0.12) = 1 - F(0.12) = 1 - 0.5478 = 0.4522$$



Ehtimal Məlum Olduqda X Qiymətinin Tapılması

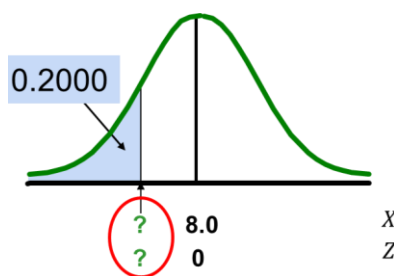
Məlum ehtimala görə X dəyişəninə qiymətinin tapılması aşağıdakı ardıcılıqla aparılır:

1. Əvvəlcə məlum ehtimal üçün Z dəyişəninə qiyməti tapılır,
2. Sonra aşağıdakı düsturdan istifadə edərək X tapılır.

$$X = \mu + Z\sigma$$

Misal

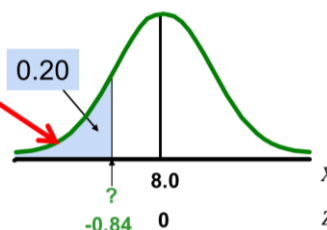
Tutaq ki, X ədədi ortası 8 və standart meylətməsi 5 olmaqla normal paylanmışdır. X dəyişəninə elə qiyməti tapın ki, onun bu qiymətdən kiçik olma ehtimalı 0.2 olsun.

**Həlli:**

1. Məlum ehtimala görə Z qiymətinin tapılması. Sol tərəfinin ehtimalı 0.2 olan Z –in bu qiyməti -0.84 -ə uyğundur.

Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəli

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04
...	...	...	...	...	...
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005

*X dəyişəninin Qiymətinin Tapılması*

2. X dəyişəninin Z dəyişəninə çevirmə düsturundan istifadə etsək,

$$X = \mu + Z\sigma = 8.0 + (-0.84) \times 5.0 = 3.8$$

Deməli ədədi ortası 8 və standart meyletməsi 5 olan normal paylanmaya malik dəyişənin 20% qiyməti 3.8 ədədindən kiçikdir.

*Excel Səhifələri ilə Normal Paylanmaya Dair Ehtimalların Hesablanması***Normal paylanmış X dəyişəni üçün ehtimallar**

Məlumat	
Populyasiyanın ədədi ortası μ	8
Populyasiyanın standart meyletməsi σ	5

$P(X < 8,6) = ?$	
X qiyməti	8,6
Z qiyməti	0,12
$P(X < 8,6) =$	0,5478

$P(X > 8,6) = ?$	
X qiyməti	8,6
Z qiyməti	0,12
$P(X > 8,6) =$	0,4522

$P(X < 8,6 \text{ və ya } X > 8,6) = ?$	
$P(X < 8,6 \text{ və ya } X > 8,6) =$	1,0000

$P(8,6 < X < 8,6) = ?$	
$P(X < 8,6) =$	0,5478
$P(X < 8,6) =$	0,5478
$P(8,6 < X < 8,6) =$	0,0000

Verilmiş kumulyativ faizə görə X və Z qiymətinin tapılması.	
Kumulyativ faiz	20,00%
Z qiyməti	-0,84
X qiyməti	3,79

Qeyd: Ehtimalı hesablamaq üçün yalnız yaşıl rənglə verilmiş xanalar daqiqlikə uyğun ədədləri dəyişin. Sarı rəngdə verilmiş xanaları dəyişənsəiz hesablamalar yalnız aparılacaq.

	A	B	C	D	E
1	Normal paylanmış X dəyişəni üçün ehtimallar				
2				=P("&B8&"<X<"&B13&")=?"	
3	Məlumat			=P(X<"&B8&")=?	=NORMDIST(B8;B4;B5;TRUE)
4	Populyasiyanın ədədi ortası μ	8		=P(X<"&B13&")=?	=NORMDIST(B13;B4;B5;TRUE)
5	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	5		=P("&B8&"<X<"&B13&")=?	=ABS(E4-E3)
6					
7	=P(X<"&B8&")=?"				
8	X qiyməti	8,6			
9	Z qiyməti	=STANDARDIZE(B8;B4;B5)			
10	=P(X<"&B8&")=?"	=NORMDIST(B8;B4;B5;TRUE)			
11					
12	=P(X>"&B13&")=?"				
13	X qiyməti	8,6			
14	Z qiyməti	=STANDARDIZE(B13;B4;B5)			
15	=P(X>"&B13&")=?"	=1-NORMDIST(B13;B4;B5;TRUE)			
16					
17	=P(X<"&B8&" və ya X>"&B13&")=?"				
18	=P(X<"&B8&" və ya X>"&B13 &")=?"	=B10+B15			

Verilmiş kumulyativ faizə görə X və Z qiymətinin tapılması.
Kumulyativ faiz 0,2
Z qiyməti =NORMSINV(E9)
X qiyməti =NORMINV(E9;B4;B5)

Qeyd: Ehtimalı hesablamaq üçün yalnız yaşıl rənglə verilmiş xanələrdəki ədədləri dəyişin. Sarı rəngdə verilmiş xanələri dəyişməyiniz hesablamalar yalnız aparılacaq.

Normal paylanmaya malik dəyişən üçün ehtimalın hesablanması üçün Excel komandası NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Məsələn, X dəyişəni ədədi ortası $\mu = 80$ və standart meylətməsi $\sigma = 10$ olmaqla normal paylandığı məlumdursa onda X-in qiymətlərinin 85-dən kiçik olma ehtimalı aşağıdakı kimi olacaq: =NORM.DIST(85,80,10,1) = 0.691462

Ehtimal verildikdə uyğun X qiymətinin hesablanması üçün Excel komandası NORMINV(probability,mean,standard_dev)

Məsələn, ədədi ortası 80 və standart meylətməsi 10 olan dəyişənin qiymətlərinin 69,1462 %-i hansı X qiymətindən kiçikdir?

=NORM.INV(0.691462,80,10)= 85

Misallar

6.1-6.21 məsələlərini həll etmək üçün kitabın sonunda verilmiş Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəlindən istifadə edin.

6.1 Z dəyişəni ədədi ortası 0 standart meylətməsi 1 olmaqla standart normal paylandığı məlumdursa, aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Z dəyişəni 1.57 ədədindən kiçikdir,
- Z dəyişəni 1.84 ədədindən böyükdür,
- Z dəyişəni 1.57 və 1.84 arasındadır,
- Z dəyişəni 1.57 ədədindən kiçik və ya 1.84 ədədindən böyükdür.

6.2 Z dəyişəni ədədi ortası 0 standart meylətməsi 1 olmaqla standart normal paylandığı məlumdursa, aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Z dəyişəni -1.57 və 1.84 arasındadır,
- Z dəyişəni -1.57 ədədindən kiçik və ya 1.84 ədədindən böyükdür,
- Elə Z_0 qiyməti tapın ki, bütün Z qiymətlərinin yalnız 2.5%-i ondan böyük olsun.
- Hansı iki simmetrik $-Z_0$ və Z_0 qiymətləri (ədədi ortaya nəzərən simmetrik yerləşmiş) arasında bütün Z qiymətlərinin 68.28%-i yerləşir?

6.3 Z dəyişəni ədədi ortası 0 standart meylətməsi 1 olmaqla standart normal paylandığı məlumdursa, aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Z dəyişəni 1.08 ədədindən kiçikdir,
- Z dəyişəni -0.21 ədədindən böyükdür,
- Z dəyişəni -0.21 ədədindən kiçik və ya sıfırdan böyükdür.
- Z dəyişəni -0.21 ədədindən kiçik və ya 1.08 ədədindən böyükdür.

6.4 Z dəyişəni ədədi ortası 0 standart meylətməsi 1 olmaqla standart normal paylandığı məlumdursa, aşağıdakı ehtimalları tapın:

- $P(Z > 1.08)$

- b. $P(Z < -0.21)$
- c. $P(-1.96 < Z < -0.21)$
- d. Elə Z_0 qiyməti tapın ki, bütün Z qiymətlərinin yalnız 15.87%-i bu qiymətdən böyük olsun.

6.5 X dəyişəni ədədi ortası $\mu = 100$ və standart meylətməsi $\sigma = 10$ olmaqla normal paylandığı məlumdursa aşağıdakı bərabərsizliklərin ödənməsi ehtimallarını tapın:

- a. $X > 75$
- b. $X < 70$
- c. $X < 80$ və ya $X > 110$?
- d. X dəyişənin ədədi orta ətrafında simmetrik yerləşmiş hansı iki ədəd arasında olma ehtimalı 80%-dir?

6.6 Tutaq ki, ədədi ortası $\mu = 50$ və standart meylətməsi $\sigma = 4$ olan normal paylanma verilmişdir. X dəyişəni üçün aşağıdakı bərabərsizliklərin ödənməsi ehtimallarını tapın:

- a. $X > 43$
- b. $X < 42$
- c. 5% ədəd X dəyişənin hansı qiymətindən kiçikdir?
- d. 60% ədəd X dəyişənin hansı iki (ədədi ortaya nəzərən simmetrik yerləşmiş) qiymətləri arasında yerləşir.

6.7 Sorğuya əsasən müəyyənləşdirilib ki, bir ailə, kofe içməyə il ərzində ortalama \$36.16 xərcləyir. Əgər bütün ailələrin xərclədikləri pulların ədədi ortası \$36.16 standart meylətməsi \$10 olmaqla normal paylandığı məlumdursa aşağıdakı ehtimalları tapın.

- a. İl ərzində kofeyə xərclənən pul \$25-dan azdır.
- b. İl ərzində kofeyə xərclənən pul \$50-dan çoxdur.
- c. Ailələrin hansı hissəsi il ərzində kofeyə \$30 və \$40 arası pul xərcləyiblər?
- d. 99% ailə hansı qiymətdən az xərcləyiblər?

6.8 “AAA” firması müəyyənləşdirib ki, yük avtomobillərinin bir il ərzində qət etdiyi məsafə ədədi ortası 80467.2 km və standart meylətməsi 19312.128 km olmaqla normal paylanıb.

- a. Avtomobillərin hansı hissəsi il ərzində 34 min və 50 min mil arası məsafə qət edir?
- b. Avtomobillərin hansı hissəsi 30 min mildən az və ya 60 min mildən çox məsafə qət edirlər?
- c. Avtomobillərin 80% -i ən azı neçə mil gedib?
- d. Əgər standart meylətmə 10 min mil olsaydı (a), (b) və (c) bəndlərində alınan cavabları müqayisə edin.

6.9 İstehsal olunan plastik qabların davamlılığı ədədi ortası 5 kq (hər kv.sm. – ə) standart meylətməsi isə 1.5 kq (hər kv. sm.-ə) olmaqla normal paylanıb. Plastik qabların hansı hissəsinin davamlılığı,

- a. 3.17 kq-dan azdır?
- b. 3.6 kq-dan azdır?
- c. 5 və 5.5 kq arasındadır?
- d. Ədədi orta ətrafında simmetrik yerləşmiş hansı iki qiymət arasında, 95% davamlılıq həddi düşür?

6.10 Biznes Statistika kursundan keçirilmiş final imtahanında toplanılmış nəticələr ədədi ortası 73 standart meylətməsi 8 olmaqla normal paylanıb.

- a. Bu imtahanda 91 və ya aşağı balın toplanması ehtimalını tapın.
- b. Tələbənin 65 və 89 arasında bal toplaması ehtimalını tapın.
- c. 5% tələbə neçə baldan çox toplayıb?

d. İmtahanda ən yuxarı bal toplamış 10% tələbəyə A qiyməti verilir. Digər müəllimin keçirdiyi imtahanda toplanan ballar (ədədi ortası 62 bal standart meyletməsi 3 bal olmaqla) da normal paylanma şəklindədir. Müqayisə edərək müəyyənəşdirin tələbəyə birinci müəllimin imtahanında 81 bal, yoxsa ikinci müəllimin imtahanında 68 toplamaq daha uyğundur. Aldığınız cavabı əsaslandırın.

6.11 Min sayda edilmiş telefon zəngindən müəyyənəşdirilib ki, danışiq müddəti ədədi ortası $\mu = 240 \text{ san}$, standart meyletməsi $\sigma = 40 \text{ san}$ olmaqla normal paylanıb. Aşağıda soruşulan ehtimalları tapın:

- Danışiq müddətinin 80 saniyədən az olması ehtimalını.
- Danışiq müddətinin 180 və 300 saniyə arasında olma ehtimalı.
- Danışiq müddətinin 110 və 180 saniyə arasında olma ehtimalı.
- Yalnız 1% danışiq müddəti hansı ədəddən kiçikdir?

6.12 Tutaq ki, auksionda gün ərzində satılan əşyaların dəyərlərinin ədədi ortası 1.4 milyon manat, standart meyletməsi isə 0.15 milyon manat olmaqla normal paylanmışdır. Hər hansı təsadüfi seçilmiş gündə satış dəyəri üçün aşağıdakı ehtimalları tapın:

- 1.7 milyon manatdan az,
- 1.25 milyon manatdan az,
- 1 milyondan manatdan az,
- 1 milyondan manatdan çox.

6.13 Zavodda istehsal olunan detalın uzunluğu 22 mm olmalıdır. Lakin uzunluğu 21.9 mm və 22.01 mm arasında olan detallar da standartlara uyğun sayılır. Fərz edək ki, istehsal olunan detalların uzunluğu, ədədi ortası 22.002 mm və standart meyletməsi 0.005 mm olmaqla normal paylanıb. Aşağıdakı ehtimalları tapın:

- Detaiların uzunluğunun 21.90 mm və 22 mm arasında olma ehtimalı.
- Detailın uyğun ölçüdə olma ehtimalı.
- Yalnız 2 % detal hansı uzunluqdan böyükdür.
- Detailın standart meyletməsi 0.004 mm olarsa, (a)-(c) bəndlərindəki ehtimalları tapın.

Test Şəklində Suallar

6.14-6.21 sualları test şəklindədir. Doğru cavab variantların birindədir.

6.14 Standart normal paylanmış təsadüfi dəyişənin $(-1.5; 1.5)$ aralığına düşmə ehtimalını tapın. (sahəni qrafikdə göstərin)

- A) 0.0220 B) 0.4332 C) 0.8664 D) 0.8814 E) 0.9212

6.15 Z standart normal paylanmış təsadüfi dəyişən olarsa, $P(z < -2.04)$ ehtimalını tapın. (sahəni qrafikdə göstərin)

- A) 0.0207 B) 0.0603 C) 0.0968 D) 0.1841 E) 0.2178

6.16 Z standart normal paylanmış təsadüfi dəyişən olarsa $P(z > -0.78)$ ehtimalını tapın. (sahəni qrafikdə göstərin)

- A) 0.4713 B) 0.7823 C) 0.8234 D) 0.8873 E) 0.9564

6.17 X ədədi ortası $\mu = 6$ standart meyletməsi $\sigma = 25$ olmaqla normal paylanmışdırsa $P(22 < x < 33) = ?$ (sahəni qrafikdə göstərin)

- A) 0.2178 B) 0.3336 C) 0.4599 D) 0.5564 E) 0.5997

6.18 X ədədi ortası $\mu=100$ və dispersiyası $\sigma^2=225$ olmaqla normal paylanmışdırsa,

$P(115 < x < 130) = ?$ (sahəni qrafikdə göstərin)

A) 0.0437 B) 0.0948 C) 0.1056 D) 0.1359 E) 0.1443

6.19 Avtomobil üçün detal hazırlayan firmanın istehsal etdiyi detalların orta uzunluğu 3 sm və standart meyletməsi 0.009 sm olmaqla normal paylanmışdır. İstehsal olunan detalların uzunluğu 2.98 sm -dən kiçik və ya 3.02 sm-dən böyük olanlar istifadəyə yararsız sayılır. Firmanın istehsal etdiyi detalların neçə faizinin yararsız olduğunu tapın.

A) 1.17 B) 2.10 C) 2.64 D) 3.00 E) 3.15

6.20 Müəyyən rayonda 20 000 evdə aylıq istifadə olunan elektrik enerjisinin ədədi ortası 1 650 kilovat saat və standart meyletməsi 320 kilovat saat olmaqla normal paylanmışdır. Bu rayonda neçə evin enerji istifadəsi 900 və 1300 kilovat saat arasında olar?

A) 1 854 B) 2 566 C) 2 700 D) 2 850 E) 3 204

6.21 Atomobillərin mühərrik yağının dəyişdirilməsini aparan servis mərkəzinin müştəriyə “servis müddəti”, orta hesabla 15 dəqiqə və standart meyletməsi 2.4 dəqiqə olmaqla normal paylanıb. Servisin sahibi daha çox müştəri cəlb etmək üçün kampaniya keçirmək istəyir. Kampaniya müddətində müəyyən müddətdən çox gözləyən müştəridən xidmət dəyərinin yarı qiyməti alınacaq. Lakin müəssisənin maliyyə problemi olmaması üçün yarı qiymət alınacaq müştərilər ümumi müştərilərin 5%-dən az olmalıdır. Buna görə servisdə müddəti neçə dəqiqə olaraq təyin olmalıdır?

A) 12 B) 15 C) 19 D) 22 E) 25

Fəsil 7

Nümunə və Nümunə Paylanması

Fəslin Mövzuları

- Sadə təsadüfi nümunə paylanması və onun əhəmiyyəti
- Təsviri və ümumiləşdirici statistika arasındakı fərqin izahı
- Nümunə paylanmasının əsas xassələri
- Nümunələrin ədədi ortasının nümunə paylanmasında ədədi orta və standart meylətmənin tapılması
- Mərkəzi Limit Teoreminin izahı və əhəmiyyəti
- Nümunə nisbətlərinin nümunə paylanması üçün ədədi orta və standart meylətmənin tapılması.

Statistikanın Bölmələri

Təsviri statistika

məlumatların təşkili, anlaşıqlı və məlumatlandırıcı şəkildə təqdim olunması metodlarının məcmusudur. Bu metodlar: Qrafik və ədədi üsullara bölünür.

Ümumiləşdirici statistika

seçilən nümunə əsasında çoxluq barədə müəyyən qənaətə gəlmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusudur.

Populyasiya və Nümunə

Populyasiya baxılan mövzu ilə əlaqədar bütün elementləri içinə alan çoxluqdur.

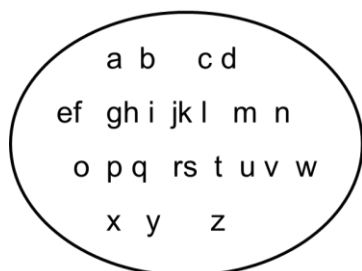
Misal: Azərbaycanlı bütün seçicilər
Bugün zavodda istehsal olunan bütün detallar
Qafqaz universitetinin tələbələri

Nümunə populyasiyanın alt çoxluğuudur.

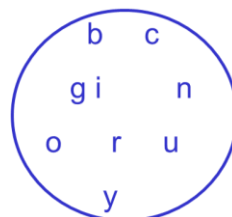
Misal: Hər hansı partiyanın üzvü olan 1000 seçici
Yoxlanılmaq üçün seçilmiş bir-neçə detal
İqtisadiyyat fakultəsinin tələbələri

Qeyd etmək lazımdır ki, çoxluğun populyasiya və ya nümunə kimi baxılması şərtidir. Bu qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün ümumi çoxluq və bu çoxluqdan təsadüfi götürülmüş alt çoxluğun seçilməsindən asılıdır.

Populyasiya



Nümunə

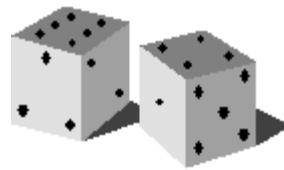


Nə Üçün Populyasiya Əvəzinə Nümunə Seçilir?

Vaxta qənaət etmək və maddi cəhətdən sərfəli olduğu üçün. Düzgün seçilmiş nümunəyə əsaslanaraq populyasiya haqqında həqiqətə çox yaxın məlumat əldə etmək olar.

Sadə Təsadüfi Nümunə Seçimi

- Populyasiyadakı hər bir element eyni ehtimalla seçilə bilər.
- Elementlər asılı deyil.
- Nümunələrin təsadüfi olmasını təmin etmək üçün təsadüfi ədədlər cədvəlindən və ya kompyuterdə təsadüfi ədəd yaratmaq funksiyası vasitəsilə edilə bilər.

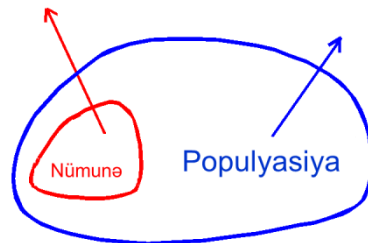


Sadə təsadüfi nümunə digər nümunə seçmə metodları ilə müqayisədə idealdir.

Ümumiləşdirici Statistika

Nümunəni araşdırmaqla populyasiya haqqında fikir demək olar.

Nümunənin statistikasını → ümumiləşdirmə → Populyasiyanın parametri
(məlumdur) (naməlumdur, lakin nümunə vasitəsilə təxmin edilir)



Nümunəyə əsaslanaraq populyasiya haqqında məlumat vermək 2 yolla aparıla bilər.

Qiymətləndirmə:

Qiymətləndirmədə məqsəd, nümunənin statistikasını əsasında populyasiyanın parametrinin təqribi qiymətini müəyyən etməkdir. Başqa sözlə, nümunənin ədədi ortası ($\bar{x}$) populyasiyanın ədədi ortasını (μ) qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

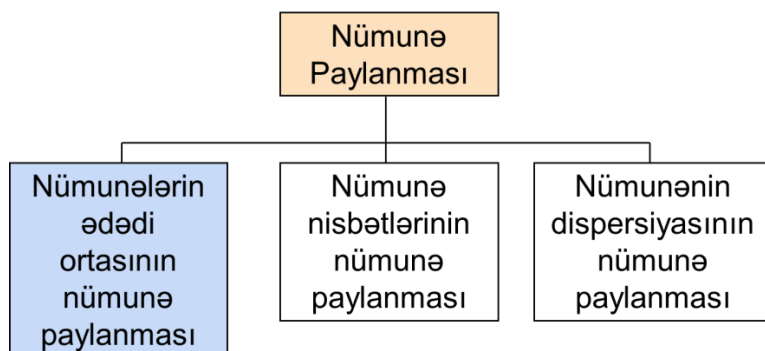


Hipotez Testləri:

Nümunəyə əsaslanaraq populyasiyanın parametri üçün qoyulan hipotezin doğru olub-olmadığını yoxlamaq olar.

7.1 Nümunə Paylanması

Nümunə paylanması populyasiyadan seçilmiş hər hansı ölçüyə malik nümunələrin statistik qiymətləridir. Populyasiyanın parametrlərinə əsaslanaraq nümunənin statistikasına dair ehtimalları hesablaya bilirik. Başqa sözlə populyasiyanın parametrlərinə əsaslanaraq nümunə statistikaları barədə məlumat əldə edirik.



Tutaq ki, 4 nəfərdən ibarət populyasiya verilib:

Onun ölçüsü $N = 4$

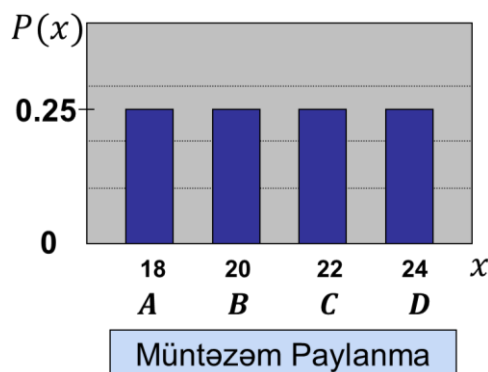
Təsadüfi X dəyişəni şəxslərin yaşıdır

X –in qiymətləri: 18, 20, 22, 24



Populyasiyanın parametrlərini tapaq. X dəyişəninə ədədi ortası, standart meylətməsi və ehtimal paylanması aşağıdakı kimi olur.

$$\mu = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{18 + 20 + 22 + 24}{4} = 21, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}} = 2.236$$



İndi ölçüsü $n = 2$ olan bütün mümkün nümunələrə baxaq:

1-ci müş	2-ci müşahidə			
	18	20	22	24
18	18,18	18,20	18,22	18,24
20	20,18	20,20	20,22	20,24
22	22,18	22,20	22,22	22,24
24	24,18	24,20	24,22	24,24

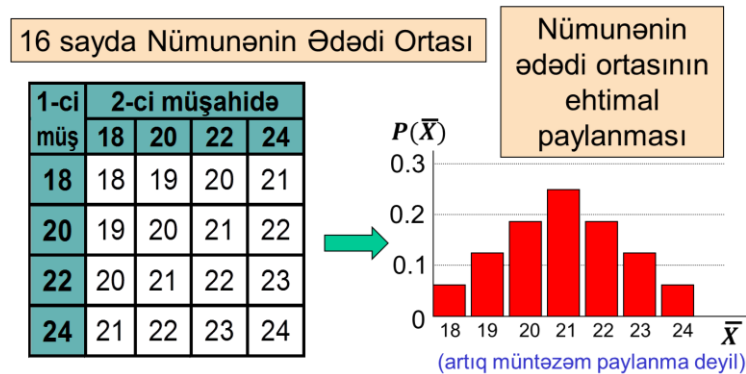
16 ədəd nümunənin ədədi ortası

1-ci müş	2-ci müşahidə			
	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

16 mümkün nümunə (yerləri dəyişdirilməklə)

Nümunə Paylanması Xarakteristikaları

Bütün nümunələrin ədədi ortasının nümunə paylanması aşağıdakı kimidir:

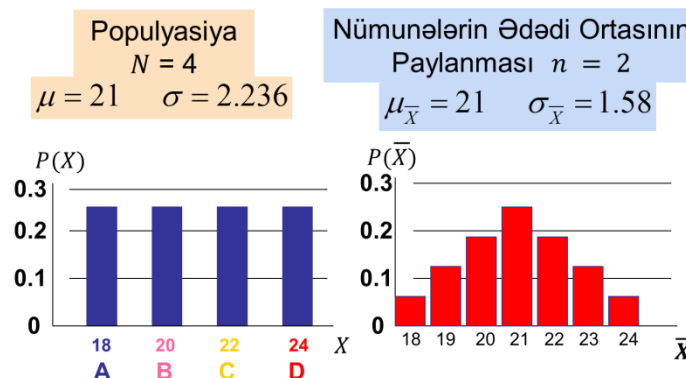


Nümunə paylanmasının ədədi ortası və standart meylətməsi aşağıdakı kimi olur.

$$\mu = E(\bar{X}) = \frac{\sum \bar{X}_i}{N} = \frac{18+19+21+L+24}{16} = 21$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sum (\bar{X}_i - \mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{(18-21)^2 + (19-21)^2 + L + (24-21)^2}{16}} = 1.58$$

Populyasiyanın və nümunənin ədədi ortalarının ehtimal paylanmalarını müqayisə edək:



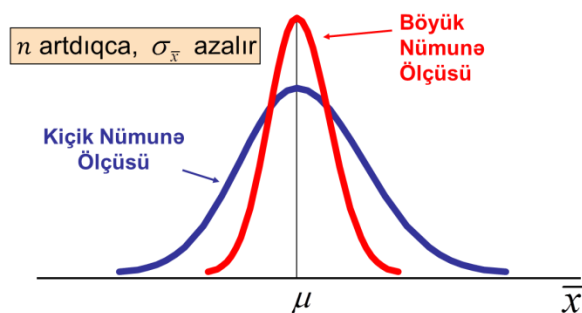
Şəkildən görünür ki, populyasiyanın ehtimal paylanması müntəzəm olsada nümunənin ehtimal paylanması simmetrik və dalğa şəklindədir.

7.2 Nümunələrin Ədədi Ortasının Nümunə Paylanması

Eyni ölçüdə və eyni populyasiyadan götürülmüş bütün mümkün nümunələrin ədədi ortalarının standartmeylətməsi aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

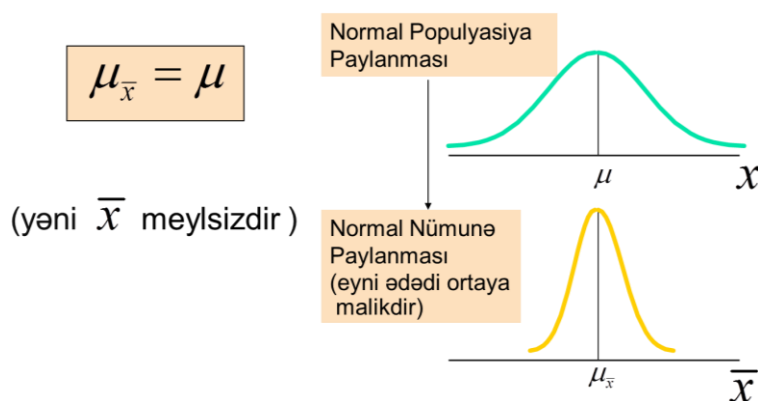
Qeyd edək ki, n böyüdükcə $\sigma_{\bar{x}}$ kiçilir.



Əgər Populyasiya Normal Paylanıbsa

Əgər populyasiya ədədi ortası μ , standart meylətməsi σ olmaqla normal paylanıbsa onda $\bar{x}$ – in nümunə paylanması da həmçinin normal paylanıb. Belə ki, bütün nümunələrin ədədi ortalarının ədədi ortası populyasiyanın ədədi ortasına, standartmeylətməsi isə populyasiyanın standartmeylətməsinin nümunə ölçüsünün kvadrat kökünə olan nisbətində bərabərdir.

$$\mu_{\bar{x}} = \mu \quad \text{və} \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Nümunələrin Ədədi Ortasının Z-qiyməti

$\bar{X}$ -in nümunə paylanması Z –qiyməti aşağıdakı kimi tapılır:

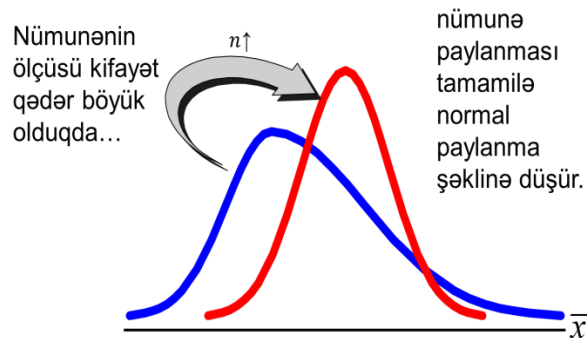
$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

burada: $\bar{X}$ = nümunənin ədədi ortası
 μ = populyasiyanın ədədi ortası
 σ = populyasiyanın standart meylətməsi
 n = nümunənin ölçüsü

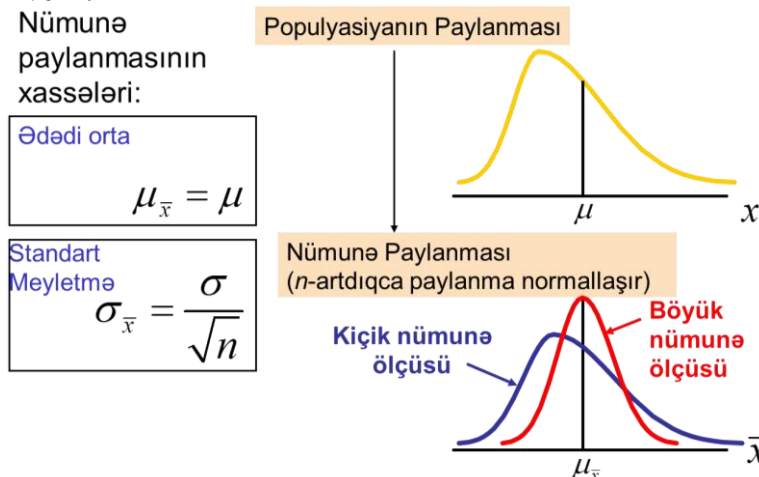
7.3 Mərkəzi Limit Teoremi

Əgər populyasiya normal paylanmayıbsa bu zaman Mərkəzi Limit Teoremi tətbiq olunur. Populyasiya normal olmasa belə, populyasiyadan alınan nümunələrin ədədi ortası nümunənin ölçüsü kifayət qədər böyük olduqda normal paylanmaya yaxınlaşır və yenə də bu dəyişənin parametrləri aşağıdakı düsturlarla hesablanır:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu \quad \text{və} \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Mərkəzi Limit Teoremi böyük ölçülü məlumatların əsas xarakteristik göstəriciləri məlum olduqda qiymətlərin müəyyən bizi maraqlandıran intervallara düşmə ehtimalını hesablamağa imkan verir. Həmçinin tərsinə, müəyyən ehtimal verildikdə ona uyğun intervalları hesablamağa imkan verir.



Bir çox paylanmalar üçün nümunənin ölçüsünün ən azı 30 ($n \geq 30$) olması normal paylanmaya çox yaxın nümunə paylanması verir. Qeyd edək ki, normal paylanmış populyasiya üçün nümunələrin ədədi ortalarının nümunə paylanması istənilən nümunə ölçüsü üçün normal paylanıb.

Misal

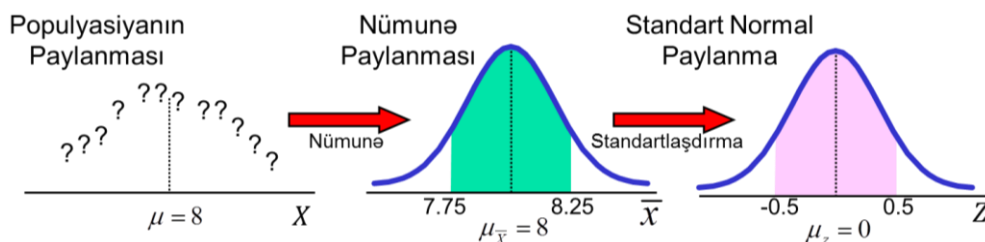
Tutaq ki, populyasiyanın ədədi ortası $\mu = 8$ və standart meyletməsi $\sigma = 3$. Həmçinin nümunənin ölçüsü $n = 36$ verilib. Nümunənin ədədi ortasının 7.75 və 8.25 arasında olma ehtimalı neçədir?

Həlli:

Populyasiya normal paylanmasa belə mərkəzi limit teoremini tətbiq etmək olar. (çünki $n \geq 30$) Ona görə $\bar{x}$ - in nümunə paylanması normal paylanmaya yaxındır. Yəni ədədi

ortası $\mu_{\bar{x}} = 8$ və standart meyletməsi $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{36}} = 0.5$

$$P(7.75 < \mu_{\bar{x}} < 8.25) = P\left(\frac{7.75-8}{3/\sqrt{36}} < \frac{\mu_{\bar{x}} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{8.25-8}{3/\sqrt{36}}\right) = P(-0.5 < Z < 0.5) = 0.3830$$



Nümunənin Ədədi Ortası Üçün Ehtimalların Excel Səhifələri İlə Tapılması

Nümunənin Ədədi Ortası Üçün Ehtimallar	
Məlumat	
Populyasiyanın Ədədi Ortası μ	8
Populyasiyanın Standart Meyletməsi σ	3
Nümunənin Ölçüsü n	36
Nümunə Paylanması Standart Meyletməsi $\sigma_{\bar{x}}$	0,5000
$P(\bar{x} \leq 7,75) = ?$	
Nümunənin Nisbəti $\bar{x}$	7,75
Z qiyməti	-0,5000
$P(\bar{x} \leq 7,75) =$	0,3085
$P(\bar{x} \geq 8,25) = ?$	
Nümunənin Nisbəti $\bar{x}$	8,25
Z qiyməti	0,5000
$P(\bar{x} \geq 8,25) =$	0,3085
$P(\bar{x} \leq 7,75 \text{ və ya } \bar{x} \geq 8,25) = ?$	
$P(\bar{x} \leq 7,75 \text{ və ya } \bar{x} \geq 8,25) =$	0,6171

$P(7,75 \leq \bar{x} \leq 8,25) = ?$	
Z qiyməti 7,75 üçün	-0,5
Z qiyməti 8,25 üçün	0,5
$P(\bar{x} \leq 7,75) =$	0,3085
$P(\bar{x} \leq 8,25) =$	0,6915
$P(7,75 \leq \bar{x} \leq 8,25) =$	0,3829

Kumulyativ faizə görə Z və $\bar{x}$ qiymətinin tapılması	
Kumulyativ Faiz	10,00%
Z qiyməti	-1,281
$\bar{x}$ qiyməti	7,35

Qeyd: Ehtimalı hesablamaq üçün yalnız yaşıl rənglə verilmiş xanalar daqiə ədədləri dəyişin. Sarı rəngdə verilmiş xanaları dəyişsəniz hesablamalar yanlış aparılacaq.

- b. Nümunənin ədədi ortasının hansı ədəddən kiçik olma ehtimalı 85% olduğunu tapın.
 c. Əgər ölçüsü 64 olan təsadüfi nümunə seçilərsə danışıq müddətinin neçə dəqiqədən kiçik olma ehtimalı 85%-dir.

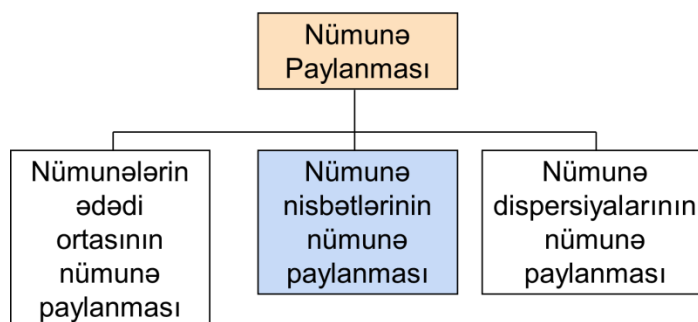
7.6 Tutaq ki, internetdən hər hansı məlumatın yüklənmə müddəti ədədi ortası $\mu = 0.8$ saniyə və standart meylətməsi $\sigma = 0.2$ saniyə olmaqla normal paylanmışdır. Əgər ölçüsü 30 olan təsadüfi nümunə seçilərsə (yükləmə vaxtları),

- a. nümunənin ədədi ortasının 0.75 saniyədən kiçik olması ehtimalını tapın,
 b. nümunənin ədədi ortasının 0.7 və 0.9 arasında olma ehtimalını tapın,
 c. populyasiyanın ədədi ortası ətrafında simmetrik yerləşmiş elə iki ədəd tapın ki, nümunənin ədədi ortasının bu qiymətlər arasında olma ehtimalı 80% olsun.
 d. Nümunənin ədədi ortasının hansı qiymətdən kiçik olma ehtimalı 90%-dir

7.7 İnternet səhifəsinin yüklənmə vaxtının ədədi ortası 2.5 san standart meylətməsi 0.5 saniyədir. Əgər ölçüsü 30 olan (yükləmə vaxtlarından ibarət) təsadüfi nümunə seçilərsə,

- a. nümunənin ədədi ortasının 2.75 saniyədən kiçik olma ehtimalını tapın,
 b. nümunənin ədədi ortasının 2.7 və 2.9 arasında olma ehtimalını tapın,
 c. populyasiyanın ədədi ortası ətrafında simmetrik yerləşmiş elə iki ədəd tapın ki, nümunənin ədədi ortasının bu qiymətlər arasında olma ehtimalı 80% olsun.
 d. Nümunənin ədədi ortasının hansı ədəddən kiçik olma ehtimalı 90%-ə bərabərdir.

7.4 Nümunə Nisbətlərinin Nümunə Paylanması



Ölkə əhalisinin neçə faizi 50 yaşdan yuxarı insanlardır. Zavodda istehsal edilən detalların neçə faizi defektli olur və s. Bu cür hallarda populyasiya nisbəti barədə məlumat sahibi olmaq üçün nümunə nisbətindən istifadə olunur.

Populyasiyanın Nisbəti π

π = müəyyən xassəyə malik elementlərin populyasiyadakı nisbətidir.

Nümunə nisbəti (p) aşağıdakı kimi tapılır:

$$p = \frac{X}{n} = \frac{\text{nümunədə müəyyən xassəyə malik elementlərin sayı}}{\text{nümunənin ölçüsü}}$$

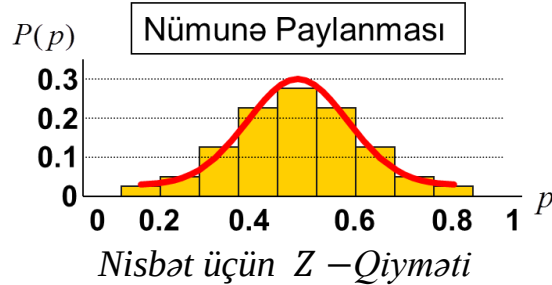
$$0 \leq p \leq 1$$

p binomial paylanmışdır, lakin $n\pi$ və $n(1 - \pi)$ ifadələrinin hər ikisi ən azı 5 olarsa, normal paylanma kimi götürülür.

Xassələri:

$$\mu_p = \pi \quad \text{və} \quad \sigma_p^2 = \text{Dispersiya} \left(\frac{X}{n} \right) = \frac{\pi(1-\pi)}{n}$$

Burada π populyasiyanın nisbətidir.



p -ni Z -ə çevirmək üçün düstur aşağıdakı kimidir:

$$Z = \frac{p - \pi}{\sigma_p} = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \sqrt{\left(\frac{n}{\pi(1-\pi)} \right)} \cdot (p - \pi)$$

Misal

A namizədinə səs verən seçicilərin nisbəti (payı) 0.4 olarsa, ölçüsü 200 olan nümunənin nisbətinin 0.40 və 0.45 arasında olma ehtimalını tapın. Yəni əgər $\pi = 0.4$ və $n = 200$ olarsa, $P(0.40 \leq p \leq 0.45) = ?$

Həlli:

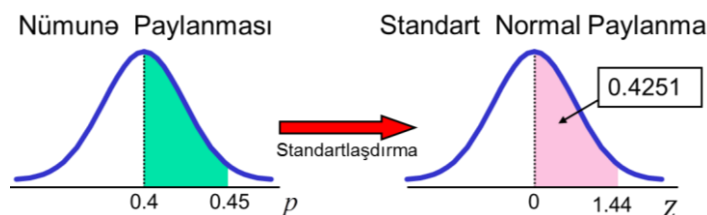
$$\sigma_p \text{ tapılması: } \sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\frac{0.4(1-0.4)}{200}} = 0.03464$$

Standart normal paylanmaya çevirmə:

$$P(0.40 \leq p \leq 0.45) = P\left(\frac{0.40 - 0.40}{0.03464} \leq Z \leq \frac{0.45 - 0.40}{0.03464} \right) = P(0 \leq Z \leq 1.44)$$

Standart normal paylanma cədvəlindən istifadə etsək:

$$P(0 \leq Z \leq 1.44) = P(Z \leq 1.44) - P(Z \leq 0) = F(1.44) - F(0) = 0.9251 - 0.5 = 0.4251$$



Nümunə Nisbətləri Üçün Olan Ehtimalların Excel Səhifələri ilə Hesablanması

Nümunə nisbəti üçün ehtimalların hesablanması	
Məlumat	
Populyasiyanın nisbəti π	0,4
Nümunənin ölçüsü n	200
Nümunə paylanması üçün standart meylətməsi σ	0,0346
P($p \leq 0,4$)=?	
Nümunənin nisbəti p	0,4
Z qiyməti	0,0000
P($p \leq 0,4$) =	0,5000
P($p \geq 0,45$)=?	
Nümunənin nisbəti p	0,45
Z qiyməti	1,4434
P($p \geq 0,45$) =	0,0745
P($p \leq 0,4$ və ya $p \geq 0,45$)=?	
P($p \leq 0,4$ və ya $p \geq 0,45$) =	0,5745

P(0,4 ≤ p ≤ 0,45) =?	
Z qiyməti 0,4 üçün	0
Z qiyməti 0,45 üçün	1,44338
P(p ≤ 0,4) =	0,5000
P(p ≤ 0,45) =	0,9255
P(0,4 ≤ p ≤ 0,45) =	0,4255
Kumulyativ faizə görə Z və X qiymətinin tapılması	
Kumulyativ Faiz	10,00%
Z qiyməti	-
X qiyməti	0,35561

Qeyd: Ehtimalı hesablamaq üçün yalnız yaşıl rənglə verilmiş xanalaradakı ədədləri dəyişin. Sarı rəngdə verilmiş xanaları dəyişsəniz hesablamlar yanlış aparılacaq.

	A	B	C	D	E
1	Nümunə nisbəti üçün ehtimalların hesablanması			=P(" &B9& " ≤ p ≤ " &B14& ") =?"	
2				= "Z qiyməti " &B9&" üçün"	=STANDARDIZE(B9:B4;B6)
3	Məlumat			= "Z qiyməti " & B14 &" üçün"	=STANDARDIZE(B14:B4;B6)
4	Populyasiyanın nisbəti π	0,4		= "P(p ≤ "&B9&")" ="	=NORMDIST(B9:B4;B6;TRUE)
5	Nümunenin ölçüsü n	200		= "P(p ≤ "&B14&")" ="	=NORMDIST(B14:B4;B6;TRUE)
6	Nümunə paylanmasının standart meylətməsi σ	=SQRT(B4*(1-B4)/B5)		= "P("&B9&" ≤ p ≤ "&B14&")" ="	=ABS(E6-E5)
7				Kumulyativ faizə görə Z və X qiymətinin tapılması	
8	= "P(p ≤ "&B9&")" =?"			Kumulyativ Faiz	0,1
9	Nümunenin nisbəti p	0,4		Z qiyməti	=NORMSINV(E10)
10	Z qiyməti	=STANDARDIZE(B9:B4;B6)		X qiyməti	=NORMINV(E10;B4;B6)
11	= "P(p ≤ "&B9&")" = "	=NORMDIST(B9:B4;B6;TRUE)			
12					
13	= "P(p ≥ "&B14&")" =?"				
14	Nümunenin nisbəti p	0,45			
15	Z qiyməti	=STANDARDIZE(B14:B4;B6)			
16	= "P(p ≥ "&B14&")" ="	=1-NORMDIST(B14:B4;B6;TRUE)			
17					
18	= "P(p ≤ "&B9&" və ya p ≥ "&B14&")" =?"				
19	= "P(p ≤ "&B9&" və ya p ≥ "&B14&")" ="	=B11+B16			

Qeyd: Ehtimalı hesablamaq üçün yalnız yaşıl rənglə verilmiş xanalardəki ədədləri dəyişin. Sarı rəngdə verilmiş xanaları dəvissəniz hesablamalar yalnız aparılacaqdır.

Misallar

7.8 $\pi = 0.02, \quad n = 25 \Rightarrow P(p \leq 0.03) = ?$

7.9 $\pi = 0.4$ $n = 64 \Rightarrow P(p \geq 0.36) = ?$

7.10 $\pi = 0.01, \quad n = 16 \Rightarrow P(0.005 \leq p \leq 0.02) = ?$

7.11 $\pi = 0.05, \quad n = 4 \Rightarrow P(p \leq 0.02 \vee \text{ya} \quad p \geq 0.08) = ?$

7.12 Müəyyən bir rayonda aparılan anket sorğusunun nəticələrinə görə əhalinin 0.9-hissəsi özlərini maliyyə cəhətdən kasıb saydıqları məlum olub. Bu rayondan seçilən 400 nəfərdən 355 və ya daha çoxunun özlərini kasıb sayma ehtimalını tapın.

A) 0.1427 B) 0.2218 C) 0.3715 D) 0.5219 E) 0.7967

7.13 Kompüter detalları hazırlayan A firması, kompüter istehsal edən B firmasına, detalları 2000-lik sayda olan partiyalarla göndərir. B firması, gələn hər partiyadan təsadüfi 100 detalı araşdırmaq və istehsalçı firmanın 5% yararsız detal olma zamanətinə qarşı 7 və daha çox detalın yararsız olduğu halda partiyayı geri qaytarır. A firmasının yeni göndərəcəyi partiyanın (5% yararsız detal olmaqla) B firması tərəfindən qəbul edilməsi ehtimalını tapın.

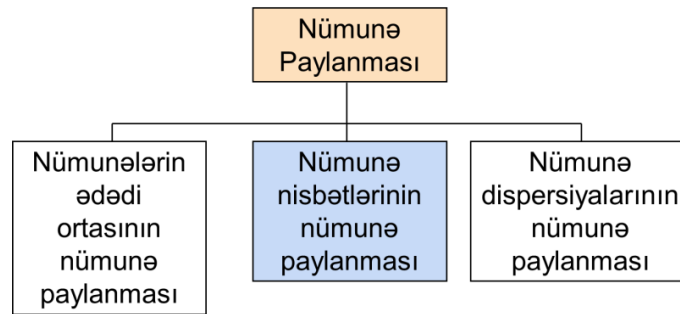
A) 0.4217 B) 0.5314 C) 0.5819 C) 0.6741 D) 0.8212

7.14 Elektrik enerjisi istifadəçilərindən toplanılmış məlumatlara əsasən 30% evdə elektrik təchizatı aşağı səviyyədədir. Elektrik təchizatının səviyyəsini ölçmək üçün təsadüfi 250 ev seçilmişdir. Bu evlərdən elektrik təchizatı aşağı səviyyədə olan evlərin nisbətindən 25% və 35% arasında olma ehtimalını tapın.

7.15 1992-ci ildə Kanadada konstitusiyaya edilən yeni dəyişiklərlə bağlı referendumda 42.5% seçici dəyişiklərin lehinə səs verib. Təsadüfi 100 seçici seçilibsə,

- Lehinə səs verən seçicilərin nümunə nisbətlərinin ədədi ortasını tapın.
- Nümunə nisbətlərinin dispersiyasını və standart meylətməsini tapın.
- Nümunə nisbətindən 0.5-dən böyük olma ehtimalını tapın.

7.5 Nümunə Dispersiyalarının Nümunə Paylanması



Bir çox praktiki məsələlərdə məlumatın qiymətlərinin orta göstəricidən kənara çıxma (meylətmə) ölçüsünün xarakteristikasını bilmək lazım gəlir. Məsələn, avtomobil təkərlərinin disklərinin diametrinin qoyulan tələbdən (orta göstəricidən) nə qədər böyük olması avtomobilin dayanıqlı hərəkətinə mane olmaz? Bu sərhədi aşdıqda artıq təkər işə yararsız hesab olunur. Bunun kimi bir çox hallarda, nümunələrin dispersiyasının xarakteristikasını araşdırmaq tələb olunur.

Nümunənin Dispersiyası

Əgər $x_1, x_2, \dots, x_n$ populyasiyadan seçilmiş təsadüfi nümunədirsə, onda nümunənin dispersiyası s^2 aşağıdakı kimi tapılır:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Nümunənin dispersiyasının kvadrat kökü nümunənin standart meylətməsi s adlanır. Eyni populyasiyadan olan müxtəlif nümunələr üçün müxtəlif dispersiya alınır.

Nümunələrin Dispersiyasının Xarakteristikası

Nümunə dispersiyalarının (s^2) ədədi ortası σ^2 – na bərabərdir.

$$E(s^2) = \sigma^2$$

Əgər populyasiya normal paylanıbsa, onda

$$\text{dispersiya}(s^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

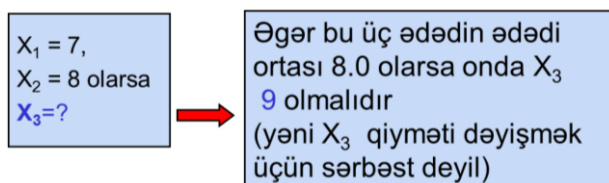
Əgər populyasiya normal paylanıbsa onda

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

kəmiyyəti, sərbəstlik dərəcəsi $n - 1$ olan xi-kvadrat χ^2 paylanması şəklində paylanıb.

Sərbəstlik Dərəcəsi (s.d.)

Misal: Tutaq ki, 3 ədədin ədədi ortası 8-dir.

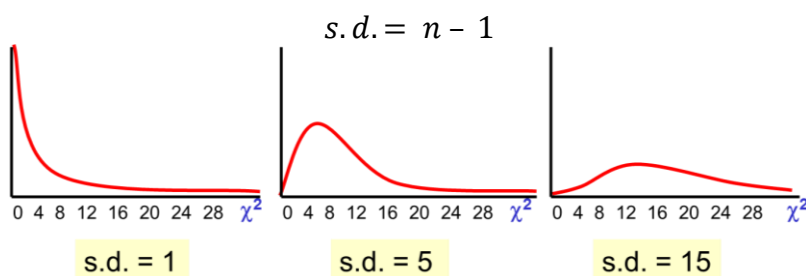


Burada $n = 3$ ona görə $s.d. = n - 1 = 3 - 1 = 2$

(burada iki ədəd istənilən qiyməti ala bilər lakin üçüncü ədədi orta verildiyinə görə sərbəst deyil)

Xi-kvadrat Paylanması

Xi-kvadrat paylanması sərbəstlik dərəcəsi $n - 1$ asılı paylanmadır.



Xi-kvadrat cədvəli kitabın sonunda verilmişdir.

Misal 7.16 (Xi-kvadrat Paylanması)

İstehsalatda istifadə olunan soyuducular seçilmiş temperaturu kiçik fərqlə saxlamalıdır. Temperatur dəyişməsinin standart meylətməsi 4 dərəcədən az olmalıdır (yəni dispersiya 16 dərəcədən az). Nümunə olaraq 14 soyuducu yoxlanılıb. Əgər populyasiyanın standart meylətməsi 4 olarsa nümunənin dispersiyasının yuxarı sərhəddi (K) nə olmalıdır ki, bu həddi aşma ehtimalı 0.05-dən kiçik olsun.

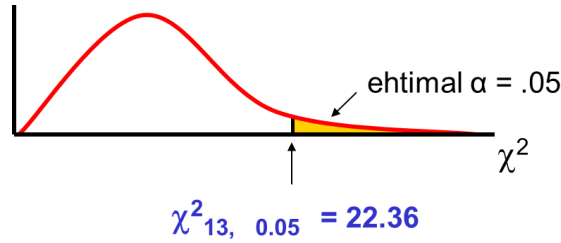


Həlli:

Xi-kvadrat qiymətinin tapılması:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$
 sərbəstlik dərəcəsi 13 olan xi-kvadrat paylanmasıdır.

Sağ hissə sahəsi 0.05 olan xi-kvadrat paylanmasından istifadə etmək lazımdır.

 $\chi^2_{13, 0.05} = 22.36$ ($\alpha = 0.05$ və $s.d. = 14 - 1 = 13$)
*Xi-kvadrat Paylanması Cədvəli*

Sərbəstlik Dərəcəsi	Kumulyativ Ehtimallar											
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.25	0.75	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
	Sağ-Sahə (α)											
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1			0.001	0.004	0.016	0.102	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.575	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.213	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.923	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	2.675	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	3.455	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	4.255	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	5.071	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	5.899	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	6.737	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	7.584	13.701	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	8.438	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	9.299	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	10.165	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	11.037	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	11.912	19.369	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	12.792	20.489	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	13.675	21.605	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	14.562	22.718	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	15.452	23.828	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	16.344	24.935	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	17.240	26.039	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	18.137	27.141	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	19.037	28.241	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	19.939	29.339	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	20.843	30.435	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	21.749	31.528	36.741	40.113	43.194	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	22.657	32.620	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.257	16.047	17.708	19.768	23.567	33.711	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	24.478	34.800	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672

$$\chi^2_{13} = 22.36 \quad (\alpha = 0.05 \text{ və } s.d. = 14 - 1 = 13) \text{ ona görə } P(s^2 > K) = P\left(\frac{(n-1)s^2}{16} > \chi^2_{13}\right) = 0.05$$

$$\text{və ya } \frac{(n-1)K}{16} = 22.36 \text{ (burada } n = 14). \text{ Buradan } K = \frac{22.36 \times 16}{14-1} = 27.52$$

Nəticə : Əgər ölçüsü $n = 14$ olan nümunənin dispersiyası 27.52 ədədindən böyükdürsə onda populyasiyanın dispersiyasının 16-nı aşması mülahizəsi üçün ciddi əsas var.

Misallar

7.17 Ədədi ortası $\mu = 100$ və dispersiyası $\sigma^2 = 25$ olan normal paylanmış populyasiyadan ölçüsü $n = 16$ olan təsadüfi nümunə seçilmişdir.

- Nümunənin ədədi ortasının $\bar{x} > 101$ olma ehtimalını tapın.
- Nümunənin dispersiyasının 45-dən böyük olma ehtimalını tapın.
- Nümunənin dispersiyasının 60-dan böyük olma ehtimalını tapın.

7.18 Ədədi ortası $\mu = 198$ və dispersiyası $\sigma^2 = 100$ olan normal paylanmış populyasiyadan ölçüsü $n = 25$ olan təsadüfi nümunə seçilmişdir.

- Nümunənin ədədi ortasının 200-dən böyük olma ehtimalını tapın?
- Bütün nümunə dispersiyalarının 5%-i, nümunə dispersiyasının hansı qiymətindən kiçikdir?
- Bütün nümunə dispersiyalarının 5%-i, nümunə dispersiyasının hansı qiymətindən böyükdür?

7.19 Ədədi ortası $\mu = 46$ və dispersiyası $\sigma^2 = 50$ olan normal paylanmış populyasiyadan ölçüsü $n = 18$ olan təsadüfi nümunə seçilmişdir.

- Nümunənin ədədi ortasının 50-dən böyük olma ehtimalını tapın.
- Nümunə dispersiyasının elə qiymətini tapın ki, bütün nümunə dispersiyalarının 5%-i bu qiymətdən kiçik olsun.
- Nümunə dispersiyasının elə qiymətini tapın ki, bütün nümunə dispersiyalarının 5%-i bu qiymətdən böyük olsun.

7.20 Sənaye üçün istehsal olunan kimyəvi qatışıqların özlülük faizi dispersiyası 1.75 % olmaqla normal paylanıb. Təsadüfi 20 qatışıq seçilsə nümunənin dispersiyasının 3.10%-dən böyük olma ehtimalını tapın.

7.21 Müəyyən bir universitetə yeni daxil olan bütün tələbələr dil fənlərindən test vasitəsilə yoxlayıb qruplara ayırırlar. Əvvəlcə sınaq üçün bu test yalnız 20 yeni tələbəyə verilir. Tutaq ki, yeni daxil olan bütün tələbənin dil fənnindən balları dispersiyası 250 olmaqla normal paylanmışdır.

- 20 yeni tələbənin ballarının dispersiyasının 100-dən kiçik olma ehtimalını tapın.
- 20 yeni tələbənin ballarının dispersiyasının 500-dən böyük olma ehtimalını tapın.

7.22 Böyük şəhərdə yay fəslə ərzində ailələrin elektrik enerjisinə xərclədikləri pul standart meylətməsi 100 manat olmaqla normal paylanıb. Tutaq ki, təsadüfi olaraq 25 ailənin aylıq xərci araşdırılmaq üçün seçilib.

- Nümunənin (25 ailənin) standart meylətməsinin 75 manatdan az olması ehtimalını tapın.
- Nümunənin (25 ailənin) standart meylətməsinin 150 manatdan çox olması ehtimalını tapın.

7.23 Final imtahanına bir həftə qalmış tələbənin televizora baxmaqla keçirdiyi vaxt standart meylətməsi 4.5 saat olmaqla normal paylanıb. Təsadüfi 30 tələbə seçilib.

- Nümunənin standart meylətməsinin 3.5 saatdan böyük olma ehtimalının 0.95 olduğunu yoxlayın.
- Nümunənin standart meylətməsinin 6 saatdan kiçik olma ehtimalı 0.95 olduğunu yoxlayın.

Fəsil 8

Populyasiyanın Parametrlərinin Qiymətləndirilməsi

Etibarlı Intervallar

Fəslin Mövzuları

- Nöqtə, interval qiymətləndirməsi və onlar arasındakı fərq
- Populyasiyanın ədədi ortası üçün etibarlı intervalın Z və t paylanmalarının köməyi ilə qurulması
- Populyasiyanın ədədi ortası μ üçün etibarlı interval,
 - populyasiyanın dispersiyası σ^2 məlum olduqda,
 - populyasiyanın dispersiyası σ^2 naməlum olduqda.
- Populyasiyanın nisbəti π üçün etibarlı interval (böyük ölçülü nümunələr üçün)
- Populyasiyanın ədədi ortası üçün nümunənin ölçüsünün tapılması
- Populyasiyanın nisbəti üçün nümunənin ölçüsünün tapılması

Tutaq ki, bizə tipik bir Azərbaycan ailəsinin orta aylıq xərci haqqında məlumat lazımdır. Yaxud da, Bakı şəhərində tipik bir ailəyə düşən mobil telefon aparatlarının sayı barədə məlumata ehtiyacımız var. Və ya fasiləsiz işləyən bir zavodda gün ərzində istehsal olunan defekli məmulatlar barədə məlumat əldə etmək istəyirik.

Bütün bu hallarda bizim, populyasiyanın ədədi ortası barədə dolğun məlumata ehtiyacımız var. Amma, populyasiya çox böyük olduğundan onun ədədi ortasını tapmaq bu hallar üçün demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bu cür hallarda populyasiya ədədi ortasının qiymətləndirilməsi üçün (estimation) nümunənin ədədi ortasından istifadə olunur. Bunun üçün baxılan populyasiyadan nümunə seçilir və onun ədədi ortası hesablanır.

Burada, populyasiya parametrinin nümunə statistikasına əsasən hesablanması istifadə olunan düstur (model) qiymətləndirici (estimator), bu prosesin özü qiymətləndirmə (estimation) adlanır.

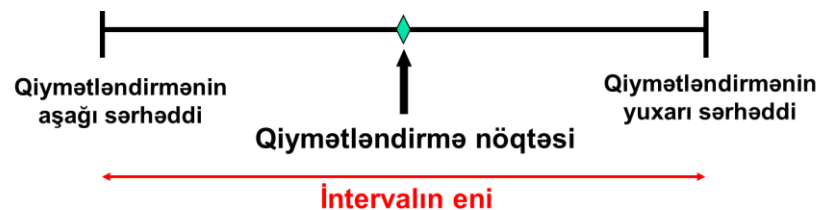
İki növ qiymətləndirmədən istifadə olunur: Nöqtə və interval qiymətləndirməsi.

8.1 Nöqtə və Interval Qiymətləndirməsi

Nöqtə qiymətləndirməsi yalnız bir qiymətdir, interval qiymətləndirilməsi isə məlumatın hansı oblastda dəyişməsinə göstərir.

Məsələn nümunə əsasında müəyyənləşdirilib ki, “A” namizədinə səs verən seçicilər 65%-dir. Bu nöqtə qiymətləndirməsidir.

Yaxud nümunə əsasında müəyyənləşdirilib ki, “A” namizədinə səs verən seçicilər 60%-70% arasındadır. Bu isə interval qiymətləndirməsinə misaldır.



Biz populyasiyanın parametrlərini	nümunənin statistikası ilə qiymətləndiririk
μ	$\bar{x}$
π	p

Populyasiya parametri üçün nöqtə qiymətləndirməsinin hansı çatışmaz cəhətləri var? İnterval qiymətləndirməsi populyasiya parametrləri haqqında nöqtə qiymətləndirməsindən daha çox məlumat verir. Bu cür müəyyən olunmuş interval etibarlı interval adlanır.

8.2 Etibarlı İnterval

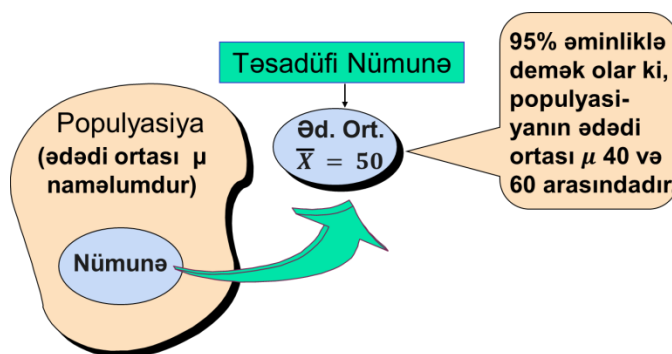
Etibarlı interval üçün aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır:

- İnterval, qiymətin dəyişmə aralığını verir.
- Nümunənin statistikasının, nümunədən nümunəyə dəyişməsi nəzərə alınır.
- Yalnız bir nümunəyə əsaslanır.
- Populyasiyanın naməlum parametrinin təqribi qiyməti haqqında məlumat verir.
- Etibarlılığı qiymət cəhətdən göstərir.
- Nəzərə almaq lazımdır ki, heç bir zaman nümunəyə əsaslanaraq populyasiyanın parametrini 100% etibarlılıqla müəyyənəlməyəcək.

Etibarlı İnterval və Etibarlılıq Dərəcəsi

Əgər $P(a < \mu < b) = 1 - \alpha$ olarsa, onda $[a, b]$ intervalı μ parametrinin $100(1 - \alpha)\%$ – li etibarlı intervalı adlanır. Burada $(1 - \alpha)$ kəmiyyəti intervalın etibarlılıq dərəcəsi adlanır. (α kəmiyyətinin özü isə 0 və 1 arasında dəyişir) Populyasiyadan seçilmiş təkrarlı nümunələr vasitəsilə bu cür qurulmuş $100(1 - \alpha)\%$ interval μ parametrinin həqiqi qiymətini özündə saxlayır. Bu yolla hesablanan etibarlı interval aşağıdakı kimi yazılır « $a < \mu < b$, $100(1 - \alpha)\%$ əminliklə»

Qiymətləndirmə Prosesi



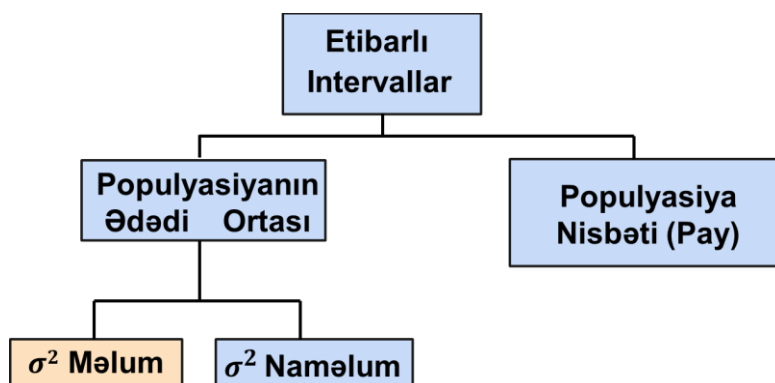
Etibarlılıq Dərəcəsi $(1 - \alpha)100\%$

Tutaq ki etibarlılıq dərəcəsi = 95%. Onda $(1 - \alpha) = 0.95$. Təkrarlı nümunələr vasitəsilə qurulan etibarlı intervallardan 95%-i özündə populyasiyanın naməlum həqiqi parametrini saxlayır. Konkret götürülmüş interval populyasiyanın həqiqi parametrini özündə saxlamaya da bilər. Etibarlı intervallar üçün ümumi düstur:

$$\text{Nöqtə Qiymətləndirməsi} \pm (\text{Etibarlılıq Əmsalı}) \times (\text{Standart Xəta})$$

Burada etibarlılıq əmsalı, etibarlılıq dərəcəsiindən asılıdır.

8.3 Etibarlı İnterval μ – üçün (σ^2 məlum olduqda)



Fərziyyələr (qəbul olunanlar):

Populyasiyanın dispersiyası σ^2 məlumdur

Populyasiya normal paylanıb

Populyasiya normal paylanmayıbsa böyük ölçülü nümunədən istifadə edilir ($n \geq 30$)

Bu şərtlərin doğru olduğu halda etibarlı interval aşağıdakı kimi olacaq:

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Burada $z_{\alpha/2}$ standart normal paylanmanın qrafikində sağ hissədə $\alpha/2$ sahəsinə uyğun Z qiymətidir.

Xəta Həddi (X.H.)

Etibarlı intervalın $\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ düsturu həmçinin $\bar{x} \pm (X.H.)$ kimi də yazıla bilər. Burada (X.H.) xəta həddinin işarəsidir.

$$(X.H.) = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

İntervalın eni, xəta həddinin iki mislinə bərabərdir.

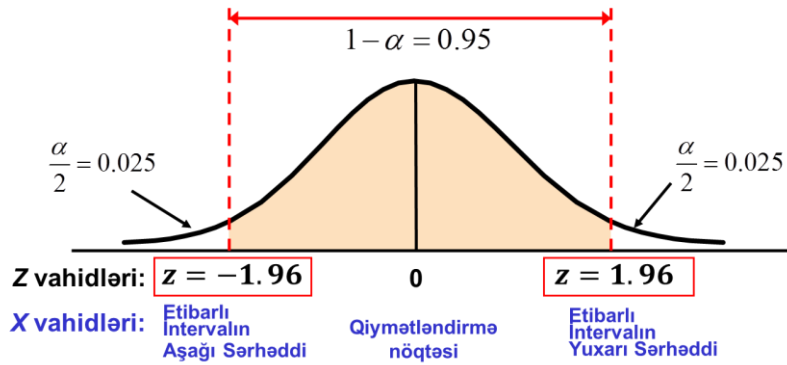
Xəta Həddinin Azaldılması Yolları

Xəta həddi aşağıdakı hallarda azaldıla bilər.

- populyasiyanın standart meylətməsi azalarsa ($\sigma \downarrow$)
- nümunənin ölçüsü artırılarsa ($n \uparrow$)
- etibarlılıq dərəcəsi azaldılarsa ($1 - \alpha \downarrow$)

Etibarlılıq Əmsalı $z_{\alpha/2}$ -nin Tapılması

95%-li etibarlı intervala baxaq:



$z_{0.025} = \pm 1.96$ qiyməti standart normal paylanma cədvəlindən tapılır.

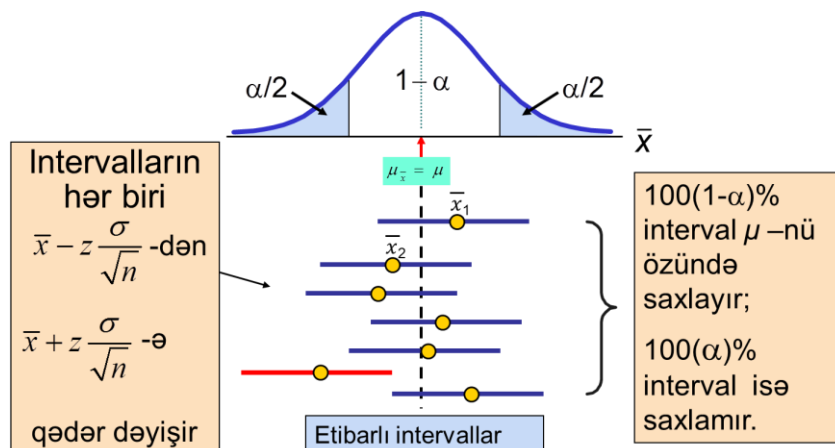
Etibarlılıq Dərəcələri

Ən çox istifadə olunan etibarlılıq dərəcələri 90%, 95%, və 99%-dir.

Etibarlılıq Dərəcəsi	Etibarlılıq Əmsalı $1 - \alpha$	$z_{\alpha/2}$ qiyməti
80%	0.80	1.28
90%	0.90	1.645
95%	0.95	1.96
98%	0.98	2.33
99%	0.99	2.58
99.8%	0.998	3.08
99.9%	0.999	3.27

İntervallar və Etibarlılıq Dərəcəsi

Təkrarlı nümunələrin ədədi ortalarının ehtimal paylanması aşağıdakı qrafiki təsvirdən daha yaxşı anlamaq olar.



8.4 Excel Səhifələri ilə Etibarlı İntervalın Qurulması

**Sigma məlum olduqda populyasiyanın
ədədi ortası üçün etibarlı intervalın qurulması**

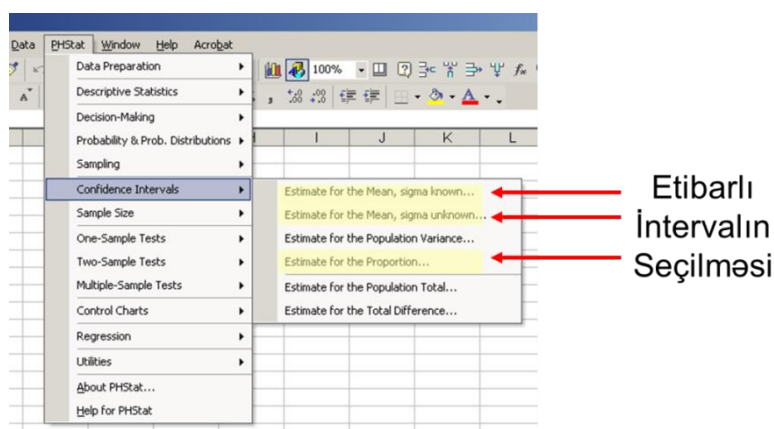
Verilənlər	
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	0,35
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,2
Nümunənin ölçüsü n	11
Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	95%

Hesablamalar	
Ədədi ortanın standart meylətməsi $\sigma/\sqrt{n}$	0,10553
Z qiyməti	-1,9600
Xəta Həddi (X.H.)	0,2068

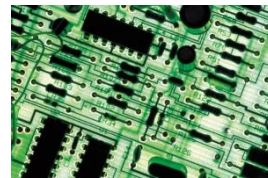
Etibarlı interval	
Intervalın aşağı sərhəddi	1,9932
Intervalın yuxarı sərhəddi	2,4068

	A	B
1	Sigma məlum olduqda populyasiyanın	
2	ədədi ortası üçün etibarlı intervalın qurulması	
3	Verilənlər	
4	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	0,35
5	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,2
6	Nümunənin ölçüsü n	11
7	Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	0,95
8		
9	Hesablamalar	
10	Ədədi ortanın standart meylətməsi $\sigma/\sqrt{n}$	=B4/SQRT(B6)
11	Z qiyməti	=NORMSINV((1-B7)/2)
12	Xəta Həddi (X.H.)	=CONFIDENCE(1-B7;B4;B6)
13		
14	Etibarlı interval	
15	Intervalın aşağı sərhəddi	=B5-B12
16	Intervalın yuxarı sərhəddi	=B5+B12

8.5 PHStat vasitəsilə Etibarlı İntervalın Qurulması



8.1 Standart meylətməsi 0.35 om olan normal paylanmış böyük ölçülü populyasiyadan təsadüfi seçilmiş, 11 ədəd rezistr müqavimətinin ədədi ortasının 2.2 om olması hesablanıb. Bu məlumata əsasən populyasiyadakı rezistrlərin (yəni sxemdəki bütün rezistrlərin) müqavimətinin ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı tapın.



Həlli:

$$\bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.20 \pm 1.96 (0.35/\sqrt{11}) = 2.20 \pm 0.2068 \Rightarrow 1.9932 < \mu < 2.4068$$

Həmçinin rezistrlərin müqavimətinin ədədi ortası bu intervalda olmaya da bilər. Lakin bu yolla qurulmuş n ölçülü bütün mümkün nümunələrə əsaslanaraq qurulan intervalların 95% -i bütün rezistrlərin müqavimətinin ədədi ortasını özündə saxlayır. Biz yuxarıdakı kimi qurulan 100 interval götürsək bu intervalların 95 dənəsi özündə populyasiyanın ədədi ortasını saxlayır.

8.2-8.7 suallarını həm düstur, həm də Excel Səhifələrinin köməklili ilə həll edin.

8.2 $\bar{X} = 85$, $\sigma = 8$, $n = 64$ olarsa, populyasiyanın ədədi ortası μ üçün 95%-li etibarlı intervalı tapın. Cavabınızı izah edin.

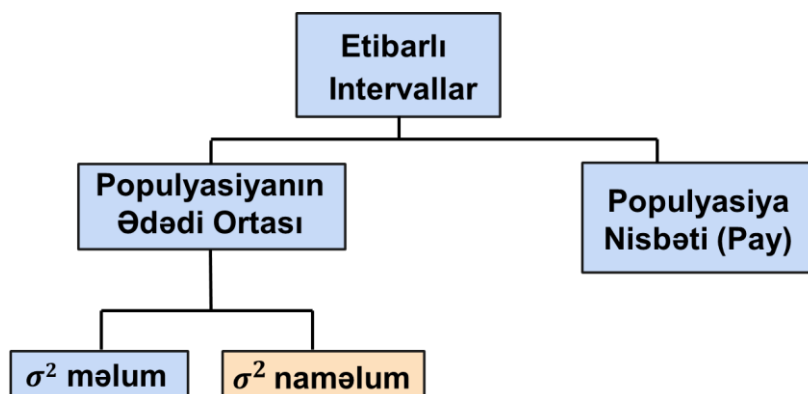
8.3 $\bar{X} = 125$, $\sigma = 24$, $n = 36$ olarsa, populyasiyanın ədədi ortası μ üçün 99%-li etibarlı interval qurun. Cavabınızı izah edin.

8.4 $\bar{X} = 5$, $\sigma = 15$, $n = 25$ olarsa, normal paylanmış populyasiyanın ədədi ortası μ üçün 95%-li etibarlı interval qurun. Cavabınızı izah edin.

8.5 $\bar{X} = 5$, $\sigma = 4$, $n = 16$ olarsa, normal paylanmış populyasiyanın ədədi ortası μ üçün 99.9%-li etibarlı interval qurun. Cavabınızı izah edin.

8.6 Standart meylətməsi 8 olan populyasiyadan təsadüfi seçilmiş nümunənin ölçüsü 64, ədədi ortası isə 3-dür. Bu məlumatlardan istifadə edərək populyasiyanın ədədi ortası üçün 80%-li etibarlı intervalı tapın. Cavabınızı izah edin.

8.7 Standart meylətməsi 10 olmaqla normal paylanmış populyasiyadan təsadüfi seçilmiş nümunənin ölçüsü 25, ədədi ortası 5-dir. Bu məlumatlardan istifadə edərək populyasiyanın ədədi ortası üçün 98%-li etibarlı intervalı tapın. Cavabınızı izah edin.



Əgər populyasiyanın dispersiyası məlum deyilsə, onda ehtimalın və etibarlı intervalın qurulması üçün normal (z) paylanmasından istifadə edə bilmərik. Bu halda student t paylanmasından istifadə olunur.

8.7 Populyasiyanın Ədədi Ortası üçün Etibarlı İnterval (σ^2 naməlum olduqda)

Əgər populyasiyanın standart meylətməsi σ naməlumdursa biz nümunənin standart meylətməsi s –dən istifadə edə bilərik. Bu halda normal paylanma əvəzinə t paylanmasından istifadə olunur.

Fərziyyələr (qəbul olunanlar):

Populyasiyanın standart meylətməsi məlum deyil.

Populyasiya normal paylanıb.

Əgər populyasiya normal deyilsə onda böyük ölçülü nümunədən ($n \geq 30$) istifadə olunur.

İntervalı qurmaq üçün Student t paylanmasından istifadə olunur $P(t_{n-1} > t_{n-1, \alpha/2}) = \alpha / 2$

Onda etibarlı interval aşağıdakı kimi olacaq:

$$\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Burada $t_{n-1, \alpha/2}$ qiyməti t paylanmasının $n - 1$ sərbəstlik dərəcəsi ilə $\alpha/2$ sağ sahəyə malik qiymətidir:

8.8 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş təsadüfi nümunə üçün $n = 25$, $\bar{x} = 50$ və $s = 8$ olarsa populyasiyanın ədədi ortası μ –üçün 95%-li etibarlı intervalı tapın.

Həlli:

Sərbəstlik dərəcəsi $= n - 1 = 24$, olduğundan $t_{n-1, \alpha/2} = t_{24, 0.025} = 2.0639$

Onda etibarlı interval

$$\begin{aligned} \bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \\ 50 - (2.0639) \frac{8}{\sqrt{25}} < \mu < 50 + (2.0639) \frac{8}{\sqrt{25}} \\ 46.698 < \mu < 53.302 \end{aligned}$$

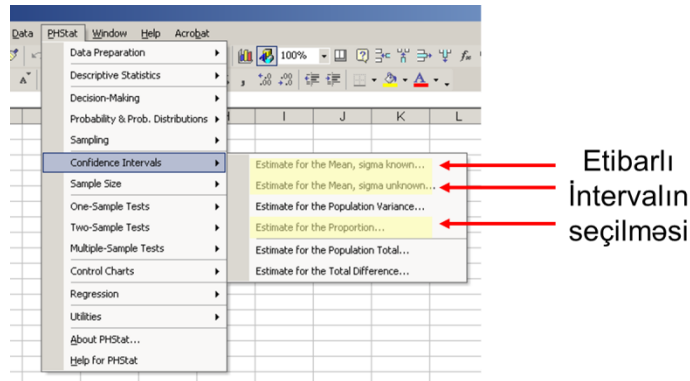
8.8 Excel Səhifələri ilə Etibarlı İntervalın Qurulması

Populyasiyanın standart meylətməsi məlum olmadıqda etibarlı intervalın qurulması

Verilənlər	
Nümunənin standart meylətməsi s	8
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	50
Nümunənin ölçüsü n	25
Etibarlılıq dərəcəsi $100(1 - \alpha)$	95%
Hesablamalar	
Ədədi ortanın standart meylətməsi $s/\sqrt{n} =$	1,6000
Sərbəstlik dərəcəsi $n - 1 =$	24
t qiyməti $t(n-1; \alpha/2) =$	2,0639
Xəta Həddi $(X.H.) =$	3,3022
Etibarlılıq dərəcəsi	
İntervalın aşağı sərhəddi	46,698
İntervalın yuxarı sərhəddi	53,302

	A	B
1	Populyasiyanın standart meyletməsi məlum	
2	olmadıqda etibarlı intervalın qurulması	
3	Verilənlər	
4	Nümunənin standart meyletməsi s	8
5	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	50
6	Nümunənin ölçüsü n	25
7	Etibarlılıq dərəcəsi $100(1 - \alpha)$	0,95
8		
9	Hesablamalar	
10	Ədədi ortanın standart meyletməsi $s/\sqrt{n} =$	=B4/SQRT(B6)
11	Sərbəstlik dərəcəsi $n - 1 =$	=B6-1
12	t qiyməti $t(n-1; \alpha/2) =$	=TINV(1-B7;B11)
13	Xəta həddi $(X.H.) =$	=B12*B10
14		
15	Etibarlılıq dərəcəsi	
16	Intervalın aşağı sərhəddi	=B5-B13
17	Intervalın yuxarı sərhəddi	=B5+B13

8.9 PHStat Vasitəsilə Etibarlı Intervalın Qurulması



8.9 Ölçüsü 49 olan nümunənin standart meyletməsi 7, ədədi ortası 2 olarsa, populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.10 Ölçüsü 64 olan nümunənin standart meyletməsi 8, ədədi ortası 2 olarsa, populyasiyanın ədədi ortası üçün 98%-li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.11 Ölçüsü 36 olan nümunənin standart meyletməsi 6, ədədi ortası 2 olarsa, populyasiyanın ədədi ortası üçün 99%-li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.12 Ölçüsü 81 olan nümunənin standart meyletməsi 9, ədədi ortası 1 olarsa, populyasiyanın ədədi ortası üçün 90%-li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.13 Ölçüsü 100 olan nümunənin ədədi ortası 8, standart meyletməsi 2 olarsa, populyasiyanın ədədi ortasının 99%-li etibarlı intervalını tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.14 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş ölçüsü 4 olan nümunənin ədədi ortası 10, standart meyletməsi 2 olarsa, populyasiyanın ədədi ortasının 98%-li etibarlı intervalını tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.15 Ölçüsü 144 olan nümunənin ədədi ortası 10, standart meyletməsi 12 olarsa, populyasiyanın ədədi ortasının 80%-li etibarlı intervalını tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

Növbəti misalları həll etmək üçün Dərs 3-dən bəzi qayda və misalları yada salaq.

Tərif: Standart meylətmə verilmiş ədədlərin ədədi orta ətrafında səpilməsini göstəir. Nümunənin standart meylətməsi aşağıdakı kimi hesablanır:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Burada: $\bar{x}$ nümunənin ədədi ortası,
 n nümunənin ölçüsüdür.

Misal: Nümunənin standart meylətməsini hesablayın.

Məlumat (x_i): {10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, 24}

Həlli:

$n = 8$, Ədədi orta = $\bar{x} = 16$

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{(10 - \bar{x})^2 + (12 - \bar{x})^2 + (14 - \bar{x})^2 + L + (24 - \bar{x})^2}{n-1}} = \\ &= \sqrt{\frac{(10-16)^2 + (12-16)^2 + (14-16)^2 + L + (24-16)^2}{8-1}} = \sqrt{\frac{126}{7}} = 4.2426 \end{aligned}$$

Misallar

8.16-8.25 misallarını həll etmək üçün ədədi orta və standart meylətmə hesablanmalıdır.

8.16 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə { 104; 100; 88; 98; 100 } olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.17 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə {7, 4, 5, -1, 5} olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.18 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə {25; 24.5; 22; 25; 26} olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.19 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə { 0, 30, 25, 40, 30 } olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 80%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.20 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə {50; 50; 44; 49; 52} olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 90%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.21 Normal paylanmış populyasiyadan seçilmiş nümunə {150,150,132,147,156} olarsa, bu populyasiyanın ədədi ortası üçün 98%-li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.22 Universitet rəhbərliyi valideynlərə hər dərs ilinin sonunda iki semestr ərzində tələbənin dərslərlərə orta hesabla nə qədər pul xərclədiyini bildirir. Bu ilki ortalama xərci müəyyən etmək üçün 5 təsadüfi tələbə seçilir və onların xərcləri manatla aşağıdakı kimi hesablanır:

{ 44, 45, 47, 39, 45 }

Xərclərin paylanması normal olduğunu fərz etsək orta xərclər üçün 99%-li etibarlı interval qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.23 “A” şirkətinin rəhbərliyi daimi istifadəçilərin gün ərzində şirkətin internet sahifəsindən orta hesabla neçə dəfə istifadə etdiklərini müəyyənləşdirmək istəyir. Təsadüfi seçilmiş 5 istifadəçi üçün say müəyyənləşdirilib

{ 6, 8, 6, 5, 0 }

Saytdan gün ərzində istifadə sayının normal paylandığını fərz etsək bu say üçün 90%-li etibarlı interval qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.24 Marketin sahibi yeni bölmələr istifadəyə verildikdən sonra müştərilərin alış-veriş üçün orta hesabla nəçə dəqiqə sərf etdiklərini müəyyən etmək istəyir. Bunun üçün təsadüfi seçilmiş beş müştərinin vaxtı hesablanıb:

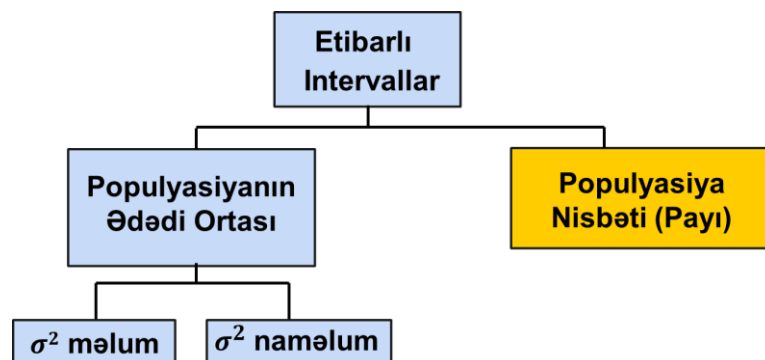
{ 56 dəq, 42 dəq, 35 dəq, 0 dəq, 42 dəq }

Vaxtın paylanması normal olduğunu nəzərə alaraq bu məlumata əsasən ədədi orta üçün 80%-li etibarlı interval qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.25 “AA-Broyler” şirkətinin yetişdirdiyi beş aylıq toyuqların norma çəkisi 4.35 kq, standart meylətməsi isə 0.03 kq-dır. Toyuqların çəkisini artırmaq üçün şirkət toyuq yemlərinə xüsusi maddə qatıb. Sonra da yeni qatqı maddəsinin çəkiyə təsir edib-etməməsini yoxlamaq üçün təsadüfi olaraq 10 toyuq seçilib və onların çəkiləri aşağıdakı cədvəldə verilib.

4.41	4.37	4.6	4.35	4.3	4.39	4.36	4.18	4.4	4.39
------	------	-----	------	-----	------	------	------	-----	------

Etibarlılıq dərəcəsi 95% olmaqla etibarlı intervalı qurun və yeni qatqının çəkiyə təsir edib-etməməsi mövzusunda qərar verin.



8.10 Populyasiya Nisbəti π üçün Etibarlı İnterval

Populyasiya nisbəti (π) üçün interval qiymətləndirməsi nümunənin nisbəti (p) –dən istifadə edilməklə tapılır. Tutaq ki, nümunə nisbətləri normal paylanıb və nümunənin ölçüsü kifayət qədər böyükdür. Onda

$$\sigma_{\pi} = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

Biz bunun nümunədən alınmış məlumatlara əsaslanaraq təxmini qiymətini tapa bilərik:

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Populyasiyanın nisbəti üçün etibarlı intervalın aşağı və yuxarı sərhədləri aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < \pi < p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Burada

$z_{\alpha/2}$ etibarlılıq dərəcəsinə uyğun standart normal paylanmanın z – qiymətidir

p – nümunə nisbətidir

n – nümunənin ölçüsüdür

Misallar

8.26 100 nəfərlik təsadüfi seçilmiş nümunədəki insanlardan 25 nəfəri solaxaydır. Populyasiya nisbətinin solaxaylar üçün 95%-li etibarlı intervalını qurun.

Həlli:

$$p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < \pi < p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\frac{25}{100} - 1.96 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{100}} < \pi < \frac{25}{100} + 1.96 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{100}}$$

$$0.1651 < \pi < 0.3349$$



Etibarlılıq Dərəcəsi	$z_{\alpha/2}$ qiyməti
95%	1.96

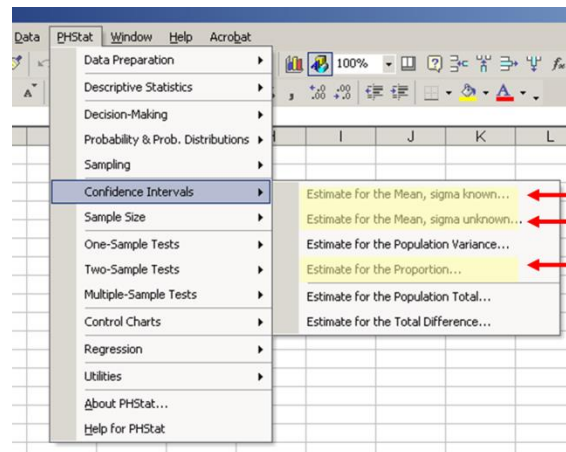
Həmçinin 0.1651-dən 0.3349-a qədər olan interval həqiqi nisbəti saxlamaya da bilər, lakin bu yolla düzəlmiş 95% interval həqiqi nisbəti saxlayacaq. Biz yuxarıdakı kimi qurulan 100 interval götürsək bu intervalların 95 dənəsi özündə populyasiyanın nisbətini saxlayır.

Excel Səhifələri Vəsitiylə Etibarlı İntervalın Qurulması

Populyasiyanın nisbəti üçün etibarlı intervalın qurulması	
Məlumat	
Nümunənin ölçüsü n	100
Müəyyən xassəli elementlər sayı X	25
Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	95%
Hesablamalar	
Nümunə nisbəti p	0,25
Z qiyməti	-1,9600
Nisbətin standart xətası $\sqrt{p(1-p)/n}$	0,0433
Xəta Həddi ($X.H.$)	0,0849
Etibarlı İnterval	
İntervalın aşağı sərhəddi	0,1651
İntervalın yuxarı sərhəddi	0,3349

	A	B
1	Populyasiyanın nisbəti üçün etibarlı intervalın	
2		
3	Məlumat	
4	Nümunənin ölçüsü n	100
5	Müəyyən xassəli elementlər sayı X	25
6	Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	0,95
7		
8	Hesablamalar	
9	Nümunə nisbəti p	=B5/B4
10	Z qiyməti	=NORMSINV((1-B6)/2)
11	Nisbətin standart xətası $\sqrt{p(1-p)/n}$	=SQRT(B9*(1-B9)/B4)
12	Xəta Həddi ($X.H.$)	=ABS(B10*B11)
13		
14	Etibarlı İnterval	
15	İntervalın aşağı sərhəddi	=B9-B12
16	İntervalın yuxarı sərhəddi	=B9+B12

PHStat vasitəsilə Etibarlı İntervalın Qurulması



Etibarlı
İntervalın
seçilməsi

8.27-8.32 məsələlərini həm əllə həm də Excel səhifələrinin köməklili ilə həll edin.

8.27 100 təsadüfi seçilmiş tələbə arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə onlardan 10 nəfəri semestr imtahanlarında dəqiq fənlərdən qeyri-kafi qiymət alıb. Bu məlumata əsaslanaraq bütün tələbələrə nisbəti (payı) üçün 95 % -li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.28 10 təsadüfi seçilmiş tələbə arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə onlardan 2 nəfəri semestr imtahanlarında dəqiq fənlərdən qeyri-kafi qiymət alıb. Bu məlumata əsaslanaraq bütün tələbələrə nisbəti üçün 95 % -li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.29 10 təsadüfi seçilmiş tələbə arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə onlardan 4 nəfəri semestr imtahanlarında dəqiq fənlərdən qeyri-kafi qiymət alıb. Bu məlumata əsaslanaraq bütün tələbələrə nisbəti üçün 99.8 % -li etibarlı intervalı qurun. Aldığınız nəticəni izah edin.

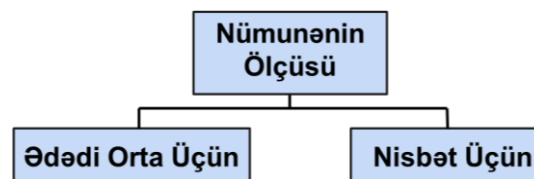
8.30 Ölçüsü 625 olan nümunənin nisbəti 0.2 olarsa, populyasiyanın nisbəti üçün 99.8 % -li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.31 Hər hansı universitetdən 25 nəfər təsadüfi seçilmiş tələbədən 15-inin ödənişsiz əsasla oxuduğu məlumdur. Bu universitetdə ödənişsiz əsasla oxuyan tələbələrə nisbəti üçün 90%-li etibarlı intervalı tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

8.32 Müəyyən rayonda 16 nəfər arasında aparılan sorğunun nəticələrinə görə onların 0.25 hissəsi evlərini satmağı planlaşdırır. Bu rayonda 10 000 nəfər olarsa, evlərini satmaq istəyənlərin sayının 95% ehtimalla hansı aralıqda olduğunu tapın. Aldığınız nəticəni izah edin.

Nümunənin Ölçüsü Nə Üçün Tapılır?

Etibarlı intervalları tapdıqda biz nümunənin ölçüsünü istədiyimiz kimi seçirdik. Lakin həqiqətdə nümunə ölçüsünün kiçik olması səhv nəticə ehtimalının artmasına, böyük ölçülü nümunə isə vaxt və maliyyə itkisinə səbəb olur. Bu dərstdə populyasiyanın parametri üçün etibarlı intervalı müəyyən etdikdə nümunənin hansı ölçüdə seçilməsi öyrənilir.



Xəta Həddi

Populyasiyanın standart meylətməsi (σ siqma) məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün etibarlı interval $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$ düsturu ilə təyin olunurdu. Bu düsturda əlavə olunub və çıxılan ifadəyə xəta həddi ($X.H.$) deyilir və aşağıdakı kimi işarə olunur.

$$(X.H.) = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

8.11 Ədədi Orta Üçün Nümunə Ölçüsünün Tapılması

$$(X.H.) = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{(X.H.)} \Rightarrow n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{(X.H.)} \right)^2$$

Burada:

Əhəmiyyətlik dərəcəsi α

Kumulyativ standart normal paylanma cədvəlindən tapılan qiymət $z_{\alpha/2}$

Qəbul edilən xəta həddi $(X.H.)$

Populyasiyanın standart meylətməsi σ

8.33 Tutaq ki, populyasiyanın ədədi ortası xəta həddi ± 25 kq və əhəmiyyətlik dərəcəsi 95% olmaqla qiymətləndirilməlidir. Populyasiyanın standart meylətməsinin 100 olması məlumdursa, qiymətləndirmə üçün lazım gələn nümunə ölçüsünü tapın.

Həlli:

$$(X.H.) = 25, \sigma = 100, z_{\alpha/2} = 1.96 \Rightarrow n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{(X.H.)} \right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 100}{25} \right)^2 = 61.47 \leq 62$$

Qeyd 1: Nümunənin ölçüsünü təyin edərkən alınmış cavabdan kiçik olmayan ən kiçik tam ədəd götürülür.

Qeyd 2: Nümunənin ölçüsünün təyini yalnız Z qiyməti ilə aparılır. Çünki, t qiymətini təyin etmək üçün nümunənin ölçüsü bilinməlidir ona görə də bu paylanma, nümunənin ölçüsünü təyin etmək üçün istifadə oluna bilməz.

Nümunə Ölçüsünün Tapılması Üçün Excel Səhifəsi (Ədədi Orta Üçün)

Etibarlı intervalı (ədədi orta) qurmaq üçün lazımi nümunə ölçüsü	
Verilənlər	
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	100
Xəta Həddi $(X.H.)$	25
Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	95%
Hesablamalar	
Z qiyməti	-1,9600
Nümunənin ölçüsü n	61,4633
Nəticə	
Lazım gələn nümunə ölçüsü n	62

	A	B
1	Etibarlı intervalı (ədədi orta) qurmaq üçün lazımi nümunə ölçüsü	
2		
3	Verilənlər	
4	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	100
5	Xəta Həddi $(X.H.)$	25
6	Etibarlılıq dərəcəsi $100(1-\alpha)$	0,95
7		
8	Hesablamalar	
9	Z qiyməti	=NORMSINV((1-B6)/2)
10	Nümunənin ölçüsü n	=((B9*B4)/B5)^2
11		
12	Nəticə	
13	Lazım gələn nümunə ölçüsü n	=ROUNDUP(B10;0)

8.12 Populyasiyanın Nisbəti Üçün Nümunə Ölçüsünün Tapılması

Populyasiyanın nisbəti üçün etibarlı interval düsturunda əlavə olunub çıxılan ifadə

həmçinin xəta həddi adlanır və $(X.H.) = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$ kimi işarə olunur.

$$\text{Buradan } n \text{ ədədini tapsaq } n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \pi(1-\pi)}{(X.H.)^2} = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{(X.H.)} \right)^2 \cdot \pi(1-\pi)$$

Burada:

Əhəmiyyətlik dərəcəsi α

Kumulyativ standart normal paylanma cədvəlindən tapılan qiymət $z_{\alpha/2}$

Qəbul edilən xəta həddi $(X.H.)$

Əvvəlki populyasiyanın nisbəti π (verilmədikdə $\pi = 0.5$ götürülür)

8.34 Tutaq ki, 90% etibarlılıq dərəcəsi və ± 0.05 xəta həddi ilə firma işçilərinin nisbəti müəyyən olunmalıdır. Populyasiyanın nisbəti haqqında heç bir məlumat yoxdur. Populyasiyanın nisbətini qiymətləndirmə üçün lazım gələn nümunə ölçüsünü tapın.

Həlli:

Əvvəlcədən populyasiyanın nisbəti haqqında məlumat olmadığından populyasiyanın nisbətini 0.5 götürməliyik.

$$(X.H.)=0.05, \pi=0.5, z_{\alpha/2}=1.645 \Rightarrow n = \frac{z^2 \pi(1-\pi)}{(X.H.)^2} = \frac{1.645^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2} = 270.6 \leq 271$$

Nümunə Ölçüsünün Tapılması Üçün Excel Səhifəsi (nisbət üçün)

Etibarlı intervalı (nisbət) qurmaq üçün lazımi nümunə ölçüsü	
Verilənlər	
Təxmin olunmuş nisbət π	0,5
Xəta Həddi $(X.H.)$	0,05
Etibarlılıq dərəcəsi $100(1 - \alpha)$	90%
Hesablamalar	
Z qiyməti	-1,6449
Nümunənin ölçüsü n	270,5543
Nəticə	
Lazım gələn nümunə ölçüsü n	271

	A	B
1	Etibarlı intervalı (nisbət) qurmaq üçün lazımi nümunə ölçüsü	
2		
3	Verilənlər	
4	Təxmin olunmuş nisbət π	0,8
5	Xəta Həddi $(X.H.)$	0,2
6	Etibarlılıq dərəcəsi $100(1 - \alpha)$	0,9
7		
8	Hesablamalar	
9	Z qiyməti	=NORMSINV((1-B6)/2)
10	Nümunənin ölçüsü n	=(B9^2*B4*(1-B4))/B5^2
11		
12	Nəticə	
13	Lazım gələn nümunə ölçüsü n	=ROUNDUP(B10;0)

Misallar

8.35 Populyasiyanın ədədi ortasını müəyyən etmək üçün tələb olunan nümunə ölçüsünü tapın:

- a. $\sigma = 10$, $X.H. = 2$, etibarlılıq dərəcəsi = 98%
- b. $\sigma = 50$, $X.H. = 1$, etibarlılıq dərəcəsi = 80%
- c. $\sigma = 40$, $X.H. = 4$, etibarlılıq dərəcəsi = 95%
- d. $\sigma = 30$, $X.H. = 3$, etibarlılıq dərəcəsi = 99.9%

8.36 Populyasiyanın nisbətini müəyyən etmək üçün tələb olunan nümunə ölçüsünü tapın:

- a. Əvvəlki məlumatlara əsasən populyasiyanın nisbəti 0.3 xəta həddi 0.01 etibarlılıq dərəcəsi 98% olarsa.
- b. Xəta həddi 0.02 etibarlılıq dərəcəsi 98% olarsa.
- c. Əvvəlki məlumatlara əsasən populyasiyanın nisbəti 0.1 xəta həddi 0.03 etibarlılıq dərəcəsi 99% olarsa.

8.37 Əgər 95% əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə populyasiyanın ədədi ortasını (± 5 xəta həddi və $\sigma = 15$) qiymətləndirmək lazımdırsa, hansı ölçüdə nümunə seçmək lazımdır?

8.38 Əgər 99% əhəmiyyətlik dərəcəsi, $\sigma = 100$ və ± 20 xəta həddi ilə populyasiyanın ədədi ortasını qiymətləndirmək lazımdırsa, hansı ölçüdə nümunə seçilməlidir?

8.39 Əgər 99% əhəmiyyətlik dərəcəsi və ± 0.04 xəta həddi ilə populyasiyanın nisbətini qiymətləndirmək lazımdırsa, hansı ölçüdə nümunə seçilməlidir?

8.40 Əgər 95% əhəmiyyətlik dərəcəsi və ± 0.02 xəta həddi ilə populyasiyanın nisbətini qiymətləndirmək lazımdırsa, hansı ölçüdə nümunə seçmək lazımdır? Əvvəlki, məlumatlara əsasən populyasiya nisbətinin təxminən 0.4 olması məlumdur.

8.41 Firma işçilərinin illik səhiyyə xərcləri hesablanmalıdır. Firma sahibi 95% etibarlılıq dərəcəsi və $\pm 50\$$ xəta həddi ilə bunu müəyyənləşdirmək istəyir. Əvvəlki məlumatlara əsasən səhiyyə xərclərinin standart meyletməsi təxminən 400\$-dır.

- a. Lazım gələn nümunə ölçüsünü müəyyən edin.
- b. Firma sahibi xəta həddinin $\pm 25\$$ olmağına razıdırsa lazım gələn nümunə ölçüsünü tapın.

8.42 Universitet rəhbərliyi bir semestr ərzində tələbələrin dərslər materiallarına orta hesabla nə qədər xərclərinin çıxdığını öyrənmək istəyir. Bu məqsədlə tələbələr arasında sorğu keçirilməlidir. Standart meyletmə 10 manat, etibarlılıq dərəcəsini 98% və xəta həddi ± 2 manat götürsək sorğunun neçə nəfər arasında aparılmalı olduğunu müəyyən edin.

Fəsil 9.1

Hipotez Testi (ədədi orta üçün σ məlum olduqda)

Fəslin Mövzuları

- Populyasiyanın parametrləri üçün sıfır və alternativ hipotezlərin qoyuluşu.
- Yuxarı sərhədli, aşağı sərhədli və iki sərhədli hipotez testləri.
- Ədədi orta üçün hipotez testinin siqma verildikdə kritik və ya p – qiymətinin köməyilə yoxlanması.
- Hipotez testlərində qərar vermə qaydaları.
- Testin gücü

9.1 Hipotez Nədir?

Hipotez populyasiyanın parametri haqqında fərziyyədir. Populyasiyanın ədədi ortası haqqında ola bilər. Məsələn “Rayonda satılan telefonların orta qiyməti $\mu = 42$ manatdır”

Sıfır hipotezi, (H_0) fərziyyəni ədədi şəkildə göstərir. Məsələn “ABŞ-da hər evə düşən televizor sayı orta hesabla 3-ə bərabərdir” ($H_0 : \mu = 3$)

Hipotez həmişə populyasiyanın parametri haqqındadır və nümunənin statistikası haqqında ola bilməz. Çünki nümunə haqqındakı bütün məlumatlar ya verilir yaxud da hesablanı bilər.



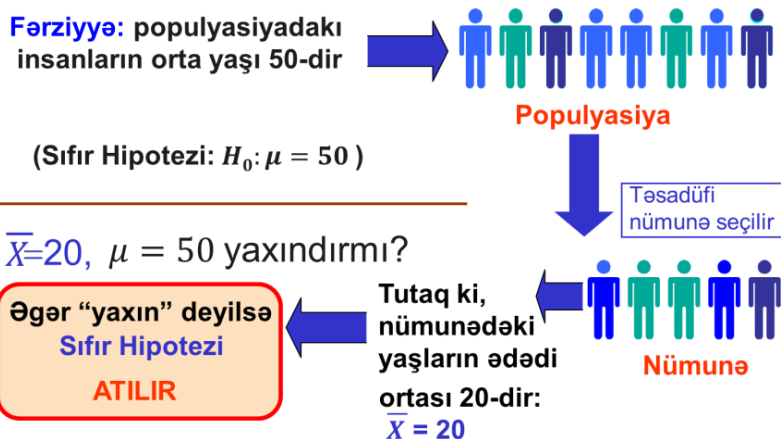
$$H_0 : \mu = 3$$

$$H_0 : \bar{X} = 3$$

Sıfır hipotezi, (H_0) həmişə “=”, “≤” və ya “≥” işarələri ilə verilir. Sıfır hipotezi atıla və ya qəbul oluna bilər.

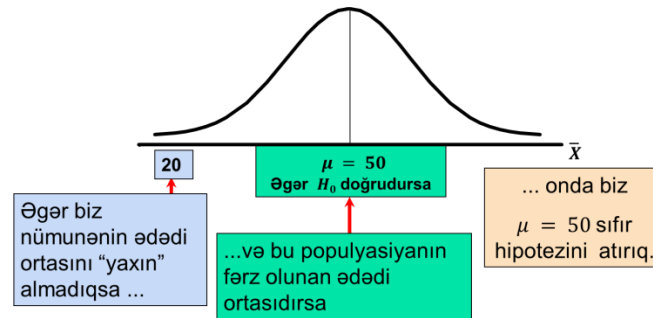
Alternativ Hipotez H_1 ilə işarə olunur və sıfır hipotezinin əksidir. Məsələn ABŞ-da hər evə orta hesabla düşən televizor sayı 3-ə bərabər deyil ($H_1 : \mu \neq 3$). Alternativ hipotez sıfır hipotezinin əksi olduğundan yalnız “≠”, “>” və ya “<” işarələri ilə verilir. O da öz növbəsində sıfır hipotezi kimi atıla və ya qəbul oluna bilər.

9.2 Hipotez Testinin Yoxlanılması Prosesi



H_0 –in Atılmasının Qrafiklə İzahı

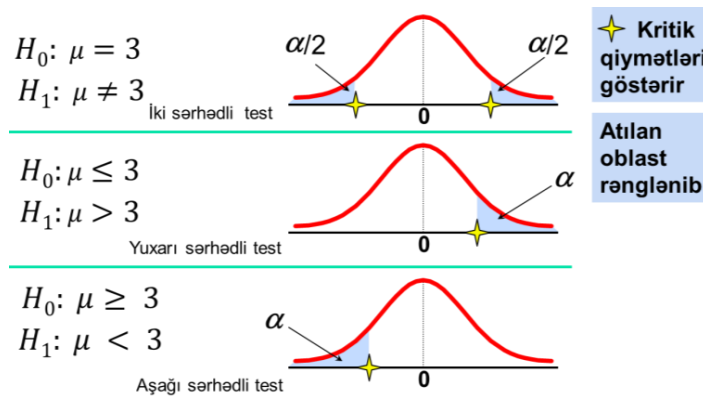
$\bar{X}$ -in ehtimal paylanması normallığından istifadə edilir



Əhəmiyyətlik Dərəcəsi və Atılan Oblast

Əhəmiyyətlik dərəcəsi və atılan oblast sıfır hipotezinin doğru olduğu halda nümunənin statistikasının bu hipotezə uyğun olmayan qiymətlərini müəyyən edir. Nümunə paylanmasında atılan oblastı göstərir. Ən çox istifadə olunan qiymətləri 0.01, 0.05 və 0.10-dur. Tədqiqatçı tərəfindən əvvəlcədən seçilir və test üçün kritik qiymətləri müəyyən edir.

Əhəmiyyətlik dərəcəsi α olarsa, nümunə paylanmasında sıfır hipotezinin atılan oblastları aşağıdakı kimi olacaq:



9.3 Qərar Vermədə Buraxılan Xətlər

I növ Xəta: Doğru olan sıfır hipotezini atılması zamanı yaranan xəyata deyilir. Ciddi xəta növü sayılır. Bu xətanın buraxılması ehtimalı α -dır. Eyni zamanda testin əhəmiyyətlik dərəcəsi adlanır və tədqiqatçı tərəfindən əvvəlcədən seçilir.

II növ Xəta: Doğru olmayan sıfır hipotezinin qəbul edilməsi zamanı buraxılan xəyata deyilir. II növ xətanın buraxılma ehtimalı β -dir.

Hipotez Testinin Mümkün Nəticələri		
Nəticə və (Ehtimal)	Həqiqi Vəziyyət	
	H_0 doğrudur	H_0 yanlışdır
H_0 Qəbul Edilir	Xəta Yoxdur ($1 - \alpha$)	II Növ Xəta (β)
H_0 Atılır	I Növ Xəta (α)	Xəta Yoxdur ($1 - \beta$)

I və II Növ Xətlərin Qarşılıqlı Əlaqəsi

I və II növ xətlər eyni zamanda baş verə bilməz. I növ xəta yalnız H_0 atıldıqda baş verə bilər. II növ xəta isə yalnız H_0 qəbul edildikdə baş verə bilər. Əgər I növ xətanın ehtimalı (α) artarsa onda II növ xətanın ehtimalı (β) azalar.

II növ xəta aşağıda göstərilmiş faktorların təsirindən dəyişir:

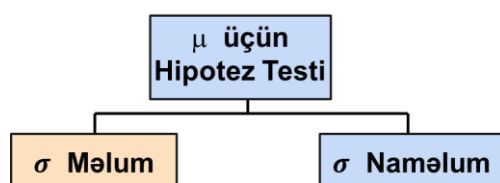
$\beta \uparrow$ əgər fərz olunmuş parametrlə həqiqi qiyməti arasındakı fərq $\downarrow$

$\beta \uparrow$ əgər $\alpha \downarrow$

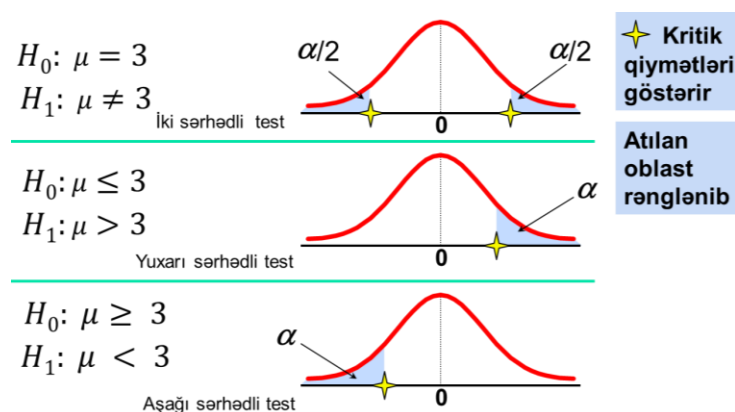
$\beta \uparrow$ əgər $\sigma \downarrow$

$\beta \uparrow$ əgər $n \downarrow$

9.4 Ədədi Orta Üçün Hipotez Testi



Əhəmiyyətlik Dərəcəsi = α



Test Etmək Üçün p – qiyməti

p – qiyməti hipotez testinin yoxlanması üçün hesablanan kəmiyyətdir. H_0 hipotezinin atıla biləcəyi ən kiçik ehtimal sərhədidir. Kritik qiymətlə yoxlanmaya nisbətən p – qiyməti ilə testin yoxlanması daha çox istifadə olunur. Burada p – qiyməti α ilə müqayisə olunaraq test yoxlanılır.

p – qiymətinin tapmaq üçün əvvəlcə nümunənin statistikası $\bar{x}$ – in z qiyməti tapılır. Daha sonra kumulyativ standart normal paylanma cədvəlindən istifadə edərək p – qiyməti aşağıdakı düsturlar vasitəsilə hesablanır.

Yuxarı sərhədli test üçün p – qiyməti $= P(Z \geq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}})$

Aşağı sərhədli test üçün p – qiyməti $= P(Z \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}})$

İki sərhədli test üçün p – qiyməti $= 2 \cdot P\left(Z \leq -\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$

Qərar vermə isə p –nin α ilə müqayisə edilməsi ilə aşağıdakı kimi aparılır.

Əgər $p - qiyməti < \alpha$, onda H_0 atılır
 Əgər $p - qiyməti \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir

Bir Sərhədli Testlər

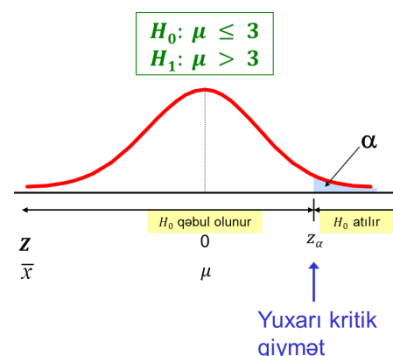
Bir çox hallarda sıfır hipotezi yuxarı və ya aşağı sərhədli olur.
 Məsələn $H_0 : \mu \leq 3$, $H_1 : \mu > 3$ hipotezi yuxarı sərhədli test adlanır çünki, sıfır hipotezi ədədi ortanın 3-dən böyük olmadığını göstərir.
 Oxşar qaydada $H_0 : \mu \geq 3$, $H_1 : \mu < 3$ hipotezi aşağı sərhədli testdir. Burada isə sıfır hipotezi ədədi ortanın 3-dən kiçik olmadığını göstərir.

9.5 Yuxarı Sərhədli Testin Kritik Qiymətlə Yoxlanması

Bu halda yuxarı kritik qiymətdən istifadə olunur, yəni Z_α -nın cədvəldən müsbət qiyməti götürülür. Çünki, atılma oblastı qrafik üzərində sağda yerləşir. Yuxarı sərhədli test üçün qərar vermə qaydası aşağıdakı kimidir:

$$H_0 \text{ atılır əgər } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_\alpha$$

Bir tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	Z_α qiyməti
0.01	± 2.33
0.05	± 1.645
0.10	± 1.28



Eyni qaydanı başqa cür aşağıdakı kimi də verə bilərik: H_0 atılır əgər $\bar{X} > \mu_0 + Z_\alpha \sigma / \sqrt{n}$.

9.6 Yuxarı Sərhədli Testin $p - qiyməti$ ilə Yoxlanması

Burada da əvvəlcə nümunənin statistikasını $\bar{x}$ -in z qiyməti tapılır. Daha sonra $p - qiyməti$ aşağıda göstəriləndiyi kimi hesablanır:

$$\text{Yuxarı sərhədli test üçün } p - qiyməti = P(Z \geq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}})$$

Qərar isə p -ni α ilə müqayisə etməklə verilir:

Əgər $p - qiyməti < \alpha$, H_0 atılır

Əgər $p - qiyməti \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir

Yuxarı Sərhədli Testə Misal

9.1 $H_0 : \mu \leq 6.03$, $H_1 : \mu > 6.03$, $\bar{x} = 6.034$, $n = 50$, $\alpha = 0.01$, $\sigma = 0.02$

- Z testi üçün kritik qiymətləri tapın. Sıfır hipotezinin doğru olub olmadığını müəyyən edin.
- Z testi üçün $p - qiymətini$ tapın. Sıfır hipotezinin doğru olub olmadığını müəyyən edin.
- Hər iki test üçün eyni nəticə alınıb alınmadığını yoxlayın.

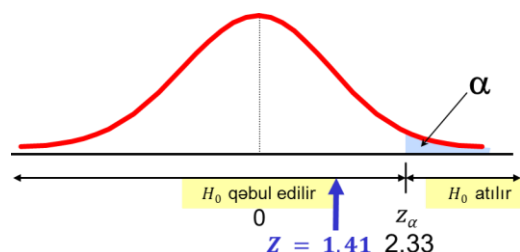
Həlli:

- (kritik qiymətlərlə)

Qeyd: Əgər sıfır hipotezi ədədi ortanın hansısa ədəddən kiçik bərabər ($\leq$) olduğunu göstərsə onda Z_α –nın müsbət qiyməti götürülür (yəni yuxarı kritik qiymət) və H_0 atılır əgər

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha \text{ olarsa. } \alpha = 0.01 \Rightarrow Z_\alpha = 2.33 \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{6.034 - 6.03}{0.02/\sqrt{50}} = 1.414$$

$Z = 1.414 < 2.33 = Z_\alpha$ olduğundan sıfır hipotezi doğrudur. Alternativ hipotez isə atılır.



Bir tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	Z_α qiyməti
0.001	± 3.09
0.005	± 2.58
0.01	± 2.33
0.05	± 1.645
0.1	± 1.28

b. (p – qiyməti ilə)

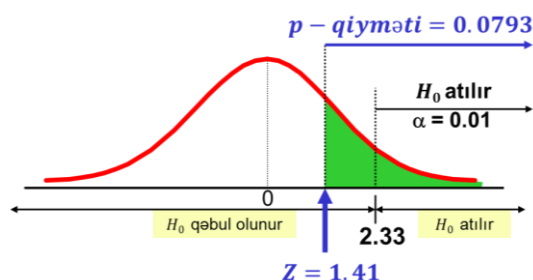
Qərarın verilməsi p –ni α ilə müqayisə etməklə aparılır:

Əgər p – qiyməti $< \alpha$, H_0 atılır.

Əgər p – qiyməti $\geq \alpha$, H_0 qəbul edilir.

$$p - \text{qiyməti} = P\left(Z > \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - P\left(Z < \frac{6.034 - 6.03}{0.02/\sqrt{50}}\right) = 1 - P(Z < 1.414) = 0.0793$$

$p - \text{qiyməti} = 0.0793 \geq 0.01 = \alpha$ olduğundan H_0 qəbul edilir.



c. Hər iki hipotezin yoxlama qaydası eyni nəticə verir. H_0 doğrudur. Bu da öz növbəsində populyasiyanın ədədi ortasının 6.03-dən çox olmadığı fərziyyəsinin doğru olduğunu göstərir.

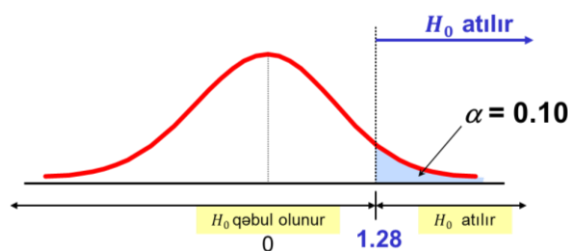
9.2 Mobil rabitə şirkəti müştərilərinin aylıq telefon xərclərinin orta hesabla 52 manat ya da az olduğunu guman edir. Şirkət bunun doğruluğunu test keçirməklə yoxlamaq istəyir. Tutaq ki, $\sigma = 10$ məlumdur. Onda hipotezin yazılış qaydasına görə:

$H_0: \mu \leq 52$ aylıq ortalama 52 manat və ya daha azdır.

$H_1: \mu > 52$ aylıq ortalama 52 manatdan çoxdur.

Həlli:

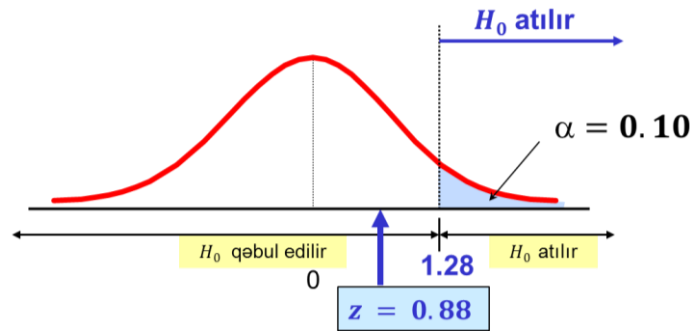
Əvvəlcə kritik qiymətlə hipotezin doğruluğunu yoxlayaq. Bunu üçün kritik qiymətlər daha sonra atılan oblast tapılmalıdır. Tutaq ki, test üçün $\alpha = 0.10$ seçilib. Kritik qiyməti 6.1 məsələsində istifadə olunan cədvəldən tapa bilərik:



Burada H_0 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > 1.28$ olduqda atılır. Atılan oblast qurulduqdan sonra nümunə ölçüsü və nümunə seçilir. Tutaq ki, nümunə üçün: $n = 64$, $\bar{x} = 53.1$ (həmçinin $\sigma = 10$ məlumdur)

Sonra nümunənin ədədi ortasının z qiyməti tapılır, $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{53.1 - 52}{\frac{10}{\sqrt{64}}} = 0.88$

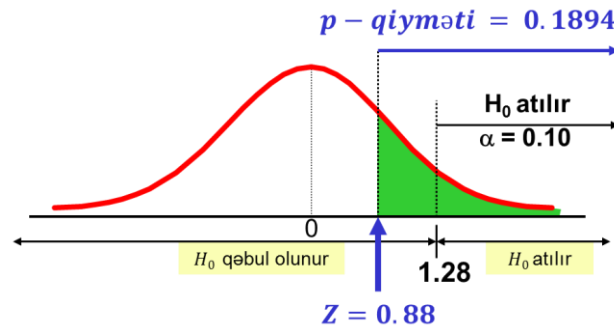
Qərarın verilməsi və nəticələrin izah olunması:



H_0 qəbul edilir çünki, $z = 0.88 < 1.28 = z_{\alpha}$. Yəni xərcələnən pulun 52 manat və ya daha az olmasını demək olar.

İndi isə eyni məsələni p – qiyməti vasitəsilə həll edək. Burada qərar p – qiymətinin α ilə müqayisə olunması ilə verilir.

$$p - \text{qiyməti} = P(\bar{x} \geq 53.1 | \mu = 52) = P\left(z \geq \frac{53.1 - 52}{10 / \sqrt{64}}\right) = P(z \geq 0.88) = 1 - 0.8106 = 0.1894$$



H_0 qəbul olunur çünki, $p - \text{qiyməti} = 0.1894 > 0.10 = \alpha$ ödənilir.

Siqma Məlum Olduqda Ədədi Orta Üçün Yuxarı Sərhədli Hipotez Testinin Excel Səhifəsi ilə Yoxlanması

Siqma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün yuxarı sərhədli hipotez testi	
Məlumat	
Sıfır Hipotezi $\mu \leq$	52

Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,1
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	10
Nümunənin ölçüsü n	64
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	53,1
Hesablamalar	
Nümunənin standart meylətməsi	1,25
Z qiyməti	0,88
Yuxarı sərhədli test	
Yuxarı kritik qiymət	1,2816
p qiyməti	0,1894
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Sigma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün yuxarı sərhədli hipotez testi	
2		
3	Məlumat	
4	Sıfır Hipotezi $\mu \leq$	52
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,1
6	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	10
7	Nümunənin ölçüsü n	64
8	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	53,1
9		
10	Hesablamalar	
11	Nümunənin standart meylətməsi	=B6/SQRT(B7)
12	Z qiyməti	=(B8-B4)/B11
13		
14	Yuxarı sərhədli test	
15	Yuxarı kritik qiymət	=NORMSINV(1-B5)
16	p qiyməti	=(1-NORMSDIST(B12))
17	=IF(B12>B15;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

Misallar

Aşağıda verilmiş hipotezlərin atılıb yaxud qəbul edildiyini kritik və p – qiymətləri vasitəsilə müəyyənəldirin: (populyasiyanın normal paylandığını fərz edin)

9.3 $H_0 : \mu \leq 5$, $H_1 : \mu > 5$, $\bar{x} = 5.02$, $n = 100$, $\alpha = 0.01$, $\sigma = 2$

9.4 $H_0 : \mu \leq 10.1$, $H_1 : \mu > 10.1$, $\bar{x} = 12$, $n = 1$, $\alpha = 0.05$, $\sigma = 0.9$

9.5 $H_0 : \mu \leq -5$, $H_1 : \mu > -5$, $\bar{x} = -5.1$, $n = 49$, $\alpha = 0.005$, $\sigma = 0.7$

9.6 $H_0 : \mu \leq -20.2$, $H_1 : \mu > -20.2$, $\bar{x} = -18$, $n = 16$, $\alpha = 0.1$, $\sigma = 4$

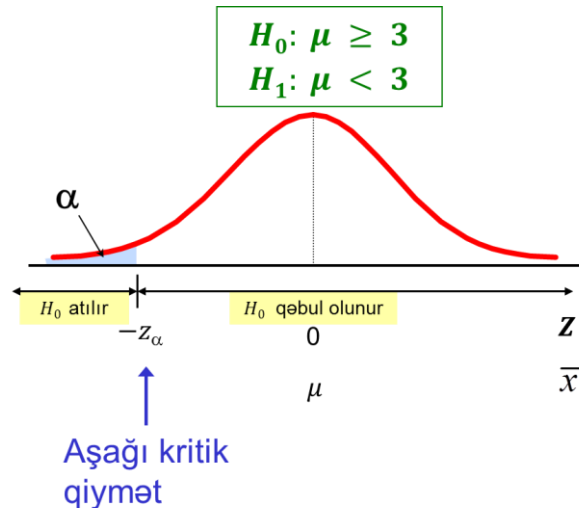
9.7 Dərman firması dərman preparatlarına qatılan əlavə qatqıların 3%-dən çox olmamasını guman edir. Əvvəlki məlumatlara əsasən qatqının paylanması standart meylətməsi 0.4% olmaqla normal paylanıb. Təsadüfi seçilmiş 64 tabletdə əlavə qatqının 3.07% olduğu məlum olub.

a. 0.05 əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə əlavə qatqının 3% və ya daha az olmasını test keçirməklə yoxlayın.

b. Test üçün p – qiymətini tapın və testin doğruluğunu yoxlayın.

9.7 Aşağı Sərhədli Testin Kritik Qiymətlə Yoxlanması

Bu halda aşağı kritik qiymətdən istifadə olunur və Z_α -nın mənfi qiyməti götürülür.



9.8 Aşağı Sərhədli Testin p – qiyməti ilə Yoxlanması

Əvvəlcə nümunənin statistikası $\bar{x}$ –in z qiyməti tapılır. Daha sonra aşağı sərhədli test üçün p – qiyməti aşağıda göstəriləndiyi kimi tapılır:

$$p\text{ – qiyməti} = P(Z \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}})$$

Qərar verilmə isə yenə də p –ni α ilə müqayisə etməklə aparılır:

Əgər $p\text{ – qiyməti} < \alpha$, H_0 atılır

Əgər $p\text{ – qiyməti} \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir

Aşağı Sərhədli Testə Misal

9.8 $H_0 : \mu \geq -0.545$, $H_1 : \mu < -0.545$, $\bar{x} = -0.550$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$, $\sigma = 0.008$

Populyasiyanın normal paylandığını fərz edərək hipotezin doğruluğunu yoxlayın.

Həll: Kritik qiymətlə hipotezin doğruluğunu yoxlayaq.

Qayda: Əgər sıfır hipotezi ədədi ortanın ədəddən böyük bərabər ($\geq$) olduğunu göstərsə, onda Z_α –nın mənfi qiyməti götürülür (yəni aşağı

kritik qiymət) və H_0 atılır əgər $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < z_\alpha$

olarsa.

$$\alpha = 0.05 \Rightarrow Z_\alpha = -1.645,$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{-0.550 - (-0.545)}{0.008 / \sqrt{25}} = -3.125$$

$$Z = -3.125 < -1.645 = Z_\alpha \text{ olduğundan sıfır}$$

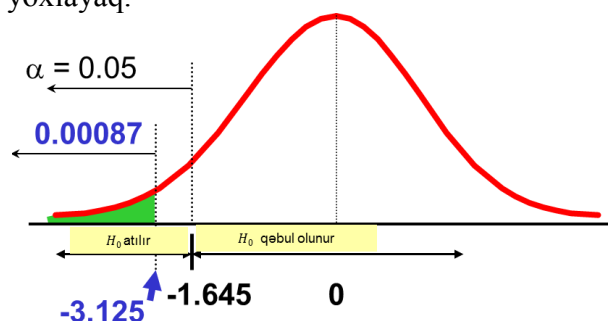
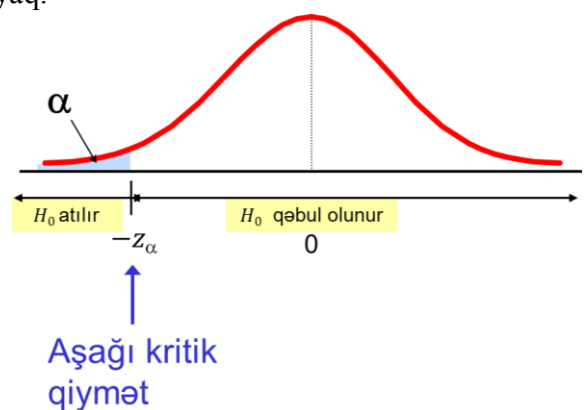
hipotezi atılır. Alternativ hipotez isə doğrudur.

İndi isə p – qiyməti ilə hipotezin doğruluğunu yoxlayaq.

Bu halda qərar p –ni α ilə müqayisə etməklə verilir:

Əgər $p\text{ – qiyməti} < \alpha$, H_0 atılır

Əgər $p\text{ – qiyməti} \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir



$$\begin{aligned}
 p - \text{qiyməti} &= P\left(Z < \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = P\left(Z < \frac{-0.550 - (-0.545)}{0.008 / \sqrt{25}}\right) = \\
 &= P(Z < -3.125) = F(-3.125) = \\
 &= 0.00087 \\
 p - \text{qiyməti} &= 0.00087 < 0.05 = \alpha \text{ olduğundan } H_0 \text{ atılır.}
 \end{aligned}$$

Siqma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün aşağı sərhədli hipotez testi	
Məlumat	
Sıfır Hipotezi $\mu \geq$	-0,545
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	0,008
Nümunənin ölçüsü n	25
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	-0,55
Hesablamalar	
Nümunənin standart meylətməsi	0,0016
Z qiyməti	-3,125
Aşağı sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-1,6449
p qiyməti	0,00089
Sıfır hipotezi atılır	

	A	B
20	Siqma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün aşağı sərhədli hipotez testi	
21		
22	Məlumat	
23	Sıfır Hipotezi $\mu \geq$	-0,545
24	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
25	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	0,008
26	Nümunənin ölçüsü n	25
27	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	-0,55
28		
29	Hesablamalar	
30	Nümunənin standart meylətməsi	=B25/SQRT(B26)
31	Z qiyməti	=(B27-B23)/B30
32		
33	Aşağı sərhədli test	
34	Aşağı kritik qiymət	=NORMSINV(B24)
35	p qiyməti	=(NORMSDIST(B31))
36	=IF(B31<B34;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

Misallar

Populyasiyanın normal paylandığını fərz edərək aşağıda verilmiş hipotezlərin atılıb yaxud qəbul edildiyini kritik və $p - \text{qiymətləri}$ vasitəsilə müəyyənəldirin:

9.9 $H_0 : \mu \geq 10$, $H_1 : \mu < 10$, $\bar{x} = 10.1$, $n = 4$, $\alpha = 0.001$, $\sigma = 0.1$

9.10 $H_0 : \mu \geq 12$, $H_1 : \mu < 12$, $\bar{x} = 12.1$, $n = 16$, $\alpha = 0.005$, $\sigma = 1.28$

9.11 $H_0: \mu \geq -10$, $H_1: \mu < -10$, $\bar{x} = -14$, $n = 25$, $\alpha = 0.01$, $\sigma = 8$

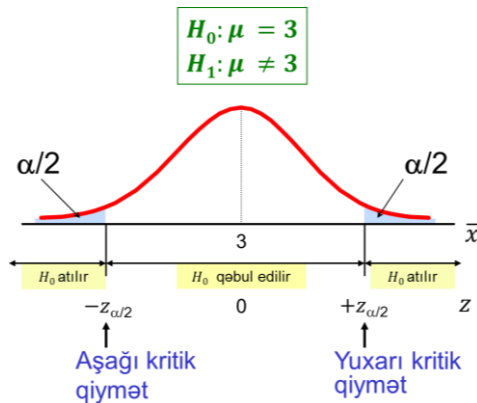
9.12 $H_0: \mu \geq -12$, $H_1: \mu < -12$, $\bar{x} = -14$, $n = 64$, $\alpha = 0.1$, $\sigma = 8$

9.13 Yuyucu toz istehsal edən firma istehsal etdiyi paketlərin ən azı 16 kq olduğunu düşünür. Paketlərin çəkisi standart meylətməsi 0.4 olmaqla normal paylanmışdır. Bu fikri yoxlamaq üçün 16 təsadüfi paket seçilib və onların ədədi ortasının 15.84 kq olduğu məlum olub. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.1 və sıfır hipotezi olaraq populyasiyanın ədədi ortasının ən azı 16 kq olmasını götürərək test keçirin.

9.14 Batareya idxal edən firma növbəti partiyayı qəbul etməmişdən əvvəl test keçirmək üçün 9 ədəd təsadüfi batareya seçir. Firma hesab edir ki, qəbul edilən partiyadakı batareyaların orta istifadə müddəti ən azı 50 saatdır. Keçmiş məlumatlara əsasən batareyaların istifadə müddəti standart meylətməsi 3 saat olmaqla normal paylanmışdır. Partiyadan seçilmiş həmin 9 batareyanın orta ömrü 48.2 saat hesablanıb. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.1 götürməklə partiyadakı batareyaların orta istifadə müddətinin ən azı 50 saat olmasını test keçirməklə yoxlayın.

9.9 İki Sərhədlə Testin Kritik Qiymətlərlə Yoxlanması

Müəyyən hallarda sıfır hipotezi iki sərhədlə olur. Bu zaman iki kritik qiymət və bunlara uyğun iki atılma oblastı olur.



İki tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	$Z_{\alpha/2}$ qiyməti
0.001	± 3.29
0.002	± 3.09
0.005	± 2.8
0.01	± 2.58
0.02	± 2.33
0.05	± 1.96
0.1	± 1.645
0.2	± 1.28
0.5	± 0.67

9.10 İki Sərhədlə Testin p – qiyməti ilə Yoxlanması

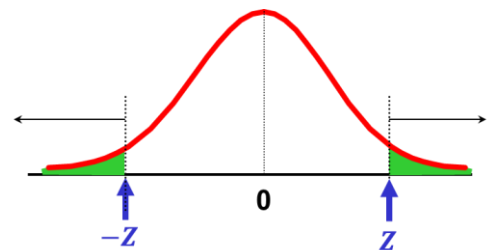
Əvvəlcə nümunənin statistikasını $\bar{x}$ –in z qiyməti tapılır. Daha sonra iki sərhədlə test üçün p – qiyməti aşağıdakı düsturla hesablanır

$$p - \text{qiyməti} = 2 \cdot P\left(Z \leq -\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$$

Bu halda qərarın verilməsi p –ni α ilə müqayisə etməklə aparılır.

Əgər $p - \text{qiyməti} < \alpha$, H_0 atılır

Əgər $p - \text{qiyməti} \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir



İki Sərhədlə Hipotez Testinə Misal

9.15 ABŞ-da orta hesabla hər evə düşən televizor sayının 3 olmasını test keçirilməklə yoxlanılmalıdır.

Bunun üçün əvvəlcə alternativ və sıfır hipotezi təyin edək:

$H_0: \mu = 3$, $H_1: \mu \neq 3$ (bu ikisərhədli testdir)

Daha sonra test üçün əhəmiyyətlik dərəcəsini seçək:

$\alpha = 0.05$

Nümunənin ölçüsü seçək: $n = 100$

Həlli: kritik qiymətlərlə testin yoxlanması

Burada σ məlum olduğundan z testindən istifadə olunur.

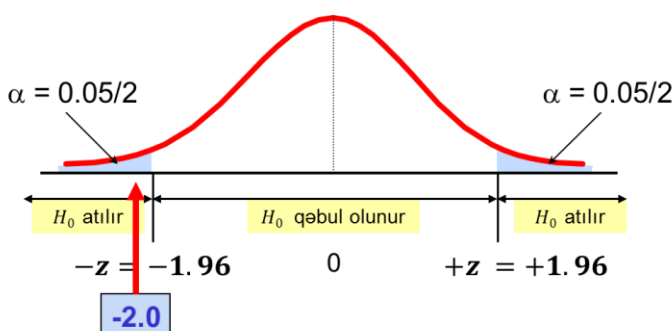
$\alpha = 0.05$ üçün $z_{\alpha/2}$ kritik qiyməti ± 1.96 cədvəldən tapılır.

Məlumatlar toplanılır və statistika hesablanır.

Tutaq ki, ölçüsü $n = 100$ olan nümunə üçün $\bar{X} = 2.84$ hesablanıb ($\sigma = 0.8$ məlumdur)

Nümunənin ədədi ortasının Z qiymətini hesablasaq $z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{2.84 - 3}{\frac{0.8}{\sqrt{100}}} = \frac{-0.16}{0.08} = -2$

alırıq. H_0 atılır əgər $z < -1.96$ və ya $z > 1.96$, əks halda H_0 qəbul olunur.



Qərar: $z = -2 < -1.96$ olduğundan biz sıfır hipotezini atırıq və yekun olaraq belə bir nəticə alırıq ki, hər evə düşən televizor sayı orta hesabla 3-ə bərabər deyil.

İndi isə p - qiymətilə yoxlanmaya baxaq:

İki sərhədli test üçün p - qiyməti ilə yoxlanma aşağıdakı kimi aparılır:

p - qiymətini α -ilə müqayisə edək.

Əgər p - qiyməti $< \alpha$, H_0 atılır

Əgər p - qiyməti $\geq \alpha$, H_0 qəbul olunur

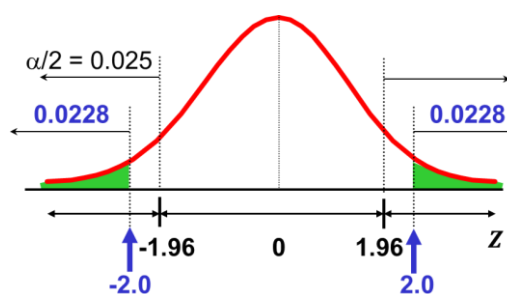
$\bar{x} = 2.84$ qiymətinin z qiyməti $z = -2$ olur.

$P(z < -2.0) = 0.0228$, $P(z > 2.0) = 0.0228$

p - qiyməti $= 0.0228 + 0.0228 = 0.0456$

Burada: p - qiyməti $= 0.0456$ $\alpha = 0.05$

$0.0456 < 0.05$ olduğundan sıfır hipotezi atılır.



Sıqma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün iki sərhədli hipotez testi	
Məlumat	
Sıfır Hipotezi $\mu =$	3
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Populyasiyanın standart meyletməsi σ	0,8
Nümunənin ölçüsü n	100
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,84
Hesablamalar	
Nümunənin standart meyletməsi	0,08



Z qiyməti	-2
İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-1,9600
Yuxarı kritik qiymət	1,9600
p-qiyməti	0,0455
Sıfır hipotezi atılır	

	A	B
1	Sigma məlum olduqda populyasiyanın ədədi ortası üçün iki sərhədli hipotez testi	
2		
3	Məlumat	
4	Sıfır Hipotezi $\mu =$	3
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	Populyasiyanın standart meylətməsi σ	0,8
7	Nümunənin ölçüsü n	100
8	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,84
9		
10	Hesablamalar	
11	Nümunənin standart meylətməsi	=B6/SQRT(B7)
12	Z qiyməti	=(B8-B4)/B11
13		
14	İki sərhədli test	
15	Aşağı kritik qiymət	=NORMSINV(B5/2)
16	Yuxarı kritik qiymət	=NORMSINV(1-B5/2)
17	p-qiyməti	=2*(1-NORMSDIST(ABS(B12)))
18	=IF(B17<#REF!;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

9.16 $H_0 : \mu = 368$, $H_1 : \mu \neq 368$, $\bar{x} = 372.5$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$, $\sigma = 10$ və populyasiya normal paylanmış olarsa olarsa, H_0 hipotezinin atılmalı və ya qəbul olunduğunu müəyyənəldir.

Göstəriş 1: Əgər $-Z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z_{\alpha/2}$ olarsa H_0 qəbul

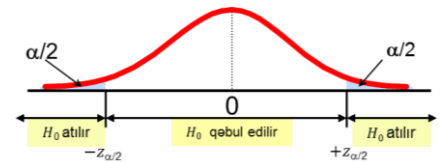
olunur əks halda H_0 atılır.

Göstəriş 2: İki tərəfli test üçün $p - qiyməti =$

$$= 2 \cdot P\left(Z < -\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 2 \cdot F\left(-\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

Əgər $p - qiyməti < \alpha$, H_0 atılır.

Əgər $p - qiyməti \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir.



İki tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	$Z_{\alpha/2}$ qiyməti
0.01	± 2.58
0.05	± 1.96
0.1	± 1.645

9.17 $H_0 : \mu = 4.5$, $H_1 : \mu \neq 4.5$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$, $\sigma = 1.2$, $\bar{x} = 5.1$ populyasiya normal paylanmış olarsa olarsa, H_0 hipotezinin atılıb və ya qəbul olunduğunu kritik və $p - qiymətləri$ vasitəsilə müəyyənəldir.

9.18 $H_0 : \mu = 8$, $H_1 : \mu \neq 8$, $n = 50$, $\sigma = 0.15$, $\bar{x} = 7.983$ olarsa, H_0 hipotezinin $\alpha = 0.05$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə atılıb və ya qəbul olunduğunu kritik və $p - qiymətləri$ vasitəsilə müəyyənəldir.

9.19 $H_0 : \mu = 160$, $H_1 : \mu \neq 160$, $n = 36$, $\sigma = 30$, $\bar{x} = 172$ olarsa, H_0 hipotezinin $\alpha = 0.01$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə atılıb və ya qəbul olunduğunu kritik və $p - qiymətləri$ vasitəsilə müəyyənəldir.

9.20 Nəzarət bürosu standart meyletməsi 0.02 litr olan 1 litrlik boyaların qeyd olunan həcmdə olub olmadığını dəqiqləşdirmək istəyir. Bunun üçün 50 nümunə seçilir. Nümunənin ədədi ortasının 0.995 litr olduğu məlum olub.

- $\alpha = 0.01$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə boyaların orta həcmnin göstərilən kimi olub olmadığını kritik və p – qiymətləri vasitəsilə müəyyənəldirin.
- Populyasiyanın ədədi ortası üçün 99%-li etibarlı intervalı qurun.
- a və b bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.

9.21 Keyfiyyət nəzarət bürosu işləmə müddətinin standart meyletməsi 100 saat olan lampaların orta ömrünün 375 saat olub olmadığını müəyyənəldirmək istəyir. Bunun üçün ölçüsü 64 olan nümunə seçilir. Nümunənin ədədi ortasının 350 saat olduğu məlum olub.

- $\alpha = 0.05$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə lampaların orta ömrünün göstərilən kimi olub olmadığını kritik və p – qiymətləri vasitəsilə müəyyənəldirin.
- Populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı qurun.
- a və b bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.

9.22 Nəzarət bürosu standart meyletməsi 0.05 litr olan 2 litrlik içkilərin qeyd olunan həcmdə olub olmadığını dəqiqləşdirmək istəyir. Bunun üçün 100 nümunə seçilir. Nümunənin ədədi ortasının 1.99 litr olduğu məlum olub.

- $\alpha = 0.05$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə içkilərin orta həcmnin 2 litrdən fərqli olub olmadığını kritik və p – qiymətləri vasitəsilə müəyyənəldirin.
- Populyasiyanın ədədi ortası üçün 95%-li etibarlı intervalı qurun.
- a və b bəndlərindəki cavabları müqayisə edin.

9.11 Testin Gücü

Testin gücü səhv olan sıfır hipotezinin atılması ehtimalıdır yəni,

$$\text{Testin Gücü} = P(H_0 \text{ atılır} \mid H_1 \text{ doğrudur})$$

Testin gücü nümunənin ölçüsü artdıqca artır. Aşağıdakı cədvəldə hipotez testinin mümkün nəticələri verilib:

	Həqiqi Vəziyyət	
	H_0 doğrudur	H_0 yanlışdır
Hallar və (Ehtimallar)		
H_0 qəbul edilir	Xəta Yoxdur $1 - \alpha = 0.95$	II növ Xəta β
H_0 atılır	I növ Xəta $\alpha = 0.05$	Xəta Yoxdur $1 - \beta$

Burada β II növ xətanın buraxılması ehtimalıdır və $1 - \beta$ testin gücü kimi təyin olunur.

$$\text{Testin Gücü} = 1 - \beta$$

Testin Gücü yalnız olan sıfır hipotezinin atılması ehtimalıdır.

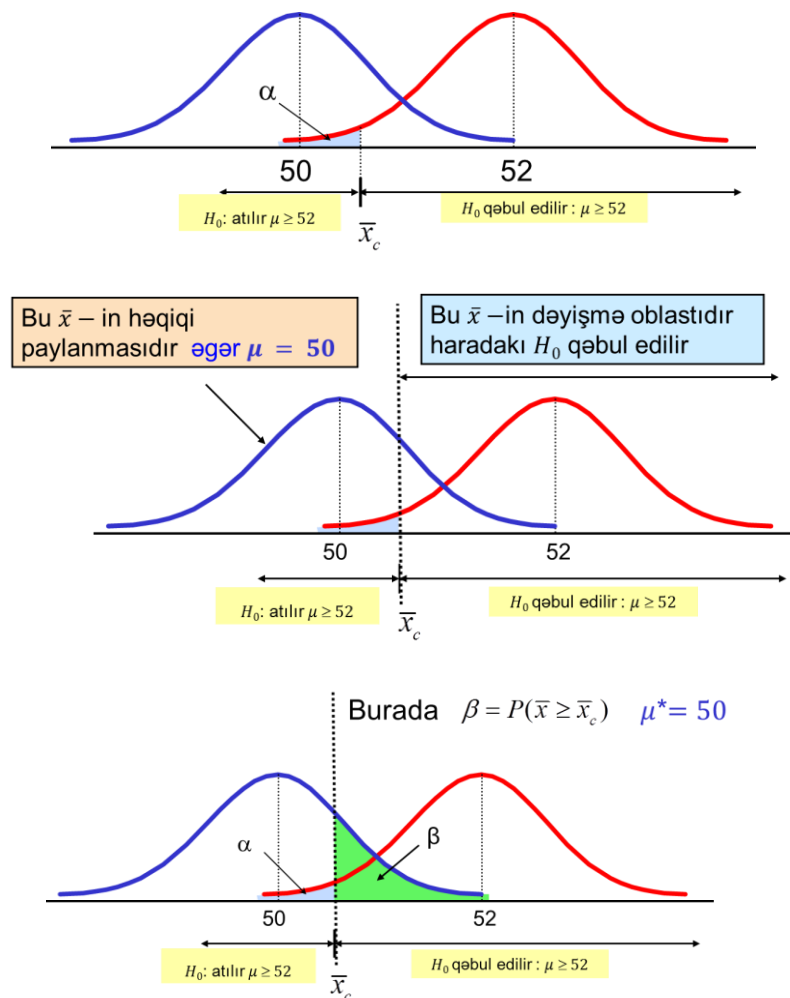
II Növ Xəta

Tutaq ki, populyasiya normaldır və populyasiyanın dispersiyası məlumdur. $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$ testinə baxaq. Bildiyimizə görə yuxarı sərhədli test üçün $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > z_\alpha$ və ya $\bar{x} = \bar{x}_c > \mu_0 + Z_\alpha \sigma / \sqrt{n}$ olarsa H_0 hipotezi atılır. Əgər sıfır hipotezi yalnızdırsa həqiqi ədədi orta μ^* olarsa, onda II növ xətanın baş vermə ehtimalı aşağıdakı kimidir.

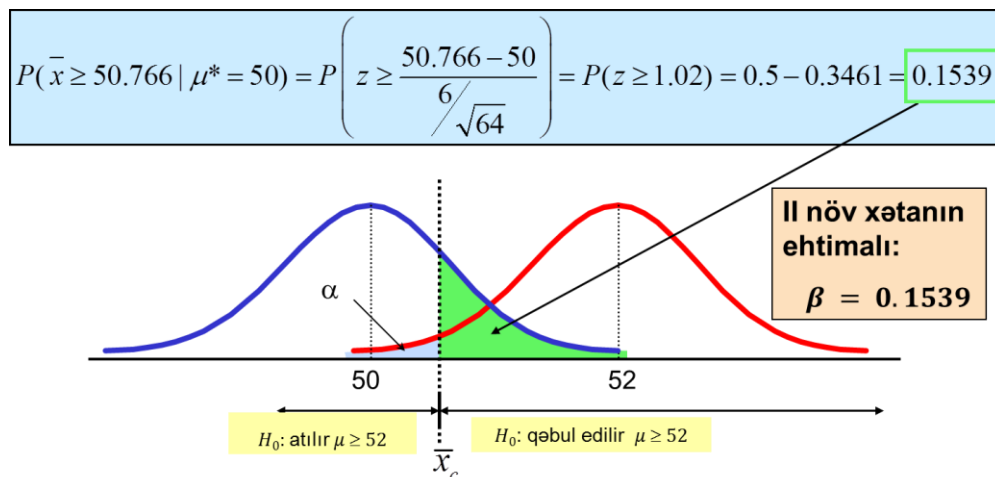
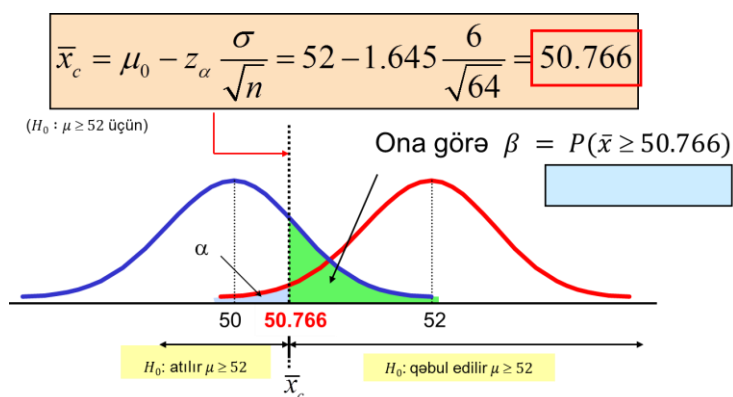
$$\beta = P(\bar{x} < \bar{x}_c \mid \mu = \mu^*) = P\left(z < \frac{\bar{x}_c - \mu^*}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$$

II Növ Xətanın Hesablanması

II növ xəta yalnız olan H_0 –ın qəbul edilmə ehtimalıdır. Tutaq ki, $H_0: \mu \geq 52$ hipotezini qəbul edirik halbuki həqiqi ədədi orta $\mu^* = 50$ -dir.



İndi isə β –nı hesablayaq. Tutaq ki, $n = 64$, $\sigma = 6$ və $\alpha = 0.05$ onda alırıq ki,



Nəticə: Əgər həqiqi ədədi orta $\mu^* = 50$ isə onda II növ xətanın ehtimalı $\beta = 0.1539$ (15.39%) və testin gücü $1 - \beta = 1 - 0.1539 = 0.8461$ (84.61%) olur.

	Həqiqi Vəziyyət	
	H_0 doğrudur	H_0 yalnışdır
Hallər və (Ehtimallar)		
Qərar		
H_0 qəbul edilir	Xəta Yoxdur $1 - \alpha = 0.95$	II növ Xəta $\beta = 0.1539$
H_0 atılır	I növ Xəta $\alpha = 0.05$	Xəta Yoxdur $1 - \beta = 0.8461$

(β və testin gücü hər bir μ^* üçün fərqli olacaq)

Qeyd: α və β arasında əks əlaqə var. Yəni biri artdıqda digəri azalır. Ona görə də α –nın kiçik götürülməsi əslində əlverişli olsa da ikinci növ xətanın artmasına səbəb olduğu üçün praktiki məsələlərdə adətən $\alpha = 5\%$ qəbul edilir.

Fəsil 9.2

Hipotez Testi

(ədədi orta üçün σ naməlum olduqda)

- Normal paylanmış populyasiyada ədədi orta üçün sıfır və alternativ hipotezin qoyuluşu.
- Yuxarı və aşağı sərhədli hipotez testləri.
- Hipotez testləri üçün kritik qiymətlərdən istifadə edilməsi. (siqma naməlum olduqda ədədi orta üçün)

➤ Hipotez testində qərar vermə qaydaları.

Ədədi Orta Üçün t Testi (σ naməlum)



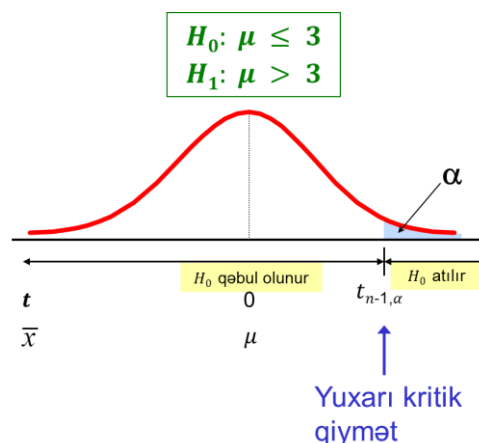
Bu halda σ naməlum olduğu üçün Z testi keçirə bilmərik, onun əvəzinə t testi istifadə olunur.

9.12 Yuxarı Sərhədlə Test

Bu halda yuxarı kritik qiymətdən istifadə olunur çünki, atılma oblastı qrafik üzərində sağda yerləşir. Yuxarı sərhədlə test üçün qərar vermə qaydası aşağıdakı kimidir:

Əgər $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_{n-1, \alpha}$ olarsa, onda H_0 atılır.

Digər formada qayda: Əgər $\bar{x} > \mu_0 + t_{n-1, \alpha} \cdot s / \sqrt{n}$ olarsa, onda H_0 atılır.



Misallar

9.23 t testi aparmaq üçün kritik qiymətləri tapın və qrafik üzərində qeyd edin. Sıfır hipotezinin doğru olub olmadığını müəyyən edin.

$$H_0: \mu \leq 6.03, H_1: \mu > 6.03, n = 50, \alpha = 0.01, s = 0.02, \bar{x} = 6.034$$

Həlli: (kritik qiymətlərlə)

Qeyd: Əgər sıfır hipotezi ədədi ortanın verilən ədəddən çox olmadığını ($\leq$) göstərsə onda $t_{n-1, \alpha}$ – dəyişənin müsbət qiyməti götürülür. (yəni yuxarı kritik qiymət) Əgər

$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_{n-1, \alpha}$ olarsa, onda H_0 atılır.

$$\alpha = 0.01 \Rightarrow t_{n-1, \alpha} = 2.4049, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{6.034 - 6.03}{\frac{0.02}{\sqrt{50}}} = 1.414$$

$t = 1.414 \leq 2.4049$ olduğundan sıfır hipotezi doğrudur. Alternativ hipotez isə atılır.

*Sigma Naməlum Olduqda Populyasiyanın Ədədi
Ortası Üçün Yuxarı Sərhədli Hipotez Testi*

Sigma məlum olmadıqda yuxarı sərhədli test	
Məlumat	
Sıfır hipotezi $\mu \leq$	6,03
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,01
Nümunənin ölçüsü n	50
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	6,034
Nümunənin standart meylətməsi s	0,02
Hesablamalar	
Ədədi ortanın standart xətası	0,0028
Sərbəstlik dərəcəsi	49
t qiyməti	1,4142
Yuxarı sərhədli test	
Yuxarı kritik qiymət	2,4049
p -qiyməti	0,0818
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Sigma məlum olmadıqda yuxarı sərhədli test	
2		
3	Məlumat	
4	Sıfır hipotezi $\mu \leq$	6,03
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,01
6	Nümunənin ölçüsü n	50
7	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	6,034
8	Nümunənin standart meylətməsi s	0,02
9		
10	Hesablamalar	
11	Ədədi ortanın standart xətası	=B8/SQRT(B6)
12	Sərbəstlik dərəcəsi	=B6-1
13	t qiyməti	=(B7-B4)/B11
14		
15	Yuxarı sərhədli test	
16	Yuxarı kritik qiymət	=TINV((B5)*2;B12)
17	p -qiyməti	=TDIST(ABS(B13);B12;1)
18	=IF(B13>B16;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

Misallar (yuxarı sərhədli test)

9.24-9.27 məsələlərində normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezlərin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənləşdirin:

9.24 $H_0: \mu \leq 5$, $H_1: \mu > 5$, $n=100$, $\alpha=0.01$, $s=2$, $\bar{x}=5.02$

9.25 $H_0: \mu \leq 10.1$, $H_1: \mu > 10.1$, $n=25$, $\alpha=0.05$, $s=0.9$, $\bar{x}=10$

9.26 $H_0: \mu \leq -5$, $H_1: \mu > -5$, $n=49$, $\alpha=0.005$, $s=0.7$, $\bar{x}=-5.1$

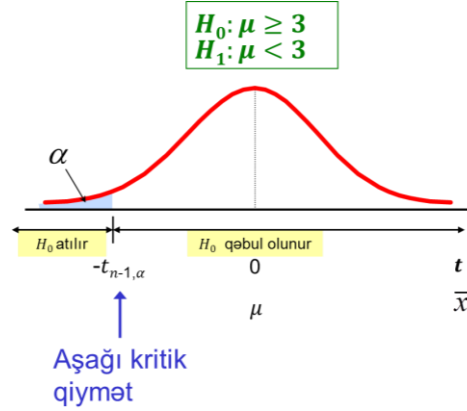
9.27 $H_0: \mu \leq 200$, $H_1: \mu > 200$, $n=64$, $\alpha=0.05$, $s=10$, $\bar{x}=205$

9.28 Universitet rəhbərliyi bir semestr ərzində tələbələrin dərslər materiallarına orta hesabla nə qədər xərclərinin çıxdığını öyrənmək istəyir. Bu məqsədlə təsadüfi olaraq 100 tələbə seçilib və onların dərslər materiallarına xərcləri soruşularaq qeyd edilmişdir. Seçilən tələbələr üçün dərslər materiallarına çəkilən xərclərin ədədi ortası 315,4 manat, standart meylətmə isə 43,2 manat

olmuşdur. Bu məlumatlara əsasən orta hesabla bir tələbənin semestr ərzində dərslər materiallarına 300 manatdan çox xərcinin çıxdığı qənaətinə gəlmək üçün kifayət qədər əsas varmı? Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.1-dir. $H_0: \mu \leq 300$, $H_1: \mu > 300$

9.13 Aşağı Sərhədli Test

Bu halda aşağı kritik qiymətdən istifadə olunur çünki atılma oblastı solda yerləşir



9.29-9.32 məsələlərində normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezlərin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldir.

9.29 $H_0: \mu \geq 10$, $H_1: \mu < 10$, $n = 4$, $\alpha = 0.25$, $s = 0.2$, $\bar{x} = 10.1$

9.30 $H_0: \mu \geq 12$, $H_1: \mu < 12$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$, $s = 0.2$, $\bar{x} = 12.1$

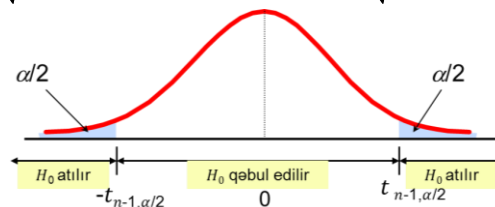
9.31 $H_0: \mu \geq -10$, $H_1: \mu < -10$, $n = 121$, $\alpha = 0.025$, $s = 0.1$, $\bar{x} = -10.08$

9.32 $H_0: \mu \geq -12$, $H_1: \mu < -12$, $n = 100$, $\alpha = 0.1$, $s = 0.5$, $\bar{x} = -12.1$

9.14 İki Sərhədli Test

Bu halda $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ populyasiya normal paylanmış və standart meylətmə məlum deyil.

Qərar verilməsi: Əgər $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} < -t_{n-1, \alpha/2}$ və ya $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} > t_{n-1, \alpha/2}$ olarsa, onda H_0 atılır.



Misal: İki Tərəfli Test (σ naməlum)

9.33 Azərbaycanda bir gün üçün otel xərclərinin orta hesabla 168 manat olduğu guman olunur. Təsadüfi 25 oteldən toplanan məlumata əsasən $\bar{x} = 172.5$ manat və $s = 15.4$ manat alınıb. $\alpha = 0.05$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə test keçirib bunun doğruluğunu yoxlayın. (Populyasiyanın normal paylandığı fərz olunur)



$$H_0: \mu = 168, H_1: \mu \neq 168$$

Həlli: İki Tərəfli Test

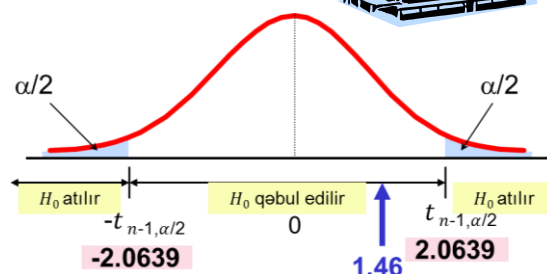
$\alpha = 0.05$, $n = 25$ σ naməlumdursa, t paylanması istifadə olunur

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{172.50 - 168}{\frac{15.40}{\sqrt{25}}} = 1.46$$

Kritik Qiymətlər: (cədvəldən tapılır)

$$t_{24, 0.025} = \pm 2.0639$$

H_0 qəbul edilir: Ortalama qiymət 168 manatdır.



Sigma Naməlum Olduqda Populyasiyanın Ədədi Ortası Üçün İki Sərhədli Hipotez Testi

Sigma məlum olmadıqda iki sərhədli test	
Məlumat	
Sıfır Hipotezi $\mu =$	168
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Nümunənin ölçüsü n	25
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	172,5
Nümunənin standart meylətməsi s	15,4
Hesablamalar	
Ədədi ortanın standart xətası	3,0800
Sərbəstlik dərəcəsi	24
t qiyməti	1,4610
İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-2,0639
Yuxarı kritik qiymət	2,0639
p -qiyməti	0,1570
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Sigma məlum olmadıqda iki sərhədli test	
2		
3	Məlumat	
4	Sıfır Hipotezi $\mu =$	168
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	Nümunənin ölçüsü n	25
7	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	172,5
8	Nümunənin standart meylətməsi s	15,4
9		
10	Hesablamalar	
11	Ədədi ortanın standart xətası	=B8/SQRT(B6)
12	Sərbəstlik dərəcəsi	=B6-1
13	t qiyməti	=(B7-B4)/B11
14		
15	İki sərhədli test	
16	Aşağı kritik qiymət	=-TINV(B5;B12))
17	Yuxarı kritik qiymət	=TINV(B5;B12)
18	p -qiyməti	=TDIST(ABS(B13);B12;2)
19	=IF(B18<#REF!;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

9.34-9.37 məsələlərində normal paylanmış populyasiya üçün aşağıda verilmiş hipotezlərin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənləşdirin:

Göstəriş: Əgər $-t_{n-1, \alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \leq t_{n-1, \alpha/2}$ olarsa, sıfır hipotezi qəbul olunur, əks halda atılır.

9.34 $H_0: \mu = 5$, $H_1: \mu \neq 5$, $n = 100$, $\alpha = 0.01$, $s = 2$, $\bar{x} = 5.02$

9.35 $H_0 : \mu = 10.1, H_1 : \mu \neq 10.1, n = 4, \alpha = 0.05, s = 0.9, \bar{x} = 12$

9.36 $H_0 : \mu = -5, H_1 : \mu \neq -5, n = 49, \alpha = 0.2, s = 0.7, \bar{x} = -5.1$

9.37 $H_0 : \mu = 6.035, H_1 : \mu \neq 6.035, n = 64, \alpha = 0.2, s = 0.02, \bar{x} = 6.034$

9.38 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu \leq 95, H_1 : \mu > 95, n = 5, \alpha = 0.05$ Nümunə: { 104; 100; 88; 98; 100 }

9.39 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu \leq 5, H_1 : \mu > 5, n = 5, \alpha = 0.25$ Nümunə: { 7, 4, 5, -1, 5 }

9.40 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu \geq 28, H_1 : \mu < 28, n = 5, \alpha = 0.01$ Nümunə: { 25; 24.5; 22; 25; 26 }

9.41 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu \geq 26, H_1 : \mu < 26, n = 5, \alpha = 0.005$ Nümunə: { 0, 30, 25, 40, 30 }

9.42 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu = 50, H_1 : \mu \neq 50, n = 5, \alpha = 0.5$ Nümunə: { 50; 50; 44; 49; 52 }

9.43 Normal paylanmış populyasiya üçün verilmiş hipotezin atılıb yaxud qəbul edildiyini müəyyənəldirin: $H_0 : \mu = 148, H_1 : \mu \neq 148, n = 5, \alpha = 0.02$ Nümunə: { 150, 150, 132, 147, 156 }

9.44 Universitet rəhbərliyi valideynlərə hər dərs ilinin sonunda iki semestr ərzində tələbənin dərslərlərə orta hesabla nə qədər xərc çəkdiyini bildirir. Bu ilki xərci müəyyən etməkdən ötrü 5 təsadüfi tələbə seçilir və onların xərcləri hesablanır. { 44, 45, 47, 39, 45 }

Keçən ilki məlumatlara əsasən tələbə başına düşən xərc orta hesabla 47 manat təşkil edib. Populyasiyanın normal paylandığını eləcədə əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.2 seçilərsə bu ilki xərclərin keçən ilkinə nəzərən dəyişib-dəyişmədiyini müəyyən edin.

9.45 Sayt sahibi daimi istifadəçilərin gün ərzində saytdan orta hesabla neçə dəfə istifadə etdiklərini müəyyənəldirmək istəyir. Təsadüfi 5 istifadəçi üçün say müəyyənəldirilib.

{ 6, 8, 6, 5, 0 } Populyasiyanın normal paylandığını eləcədə, əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.025 götürərək sayın 6-dan çox olub olmadığını müəyyənəldirin.

Qeyd: Şərtəki fərziyyəni alternativ hipotez kimi götürün.

9.46 Marketin sahibi yeni bölmələr istifadəyə verildikdən sonra müştərilərin alış-veriş üçün orta hesabla nəçə dəqiqə sərf etdiklərini müəyyən etmək istəyir. Bunun üçün beş müştərinin vaxtı hesablanıb: { 56, 42, 35, 0, 42 }

Populyasiyanın normal paylandığını, eləcədə əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.1 olmaqla müştərilərin əvvəlki 34 dəqiqəyə nəzərən daha az vaxt sərf edib etmədiklərini müəyyən edin.

Qeyd: Şərtəde deyiləni alternativ hipotez kimi götürün.

9.47 Fərz edin ki, statistika-1 dərslərini almış bütün tələbələr yekun qiymətləri normal paylanıb və ədədi ortası 68-dir. Fakültə rəhbərliyi Ali riyaziyyat dərslərindən müvəffəq qiymət alınmasının statistika-1 dərslərinin nəticələrinə təsir edib-etməyəcəyini yoxlamaq istəyir. Əgər təsir edərsə gələn tədris ilindən etibarən Ali riyaziyyat dərslərindən keçməyən tələbələrə statistika dərsləri verilməməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə təsadüfi olaraq Ali riyaziyyatdan müvəffəq qiymət almış 50 nəfər seçilib. Onların (seçilmiş çoxluğun) statistika-1 dərslərindən aldığı qiymətlərin ədədi ortası

71.88, standart meylətməsi isə 10.03 olmuşdur. Bu məlumatlara əsasən 5%-lik əhəmiyyətlik dərəcəsi üçün, Ali riyaziyyatdan müvəffəq qiymət almış tələbələrin, keçməyən tələbələrə nəzərən statistika-1 dərindən daha yüksək nəticə göstərəcəklərini iddia etmək üçün əlimizdə kifayət qədər əsas varmı?

Fəsil 9.3

Hipotez Testi (nisbət üçün)

Fəslin Mövzuları

- Populyasiyanın nisbəti üçün sıfır və alternativ hipotezin qoyuluşu.
- Hipotez testində qərar vermə
- Nisbətlə bağlı hipotez testlərində kritik və p –qiymətindən istifadə edilməsi

Populyasiyanın Nisbəti Üçün Hipotez Testi

p nümunə nisbətlərinin ehtimal paylanması təxminən normal paylanma şəklindədir ona görə də test üçün Z qiymətindən istifadə olunur

$$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$$

π üçün
Hipotez Testi

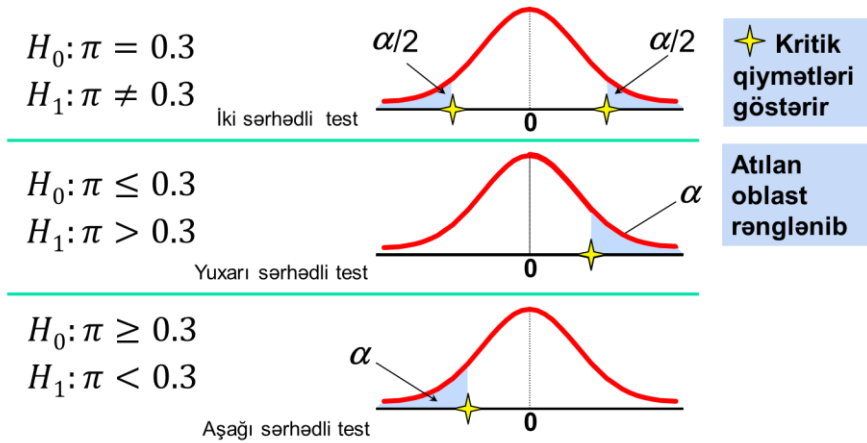
$n \geq 5$ və $n - X \geq 5$

əks halda

Bu dərslə baxılır

Əhəmiyyətlik Dərəcəsi və Atılan Oblast

Əhəmiyyətlik Dərəcəsi = α



Bir Sərhədli Test

Bir çox hallarda bir sərhədli alternativ hipotez seçilir.

$H_0: \pi \leq 0.3, H_1: \pi > 0.3$

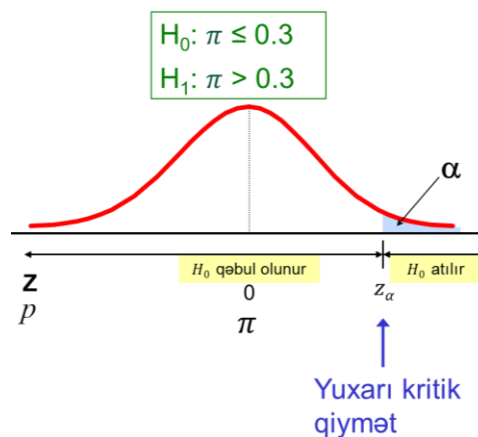
Bu yuxarı sərhədli test adlanır çünki, sıfır hipotezi nisbət 0.3-dən böyük olmadığını göstərir.

$H_0: \pi \geq 0.3, H_1: \pi < 0.3$

Bu aşağı sərhədli test adlanır çünki, sıfır hipotezi nisbət 0.3-dən kiçik olmadığını göstərir.

9.15 Yuxarı Sərhədli Test

Bu halda Z_α -nın yalnız müsbət qiymətindən istifadə olunur.



Bir tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	Z_α qiyməti
0.001	± 3.09
0.005	± 2.58
0.01	± 2.33
0.05	± 1.645
0.1	± 1.28

Test Etmək Üçün p – qiyməti

Əvvəlcə nümunənin statistikası p –nin z qiyməti tapılır $z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$

Yuxarı sərhədli test üçün p – qiyməti $= P(Z > \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}})$

Qərar verilməsi p – qiymətini α ilə müqayisə etməklə aparılır:

Əgər p – qiyməti $< \alpha$, H_0 atılır.

Əgər p – qiyməti $\geq \alpha$, H_0 qəbul edilir.

Populyasiyanın Nisbəti Üçün Yuxarı Sərhədli Testə Misal

9.48 $H_0 : \pi \leq 0.88$ populyasiyanın nisbəti 0.88-dən böyük deyil. $H_1 : \pi > 0.88$ populyasiyanın nisbəti 0.88-dən böyükdür. $n=100$ nümunənin ölçüsü, $X=92$ nümunədə müəyyən xassəli elementlərin sayı, $\alpha=0.01$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə sıfır hipotezinin doğru olub olmadığını müəyyənəldir.

Həlli: kritik qiymətlərlə yoxlanma:

$$p = \frac{X}{n} = \frac{92}{100} = 0.92 \text{ nümunənin nisbəti.}$$

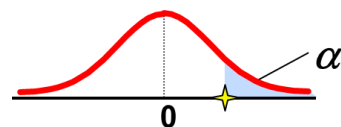
$$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.92 - 0.88}{\sqrt{\frac{0.88(1-0.88)}{100}}} = \frac{0.04}{0.0325} = 1.23$$

$Z_\alpha = 2.33 \Rightarrow Z < Z_\alpha$ olduğundan sıfır hipotezi qəbul edilir.

p – qiymət ilə yoxlanma:

p – qiyməti $= P(Z > 1.23) = 0.1093 > 0.01$ əhəmiyyətlik dərəcəsi olduğundan sıfır hipotezi qəbul olunur. Bu iki testin nəticəsi eynidir və sıfır hipotezi qəbul olunur.

Populyasiyanın Nisbəti Üçün Yuxarı Sərhədli Hipotezin Excel Səhifələri ilə Yoxlanması



Bir tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	Z_α qiyməti
0.001	± 3.09
0.005	± 2.58
0.01	± 2.33
0.05	± 1.645
0.1	± 1.28

Populyasiyanın nisbəti üçün yuxarı sərhədli hipotez testi	
Məlumat	
Sıfır hipotezi $\pi \leq$	0,88
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,01
Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	92
Nümunənin ölçüsü n	100
Hesablamalar	
Nümunənin nisbəti	0,9200

Standart xəta	0,0325
Z qiyməti	1,2309
Yuxarı sərhədli test	
Yuxarı kritik qiymət	2,3263
p-qiymət	0,1092
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Populyasiyanın nisbəti üçün yuxarı sərhədli hipotez testi	
3	Məlumat	
4	Sıfır hipotezi $\pi \leq$	0,88
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,01
6	Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	92
7	Nümunənin ölçüsü n	100
8		
9	Hesablamalar	
10	Nümunənin nisbəti	=B6/B7
11	Standart xəta	=SQRT(B4*(1-B4)/B7)
12	Z qiyməti	=(B10-B4)/B11
13		
14	Yuxarı sərhədli test	
15	Yuxarı kritik qiymət	=NORMSINV(1-B5)
16	p-qiymət	=(1-NORMSDIST(B12))
17	=IF(B12>B15;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

Misal (yuxarı sərhədli test)

9.49 $H_0 : \pi \leq 0.5$, $H_1 : \pi > 0.5$, $n = 50$, $X = 20$, $\alpha = 0.05$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.50 $H_0 : \pi \leq 0.01$, $H_1 : \pi > 0.01$, $n = 200$, $X = 3$, $\alpha = 0.1$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

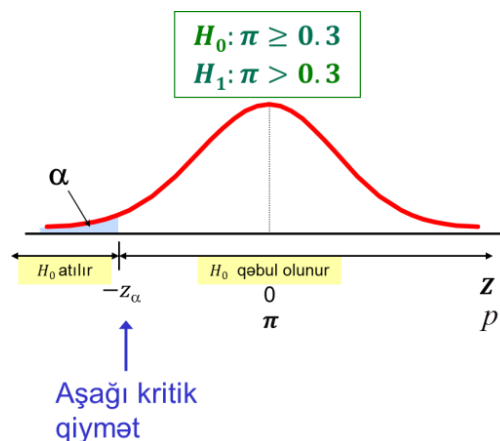
9.5 $H_0 : \pi \leq 0.7$, $H_1 : \pi > 0.7$, $n = 1000$, $X = 745$, $\alpha = 0.01$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.52 Çay istehsalı ilə məşğul olan şirkət rəhbərliyi keçən ilki təcrübəyə əsasən bilir ki, istehsal olunan çay qutularının 88%-ində çəki normasına riayət olunur. Bu il şirkət qoyulan standartlara riayət olunma faizini artırmaq üçün istehsal xəttində ciddi dəyişikliklər edib. Görülən işlərin nəticəyə təsir edib-etməməsini yoxlamaq üçün təsadüfi olaraq 100 çay qutusu götürülüb. Kütlələri çəkildikdən sonra məlum olub ki, bunlardan 92-si normaya uyğun doldurulmuşdur. 0.01 əhəmiyyətlik dərəcəsi üçün, görülmə tədbirlər planının doldurulma standartlarında artışa səbəb olduğu nəticəsinə gəlmək üçün kifayət qədər əsas varmı?

Göstəriş: $H_0 : \pi \leq 0.88$, $H_1 : \pi > 0.88$

9.16 Aşağı Sərhədli Test

Bu halda Z_α -nın yalnız mənfi qiymətindən istifadə olunur.



Bir tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	Z_α qiyməti
0.001	± 3.09
0.005	± 2.58
0.01	± 2.33
0.05	± 1.645
0.1	± 1.28

Test Etmək Üçün p – qiyməti

Əvvəlcə nümunənin statistikası p –nin z qiyməti tapılır: $z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$

p -qiymətinin tapılması:

Aşağı sərhədli test üçün: $p - \text{qiyməti} = P(Z < \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}})$

Qərar vermə p – qiymətini α ilə müqayisə etməklə aparılır:

Əgər $p - \text{qiyməti} < \alpha$, H_0 atılır

Əgər $p - \text{qiyməti} \geq \alpha$, H_0 qəbul edilir

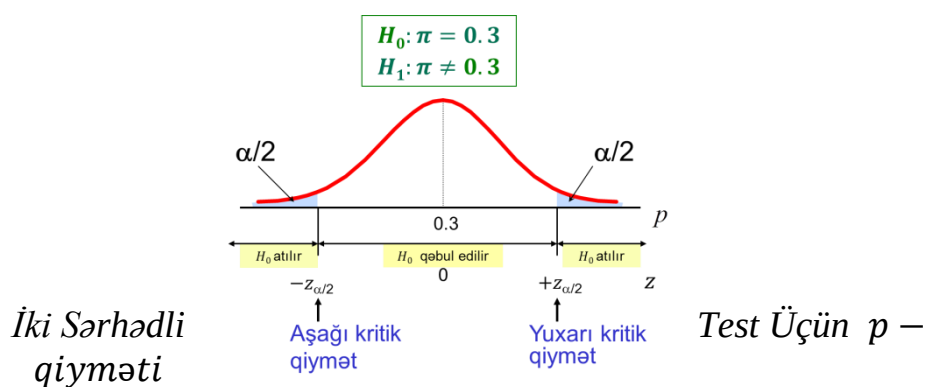
9.53 $H_0 : \pi \geq 0.5$, $H_1 : \pi < 0.5$, $n = 100$, $X = 51$, $\alpha = 0.05$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.54 $H_0 : \pi \geq 0.2$, $H_1 : \pi < 0.2$, $n = 1000$, $X = 180$, $\alpha = 0.1$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.55 $H_0 : \pi \geq 0.29$, $H_1 : \pi < 0.29$, $n = 50$, $X = 7$, $\alpha = 0.01$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.17 İki Sərhədli Test

Müəyyən hallarda hipotez iki tərəfli olur. Bu zaman iki atılma oblastı və bunlara uyğun iki kritik qiymət olur.



İki tərəfli test üçün	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	$Z_{\alpha/2}$ qiyməti
0.001	± 3.29
0.002	± 3.09
0.005	± 2.8
0.01	± 2.58
0.02	± 2.33
0.05	± 1.96
0.1	± 1.645
0.2	± 1.28
0.5	± 0.67

Əvvəlcə nümunənin statistikası

p –nin z qiyməti tapılır $z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$

İki sərhədli test üçün: $p - \text{qiyməti} = 2 \cdot P \left(Z < - \frac{|p - \pi|}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} \right)$

Qərar verilməsi: p – qiymətini α ilə müqayisə etməklə

Əgər p – qiyməti $< \alpha$, H_0 atılır.

Əgər p – qiyməti $\geq \alpha$, H_0 qəbul edilir.

9.56 Firma ona gələn sifarişlərin 8%-inin məktubla gəldiyini guman edir. Bunu yoxlamaq üçün ölçüsü 500 olan nümunə seçilir və sifarişlərdən 25-inin məktubla gəldiyi müəyyənləşdirilib. Əhəmiyyətlik dərəcəsi $\alpha = 0.05$ seçərək test keçirin.

Normallığın yoxlanılması:

$$X = 25 \geq 5 \text{ və } n - X = 500 - 25 = 475 \geq 5 \checkmark$$

$$H_0: \pi = 0.08$$

$$H_1: \pi \neq 0.08$$

$$\alpha = 0.05$$

$$n = 500, p = \frac{x}{n} = 0.05$$

Testin Statistikası:

$$z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.05 - 0.08}{\sqrt{\frac{0.08(1-0.08)}{500}}} = -2.47$$

Kritik Qiymətlər: ± 1.96

Qərar: H_0 atılır $\alpha = 0.05$ olduqda

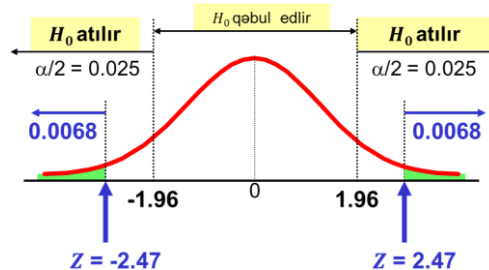
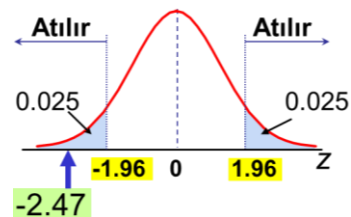
Nəticə: Firmanın 8% gumanının doğru olmadığını demək üçün əsas var.

p – qiyməti ilə həll

p – qiyməti α ilə müqayisə olunur

(İki sərhədli test üçün p – qiyməti həmçinin iki sahənin cəmidir)

$$p\text{-qiyməti} = P(Z \leq -2.47) + P(Z \geq 2.47) = 2 \cdot P(Z \leq -2.47) = 2 \times 0.0068 = 0.0136$$



H_0 atılır çünki p – qiyməti $= 0.0136 < \alpha = 0.05$

*Populyasiyanın Nisbəti Üçün İki Sərhədli
Hipotezin Excel Səhifələri ilə Yoxlanması*

Populyasiyanın nisbəti üçün ikisərhədli hipotez testi	
Məlumat	
Sıfır hipotezi $\pi =$	0,08
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	25
Nümunənin ölçüsü n	500
Hesablamalar	
Nümunənin nisbəti	0,0500
Standart xəta	0,0121
Z qiyməti	-2,4727

İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-1,9600
Yuxarı kritik qiymət	1,9600
p -qiyməti	0,0134
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Populyasiyanın nisbəti üçün ikisərhədli hipotez testi	
3	Məlumat	
4	Sıfır hipotezi $\pi =$	0,08
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	25
7	Nümunənin ölçüsü n	500
8		
9	Hesablamalar	
10	Nümunənin nisbəti	=B6/B7
11	Standart xəta	=SQRT(B4*(1-B4)/B7)
12	Z qiyməti	=(B10-B4)/B11
13		
14	İki sərhədli test	
15	Aşağı kritik qiymət	=NORMSINV(B5/2)
16	Yuxarı kritik qiymət	=NORMSINV(1-B5/2)
17	p -qiyməti	=2*(1-NORMSDIST(ABS(B12)))
18	=IF(B17<#REF!;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

9.57 $H_0 : \pi = 0.03$, $H_1 : \pi \neq 0.03$, $n = 25$, $X = 3$, $\alpha = 0.001$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.58 $H_0 : \pi = 0.14$, $H_1 : \pi \neq 0.14$, $n = 20$, $X = 7$, $\alpha = 0.01$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

9.59 $H_0 : \pi = 0.2$, $H_1 : \pi \neq 0.2$, $n = 50$, $X = 9$, $\alpha = 0.1$ sıfır hipotezinin doğruluğunu yoxlayın.

Fəsil 10.1

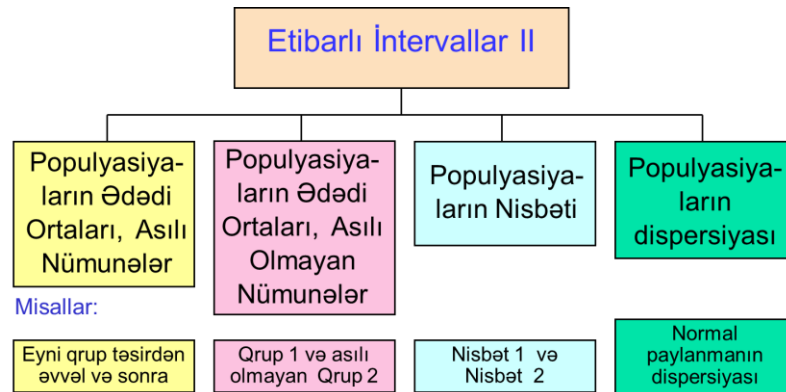
Etibarlı İntervallar II, Hipotez Testləri II

(asılı nümunələr)

Fəslin Mövzuları

- İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün etibarlı intervalın qurulması (uyğun cütlər)
- İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün hipotez testi (asılı nümunələr)

Etibarlı Intervallar II (asılı nümunələr)



Məqsəd bir-birindən müəyyən mənada asılı olan populyasiyaların ədədi ortalarının müqayisə edilməsidir. Məsələn şirkət müəyyən bir məhsul növünün satış miqdarını artırmaq üçün reklam kampaniyası keçirdikdən sonra, aylıq satışların kampaniyadan sonra dəyişib-dəyişmədiyini aydınlaşdırmaq istəyir. Və yaxud dövlət müəyyən bir iqtisadi islahatlar keçirdikdən sonra, bu islahatların müəyyən bir iqtisadi göstərici üzərində təsirli olub-olmadığını təhlil etmək istəyir. Bu hallarda baxılan populyasiyalar asılı olduğu üçün kampaniyadan və islahatdan əvvəl və sonraya dair nümunələr götürüb bu metodun tətbiqiylə onları müqayisə etmək olar.

10.1 İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün Etibarlı İnterval

Bu halda eyni nümunəyə müəyyən prosesdən əvvəl və sonra baxılır. Nümunələrdə uyğun cütlərin qiymətləri arasındakı fərqdən istifadə olunur. Həmçinin hər iki populyasiyanın normal paylandığı fərz olunur.

Nömrəsi i olan uyğun fərq d_i ilə işarə olunur yəni $d_i = x_{1i} - x_{2i}$. Nümunələrdəki uyğun fərqlərin ədədi ortası populyasiyalardakı uyğun fərqlərin ədədi ortası üçün nöqtə təxmini olaraq götürülür:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

Nümunələrdəki uyğun fərqlərin standart meylətməsi isə

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

Burada n nümunələrdəki cütlərin sayıdır.

Populyasiyaların ədədi ortaları arasındakı fərq μ_d üçün etibarlı interval aşağıdakı kimidir:

$$\bar{d} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}} < \mu_d < \bar{d} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

Burada n = nümunənin ölçüsü (nümunələrdəki uyğun cütlərin sayıdır).

Ortalama fərq üçün xəta həddi $(X.H.) = t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}}$

Burada $t_{n-1, \alpha/2}$ qiyməti sərbəstlik dərəcəsi $(n - 1)$ fərqi, yuxarı sağ hissə sahəsi isə $\alpha/2$ ədədinə uyğun student t paylanmasıdakı qiymətdir.

$$P(t_{n-1} > t_{n-1, \alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$$

Qeyd: Əgər alınan interval “0” ədədini daxilində saxlayırsa, onda, baxılan populyasiyaların ədədi ortalarının fərqli olduğunu deyə bilmərik.

Uyğun Nümunələrə Misal

Altı şəxs arıqlama proqramına qatılır. Bu şəxslərdən toplanan məlumat aşağıdakı kimidir:

Şəxs	Çəki:		Fərq, d_i
	Əvvəl (x_1)	Sonra (x_2)	
1	136	125	11
2	205	195	10
3	157	150	7
4	138	140	-2
5	175	165	10
6	166	160	6
			42

Verilmiş populyasiyaların ədədi ortaları arasındakı fərq μ_d üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

Həlli:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = 7, \quad S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 4.82$$

Etibarlılıq dərəcəsi 95%-ə uyğun t qiyməti $t_{n-1, \alpha/2} = t_{5, 0.025} = 2.571$.

Onda verilmiş populyasiyaların ədədi ortaları arasındakı fərq μ_d üçün 95%-li etibarlı interval aşağıdakı kimidir:

$$\bar{d} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}} < \mu_d < \bar{d} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

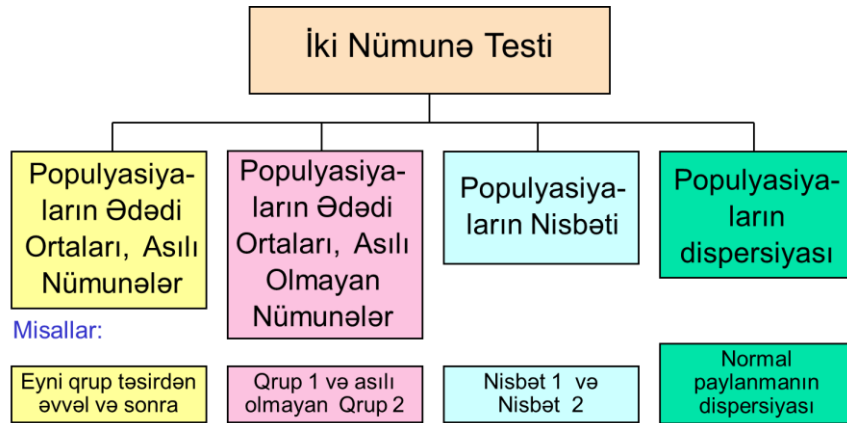
$$7 - (2.571) \frac{4.82}{\sqrt{6}} < \mu_d < 7 + (2.571) \frac{4.82}{\sqrt{6}}$$

$$-1.94 < \mu_d < 12.06$$

Həmçinin bu interval sıfır özündə saxladığına görə biz verilmiş məhdud məlumata əsasən 95% əminliklə bu proqramın insanların çəkirlərinin azalmasına kömək etdiyini deyə bilmərik.

10.2 İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları

Arasındaki Fərq Üçün Hipotez Testi



Bu halda da eyni nümunəyə müəyyən prosesdən əvvəl və sonra baxılır. Nümunələrdə uyğun cütlərin qiymətləri arasındakı fərqdən istifadə olunur. Həmçinin hər iki populyasiyanın normal paylandığı fərz olunur.

Fərqlərin ədədi ortası üçün test statistikasını $n - 1$ sərbəstlik dərəcəsi olan t qiymətidir:

$$t = \frac{\bar{d} - D_0}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

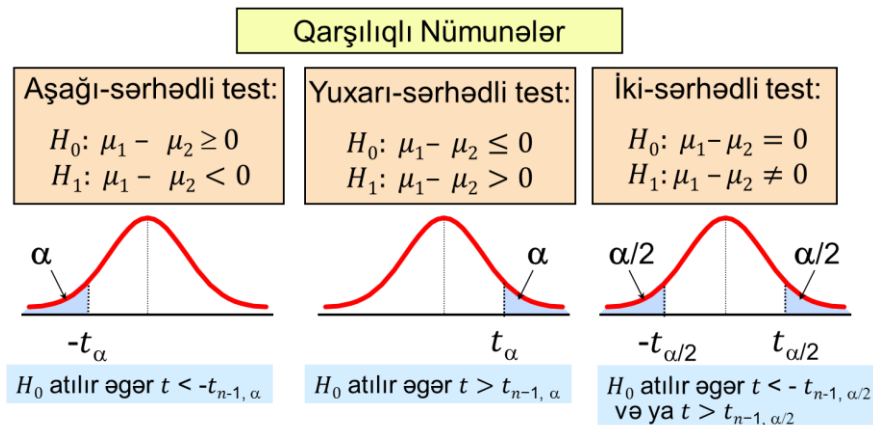
Burada

D_0 = fərqlərin fərz olunan ədədi ortası,

s_d = seçilmiş nümunələrdəki fərqlərin standart meylətməsi

n = nümunənin ölçüsü (cütlərin sayı)

Qərar Qaydası: Uyğun Cütlər



Burada $t = \frac{\bar{d} - D_0}{s_d / \sqrt{n}}$ paylanması $(n - 1)$ sayda sərbəstlik dərəcəsi var.

Misal (uyğun cütlər)

Tutaq ki, mağaza sahibi satıcıları “müşəri xidmətləri üzrə tədris mərkəzi”-nə göndərmişdir. Bu tədrisin müştərilərdən gələn şikayətlərə necə təsir etdiyi aşağıdakı cədvəldə görünür:

Satıcı	Şikayətlərin Sayı:		(2) - (1) Fərq d_i
	Əvvəl (1)	Sonra (2)	
S.V.	6	4	2
L.F.	20	6	14
R.M.	3	2	1
H.K.	0	0	0
M.O.	4	0	4
			21

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = 4.2 \quad S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 5.67$$

Həlli:

Bu tədris müştərilərdən gələn şikayətlərə təsir etdimi?
($\alpha = 0.01$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \alpha = 0.01, \bar{d} = 4.2$$

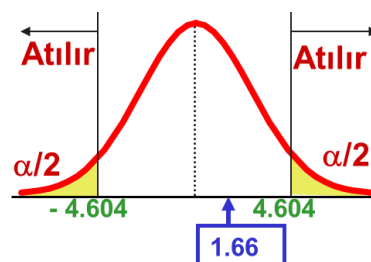
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$\text{Kritik qiymət} = \pm 4.604 \quad s.d. = n - 1 = 4$$

$$\text{Testin statistikası: } t = \frac{\bar{d} - D_0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{4.2 - 0}{5.67 / \sqrt{5}} = 1.66$$

Qərar: H_0 qəbul edilir. (t – qiyməti atılma oblastında deyil)

Nəticə: Şikayətlərin sayında əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiklik yoxdur.



İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün İki Sərhədli Hipotezin Excel Səhifələri ilə Yoxlanması

İki əlaqəli populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün iki sərhədli hipotez testi (uyğun cütlər)	
Məlumat	
Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Hesablamalar	
Nümunənin ölçüsü n	5
Uyğun cütlər arasındakı fərqlərin ədədi ortası	4,2000
Sərbəstlik dərəcəsi	4
S_d	5,6745
Standart xəta	2,5377

Test statistikası	1,6550
İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-2,7764
Yuxarı kritik qiymət	2,7764
<i>p</i> -qiyməti	0,1733
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	İki Əlaqəli Populyasiyanın Ədədi Ortaları	
2	Arasındakı Fərq Üçün Hipotez Testi (uyğun cütlər)	
3	Məlumat	
4	Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6		
7	Hesablamalar	
8	Nümunənin ölçüsü n	=COUNT('Əvvəl-sonra'!\$A:\$A)
9	Uyğun cütlər arasındakı fərqi ədədi ortası	=AVERAGE('Əvvəl-sonra'!\$C:\$C)
10	Sərbəstlik dərəcəsi	=B8-1
11	S_d	=SQRT(SUM('Əvvəl-sonra'!\$D:\$D)/B10)
12	Standart xəta	=B11/SQRT(B8)
13	Test statistikası	=(B9-B4)/B12
14		
15	İki sərhədli test	
16	Aşağı kritik qiymət	=TINV(B5;B10)
17	Yuxarı kritik qiymət	=TINV(B5;B10)
18	<i>p</i> -qiyməti	=TDIST(ABS(B13);B10;2)
19	=IF(B18 < B5; D28;D29)	

10.1 Qarşılıqlı *t* testi keçirmək üçün 20 cütdən istifadə olunur. *t* testindəki sərbəstlik dərəcəsini tapın.

10.2 Eksperimentdə iştirak etmək üçün 15 nəfər könüllü seçilmişdir. İştirakçıların eksperimentdən əvvəl və sonra qan təzyiqi ölçülüb. Keçirilmiş eksperimentdə sərbəstlik dərəcəsi neçədir?

10.3 Doqquz ekspert iki kofe brendini 4 kateqoriya (dadı, ətri, tündlüyü və turşuluğu) üzrə qiymətləndirir. Hər bir kateqoriyaya ən azı 1 ən çox 7 bal verilir. Verilmiş cədvəldə ekspertlər tərəfindən A və B brendinə verilmiş ballar göstərilir. **10.3 Kofe.XLS**

	Brend	
Ekspert	A	B
C.C.	24	26
S.E.	27	27
E.G.	19	22
B.L.	24	27
CM.	22	25
C.N.	26	27
G.N.	27	26
R.M.	25	27
P.V.	22	23

- Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla iki brendin ortalama balı arasında fərq varmı?
- Testin aparılması üçün populyasiyanın paylanması haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?
- (a) bəndi üçün *p*-qiymətini tapın və onun hansı mənə daşdığını izah edin.
- İki brendə verilən qiymətlər fərqi üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.4 Sənayedə hər hansı dəyişəni ölçmək üçün hər zaman alternativ metodlardan da istifadə olunur. Ölçmələr faylında istehsal prosesindəki ölçülərlə laboratoriyadakı ölçülər göstərilir.

10.4 Ölçmələr.XLS

- Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla istehsal prosesindəki ölçülərlə laboratoriyadakı ölçülər arasında fərq olub-olmadığını aydınlaşdırın.
- Bu testin yoxlanması üçün populyasiyaların ehtimal paylanmaları haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?

- c. Qrafik metoddan istifadə edərək normallığı yoxlayın.
 d. Laboratoriya və istehsalatdan alınmış nəticələr arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.5 Məqalələrin sayı.XLS faylında 2008 və 2009-cu illərdə “Magazine Monitor” jurnalında verilmiş məqalələrin sayı göstərilir.

- a. Əhəmiyyətlik dərəcəsini 0.05 seçməklə 2008-ci ildəki məqalələrin sayının 2009-cu ildəkindən çox olmasını test keçirməklə yoxlayın.
 b. Bu testi keçirmək üçün populyasiyaların ehtimal paylanması haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?
 c. (b) fərziyyəsinin qrafiki üsulla doğru olub-olmamasını yoxlayın.
 d. 2008 və 2009-cu illər arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.6 Qandakı mikro hissəciklərin sıxlığı.XLS faylında xərcəng xəstəliyinə tutulan insanlarda gövdə hüceyrələri köçürdükdən əvvəl və sonra qandakı mikro hissəciklərin sıxlığı verilib.

- a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla müalicədən sonra xəstələrdə mikro hissəciklərin sıxlığının azaldığını demək olarmı?
 b. (a) bəndi üçün p – qiymətini tapın və mənasını izah edin.
 c. Xəstələrdəki mikrohissəciklər arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.
 d. (a) bəndindəki test üçün hansı fərziyyə qəbul olunmalıdır?

Xəstə	Əvvəl / Sonra
1	158 284
2	189 214
3	202 101
4	353 227
5	416 290
6	426 176
7	441 290

10.7 Beton faylında istehsal olunmuş 40 növ betonun 2 və 7 gün sonra davamlılıq dərəcələri ölçülüb.

- a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.01 olmaqla 2-ci gündəki davamlılığın, 7-ci gündəki səviyyədən az olduğunu demək olarmı?
 b. Bu testi aparmaq üçün populyasiyaların ehtimal paylanmaları haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?
 c. (a) bəndində p -qiymətini tapın və mənasını izah edin.

Fəsil 10.2

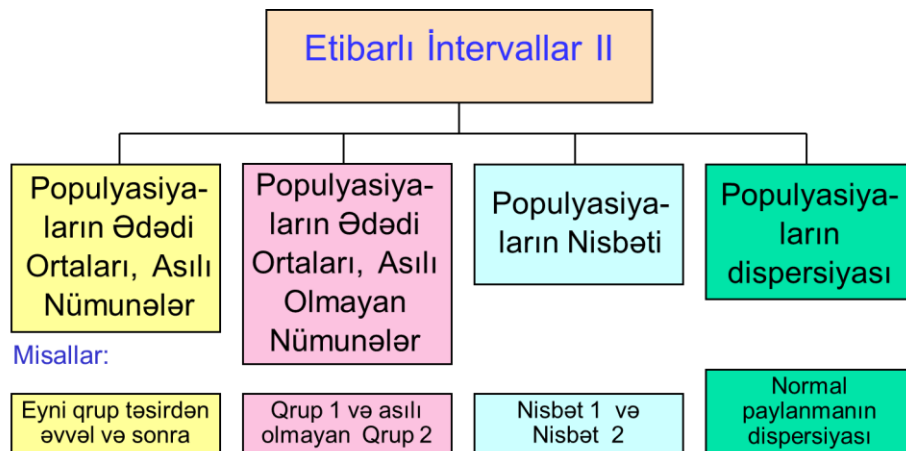
Etibarlı Intervallar II, Hipotez Testləri II

(asılı olmayan nümunələr)

Fəslin Mövzuları

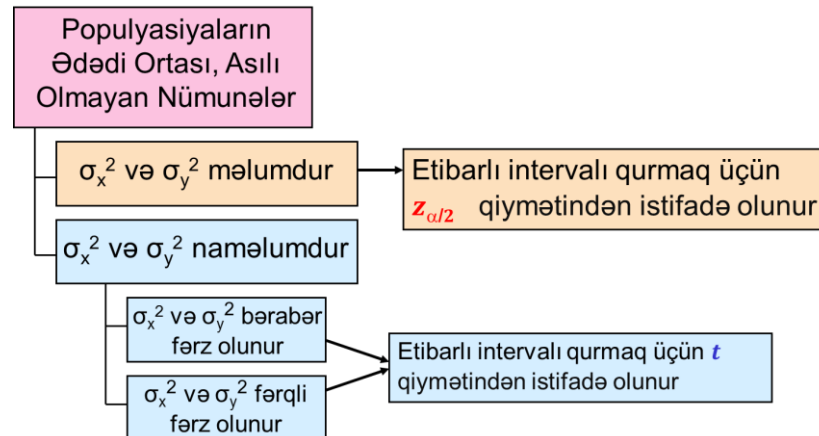
- Asılı olmayan iki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün etibarlı intervalın qurulması (populyasiyaların standart meylətmələri məlum və məlum olmayan hallarda).

- İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün hipotez testi
 - Asılı olmayan populyasiyaların dispersiyaları məlum olduqda,
 - Asılı olmayan populyasiyaların dispersiyaları naməlum olduqda.

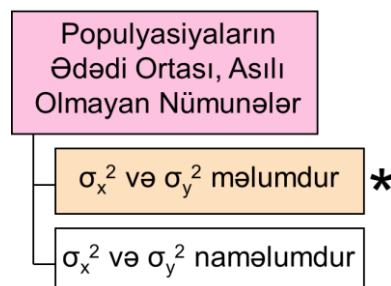


10.3 İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq (asılı olmayan nümunələr)

Bu fəsildə iki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq ($\mu_x - \mu_y$) üçün etibarlı intervalın qurulması öyrəniləcək. Bir populyasiyadan seçilmiş nümunələr digər populyasiyadan seçilmiş nümunələrə təsir etmir. İstifadə olunan nöqtə qiymətləndirməsi iki nümunənin ədədi ortaları arasındakı fərkdir: $\bar{x} - \bar{y}$



10.4 σ_x^2 və σ_y^2 Məlum Olduqda Etibarlı İnterval



Aşağıdakı fərziyyələr qəbul olunur:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir
- Hər iki populyasiya normal paylanıb
- Populyasiyaların dispersiyaları məlumdur

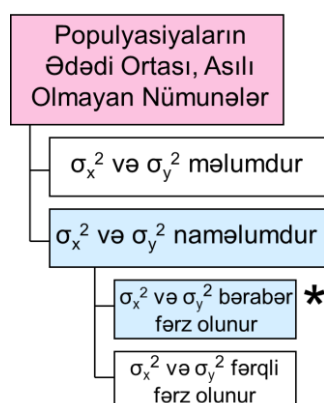
Qeyd edək ki, σ_x^2 , σ_y^2 məlum olduqda və hər iki populyasiya normal olduqda $X - Y$ dəyişənin dispersiyası aşağıdakı kimidir:

$$\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}^2 = \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}$$

$\mu_x - \mu_y$ üçün etibarlı interval aşağıdakı kimidir:

$$(\bar{x} - \bar{y}) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}} < \mu_x - \mu_y < (\bar{x} - \bar{y}) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$$

10.5 σ_x^2 , σ_y^2 Naməlum Lakin Bərabər Olduqda Etibarlı İnterval



Aşağıdakı fərziyyələr qəbul olunur:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir
- Hər iki populyasiya normal paylanıb
- Populyasiyaların dispersiyaları məlumdur

Populyasiyaların dispersiyaları bərabər fərz olunduğundan hər iki nümunənin standart meylətməsini təxmin etmək üçün onları aşağıdakı düstur vasitəsilə birləşdiririk. Birləşmiş dispersiya aşağıdakı düsturla hesablanır

$$s_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}$$

Burada t qiyməti üçün sərbəstlik dərəcəsi $(n_x + n_y - 2)$ kimi tapılır. $\mu_x - \mu_y$ üçün etibarlı interval aşağıdakı kimi hesablanır:

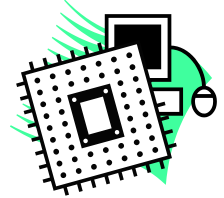
$$(\bar{x} - \bar{y}) - t_{n_x+n_y-2, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_p^2}{n_x} + \frac{s_p^2}{n_y}} < \mu_x - \mu_y < (\bar{x} - \bar{y}) + t_{n_x+n_y-2, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_p^2}{n_x} + \frac{s_p^2}{n_y}}$$

$$\text{burada } s_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}.$$

Birləşmiş Dispersiyaya Misal

Tutaq ki, iki kompüterin prosessor sürəti test edilir. Kompüterlərin sürətləri arasındakı fərq üçün etibarlı interval qurun. Toplanmış informasiya Mhz ilə verilib:

	Kompüter (x)	Kompüter (y)
Kompüterlərin Sayı	17	14
Nümunənin Ədədi Ortası	3004	2538
Nümunənin Standart Meyl etməsi	74	56



Hər iki populyasiyanın normal paylandığını və dispersiyalarının bərabər olduğunu fərz edərək onların ədədi ortaları arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

Həlli:

Birləşmiş dispersiya aşağıdakı kimi hesablanır:

$$S_p^2 = \frac{(n_x - 1)S_x^2 + (n_y - 1)S_y^2}{(n_x - 1) + (n_y - 1)} = \frac{(17 - 1)74^2 + (14 - 1)56^2}{(17 - 1) + (14 - 1)} = 4427.03$$

95%-li etibarlı interval üçün t kritik qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır:

$$t_{n_x + n_y - 2, \alpha/2} = t_{29, 0.025} = 2.045$$

95%-li etibarlı interval aşağıdakı kimi hesablanır:

$$(\bar{x} - \bar{y}) - t_{n_x + n_y - 2, \alpha/2} \sqrt{\frac{S_p^2}{n_x} + \frac{S_p^2}{n_y}} < \mu_X - \mu_Y < (\bar{x} - \bar{y}) + t_{n_x + n_y - 2, \alpha/2} \sqrt{\frac{S_p^2}{n_x} + \frac{S_p^2}{n_y}}$$

$$(3004 - 2538) \pm (2.045) \sqrt{\frac{4427.03}{17} + \frac{4427.03}{14}}$$

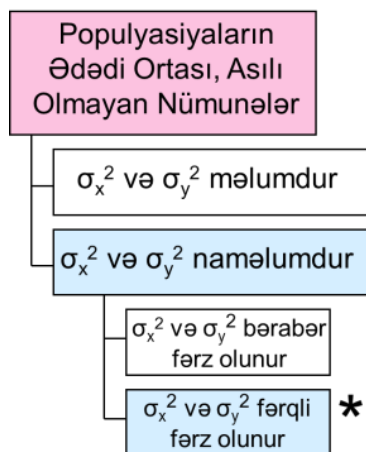
$$416.69 < \mu_X - \mu_Y < 515.31$$

Biz 95% əminliklə deyə bilərik ki, kompüterlərin sürətlərinin ədədi ortaları arasındakı fərq 416.69 və 515.31 Mhz arasındadır.

*İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün
Etibarlı Intervalın Excel Səhifələri ilə Qurulması
(populyasiyaların dispersiyaları naməlum lakin bərabər fərz olunur)*

İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün etibarlı interval (populyasiyaların dispersiyaları naməlum lakin bərabər fərz olunur)	
Məlumat	
Etibarlılıq dərəcəsi	95%
I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	17
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	3004
Nümunənin standart meyletməsi s	74,0000
II populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	14
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2538
Nümunənin standart meyletməsi s	56,0000
Hesablamalar	
Sərbəstlik dərəcəsi	29
t qiyməti	2,0452
Yarım interval eni	49,1124
Etibarlı interval	
Intervalın aşağı sərhəddi	416,8876
Intervalın yuxarı sərhəddi	515,1124

10.6 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum və Fərqli Olduqda Etibarlı İnterval



Aşağıdakı fərziyyələrin doğru olduğu qəbul edilir:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir.
- Hər iki populyasiyanın ehtimal paylanması normaldır.
- Populyasiyaların dispersiyaları naməlumdur və fərqlidir.
- σ_x^2 , σ_y^2 naməlum və bərabər olmadığı fərz olunur.

Intervalın qurulması:

- Populyasiyaların dispersiyaları fərqli olduğu fərz olunur, ona görə də birləşmiş dispersiyalardan istifadə uyğun deyil əvəzində sərbəstlik dərəcəsi ν olan t qiymətindən istifadə olunur.

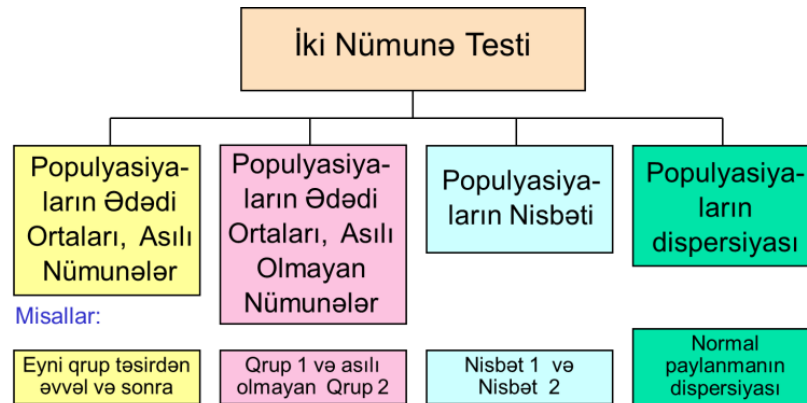
$\mu_x - \mu_y$ üçün etibarlı interval aşağıdakı kimidir:

$$(\bar{x} - \bar{y}) - t_{v, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}} < \mu_x - \mu_y < (\bar{x} - \bar{y}) + t_{v, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}$$

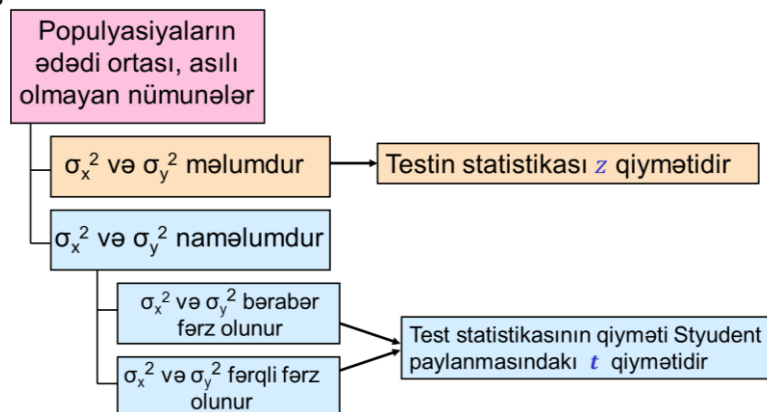
Burada

$$v = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y} \right)^2}{\left(\frac{s_x^2}{n_x} \right)^2 / (n_x - 1) + \left(\frac{s_y^2}{n_y} \right)^2 / (n_y - 1)}$$

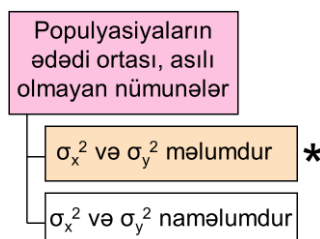
10.7 İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq Üçün Hipotez Testi (asılı olmayan nümunələr)



Burada məqsəd iki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq $\mu_x - \mu_y$ üçün hipotezlərin yoxlanmasıdır. Populyasiyanın birindən seçilmiş nümunə digər populyasiyadan nümunənin seçilməsinə heç bir təsir etmir. Nöqtə qiymətləndirməsi olaraq nümunələrin ədədi ortaları arasındakı fərq götürülür.



10.8 σ_x^2 və σ_y^2 Məlum Olduqda Hipotez Testi



Fərz olunanlar:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir.
- Hər iki populyasiya normal paylanmışdır.
- Populyasiyaların dispersiyaları məlumdur.

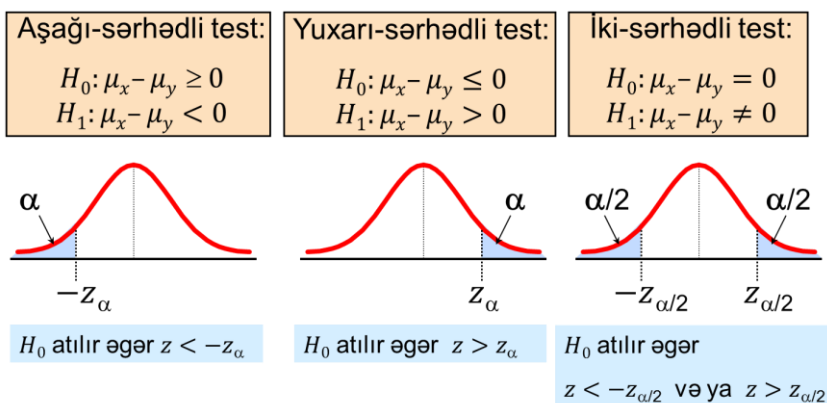
σ_x^2 , σ_y^2 məlum və hər iki populyasiya normal paylandıqda $\bar{X} - \bar{Y}$ fərqinin dispersiyası aşağıdakı kimi tapılır:

$$\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}^2 = \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}$$

σ_x^2 və σ_y^2 məlum olduqda $\mu_x - \mu_y$ üçün test statistikasını aşağıdakı kimi tapılır:

$$z = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}}$$

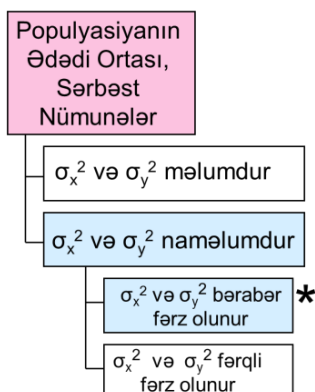
Qərar vermə:



İki Populyasiya Ədədi Ortaları Fərqi Üçün Hipotez Testi (populyasiyaların dispersiyaları məlum olduqda)	
Məlumat	
Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
I populyasiyasından seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	40
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	72
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	20
II populyasiyasından seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	50
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	66
Populyasiyanın standart meylətməsi σ	10
Hesablamalar	
Nümunələrin ədədi ortaları fərqi	6
Ədədi ortalar arasındakı fərq üçün standart xəta	3,4641
Testin statistikasını Z qiyməti	1,7321
İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-1,9600
Yuxarı kritik qiymət	1,9600

p -qiyməti	0,0833
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

10.9 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum Lakin Bərabər Olduqda Hipotez Testi



Fərz olunanlar:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir
- Populyasiyalar normal paylanıb
- Populyasiyaların dispersiyaları naməlum və bərabər fərz olunur

İntervalın qurulması:

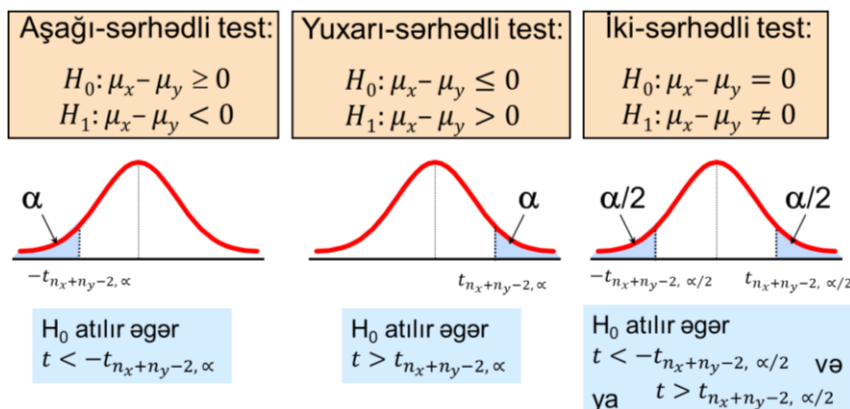
Populyasiyaların dispersiyaları bərabər fərz olunur ona görə də σ -nı təxmin etmək üçün iki nümunənin dispersiyasından istifadə olunur və sərbəstlik dərəcəsi $(n_x + n_y - 2)$ olan t qiymətindən istifadə edin.

$\mu_x - \mu_y$ fərqi üçün test statistikasısı aşağıdakı kimidir:

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}}$$

Burada t ədədinin sərbəstlik dərəcəsi $(n_1 + n_2 - 2)$ olacaq və $s_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}$.

Qərar vermə:



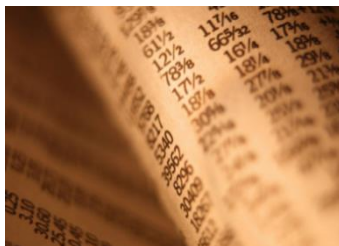
Burada t -nin $n_x + n_y - 2$ sayda sərbəstlik dərəcəsi vardır.

Birləşdirilmiş Dispersiyalar üçün t Testi: Misal

Tutaq ki, NYSE & NASDAQ birjalarının qazanc payları (müəssisə şəriklərinin qoymuş olduqları kapitalla görə aldıkları mənfəət) arasındakı fərqi müəyyən etmək üçün aşağıdakı məlumatlar toplanıb:

	<u>NYSE</u>	<u>NASDAQ</u>
Kapital sayı	21	25
Nümunənin ədədi ortası	3.27	2.53
Nümunənin standart meylətməsi	1.30	1.16

Hər iki populyasiya dispersiyaları bərabər olmaqla, normal paylanmışdırsa, onların ədədi ortaları arasında fərqi olub olmadığını müəyyənəldirin ($\alpha = 0.05$)?



Həlli:

Testin statistikası aşağıdakı kimidir:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(3.27 - 2.53) - 0}{\sqrt{1.5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}} = 2.040$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{(21 - 1)1.30^2 + (25 - 1)1.16^2}{(21 - 1) + (25 - 1)} = 1.5021$$

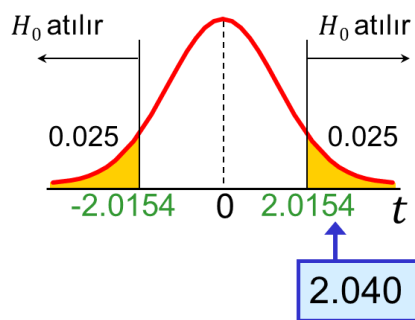
$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ yəni } (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ yəni } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

$$\alpha = 0.05, \text{ s.d. } = 21 + 25 - 2 = 44,$$

kritik qiymətlər: $t = \pm 2.0154$.

$$\text{Test statistikası: } t = \frac{3.27 - 2.53}{\sqrt{1.5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}} = 2.040$$



Qərar: $\alpha = 0.05$ olduqda H_0 atılır.

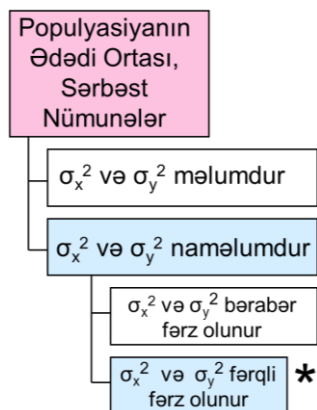
Nəticə: Ədədi ortalarda fərq nəzərə çarpacaq dərəcədir.

*İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq
Üçün Hipotezin Excel Səhifəsi ilə Yoxlanması
(populyasiyaların dispersiyaları naməlum lakin bərabər fərz olunur)*

İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün t testi (populyasiyaların dispersiyaları naməlum lakin bərabər fərz olunur)	
Məlumat	
Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	21
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	3,27
Nümunənin standart meyletməsi s	1,3000
II populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	25
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,53
Nümunənin standart meyletməsi s	1,1600
Hesablamalar	
I populyasiyadan seçilmiş nümunənin s.d.	20
II populyasiyadan seçilmiş nümunənin s.d.	24
Ümumi sərbəstlik dərəcəsi	44
Birləşmiş dispersiya	1,5021
Nümunələrin ədədi ortaları arasındakı fərq	0,74
t qiyməti	2,0397
İki Sərhədli Test	
Aşağı kritik qiymət	-2,0154
Yuxarı kritik qiymət	2,0154
p -qiyməti	0,0474
Sıfır hipotezi atılır	

	A	B
1	İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün t testi	
2	(populyasiyaların dispersiyaları naməlum lakin bərabər fərz olunur)	
3		
4	Məlumat	
5	Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
6	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
7	I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
8	Nümunənin ölçüsü n	21
9	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	3,27
10	Nümunənin standart meylətməsi s	1,3
11	II populyasiyadan seçilmiş nümunə	
12	Nümunənin ölçüsü n	25
13	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	2,53
14	Nümunənin standart meylətməsi s	1,16
15		
16	Hesablamalar	
17	I populyasiyadan seçilmiş nümunənin s.d.	=B8-1
18	II populyasiyadan seçilmiş nümunənin s.d.	=B12-1
19	Ümumi sərbəstlik dərəcəsi	=B17+B18
20	Birləşmiş dispersiya	=((B17*B10^2)+(B18*B14^2))/B19
21	Nümunələrin ədədi ortaları arasındakı fərq	=B9-B13
22	t qiyməti	=(B21-B5)/SQRT(B20*(1/B8+1/B12))
23		
24	İki Sərhədli Test	
25	Aşağı kritik qiymət	=-(TINV(B6;B19))
26	Yuxarı kritik qiymət	=TINV(B6;B19)
27	p -qiyməti	=TDIST(ABS(B22);B19;2)
28	=IF(B27<\$B\$6;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

10.10 σ_x^2 və σ_y^2 Naməlum və Fərqli Olduqda Hipotez Testi



Fərz olunanlar:

- Nümunələr təsadüfi və asılı olmadan seçilir
- Populyasiyalar normal paylanıb
- Populyasiyaların dispersiyaları naməlum və fərqli götürülür
- Naməlum olan σ_x^2 və σ_y^2 dispersiyalarının fərqlidir.

Burada sərbəstlik dərəcəsi ν olan t qiyməti istifadə olunur.

$$v = \frac{\left[\left(\frac{s_x^2}{n_x} \right) + \left(\frac{s_y^2}{n_y} \right) \right]^2}{\left(\frac{s_x^2}{n_x} \right)^2 / (n_x - 1) + \left(\frac{s_y^2}{n_y} \right)^2 / (n_y - 1)}$$

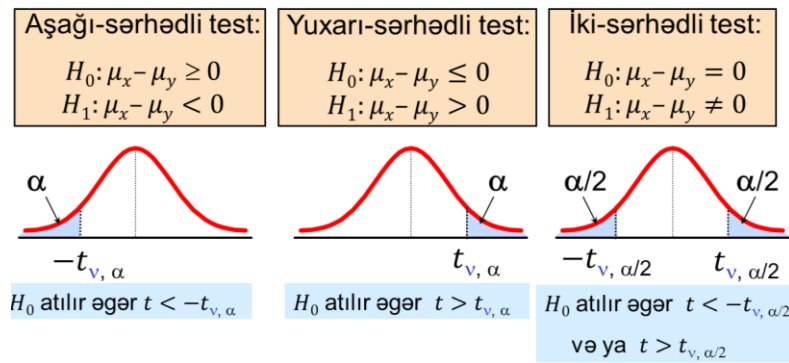
Bu halda $\mu_x - \mu_y$ fərqi üçün test statistikası aşağıdakı kimi hesablanır:

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - D_0}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}}$$

burada t –nin sərbəstlik dərəcəsi aşağıdakı kimi hesablanır

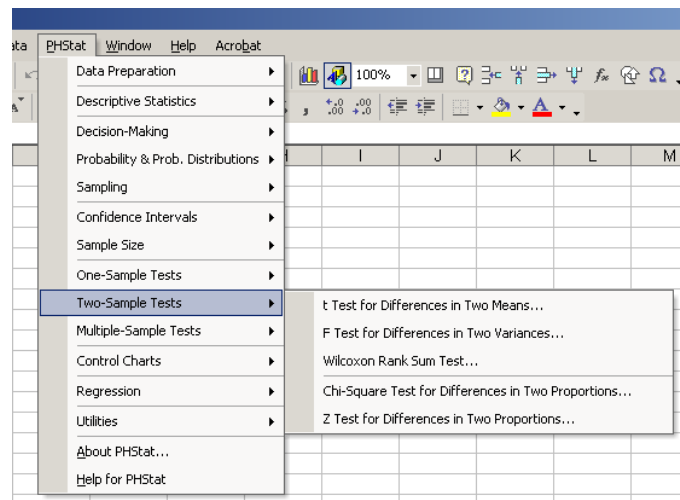
$$v = \frac{\left[\left(\frac{s_x^2}{n_x} \right) + \left(\frac{s_y^2}{n_y} \right) \right]^2}{\left(\frac{s_x^2}{n_x} \right)^2 / (n_x - 1) + \left(\frac{s_y^2}{n_y} \right)^2 / (n_y - 1)}.$$

Qərar Vermə:



Burada t –nin sərbəstlik dərəcəsi v qəbul olunur:

PHStat Vəsitəsilə İki-Nümunə Testinin Aparılması



t Test for Differences in Two Means

Data

Hypothesized Difference: 0
Level of Significance: 0.05

Population 1 Sample

Sample Size: 21
Sample Mean: 3.27
Sample Standard Deviation: 1.3

Population 2 Sample

Sample Size: 25
Sample Mean: 2.53
Sample Standard Deviation: 1.16

Test Options

☒ Two-Tailed Test
☐ Upper-Tail Test
☐ Lower-Tail Test

Output Options

Title:

Help OK Cancel

A		B
1	t Test for Differences in Two Means	
2		
3	Data	
4	Hypothesized Difference	0
5	Level of Significance	0.05
6	Population 1 Sample	
7	Sample Size	21
8	Sample Mean	3.27
9	Sample Standard Deviation	1.3
10	Population 2 Sample	
11	Sample Size	25
12	Sample Mean	2.53
13	Sample Standard Deviation	1.16
14		
15	Intermediate Calculations	
16	Population 1 Sample Degrees of Freedom	20
17	Population 2 Sample Degrees of Freedom	24
18	Total Degrees of Freedom	44
19	Pooled Variance	1.502145
20	Difference in Sample Means	0.74
21	t-Test Statistic	2.039748
22		
23	Two-Tailed Test	
24	Lower Critical Value	-2.01537
25	Upper Critical Value	2.015367
26	p-Value	0.047407
27	Reject the null hypothesis	

Daxil edilənlər

Cavablar

*İki Populyasiyanın Ədədi Ortaları Arasındakı Fərq
Üçün Hipotezin Excel Səhifəsi İlə Yoxlanılması
(populyasiyaların dispersiyaları naməlum və fərqli fərz olunur)*

İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün ikisərhədli t testi (populyasiyaların dispersiyaları naməlum və fərqli fərz olunur)	
Məlumat	
Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
Əhəmiyyətlilik dərəcəsi α	0,05
I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	10
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	50,3
Nümunənin standart meylətməsi s	18,7264
II populyasiyadan seçilmiş nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	10
Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	72
Nümunənin standart meylətməsi s	12,5433
Hesablamalar	
Surətin sərbəstlik dərəcəsi	2580,7529
Məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi	164,1430
Ümumi sərbəstlik dərəcəsi	15,7226
Sərbəstlik dərəcəsi	15
Dispersiyanın məxrəci	7,1275
Nümunələrin ədədi ortaları arasındakı fərq	-21,7
t qiyməti	-3,0446
İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	-2,1314
Yuxarı kritik qiymət	2,1314
p -qiyməti	0,0082
Sifir hipotezi atılır	

	A	B
1	İki populyasiyanın ədədi ortaları arasındakı fərq üçün ikisərhədli t testi	
2	(populyasiyaların dispersiyaları naməlum və fərqli fərz olunur)	
3	Məlumat	
4	Ədədi ortalar üçün fərz olunan fərq $\mu(1) - \mu(2)$	0
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
7	Nümunənin ölçüsü n	=COUNT(Məlumat!\$A:\$A)
8	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	=AVERAGE(Məlumat!\$A:\$A)
9	Nümunənin standart meylətməsi s	=STDEV(Məlumat!\$A:\$A)
10	I populyasiyadan seçilmiş nümunə	
11	Nümunənin ölçüsü n	=COUNT(Məlumat!\$B:\$B)
12	Nümunənin ədədi ortası $\bar{x}$	=AVERAGE(Məlumat!\$B:\$B)
13	Nümunənin standart meylətməsi s	=STDEV(Məlumat!\$B:\$B)
14		
15	Hesablamalar	
16	Surətin sərbəstlik dərəcəsi	=(E18+E19)^2
17	Məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi	=(E18^2)/(B7-1)+(E19^2)/(B11-1)
18	Ümumi sərbəstlik dərəcəsi	=B16/B17
19	Sərbəstlik dərəcəsi	=INT(B18)
20	Dispersiyanın məxrəci	=SQRT(E18+E19)
21	Nümunələrin ədədi ortaları arasındakı fərq	=B8-B12
22	t qiyməti	=B21/B20
23		
24	İki sərhədli test	
25	Aşağı kritik qiymət	=(TINV(B5;B19))
26	Yuxarı kritik qiymət	=TINV(B5;B19)
27	p-qiyməti	=TDIST(ABS(B22);B19;2)
28	=IF(B27<B5;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

10.8 Əgər ölçüləri $n_1=12$ və $n_2=15$ olan nümunələr üçün birləşmiş dispersiyalarla t testi aparılırsa sərbəstlik dərəcəsini hesablayın.

10.9 Tutaq ki, ölçüsü $n_2=15$, ədədi ortası $\bar{X}_1=42$, standart meylətməsi $S_1=4$ və ölçüsü $n_2=15$, ədədi ortası $\bar{X}_2=34$, standart meylətməsi $S_2=5$ olan iki nümunə verilib.

- Əgər $H_0: \mu_1 = \mu_2$ olarsa, birləşmiş dispersiyalarla t testi üçün t_{STAT} qiyməti nəyə bərabərdir.
- Kritik qiymətləri tapmaq üçün sərbəstlik dərəcəsi neçədir?
- Əhəmiyyətlik dərəcəsi $\alpha = 0.01$ seçsək birsərhədli $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ testi üçün kritik qiymətləri tapın.
- Statistik qərarı müəyyənləşdirin.

10.10 10.9 məsələsində populyasiyalar haqqında hansı fərziyyə olmalıdır?

10.11 10.9 məsələsində populyasiyaların μ_1 və μ_2 ədədi ortaları arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.12 10.9 məsələsinə əsasən əgər $n_1=5$ və $n_2=4$ olarsa, sərbəstlik dərəcəsi neçə olar?

10.13 10.9 məsələsində $n_1=5$ və $n_2=4$ olarsa 0.01 əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə $\mu_1 > \mu_2$ olduğunu demək olarmı?

10.14 Aparılmış müşahidəyə əsasən müəyyənləşdirilib ki, internet üzərindən zinət əşyalarının alış-verişində kişilər 2,401 manat qadınlar isə ortalama olaraq 1,527 manat xərcləyir. Tutaq ki, müşahidə 600 kişi və 700 qadın üzərindən aparılıb. Kişilərin xərclədiyi pulun standart meylətməsi 1,200 manat qadınlarınkı isə 1,000 manatdır. Kişilərin və qadınların xərclədikləri pulun dispersiyaları bərabər olmaqla normal paylandığını fərz edin.

- Kişilərin xərclədiyi pulun qadınlarınkindən çox olmasını yoxlamaq üçün sıfır və alternativ hipotezləri müəyyənləşdirin.
- Bu məsələdə I növ xəta nə zaman baş verə bilər?
- Bu məsələdə II növ xəta nə zaman baş verə bilər?
- Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.01 götürərək kişilərin xərclədiyi pulun qadınlarınkindən çox olduğunu test keçirərək yoxlayın?

10.15 118 nəfər az yaşlı uşaq üzərində aparılmış müşahidəyə əsasən müəyyənləşdirilib ki, onlar qida məhsulları ilə bağlı reklamları olan çizgi filminə baxdıqda 28.5 qram digər reklamlı filmə baxdıqda isə ortalama 19.7 qram qızıl balıq krekerləri yeyir. Tutaq ki, hər qrupda 59 uşaq var və qrupların yedikləri krekerlərin standart meylətmələri uyğun olaraq 8.6 və 7.9 qramdır.

- Tutaq ki, populyasiyaların dispersiyaları bərabərdir. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 götürərək birinci qrupdakı uşaqların daha çox kreker yeməsini yoxlayın.
- Populyasiyaların dispersiyalarını bərabər fərz etsək qrupların ədədi ortaları arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.
- (a) və (b) cavablarını müqayisə edin.

10.16 Telefon xətti ilə bağlı problemlər həm müştərilərin, həm də telefon şirkətinin işinə mane olur. **10.16 Telefon.XLS** faylında iki ofisə daxil olan şikayətlər və onların aradan qaldırılma vaxtı (dəqiqə ilə) göstərilir:

I Ofisə daxil olan problemlərin aradan qaldırılma vaxtları (dəqiqə ilə)

1.48	1.75	0.78	2.85	0.52	1.60	4.15	3.97	1.48	3.10	1.02	0.53	0.93	1.60
0.80	1.05	6.32	3.93	5.45	0.97								

II Ofisə daxil olan problemlərin aradan qaldırılma vaxtları (dəqiqə ilə)

7.55	3.75	0.10	1.10	0.60	0.52	3.30	2.10	0.58	4.02	3.75	0.65	1.92	0.60
1.53	4.23	0.08	1.48	1.65	0.72								

- Tutaq ki, hər iki ofisdəki populyasiyaların dispersiyaları bərabərdir. Əhəmiyyətlik dərəcəsi $\alpha = 0.05$ olmaqla problemin aradan qaldırılma vaxtının ortalama ofislərdə fərqli olub-olmadığını müəyyənləşdirin.
- p – qiymətini tapın və mənasını izah edin.
- (a) bəndi üçün hansı fərziyyəyə ehtiyac var?
- Fərz edək ki, hər iki populyasiyanın dispersiyaları bərabərdir. Ofislərin problemi ortalama həll etmə müddətləri arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

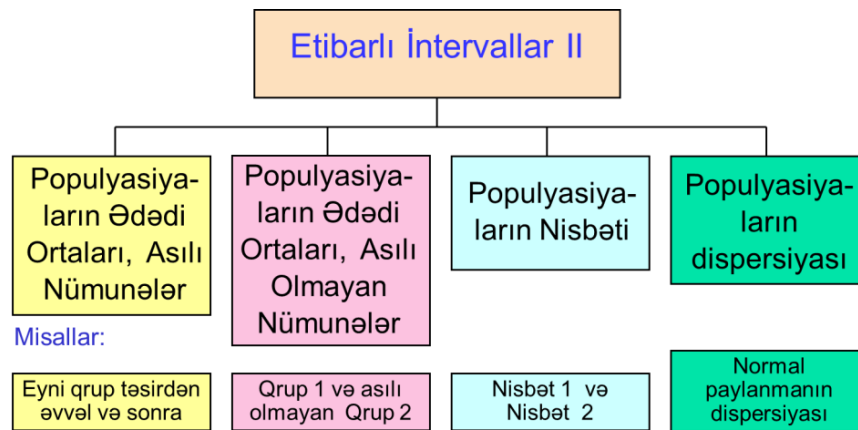
10.17 Dijital fotoaparatların üstün cəhətlərindən biri neçə dəfə şəkil çəkdikdən sonra batareyanın doldurulmaya ehtiyac olmasıdır.

10.17, 10.43 Dijital kameralar faylında 29 subkompakt fotoaparat və 16 kompakt fotoaparat üçün bu məlumatlar verilib.

- Tutaq ki, hər iki növ fotoaparat populyasiyaları üçün batareyanın işləmə müddətinin dispersiyası eynidir. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 götürməklə hər iki növ fotoaparatın işləmə müddətləri arasında fərq olub-olmadığını test keçirməklə yoxlayın.
- (a) bəndi üçün p -qiymətini müəyyənləşdirin və mənasını izah edin.
- İki növ fotoaparatın batareyalarını ortalama işləmə müddətləri arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.



İki Populyasiyanın Nisbəti



Məqsəd: İki populyasiyanın nisbətlərinin $\pi_x - \pi_y$ fərqi üçün etibarlı intervalın qurulması.

Fərziyyə: Hər iki nümunənin ölçüsü kifayət qədər böyük olmalıdır. (ümumi olaraq ən azı hər nümunədə 40 müşahidə olmalıdır)

Burada nöqtə qiymətləndirməsi nümunə nisbətlərinin fərqidir $p_x - p_y$.

Təsadüfi

$$Z = \frac{(p_x - p_y) - (\pi_x - \pi_y)}{\sqrt{\frac{p_x(1-p_x)}{n_x} + \frac{p_y(1-p_y)}{n_y}}}$$

dəyişəni təxminən normal paylanıb.

10.11 İki Populyasiyanın Nisbəti Üçün Etibarlı İnterval

Burada $\pi_x - \pi_y$ fərqlinin sərhədləri aşağıdakı kimidir:

$$(p_x - p_y) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_x(1-p_x)}{n_x} + \frac{p_y(1-p_y)}{n_y}}$$

İki Populyasiyanın Nisbəti Üçün Etibarlı İntervalın Qurulmasına Misal

Təsadüfi seçilmiş 50 kişidən 26-sı, 40 qadıncıdan isə 28-i ali təhsilli olması məlum olub. Ali təhsilli kişi və qadınların nisbətləri fərqi üçün 90%-li etibarlı interval qurun.

Həlli:

Kişilər: $p_x = \frac{26}{50} = 0.52$

Qadınlar: $p_y = \frac{28}{40} = 0.70$

$$\sqrt{\frac{p_x(1-p_x)}{n_x} + \frac{p_y(1-p_y)}{n_y}} = \sqrt{\frac{0.52(0.48)}{50} + \frac{0.70(0.30)}{40}} = 0.1012$$



90% üçün $Z_{\alpha/2} = 1.645$

Intervalın sərhədləri aşağıdakı kimi hesablanır:

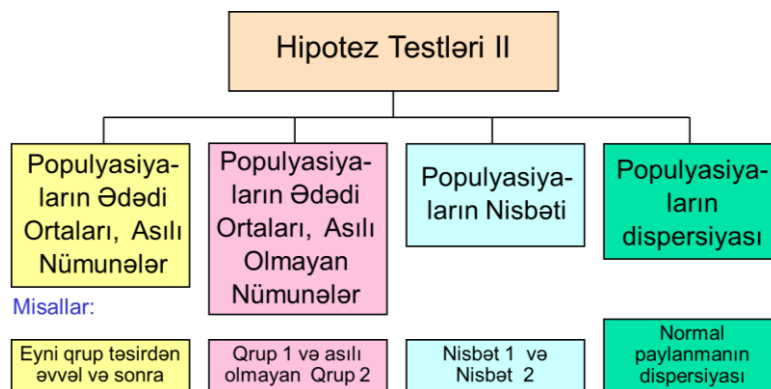
$$(p_x - p_y) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_x(1-p_x)}{n_x} + \frac{p_y(1-p_y)}{n_y}} = (.52 - .70) \pm 1.645(0.1012)$$

və interval

$$-0.3465 < \pi_x - \pi_y < -0.0135$$

Bu interval sıfırı özündə saxlamadığından 90% əminliklə demək olar ki, iki nisbət bərabər deyil.

10.12 İki Populyasiyanın Nisbəti Üçün Hipotez Testi



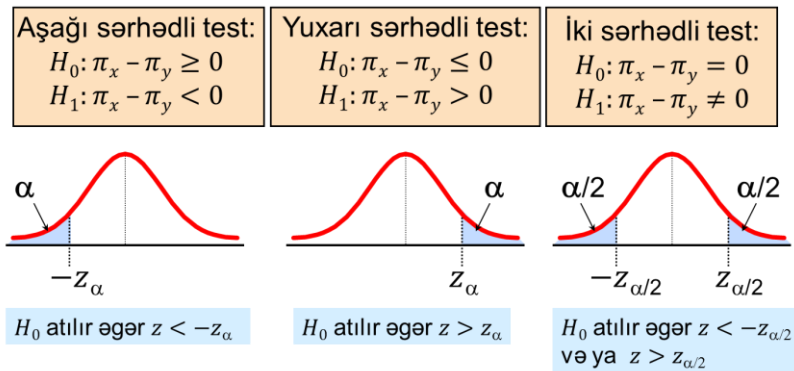
Bu halda məqsəd iki populyasiyanın nisbətləri fərqi, $\pi_x - \pi_y$ üçün hipotezləri yoxlamaqdır.

Fərziyyələr: Hər iki nümunənin ölçüsü kifayət qədər böyük olmalıdır. (ümumi olaraq ən azı hər nümunədə 40 müşahidə olmalıdır)

İki populyasiyanın Nisbəti Üçün Test Statistikası $H_0 : \pi_x - \pi_y = 0$ üçün test statistikası z qiymətidir:

$$z = \frac{(p_x - p_y)}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_x} + \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_y}}}$$

Burada $\bar{p} = \frac{n_x p_x + n_y p_y}{n_x + n_y}$ və ya $\bar{p} = \frac{X + Y}{n_x + n_y}$ qəbul olunur.



Misal: İki Populyasiyanın Nisbəti

Konstitusiyaya dəyişiklərlə bağlı referendum keçirilib. Qanunun qəbuluna hər bir seçici “Bəli” və “Xeyr” cavabları verir. Biz “bəli” cavabı verən qadın və kişilərin nisbətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq olub olmadığını müəyyənəlmək istəyirik. Təsədüfi seçilmiş nümunədə 72 kişidən 36-sı və 50 qadıncan 31-i səs vermədən “bəli” cavabı verib. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla test keçirin.

Hipotez testi:

$H_0: \pi_K - \pi_Q = 0$ (iki nisbət bərabərdir)

$H_1: \pi_K - \pi_Q \neq 0$ (nisbətlər arasında fərq var)

Nümunə nisbətləri: Kişilər $36/72 = 0.50$ Qadınlar $31/50 = 0.62$

Ortaq ümumi nisbət aşağıdakı kimi tapılır:

$$\bar{p} = \frac{n_k p_k + n_q p_q}{n_k + n_q} = \frac{72(36/72) + 50(31/50)}{72 + 50} = \frac{67}{122} = 0.549$$

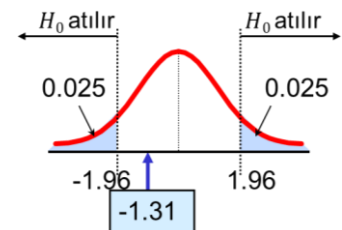
$\pi_K - \pi_Q = 0$ üçün test statistikası:

$$z = \frac{(p_K - p_Q)}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_1} + \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_2}}} = \frac{(0.50 - 0.62)}{\sqrt{\frac{0.549(1-0.549)}{72} + \frac{0.549(1-0.549)}{50}}} = -1.31$$

$\alpha = 0.05$ üçün kritik qiymətlər = ± 1.96

Qərar: H_0 qəbul olunur

Nəticə: Bəli cavabı verən qadın və kişilərin nisbətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq yoxdur.



The image shows the 'Z Test for the Difference in Two Proportions' dialog box on the left and its corresponding Excel output on the right. The dialog box has the following fields: Hypothesized Difference: 0, Level of Significance: 0.05, Population 1 Sample (Number of Successes: 36, Sample Size: 72), Population 2 Sample (Number of Successes: 31, Sample Size: 50), Test Options (Two-Tailed Test selected), and Output Options (Title:). The Excel output is a table with columns A and B. It contains the same input data and the following calculations: Group 1 Proportion: 0.5, Group 2 Proportion: 0.62, Difference in Two Proportions: -0.12, Average Proportion: 0.549180328, Z Test Statistic: -1.310067478, Lower Critical Value: -1.959962787, Upper Critical Value: 1.959962787, p-Value: 0.190173138, and the conclusion: Do not reject the null hypothesis. Red arrows point to the 'Daxil edilənlər' (Inputs) and 'Cavablar' (Outputs) sections.

*İki Populyasiya Nisbətləri Fərqi Üçün
Hipotezin Excel Səhifəsi ilə Yoxlanması*

İki populyasiya nisbətləri fərqi üçün hipotez testi	
Məlumat	
Nisbətlər üçün fərz olunan fərq $\pi(1)-\pi(2)$	0
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
I populyasiyasından seçilmiş nümunə	
Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	36
Nümunənin ölçüsü n	72
II populyasiyasından seçilmiş nümunə	
Müəyyən xassəli elementlərin sayı X	31
Nümunənin ölçüsü n	50
Hesablamalar	
I nümunənin nisbəti $p(1)$	0,5000
II nümunənin nisbəti $p(2)$	0,6200
Nümunə nisbətlərinin fərqi $p(1) - p(2)$	-0,1200
Ortaq ümumi nisbət $\hat{p}$	0,5492
Z qiyməti	-1,3101
İki sərhədli test	
Aşağı Kritik Qiymət	-1,9600
Yuxarı Kritik Qiymət	1,9600
p-qiyməti	0,1902
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	İki populyasiya nisbətləri fərqi üçün hipotez testi	
2		
3	Məlumat	
4	Nisbətlər üçün fərz olunan fərq $\pi(1)-\pi(2)$	0
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	I populyasiyasından seçilmiş nümunə	
7	Müəyyən Xassəli Elementlərin Sayı X	36
8	Nümunənin ölçüsü n	72
9	II populyasiyasından seçilmiş nümunə	
10	Müəyyən Xassəli Elementlərin Sayı X	31
11	Nümunənin ölçüsü n	50
12		
13	Hesablamalar	
14	I nümunənin nisbəti $p(1)$	=B7/B8
15	II nümunənin nisbəti $p(2)$	=B10/B11
16	Nümunə nisbətlərinin fərqi $p(1) - p(2)$	=B14-B15
17	Ortaq ümumi nisbət $\hat{p}$	=(B7+B10)/(B8+B11)
18	Z qiyməti	=(B16-B4)/SQRT(B17*(1-B17)*(1/B8+1/B11))
19		
20	İki sərhədli test	
21	Aşağı Kritik Qiymət	=NORMSINV(B5/2)
22	Yuxarı Kritik Qiymət	=NORMSINV(1-B5/2)
23	p -qiyməti	=2*(1-NORMSDIST(ABS(B18)))
24	=IF(B23<B\$5;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

10.18 Fərz edək ki, $n_1 = 100$, $X_1 = 50$, $n_2 = 100$ və $X_2 = 30$.

a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 götürsək populyasiyaların nisbətləri arasında fərq olduğunu demək üçün əsas varmı?

b. İki populyasiyanın nisbətləri arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.19 Fərz edək ki, $n_1 = 100$, $X_1 = 45$, $n_2 = 50$ və $X_2 = 25$.

a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.01 götürsək populyasiyaların nisbətləri arasında fərq olduğunu demək üçün əsas varmı?

b. İki populyasiyanın nisbətləri arasındakı fərq üçün 99%-li etibarlı interval qurun.

10.20 Müştərilərin maraqlarını öyrənmək üçün 500 respondent arasında sorğu keçirilib. Suallardan biri "Geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayırsınız mı?" olub. 240 kişi arasında 136 nəfəri bu suala "bəli", 260 qadın arasında isə 224 nəfəri "bəli" cavabı verib.

a. Alış-veriş etməyi xoşlayan kişilər və qadınların nisbətləri arasında əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.01 götürməklə fərq varmı?

b. (a) bəndi üçün p -qiymətini tapın və mənasını izah edin.

c. Alış-veriş etməyi xoşlayan kişilər və qadınların nisbətləri arasındakı fərq üçün 99%-li etibarlı interval qurun.

d. Əgər 206 kişi geyim üçün alış-veriş etməyi xoşlayırsa (a)-(c) bəndlərində soruşulanları tapın.

10.21 Müxtəlif yaş qruplarından olan insanların email mesajlarına cavab yazma ortalama müddəti fərqlidir mi? Şimali Kaliforniya Universitetinin apardığı "Rəqəmsal Gələcək (Digital Future)" adlı sorğunun nəticələrinə əsasən yaşı 70 və ya üzərində olan insanların 70.7%-inin fikrinə görə email mesajlarına tez cavab yazmaq mümkündür, buna qarşılıq yaş 12 və 50 arası insanların 53.6% eyni fikirdədir. Tutaq ki, sorğuda hər yaş qrupundan 1000 nəfər olmaqla cəmi 2000 nəfər iştirak edib.

Mənbə: "Older E-mail Users Favor Fast Replies," The New York Times, July 14, 2008, p. B3.

a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.01 seçməklə iki yaş qrupundan olan insanlardan eyni fikirdə olanların nisbətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq olduğunu demək olarmı?

b. (a) bəndi üçün p – qiymətini tapın və mənasını izah edin.

10.22 İnternetdə verilən reklamlar haqqında insanlar nə düşünür? 1000 nəfər yeniyetməni əhatə edən sorğudan müəyyənləşdirilib ki, onların 670 nəfəri reklamların əleyhinədir. Tutaq ki, yaş həddi 12-17 arasına olan 1000 nəfərlik digər grupdakıların 510 nəfəri internetdəki reklamların əleyhinədir.

- a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla yeniyetmə və yaş həddi 12-17 olan insanlar arasında internetdə reklam istəməyənlərin nisbətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq varmı?
- b. (a) bəndi üçün p -qiymətini tapın və mənasını izah edin.

10.23 Müxtəlif yaş qruplarından olan insanlar xəbərləri hansı vasitələrdən alırlar? Aparılmış müşahidədə telefon vasitəsilə xəbərlərin izlənməsi araşdırılır. Müşahidə vasitəsilə müəyyənləşdirilib ki, 50 yaşdan kiçiklərin 47%-i, 50 yaş və üzərində olanların isə 15%-i xəbərləri telefon vasitəsilə öyrənir. 50 yaşdan kiçik 1000 nəfərlə aparılan sorğuda iştirak edənlərdən 470 nəfəri, 50 və daha çox yaşı olan 891 nəfər arasında aparılan sorğuda isə 134 nəfəri xəbərləri telefon vasitəsilə öyrəndiklərini deyiblər.

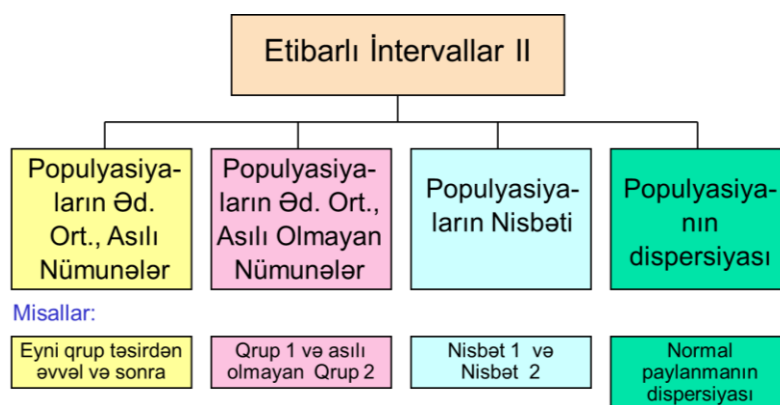
- a. Əvvəldə deyilən iki qrup insan arasında xəbərləri telefon vasitəsilə öyrənənlərin nisbətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq varmı? ($\alpha = 0.05$ istifadə edin)
- b. (a) bəndi üçün p – qiymətini tapın və mənasını izah edin.
- c. İki qrupun sözü gedən nisbətləri arasındakı fərq üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

Fəsil 10.3

Etibarlı İntervallar II, Hipotez Testləri II

(populyasiyanın dispersiyası)

- Populyasiyanın dispersiyası
- Xi-kvadrat paylanma cədvəli və ondan istifadə olunması
- Xi-kvadrat paylanmasından istifadə edərək populyasiyanın dispersiyası üçün etibarlı intervalın qurulması
- Populyasiyanın dispersiyası üçün Xi-kvadrat testindən istifadə olunması
- F kritik qiymətlərini müəyyən etmək üçün F cədvəlindən istifadə edilməsi
- İki dispersiyanın bərabərliyi üçün F testi



10.13 Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Etibarlı İnterval

Burada məqsəd populyasiyanın dispersiyası σ^2 üçün etibarlı intervalın qurulmasıdır. Etibarlı interval nümunənin s^2 dispersiyasına əsaslanır. Burada populyasiyanın normal paylandığı fərz olunur. Tutaq ki, təsadüfi $\chi^2_{n-1} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ dəyişəni $(n-1)$ sərbəstlik dərəcəsi ilə Xi-kvadrat paylanmışdır. Xi-kvadrat qiyməti $\chi^2_{n-1, \alpha}$ elə ədəddir ki, $P(\chi^2_{n-1} > \chi^2_{n-1, \alpha}) = \alpha$. Populyasiyanın dispersiyası üçün $(1 - \alpha)\%$ -li etibarlı interval aşağıdakı kimi qurulur:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}}$$

Misal

Komputerin sürəti test keçirilməklə yoxlanılır. Aşağıda toplanılmış informasiya verilib (Mhz-ilə):

	<u>Prosesor</u>
Nümunənin ölçüsü	17
Nümunənin standart meyletmə	74

Populyasiya normal paylandığını fərz edərək σ^2 üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

Həlli:

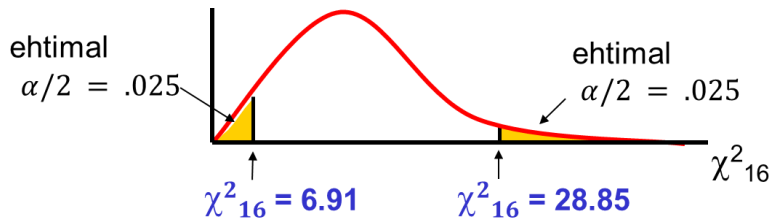
$n = 17$ olduğundan xi-kvadrat paylanmasının sərbəstlik dərəcəsi $(n - 1) = 16$

$\alpha = 0.05$ olduğundan sağ və sol tərəflərin sahəsi 0.025-ə bərabər olur.

Xi-kvadrat qiymətlərinin tapılması:

$$\chi^2_{n-1, \alpha/2} = \chi^2_{16, 0.025} = 28.85$$

$$\chi^2_{n-1, 1 - \alpha/2} = \chi^2_{16, 0.975} = 6.91$$



Xi-kvadrat Paylanması Cədvəli

Sərbəstlik Dərəcəsi	Kumulyativ Ehtimallar											
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.25	0.75	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
	Sağ-Sahə (α)											
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1			0.001	0.004	0.016	0.102	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.575	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.213	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.923	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	2.675	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	3.455	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	4.255	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	5.071	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	5.899	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	6.737	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	7.584	13.701	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	8.438	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	9.299	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	10.165	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	11.037	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	11.912	19.369	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	12.792	20.489	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718

Intervalın sərhədlərinin hesablanması:

95%-li etibarlı interval aşağıdakı kimidir

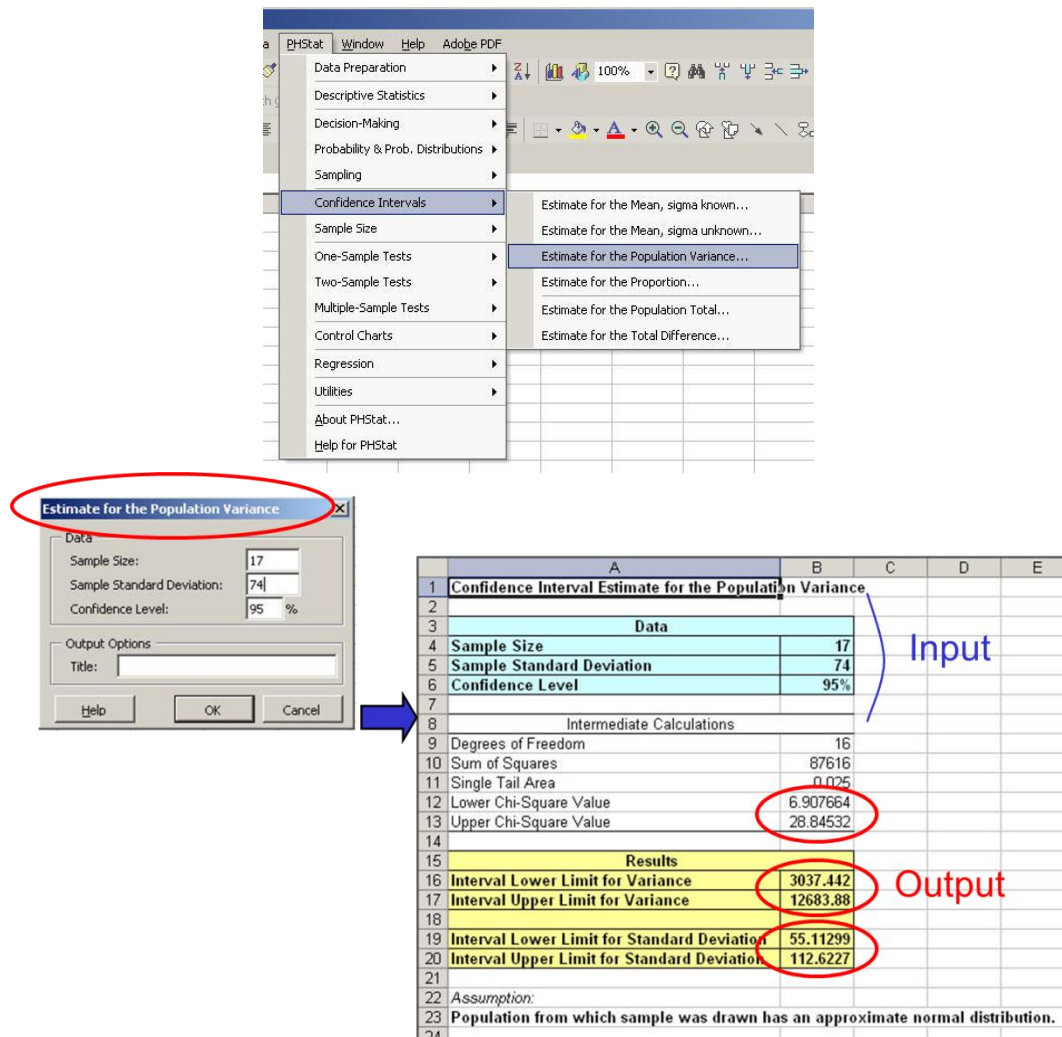
$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1 - \alpha/2}}$$

$$\frac{(17-1)(74)^2}{28.85} < \sigma^2 < \frac{(17-1)(74)^2}{6.91}$$

$$3037 < \sigma^2 < 12683$$

Aldığımız intervalı standart meyletmə üçün ifadə etsək 95% əminliklə demək olar ki, komputerlərin sürətinin standart meyletməsi 55.1 və 112.6 Mhz arasındadır.

Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Etibarlı Intervalın PHStat Vasitəsilə Qurulması



The screenshot shows the PHStat software interface. The 'Confidence Intervals' menu is open, and 'Estimate for the Population Variance...' is selected. The dialog box for 'Estimate for the Population Variance' is shown with the following inputs:

- Sample Size: 17
- Sample Standard Deviation: 74
- Confidence Level: 95 %

The output table is shown with the following data:

	A	B	C	D	E
1	Confidence Interval Estimate for the Population Variance				
2					
3	Data				
4	Sample Size	17			
5	Sample Standard Deviation	74			
6	Confidence Level	95%			
7					
8	Intermediate Calculations				
9	Degrees of Freedom	16			
10	Sum of Squares	87616			
11	Single Tail Area	0.025			
12	Lower Chi-Square Value	6.907664			
13	Upper Chi-Square Value	28.84532			
14					
15	Results				
16	Interval Lower Limit for Variance	3037.442			
17	Interval Upper Limit for Variance	12683.88			
18					
19	Interval Lower Limit for Standard Deviation	55.11299			
20	Interval Upper Limit for Standard Deviation	112.6227			
21					
22	Assumption:				
23	Population from which sample was drawn has an approximate normal distribution.				
24					

The input values are highlighted in blue, and the output values are highlighted in yellow. The 'Input' label is placed next to the input values, and the 'Output' label is placed next to the output values.

10.24 Aşağıda hər bir bənddə verilmiş məlumata əsasən populyasiyanın dispersiyası üçün qurulmuş etibarlı intervalın aşağı sərhəddini tapın:

- $n = 21$; $\alpha = 0.05$; $s^2 = 16$
- $n = 16$; $\alpha = 0.05$; $s = 8$
- $n = 28$; $\alpha = 0.01$; $s = 15$

10.25 10.24 məsələsində hər bir bənd üçün etibarlı intervalın yuxarı sərhəddini tapın.

10.26 Normal paylanmış populyasiyadan təsadüfi olaraq aşağıdakı nümunə seçilmişdir:

{ 12 16 8 10 9 }

- a. Populyasiyanın dispersiyası üçün 90%-li etibarlı interval qurun.
b. Populyasiyanın dispersiyası üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.27 Aşağıda arıqlama proqramında iştirak edənlərdən təsadüfi seçilmiş 10 nəfərin çəkirlərinin neçə kq azalması göstərilib:

18.2	25.9	6.3	11.8	15.4
20.3	16.8	19.5	12.3	17.2

Proqram iştirakçılarının dispersiyası üçün 90%-li etibarlı interval qurun.

10.28 Gübrə istehsal edən firmanın keyfiyyətə nəzarət bürosu istehsal olunmuş 100 kq-lıq kisələrin dispersiyasını təxmin etmək məqsədilə təsadüfi seçilmiş 20 kisə üzərində ölçmə aparıb. İyirmi kisənin dispersiyasının 6.62 kq olduğu müəyyənəndirilib. Bu məlumatlara əsaslanaraq bütün 100kq-lıq kisələrin dispersiyası üçün 95%-li etibarlı interval qurun.

10.29 Psixoloq işçilərin psixoloji testdən topladıqları balların dispersiyasını qiymətləndirmək istəyir. Təsadüfi seçilmiş 18 işçinin topladıqları balların standart meylətməsinin 10.4 olduğu hesablanıb. Populyasiyanın dispersiyası üçün 90%-li etibarlı interval qurun. Bu intervalı qurmaq üçün hansı fərziyyəyə ehtiyac var?

10.30 İstehsalçı xammalda olan tullantıların konsentrasiyasının dispersiyasını təxmin etmək istəyir. Bunun üçün 15 təsadüfi partiya seçilib. Bu partiyalarda tullantıların konsentrasiyasının standart meylətməsinin 2.36 olduğu müəyyənəndirilib. Partiyalardakı tullantının konsentrasiyasının normal paylandığını fərz edərək.

- a. Populyasiyanın dispersiyası üçün 95%-li etibarlı interval qurun.
b. 99%-li etibarlı intervalın (a) bəndində qurulan intervala nisbətən dar yaxud geniş olduğunu müəyyənəndir.

10.31 Zavodda istehsal olunan metal detalların korroziyaya uğramaması üçün üzəri nazik plastik təbəqə ilə örtülür. Həftə ərzində istehsal olunmuş detalların üzərindəki plastik təbəqənin qalınlığı (mm- ilə) aşağıda göstərilmişdir:

19.8 21.2 18.6 20.4 21.6 19.8 19.9 20.3 20.8

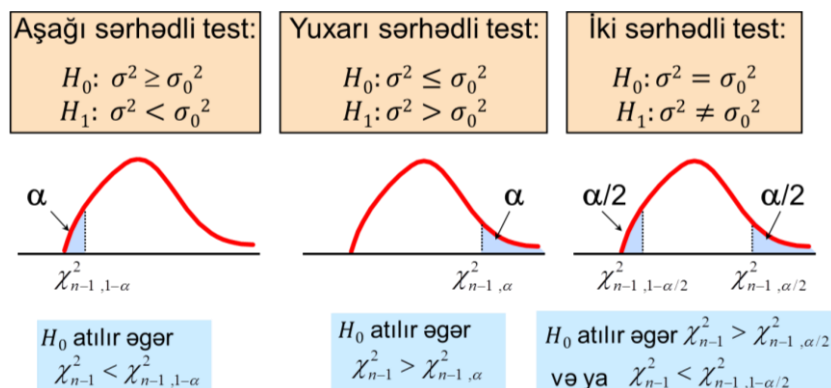
Plastik təbəqənin qalınlığının normal paylandığını fərz edərək populyasiyanın dispersiyası üçün 90%-li etibarlı interval qurun.

10.14 Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Hipotez Testi

Burada məqsəd populyasiyanın dispersiyası σ^2 üçün hipotez testinin yoxlanmasıdır. Əgər populyasiya normal paylanıbsa onda sərbəstlik dərəcəsi $(n - 1)$ olan Xi-kvadrat paylanmasından istifadə olunur

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}.$$

Bir populyasiyanın dispersiyası üçün qərar qaydası aşağıdakı kimidir:



Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Hipotezin Excel Faylları ilə Yoxlanması

Populyasiyanın dispersiyası üçün hipotez testi

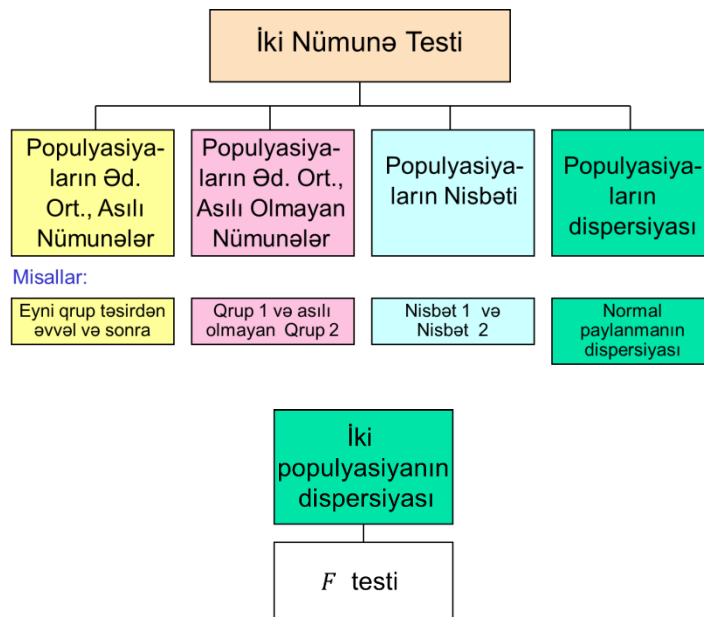
Məlumat	
Sıfır hipotezi σ^2	225
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Nümunənin ölçüsü n	25
Nümunənin standart meylətməsi s	17,7

Hesablamalar	
Sərbəstlik dərəcəsi	24
Yarım sahə	0,025
Xi-kvadrat qiyməti	33,4176

İki sərhədli test	
Aşağı kritik qiymət	12,4012
Yuxarı kritik qiymət	39,3641
p -qiyməti	0,0956
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	Populyasiyanın dispersiyası üçün hipotez testi	
2		
3	Məlumat	
4	Sıfır hipotezi σ^2	225
5	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
6	Nümunənin ölçüsü n	25
7	Nümunənin standart meylətməsi s	17,7
8		
9	Hesablamalar	
10	Sərbəstlik dərəcəsi	=B6-1
11	Yarım sahə	=B5/2
12	Xi-kvadrat qiyməti	=B10*B7^2/B4
13		
14	İki sərhədli test	
15	Aşağı kritik qiymət	=CHIINV(1-B11;B10)
16	Yuxarı kritik qiymət	=CHIINV(B11;B10)
17	p -qiyməti	=IF((B12-B15)<0;1-CHIDIST(B12;B10);CHIDIST(B12;B10))
18	=IF(B17<B\$5/2;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

10.15 İki Populyasiyanın Dispersiyası Üçün Hipotez Testi



F testi iki populyasiya dispersiyasını müqayisə etmək üçün istifadə olunur.

$$\begin{aligned} H_0: \sigma_1^2 &\geq \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 &< \sigma_2^2 \end{aligned} \quad \text{Aşağı sərhədli test}$$

$$\begin{aligned} H_0: \sigma_1^2 &\leq \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 &> \sigma_2^2 \end{aligned} \quad \text{Yuxarı sərhədli test}$$

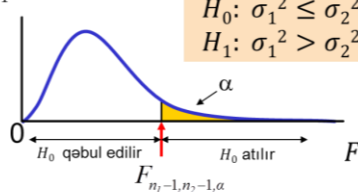
$$\begin{aligned} H_0: \sigma_1^2 &= \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 &\neq \sigma_2^2 \end{aligned} \quad \text{İki sərhədli test}$$

İki populyasiyanın asılı olmadığı və normal paylandığı qəbul olunur. Təsadüfi $F = \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2}$ dəyişənin ehtimal paylanması F paylanması adlanır. Belə ki, məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi $(n_1 - 1)$, surətin sərbəstlik dərəcəsi isə $(n_2 - 1)$ -dir. F qiymətini surətinin sərbəstlik dərəcəsinə ν_1 və məxrəcinin sərbəstlik dərəcəsinə ν_2 ilə işarə edilir. İki populyasiyanın dispersiyası üçün statistik qiymət aşağıdakı kimidir:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad (\text{burada } s_1^2 \geq s_2^2 \text{ olmalıdır}).$$

burada F qiymətinin surətinin $(n_1 - 1)$, məxrəcinin $(n_2 - 1)$ sayda sərbəstlik dərəcəsi var.

Böyük dispersiyanı təyin etmək üçün s_1^2 istifadə edilir.



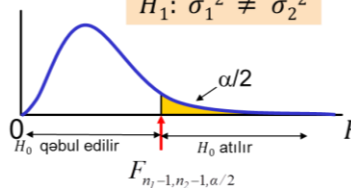
$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

H_0 atılır əgər $F > F_{n_1-1, n_2-1, \alpha}$

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$



■ iki tərəfli test üçün atılma oblastı:

H_0 atılır əgər $F > F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}$

Burada s_1^2 iki nümunə dispersiyasından böyük olandır

Misal: F testi

Tutaq ki, siz alqı-satqı ilə məşğul olan firmanın maliyyə məsləhətçisiniz. NYSE & NASDAQ firmalarının qazanc payı (müəssisə şəriklərinin qoymuş olduqları kapitalla görə aldıkları mənfəət) arasındakı fərqi müəyyən etmək üçün aşağıdakı məlumatları toplamısınız:

	<u>NYSE</u>	<u>NASDAQ</u>
Say	21	25
Ədədi orta	3.27	2.53
Standart meylətmə	1.30	1.16

NYSE və NASDAQ firmalarının dispersiyaları arasında $\alpha = 0.10$ əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə fərq varmı?

Həlli: F testi ilə məsələni həll etmək üçün əvvəlcə hipotezləri quraq:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad (\text{dispersiyalar arasında fərq yoxdur})$$

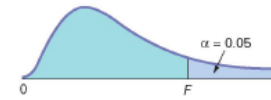
$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \quad (\text{dispersiyalar arasında fərq mövcuddur})$$

Sərbəstlik dərəcəsi:

Surətdə: (NYSE firmasının standart meylətməsi daha böyükdür): $n_1 - 1 = 21 - 1 = 20$ s.d.

Məxrəcdə: $n_2 - 1 = 25 - 1 = 24$ s.d.

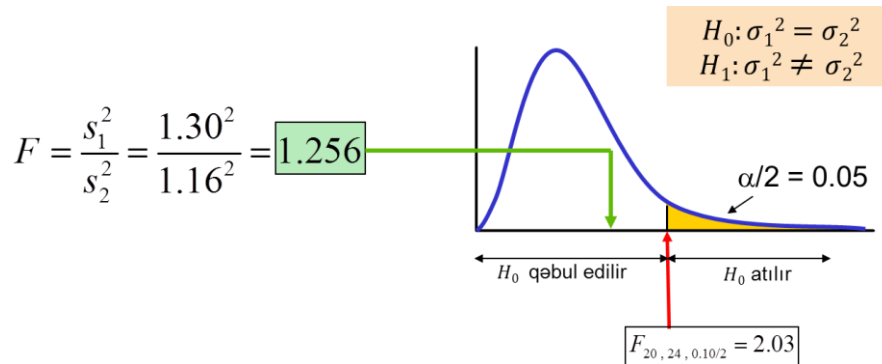
$\alpha = 0.10/2$ üçün F qiymətinin kritik qiyməti aşağıda verilmiş cədvəldən tapaq:



Kumulyativ Ehtimallar = 0.95																			
Sağ Sahə = 0.05																			
Suratın sərbəstlik dərəcəsi (1)																			
Məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.40	199.50	215.70	224.60	230.20	234.00	236.80	238.90	240.50	241.90	243.90	245.90	248.00	249.10	250.10	251.10	252.20	253.30	254.30
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.91	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

$$F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2} = F_{20, 24, 0.10/2} = F_{20, 24, 0.05} = 2.03$$

Test statistikası aşağıdakı kimidir:



$F = 1.256$ atılma oblastında deyil ona görə də H_0 qəbul olunur.

Nəticə: Əhəmiyyətlik dərəcəsi $\alpha = 0.10$ olmaqla dispersiyalar arasında fərq yoxdur.

İki Populyasiyanın Dispersiya Üçün Hipotezin Excellə Yoxlanması

İki populyasiyanın dispersiya üçün F testi	
Məlumat	
Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
Böyük dispersiyalı nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	21
Nümunənin standart meylətməsi s	1,3
Kiçik dispersiyalı nümunə	
Nümunənin ölçüsü n	25
Nümunənin standart meylətməsi s	1,16
Hesablamalar	
F qiyməti	1,1207
I populyasiyasından seçilmiş nümunənin s.d.	20
II populyasiyasından seçilmiş nümunənin s.d.	24
İki sərhədli test	
Yuxarı kritik qiymət	2,3273
p -qiyməti	0,7821
Sıfır hipotezi qəbul edilir	

	A	B
1	İki populyasiyanın dispersiyası üçün F testi	
2		
3	Məlumat	
4	Əhəmiyyətlik dərəcəsi α	0,05
5	Böyük dispersiyalı nümunə	
6	Nümunənin ölçüsü n	21
7	Nümunənin standart meylətməsi s	1,3
8	Kiçik dispersiyalı nümunə	
9	Nümunənin ölçüsü n	25
10	Nümunənin standart meylətməsi s	1,16
11		
12	Hesablamalar	
13	F qiyməti	=B7/B10
14	I populyasiyasından seçilmiş nümunənin s.d.	=B6-1
15	II populyasiyasından seçilmiş nümunənin s.d.	=B9-1
16		
17	İki sərhədli test	
18	Yuxarı kritik qiymət	=FINV(B4/2;B14;B15)
19	p -qiyməti	=2*E17
20	=IF(B19<B4;"Sıfır hipotezi atılır";"Sıfır hipotezi qəbul edilir")	

10.32 İki sərhədli test üçün verilmiş yuxarı sağ sahə α və nümunələrin sərbəstlik dərəcələrinə uyğun F kritik qiymətlərini tapın.

- $\alpha=0.10$, $n_1=16$, $n_2=21$
- $\alpha=0.05$, $n_1=16$, $n_2=21$
- $\alpha=0.01$, $n_1=16$, $n_2=21$

10.33 Birsərhədli test üçün verilmiş yuxarı sağ sahə α və nümunələrin sərbəstlik dərəcələrinə uyğun F kritik qiymətlərini tapın.

a. $\alpha=0.05$, $n_1=16$, $n_2=21$

b. $\alpha=0.01$, $n_1=16$, $n_2=21$

10.34 Aşağıdakı informasiya bir-birindən asılı olmayan normal paylanmış iki populyasiyadan alınıb:

Populyasiya A: Populyasiya B:

$$n_1=25$$

$$n_2=25$$

$$S_1^2=16$$

$$S_2^2=25$$

a. F_{stat} surətində hansı dispersiya yazılmalıdır?

b. $F_{stat} = ?$

10.35 Aşağıdakı informasiya bir-birindən asılı olmayan normal paylanmış iki populyasiyadan alınıb:

Populyasiya A: $n_1 = 25$, $S_1^2 = 161.9$

Populyasiya B: $n_2 = 25$, $S_2^2 = 133.7$

Əgər sıfır hipotezi $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ şəklindədirsə, $F_{stat} = ?$

10.36 10.39 məsələsində F –in surət və məxrəcinin sərbəstlik dərəcəsi nəyə bərabərdir?

10.37 10.39 və 10.40 məsələlərində əhəmiyyətlik dərəcəsini 0.05, alternativ hipotezi isə $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ kimi götürsək $F_{stat} = ?$

10.38 10.39-10.41 məsələlərində H_0 hipotezinin atılıb və ya qəbul olunduğunu müəyyənəldirin.

10.39 Aşağıdakı informasiya bir-birindən asılı olmayan, lakin paylanma şəkli sağa meyilli olan iki populyasiyadan alınıb:

Populyasiya A: $n_1 = 16$, $S_1^2 = 47.3$

Populyasiya B: $n_2 = 13$, $S_2^2 = 36.4$

Dispersiyaların bərabərliyini yoxlamaq üçün F testindən istifadə etmək olarmı? Cavabınızı izah edin.

10.40 Fərz edək ki, 10.43 məsələsində hər iki nümunə asılı olmayan normal paylanmış populyasiyalardan seçilib.

a. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla σ_1^2 və σ_2^2 dispersiyaları arasında fərq olduğunu demək olarmı?

b. Fərz edək ki, dispersiyalar üçün birtərəfli test yoxlanılmalıdır. Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ olduğunu demək olarmı?

10.41 Ev heyvanları üçün yem istehsal edən fabrikdə yem iki ayrı xətt üzrə konsevləşdirilir. İstehsala nəzarət edən operator A xəttində istehsal olunan konservlərin dispersiyasının, B

xəttində istehsal olunan konservlərin dispersiyasından çox olmasını yoxlamaq istəyir. Bu yoxlamaq üçün aşağıdakı informasiya toplanıb:

	<i>A</i>	<i>B</i>
$\bar{X}$	8.005	7.997
<i>S</i>	0.012	0.005
<i>n</i>	11	16

- Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla *A* –nın dispersiyasının *B* –dən çox olduğunu demək olarmı?
- p – *qiymətini* tapın (komputerlə).
- F* testini istifadə etmək üçün hər iki populyasiyanın ehtimal paylanması haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?

10.42 Yeni qəbul olunmuş qanuna insanların verdiyi dəyər 100 bal üzərindən qiymətləndirilir. Aşağıdakı cədvəldə 172 kişi və qadın arasında aparılan sorğunun nəticələri göstərilir:

	Kişilər	Qadınlar
$\bar{X}$	40.26	36.85
<i>S</i>	13.35	9.42
<i>n</i>	100	72

- Əhəmiyyətlik dərəcəsi 0.05 olmaqla kişi və qadınların ortalam verdiyi balların dispersiyaları arasında ciddi fərq varmı?
- p – *qiymətini* tapın (komputerlə) və mənasını izah edin.
- F* testini aparmaq üçün hər iki populyasiyanın dispersiyası haqqında hansı fərziyyəyə ehtiyac var?
- Populyasiyaların ədədi ortaları arasında fərqlin olub–olmadığını müəyyənləşdirmək üçün 10.2 dərindəki hansı testdən istifadə olunmalıdır?

10.43 Dijital fotoaparatların üstün cəhətlərində biri, neçə dəfə çəkdikdən sonra batareyanın doldurulmaya ehtiyac olmasıdır. **10.17, 10.43 Dijital kameralar.XLS** faylında 29 subkompakt fotoaparət və 16 kompakt fotoaparət üçün bu məlumatlar verilib.

- Əhəmiyyətlik dərəcəsi $\alpha = 0.05$ olmaqla iki tip fotoaparatın dispersiyaları arasında fərq olub olmadığını müəyyənləşdirin.
- Test üçün p – *qiymətini* tapın və mənasını izah edin.
- (a) bəndi üçün hər iki populyasiyanın paylanması haqqında hansı fərziyyə qəbul olunmalıdır?
- (a) bəndinə əsaslanaraq bu iki populyasiyaların ədədi ortalarını müqayisə etmək üçün hansı testdən istifadə olunur?

10.44 İki asılı olmayan populyasiyanın dispersiyalarını müqayisə etmək üçün *F* testindən nə zaman istifadə olunur?

Fəsil 11

Kovaryans, Korrelyasiya Əmsalı, Determinasiya Əmsalı, Ən Kiçik Kvadratlar Metodu ilə Regressiya Xəttinin Qurulması

Fəslin Mövzuları

- Kovaryans, korrelyasiya və determinasiya əmsalları, onların hesablanması və mənası.
- Ən kiçik kvadratlar metodu ilə iki dəyişənli regressiya xəttinin və qrafikin qurulması.
- Regressiya xəttindən istifadə edərək müvafiq x və y dəyişənlərinin lazımi qiymətlərinin tapılması.

11.1 Kovaryans

Kovaryans iki dəyişən arasındakı xətti əlaqənin istiqamətini ölçür və istənilən qiymət ala bilər. Populyasiyanın kovaryansı aşağıdakı kimi hesablanır:

$$\text{Cov}(x, y) = \sigma_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{N}$$

Nümunənin kovaryansı isə

$$\text{Cov}(x, y) = s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$$

Yalnız əlaqənin gücü, qiymətinə təsir edir.

Kovaryansın Xüsusiyyətləri

İki dəyişən arasındakı kovaryans:

$\text{Cov}(x, y) > 0$ olarsa, onda x və y qiymətləri eyni istiqamətdə dəyişir (yəni biri artdıqda digəri də artır)

$\text{Cov}(x, y) < 0$ olarsa, onda x və y qiymətləri əks istiqamətdə dəyişir (biri artdıqda digəri azalır)

$\text{Cov}(x, y) = 0$ olarsa, onda x və y qiymətləri asılı olmadan dəyişir.

Kovaryansın Hesablanmasına Aid Misal

11.1 Aşağıda verilmiş dəyişənlər arasındakı kovaryansı tapın və dəyişənlərin bir-birinə nəzərən necə dəyişdiyini müəyyənləşdirin:

Həlli:

		$Cov(x, y) = s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$	
x	y		
2	8		
5	5		
4	4		
7	3		
6	2		

(X)	(Y)	(X- $\bar{X}$)(Y- $\bar{Y}$)
2	8	-10,08
5	5	0,12
4	4	0,32
7	3	-3,08
6	2	-2,88
Hesablamalar		
X əd.ort.	4,8	
Y əd.ort.	4,4	
n-1	4	
Cəm	-15,6	
Kovaryans	-3,9	

Kovaryans mənfi olduğundan x və y dəyişənləri arasında mənfi əlaqə var. Bu da o deməkdir ki, x kəmiyyəti artdıqda buna uyğun y kəmiyyəti azalır.

11.2 Aşağıda verilmiş dəyişənlər arasındakı kovaryansı tapın və dəyişənlərin bir-birinə nəzərən necə dəyişdiyini müəyyənləşdirin:

		$Cov(x, y) = s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$	
x	y		
1	7		
2	6		
3	5		
4	4		
5	3		

(X)	(Y)	(X- $\bar{X}$)(Y- $\bar{Y}$)
1	7	
2	6	
3	5	
4	4	
5	3	
Hesablamalar		
X əd.ort.		
Y əd.ort.		
n-1		
Cəm		
Kovaryans		

11.2 Korrelyasiya Əmsalı

Bundan əvvəlki mövzuda hesablanan kovaryans iki dəyişən arasındakı əlaqənin sadəcə istiqaməti barədə məlumat verir. Ona görə əlaqənin gücünü ölçmək üçün əlavə bir meyardan - korrelyasiya əmsalından istifadə olunur.

Korrelyasiya əmsalı iki dəyişən arasındakı xətti asılılığın həm istiqamətini, həm də gücünü ölçən kəmiyyətdir.

Müxtəlif məlumatlar üçün kovaryans eyni qiymət ala bilər ona görə də xətti əlaqənin nisbi gücünü ölçən korrelyasiya əmsalından istifadə olunur. Korrelyasiya əmsalı iki dəyişən arasındakı xətti əlaqənin nisbi gücünü ölçür.

Populyasiyanın korrelyasiya əmsalı:

$$\rho = \frac{Cov(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

Burada:

$Cov(x, y)$ – kovaryans

σ_x – populyasiya kimi seçilmiş x sərbəst dəyişənin standart meylətməsi

σ_y – populyasiya kimi seçilmiş y asılı dəyişənin standart meylətməsi

Nümunənin korrelyasiya əmsalı:

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{s_x s_y}$$

Burada:

$\text{Cov}(x, y)$ – kovaryans

s_x – nümunə kimi seçilmiş x sərbəst dəyişənin standart meylətməsi

s_y – nümunə kimi seçilmiş y asılı dəyişənin standart meylətməsi

Korrelyasiya Əmsalının Xüsusiyyətləri

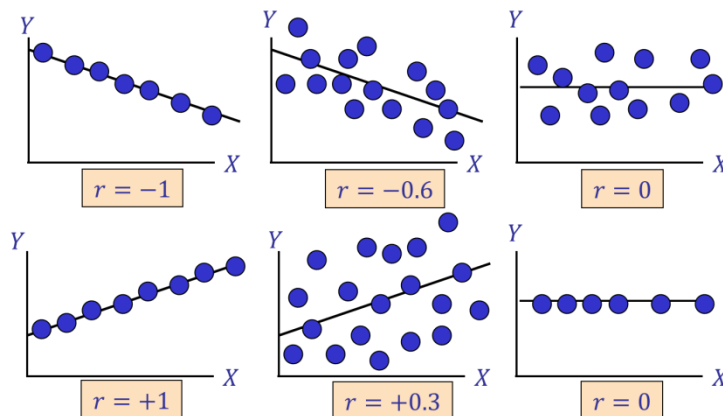
X və Y arasındakı korrelyasiya əmsalı aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

- $r = 0 \Rightarrow X$ və Y arasında xətti əlaqə yoxdur. X artdıqca Y ortalama nə artmır, nə də azalmır.
- $r > 0 \Rightarrow X$ və Y arasında müsbət xətti əlaqə var. X artdıqca (azaldıqca) onda Y –da oxşar olaraq artır (azalır).
- $r = +1 \Rightarrow$ tam müsbət xətti asılılıqdır. Bu nöqtələrin bir düz xətt üzərində yerləşdiyini göstərir. İki dəyişən arasında xətti asılılıq olduğunu göstərir.
- $r < 0 \Rightarrow X$ və Y arasında mənfi xətti əlaqə var. X artıqca (azaldıqca) onda Y əksinə azalır (artır).
- $r = -1 \Rightarrow$ tam mənfi xətti asılılıqdır. Bu da nöqtələrin bir düz xətt üzərində yerləşdiyini göstərir.

Həmçinin korrelyasiya əmsalı

- Vahidi olmayan kəmiyyətdir.
- -1 və 1 arasında dəyişir,
- $[-1; -0.5)$ aralığında olduqda güclü mənfi xətti əlaqə,
- $[-0.5; 0)$ aralığında olduqda zəif mənfi xətti əlaqə,
- $(0; 0.5]$ aralığında olduqda zəif müsbət xətti əlaqə,
- $(0.5; 1]$ aralığında olduqda güclü müsbət xətti əlaqə olur.

Müxtəlif Korrelyasiya Əmsallı Məlumatın Qrafiki Təsviri



Korrelyasiya Əmsalının Hesablanmasına Aid Misal

11.3 Aşağıda verilmiş (x, y) cütləri üçün ədədi ortanı, kovaryansı, standart meylətməni və korrelyasiya əmsalını tapın:

Həlli:

X qiymətləri	Y qiymətləri	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
1	1	4	16	8
2	3	1	4	2
3	5	0	0	0
4	7	1	4	2
5	9	4	16	8
	Cəm:	10	40	20
Hesablamalar				
		Xə.d.ort.	3	
		Yə.d.ort.	5	
		$n-1$	4	
		Kovaryans	5	
		S_X	1,58	
		S_Y	3,16	
		r	1	

$$r = \frac{Cov(x, y)}{S_X S_Y}$$

11.4 Aşağıda verilmiş (x, y) cütləri üçün ədədi ortanı, kovaryansı, standart meylətməni və korrelyasiya əmsalını tapın. Alınan ədədlərin mənasını izah edin.

X qiymətləri	Y qiymətləri	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$
-4	5			
-2	4			
0	3			
2	2			
4	1			
	Cəm:			
Hesablamalar				
		Xə.d.ort.		
		Yə.d.ort.		
		$n-1$		
		Kovaryans		
		S_X		
		S_Y		
		r		

$$r = \frac{Cov(x, y)}{S_X S_Y}$$

11.3 Determinasiya Əmsalı

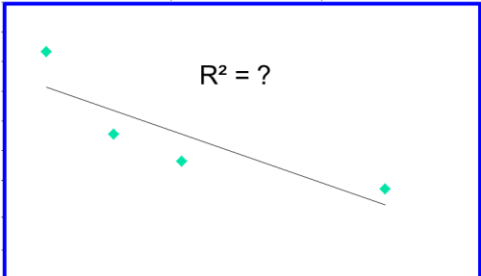
İki dəyişən arasında xətti əlaqənin gücünü ölçən kəmiyyətlərdən biri də determinasiya əmsalıdır. R^2 ilə işarə olunur. Determinasiya əmsalı korrelyasiya əmsalının kvadratına bərabərdir. Seçilmiş nümunədə asılı dəyişəndəki dəyişmələrin hansı hissəsinin sərbəst dəyişənlə izah edildiyini ifadə edir. Determinasiya əmsalı adətən 100-ə vurularaq izah edilir: $100 \cdot R^2$ seçilən nümunədə y –dəki dəyişmələrin x –lə izah edilən faizidir.

$$R^2 = r^2 = \left(\frac{Cov(x, y)}{S_X S_Y} \right)^2$$

Əgər $R^2 = 1$ olarsa, x və y dəyişənləri qrafikdə düz xətt üzərində yerləşir. $R^2 = 0$ olarsa, x və y dəyişənləri arasında xətti əlaqə yoxdur.

11.5 Determinasiya əmsalını hesablayın.

X qiymətləri	Y qiymətləri	(X-Xəd.ort.) ²	(Y-Yəd.ort.) ²	(X-Xəd.ort.)(Y-Yəd.ort.)
5	2			
0	7			
1	4			
2	3			
Cəm:				



Hesablamalar

Xəd.ort.	
Yəd.ort.	
n-1	
Kovaryans	
S _X	
S _Y	
r	

Determinasiya Əmsalını Hesablamaq Üçün Lazım Olan Düsturlar

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n, \bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i / n$$

Ədədi orta

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

Standart meylətmə

$$\text{cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$$

Kovaryans

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{s_x s_y}$$

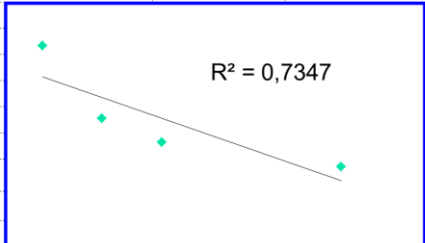
Korrelyasiya əmsalı

$$R^2 = r^2$$

Determinasiya əmsalı

Həlli:

X qiymətləri	Y qiymətləri	(X-Xəd.ort.) ²	(Y-Yəd.ort.) ²	(X-Xəd.ort.)(Y-Yəd.ort.)
5	2	9,0000	4,0000	-6,0000
0	7	4,0000	9,0000	-6,0000
1	4	1,0000	0,0000	0,0000
2	3	0,0000	1,0000	0,0000
Cəm:		14	14	-12,0000



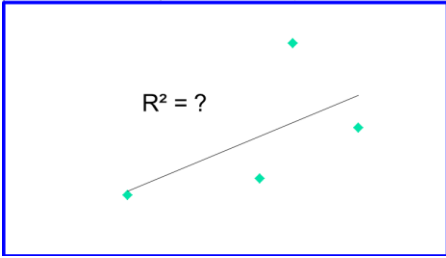
Hesablamalar

Xəd.ort.	2
Yəd.ort.	4
n-1	3
Kovaryans	-4,00000
S _X	2,160246899
S _Y	2,160246899
r	-0,857142857

$$R^2 = 0.7347, \quad 100 \cdot R^2 = 73.47\%$$

Deməli, seçilən nümunədə y dəyişənindəki dəyişmələrin 73.47% -i x dəyişəni ilə izah edilir.

11.6 Determinasiya əmsalını hesablayın.

X qiymətləri	Y qiymətləri	(X-X _{əd.ort.}) ²	(Y-Y _{əd.ort.}) ²	(X-X _{əd.ort.})(Y-Y _{əd.ort.})
10	5			
3	1			
8	10			
7	2			
Cəm:				
 Hesablamalar X_{əd.ort.} Y_{əd.ort.} n-1 Kovaryans S_x S_y r				

11.4 İki Dəyişən Arasında Xətti Əlaqənin Qurulması

Aşağıdakı düstur iki dəyişən arasında xətti əlaqəni göstərir:

$$y = b_0 + b_1x$$

Burada Y asılı dəyişən X isə sərbəst dəyişən adlanır. b_1 – bucaq əmsalı b_0 isə $x = 0$ olduqda y –in qiymətidir.

Ən Kiçik Kvadratlar Metodu ilə Regressiya Xəttinin Qurulması

Əgər biz iki dəyişən arasındakı əlaqəni xətti funksiya kimi axtarırsaq onda bu xətti sadəcə səpilmə diaqramı vasitəsilə təxmini çəkmək əvəzinə bu dəyişənlər arasındakı əlaqəni ən yaxın xətti funksiya ilə ifadə etmək olar. Aşağıdakı məlumat üçün bu xətti axtaraq.

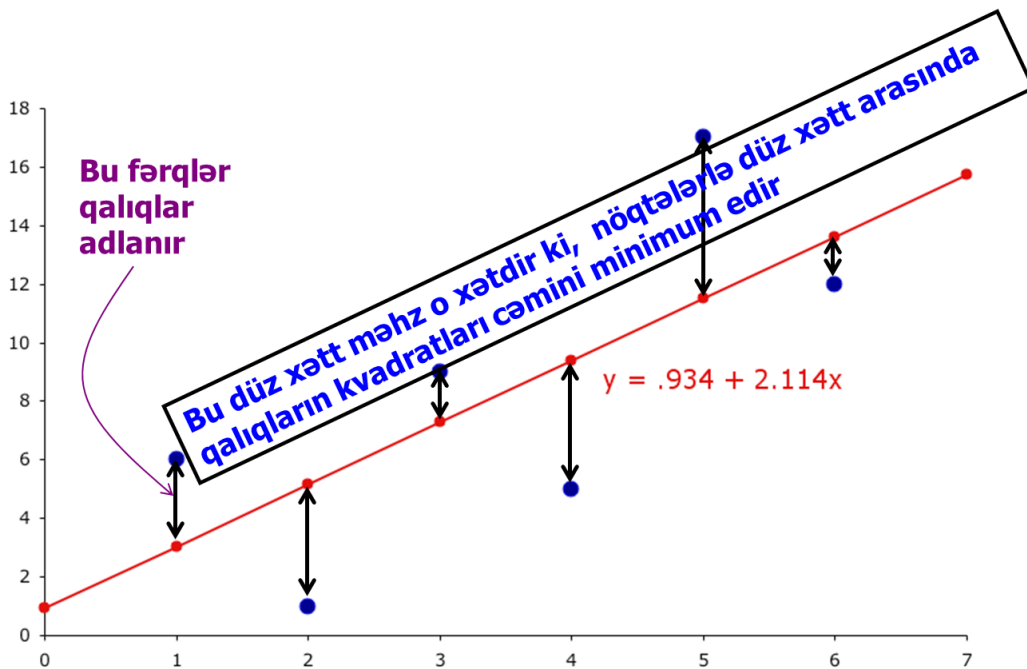
	y	1.8	3.8	7.8	2.5	6.4	8.5	4.8	5.9	8.3	1.0	7.2	7.6
12	x	3.1	6.0	9.3	5.7	8.3	10.9	7.2	4.6	7.1	4.3	5.5	6.9
10													
8													
6													
4													
2													
0													

Seçdiyimiz nümunədəki (təcrübə) alınmış y qiymətləri ilə əldə etdiyimiz asılılıqdan əldə olunan (nəzəri) y qiymətləri arasındakı fərq qalıq (r) adlanır. Nəzəri y qiymətlərini fərqləndirmək üçün adəyən $\hat{y}$ şəklində yazırlar. Onda $r_i = y_i - \hat{y}_i$, $\sum r_i^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$. Biz xətti çəkərkən nöqtələrlə bu xətt arasındakı üfüqi məsafəni hesablayırıq.

Biz xətti elə çəkməliyik ki, $\sum r_i^2$ ən kiçik olsun. Buna görə də bu metod ən kiçik kvadratlar metodu adlanır. Bu şəkildə qurulan xəttə reqressiya xətti deyilir.

Misal: Müxtəlif iş təcrübəsi olan 6 işçiyə verilən bonus (1000 manat ilə) aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur. Tutaq ki, bizə iş təcrübəsi ilə illik bonus dəyərləri arasında xətti əlaqə qurulması lazımdır.

İş təcrübəsi, illə	x	1	2	3	4	5	6
İllik bonus	y	6	1	9	5	17	12



Reqressiya Xəttinin Qurulması Üçün Lazım Olan Düsturlar

İki dəyişənli reqressiya xəttinin düsturu aşağıdakı kimidir:

$$y = b_0 + b_1 x$$

Burada:

b_1 düz xəttin bucaq əmsalı (x -in vahid artımına uyğun y -in artımı) aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$b_1 = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x^2} = r \frac{s_y}{s_x} \quad \text{və ya} \quad b_1 = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2}$$

Burada:

$\text{cov}(x, y)$ -kovaryans

s_x – nümunə kimi seçilmiş x sərbəst dəyişənin standart meylətməsi

s_y – nümunə kimi seçilmiş y asılı dəyişənin standart meylətməsi

r – nümunənin korrelyasiya əmsalı, $\bar{x}$ – nəzəri x qiyməti, $\bar{y}$ – nəzəri y qiyməti

b_0 isə düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin y koordinatı olub aşağıdakı kimi təyin olunur.

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}, \text{ burada } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

Məsələlər

11.7 Verilənlərə əsasən düz xəttin tənliyini tapın.

a. $\bar{x} = 50$; $\bar{y} = 100$; $s_x = 25$; $s_y = 75$; $r = 0.6$; $n = 60$

b. $\bar{x} = 60$; $\bar{y} = 210$; $s_x = 35$; $s_y = 65$; $r = 0.7$; $n = 60$

c. $\bar{x} = 20$; $\bar{y} = 100$; $s_x = 60$; $s_y = 78$; $r = 0.75$; $n = 60$

d. $\bar{x} = 10$; $\bar{y} = 50$; $s_x = 100$; $s_y = 75$; $r = 0.4$; $n = 60$

e. $\bar{x} = 90$; $\bar{y} = 200$; $s_x = 80$; $s_y = 70$; $r = 0.6$; $n = 60$

11.8 Fərz edək ki, restoranlardan toplanan məlumatdan məlum olub ki, günlük qazanc ilə günlük satılan çörəklərin sayı xətti asılılığa malikdir. Aşağıda 17 restorandan alınan məlumat göstərilmişdir. x – bir gündə satılan çörəklərin sayı, y – bir gündə edilən qazanc

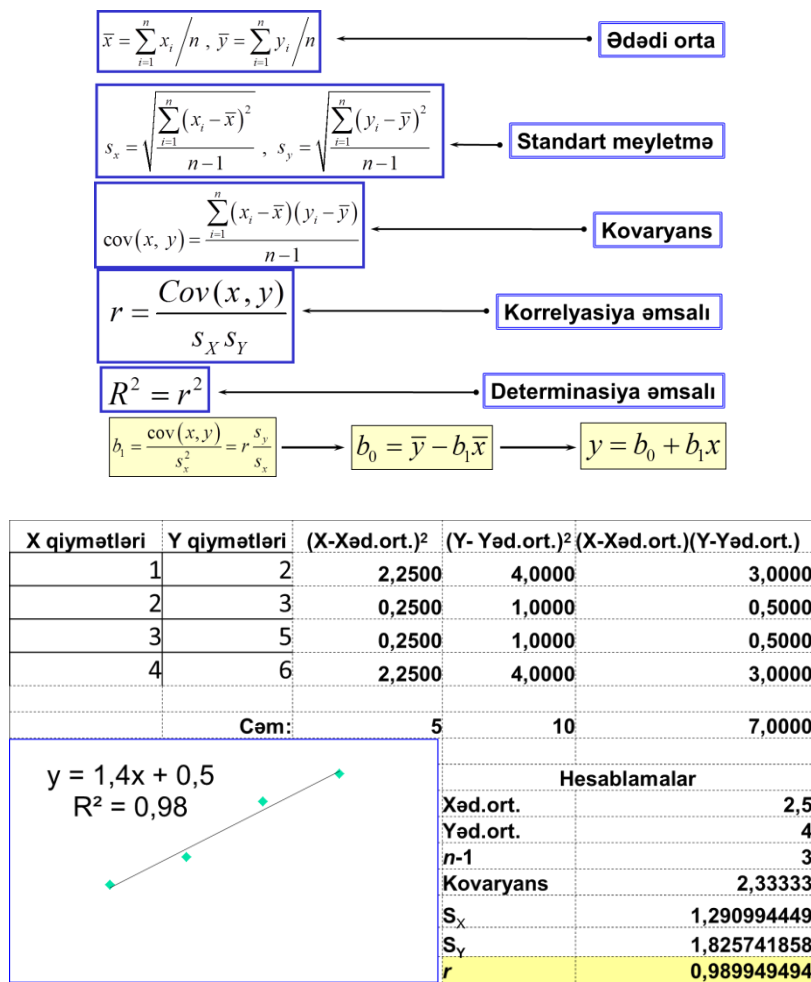
$$\bar{x} = 25.5 \quad \bar{y} = 16 \quad \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = 350 \quad \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1} = 180$$

a. Xətti reqressiya tənliyini qurun.

b. b_1 parametrinin mənasını izah edin.

11.9 Aşağıda verilmiş məlumata əsasən reqressiya xəttini qurun.

Həlli:



11.10 Tutaq ki, hər hansı firma beş müxtəlif regionda DVD sistemlərinin qiymətlərini təyin edib. Aşağıdakı cədvəldə satışların sayı və hər DVD sisteminin dəyəri yüz manatla göstərilmişdir. Satış dəyərini asılı, aparat dəyərini sərbəst dəyişən kimi qəbul edin.

Satış sayı	10	2	6	4	8
Bir aparatın dəyəri	1	3	4	2	5

- Qrafiki qurun, bir aparat dəyərinin və satış sayı arasında xətti əlaqəni müəyyənənləşdirin, determinasiya əmsalını tapın.
- Əgər hər bir aparatın dəyəri 100 manat bahalaşarsa xətti əlaqənin nə şəkildə olacağını müəyyənənləşdirin.

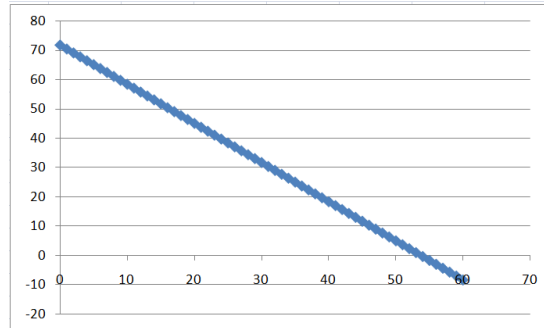
11.11 Bir fincan təzə kofeyə temperaturu ölçmək üçün termometr salınıb. 50 dəqiqə ərzində hər 10 dəqiqədən bir termometrin göstəricisi 10°C ilə qeyd olunur. Nəticələr aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Temperatur dəqiqədən asılı olduğundan temperatur asılı (y), dəqiqə isə sərbəst (x) dəyişəni kimi qeyd olunur.

Kofenin hazırlandığı andan keçən 10 dəqiqələr (x)	1	2	3	4	5
Kofenin temperaturu 10°C ilə (y)	10	7	6	4	3

- Verilmiş məlumatı qrafikdə təsvir edin.
- Regressiya tənliyini tapın, determinasiya əmsalını hesablayın.

11.5 Regressiya Tənliyinin İnterpretasiyası

Bir fincan kofe soyumaq üçün otağa qoyulur. On dəqiqə ərzində bir dəqiqəlik aralıqla temperatur ölçülür. Tutaq ki, regressiya xətti $y = 72 - 1.34 \cdot x$ kimi müəyyən olunub. (burada y kofenin temperaturu x isə kofenin hazırlandığı vaxtdan keçən dəqiqədir) Məlumat qrafikinə baxaq:



Qrafikdəndə görünür ki, düz xətt məlumatı tam uyğundur. İndi biz kofe hazırlanandan 6.5 dəqiqə sonra onun temperaturunu regressiya tənliyindən müəyyən edə bilərik.

$y = 72 - (6.5 \times 1.34) = 63.29^{\circ}\text{C}$ Əgər biz düsturu kofenin temperaturunun 60 dəq sonrakı temperaturunu müəyyən etmək üçün tətbiq etsək $y = 72 - (60 \times 1.34) = -8.4$ alarıq. Bu isə səhv nəticədir çünki, kofenin temperaturu otaq temperaturundan aşağı -8.4°C -yə düşə bilməz. 60 dəqiqə bizim baxdığımız oblastdan böyükdür ona görə də biz baxılan oblastdan kənarda temperaturun eyni cür dəyişdiyinə əmin ola bilmərik. Baxdığımız bu prosesdə temperaturu yalnız 1 və 10 dəq arasında necə olduğunu müəyyən edə bilərik. Baxılan oblastdan kənardakı temperatur haqqında hər hansı fikir doğru olmaya bilər.

b_1 və b_0 əmsallarının mənası

Kofenin soyuması misalında biz regressiya xəttini $y = -1.34x + 72$ kimi tapmışdıq. Burada $b_1 = 72$ olması o deməkdir ki, $x = 0$ olduqda kofenin temperaturu 72°C olub. Daha ətraflı desək kofenin başlanğıc temperaturu 72°C -dir. $b_0 = -1.34$ o deməkdir ki, temperatur hər dəqiqə 1.34°C aşağı düşür.

Çalışma 11.9-un nəticəsi olan $y = 1.4x + 0.5$, $R^2 = 0.98$ regressiya modelini izah edək:

$y = 1.4x + 0.5$ $b_1 = 1.4$, deməli x dəyişəninin bir vahid artması, y dəyişəninin 1.4 vahid artmasına səbəb olur. $R^2 = 0.98 \rightarrow 100 \cdot R^2 = 98\% \rightarrow$ Baxılan nümunədə y dəyişəndəki dəyişmələrin 98% -i x ilə izah olunur.

Məsələlər

11.12 Aşağıda verilmiş iki dəyişən arasında regressiya xəttini qurun determinasiya əmsalını tapın və

X qiymətləri	Y qiymətləri
6	1
0	5
2	3
4	3

a. tənliyə əsasən $x = 1$ olduqda y dəyişəninin uyğun qiymətini tapın.

b. tənliyə əsasən $y = 2$ olduqda x dəyişəninin uyğun qiymətini tapın.

11.13 5 ardıcıl ay ərzində menecer fabrikin hər ay istehsal etdiyi məmulatın sayını və ümumi dəyərini hesablayıb aşağıdakı cədvəldə göstərmişdir.

Cihazların sayı 1000 ədəd ilə	X	2	5	4	6	8
Cihazların dəyəri 10000 manat ilə	Y	3	5	4	6	9

- Məlumatı qrafik təsvir edin
- y dəyişəninə x dəyişəninə asılı ($y = b_0 + b_1x$) reqressiya tənliyini qurun, determinasiya əmsalını hesablayın.
- İstehsal olunan cihazların sayı 7000 olarsa, cihazların dəyərini reqressiya tənliyinə əsasən müəyyən edin.
- İstehsal olunan cihazların dəyəri 80 000 manat olduqda sayı reqressiya xəttinə əsasən tapın.

11.14 Tələbənin semestr ərzində bir fəndən keçirilən imtahanlarda topladığı ballar aşağıda göstərilmişdir.

İmtahanın nömrəsi	X	1	2	3	4
Balı (10 ballıq sistemlə)	Y	8	6	7	5

Tələbə haqqında toplanan məlumat üçün aşağıda soruşulanları tapın:

- Kovaryans.
- Korrelyasiya əmsalı. (əlaqənin gücünü müəyyən edin)
- Determinasiya əmsalı.
- Reqressiya xəttini qurun.
- Tələbənin 5-ci imtahanda toplayacağı balı 10 ballıq sistemlə reqressiya xəttinə əsasən tapın.

11.15 Verilmiş (x, y) cütləri üçün aşağıdakıları hesablayın

(1, 5) (3, 7) (4, 6) (5, 8) (7, 9)

- Kovaryans.
- Korrelyasiya əmsalı. (əlaqənin gücünü müəyyən edin)
- Determinasiya əmsalı.
- Reqressiya xəttini qurun.
- Reqressiya xəttinə əsasən $x = 0$ olduqda $y = ?$ və $y = 5.7$ olduqda $x = ?$

11.16 Aşağıdakı cədvəldə parkdakı palıd ağaclarının yaşı (illərlə) və hündürlüyü (xüsusi vahidlə) göstərilmişdir. (Excel ilə həll edin) Ağacın yaşını sərbəst, hündürlüyünü isə asılı dəyişən qəbul edin.

Ağacın yaşı 10 illə	20	23	30	38	39	45	45	48	55	71
Hündürlüyü xüsusi vahidlə	26	30	45	48	46	60	64	68	70	92

- Ağacların hündürlüyü ilə yaşı arasında reqressiya xəttini qurun.
- Reqressiya xəttindən istifadə edərək 35 yaşlı palıd ağacının hündürlüyünü müəyyən edin.
- Reqressiya xəttindən istifadə edərək 10 yaşlı palıd ağacının hündürlüyünü müəyyən edin.
- b və c bəndlərindəki cavabların həqiqətə nə dərəcədə uyğun olduğunu müəyyən edin. (baxılan oblastı nəzərə alın)

11.17 Məlum olub ki, şirkət işçilərinin illik maaşı və hər hansı səbəbdən işdən qalma vaxtları arasında əlaqə var. Şirkət işçilərindən biri təsadüfi 12 işçidən aşağıdakı məlumatları toplayıb.

İşçi	İşə gəlmədiyi günlər (x)	İllik maaş (y)
1	4	15,7
2	3	17,2
3	6	13,8
4	5	24,2
5	3	15
6	12	12,7
7	5	13,8
8	1	18,7
9	12	10,8
10	11	11,8
11	2	25,4
12	4	17,2

- a. y dəyişəninin x dəyişənindən asılı ($y = b_0 + b_1x$) reqressiya xəttini qurun, determinasiya əmsalını hesablayın.
- b. Reqressiya xəttindən istifadə edərək
- 8 gün
 - 20 gün iş buraxmış işçinin maaşını müəyyən edin.

11.18 Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin rəsmi saytından alınmış məlumatlara görə 2000-2006-cı illər üçün adambaşına düşən gəlirlər (X) və xidmətin bütün kanalları üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər (Y) yuxarıda cədvəl şəklində verilmişdir. Bu məlumatlara əsasən:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Adam başına düşən gəlirlər, manat	510	538	623	707	805	974	1189
Xidmətin bütün kanalları üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmət	477	497	531	592	694	960	1400

- a. Verilmiş iki kəmiyyət arasındakı asılılığın reqressiya tənliyini qurun.
- b. Reqressiya əmsallarının iqtisadi izahını verin.
- c. Müəyyənlik əmsalını (r^2) və korrelyasiya əmsalını (r) tapın və iqtisadi izahlarını verin.
- d. Əhəmiyyətlik dərəcəsi (α) 5 % olarsa reqressiya əmsalları üçün aralıqları müəyyən edin.
($V = n - 2 = 7 - 2 = 5$ olduqda $t_{0,025} = 2,571$)
- e. Dispersiya (δ^2) üçün aralığı müəyyən edin.
($\chi^2_{0,025} = 12,832$; $\chi^2_{0,975} = 0,831$)

11.19 “Neftayırma” zavodunun rəhbərliyi zavodda istifadə olunan 4 fərqli dəzgahın istifadə müddəti ilə sonuncu dəfə onlara çəkilən təmir xərcləri arasında asılılıq olduğunu düşünür. Bu dəzgahlar barədə cədvəldə məlumat verilmişdir. Uyğun reqressiya tənliyini qurun və asılılığın dərəcəsini korrelyasiya əmsalı ilə müəyyən edin. Təcrübi və nəzəri ayrılərin qrafiklərini qurun.

Regresiya tənliyinin köməyiylə 9 yaşındakı dəzgah üçün lazım olan təmir xərclərinin miqdarını tapın.

Dəzgahın yaşı	Təmir xərcləri
5	7
3	6
3	6
1	3

11.20 Reklam xidmətlərinə ayrılmış aylıq pulun miqdarı (x) və ona uyğun aylıq satış miqdarı (y) verilmişdir. Korrelyasiya əmsalından istifadə edərək bu dəyişənlər arasındakı asılılığın tipini müəyyən edin (xətti, müsbət, mənfi, güclü, zəif)

X : 30, 25, 20, 15

Y : 20, 15, 10, 5

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

x = vahid parçaya düşən uğurların sayı

λ = vahid parçaya düşən gözlənilən (riyazi gözləmə) uğurların sayı

e = natural logarifmin əsası (2.71828...)

λ										
x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	.9048	.8187	.7408	.6703	.6065	.5488	.4966	.4493	.4066	.3679
1	.0905	.1637	.2222	.2681	.3033	.3293	.3476	.3595	.3659	.3679
2	.0045	.0164	.0333	.0536	.0758	.0988	.1217	.1438	.1647	.1839
3	.0002	.0011	.0033	.0072	.0126	.0198	.0284	.0383	.0494	.0613
4	.0000	.0001	.0002	.0007	.0016	.0030	.0050	.0077	.0111	.0153
5	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	.0004	.0007	.0012	.0020	.0031
6	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0002	.0003	.0005
7	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001
λ										
x	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
0	.3329	.3012	.2725	.2466	.2231	.2019	.1827	.1653	.1496	.1353
1	.3662	.3614	.3543	.3452	.3347	.3230	.3106	.2975	.2842	.2707
2	.2014	.2169	.2303	.2417	.2510	.2584	.2640	.2678	.2700	.2707
3	.0738	.0867	.0998	.1128	.1255	.1378	.1496	.1607	.1710	.1804
4	.0203	.0260	.0324	.0395	.0471	.0551	.0636	.0723	.0812	.0902
5	.0045	.0062	.0084	.0111	.0141	.0176	.0216	.0260	.0309	.0361
6	.0008	.0012	.0018	.0026	.0035	.0047	.0061	.0078	.0098	.0120
7	.0001	.0002	.0003	.0005	.0008	.0011	.0015	.0020	.0027	.0034
8	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0002	.0003	.0005	.0006	.0009
9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0002
λ										
x	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
0	.1225	.1108	.1003	.0907	.0821	.0743	.0672	.0608	.0550	.0498
1	.2572	.2438	.2306	.2177	.2052	.1931	.1815	.1703	.1596	.1494
2	.2700	.2681	.2652	.2613	.2565	.2510	.2450	.2384	.2314	.2240
3	.1890	.1966	.2033	.2090	.2138	.2176	.2205	.2225	.2237	.2240
4	.0992	.1082	.1169	.1254	.1336	.1414	.1488	.1557	.1622	.1680
5	.0417	.0476	.0538	.0602	.0668	.0735	.0804	.0872	.0940	.1008
6	.0146	.0174	.0206	.0241	.0278	.0319	.0362	.0407	.0455	.0504
7	.0044	.0055	.0068	.0083	.0099	.0118	.0139	.0163	.0188	.0216
8	.0011	.0015	.0019	.0025	.0031	.0038	.0047	.0057	.0068	.0081
9	.0003	.0004	.0005	.0007	.0009	.0011	.0014	.0018	.0022	.0027
10	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0004	.0005	.0006	.0008
11	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002
12	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001

λ

χ	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
0	.0450	.0408	.0369	.0334	.0302	.0273	.0247	.0224	.0202	.0183
1	.1397	.1304	.1217	.1135	.1057	.0984	.0915	.0850	.0789	.0733
2	.2165	.2087	.2008	.1929	.1850	.1771	.1692	.1615	.1539	.1465
3	.2237	.2226	.2209	.2186	.2158	.2125	.2087	.2046	.2001	.1954
4	.1734	.1781	.1823	.1858	.1888	.1912	.1931	.1944	.1951	.1954
5	.1075	.1140	.1203	.1264	.1322	.1377	.1429	.1477	.1522	.1563
6	.0555	.0608	.0662	.0716	.0771	.0826	.0881	.0936	.0989	.1042
7	.0246	.0278	.0312	.0348	.0385	.0425	.0466	.0508	.0551	.0595
8	.0095	.0111	.0129	.0148	.0169	.0191	.0215	.0241	.0269	.0298
9	.0033	.0040	.0047	.0056	.0066	.0076	.0089	.0102	.0116	.0132
10	.0010	.0013	.0016	.0019	.0023	.0028	.0033	.0039	.0045	.0053
11	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0009	.0011	.0013	.0016	.0019
12	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0006
13	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002
14	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001

λ										
χ	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
0	.0166	.0150	.0136	.0123	.0111	.0101	.0091	.0082	.0074	.0067
1	.0679	.0630	.0583	.0540	.0500	.0462	.0427	.0395	.0365	.0337
2	.1393	.1323	.1254	.1188	.1125	.1063	.1005	.0948	.0894	.0842
3	.1904	.1852	.1798	.1743	.1687	.1631	.1574	.1517	.1460	.1404
4	.1951	.1944	.1933	.1917	.1898	.1875	.1849	.1820	.1789	.1755
5	.1600	.1633	.1662	.1687	.1708	.1725	.1738	.1747	.1753	.1755
6	.1093	.1143	.1191	.1237	.1281	.1323	.1362	.1398	.1432	.1462
7	.0640	.0686	.0732	.0778	.0824	.0869	.0914	.0959	.1002	.1044
8	.0328	.0360	.0393	.0428	.0463	.0500	.0537	.0575	.0614	.0653
9	.0150	.0168	.0188	.0209	.0232	.0255	.0280	.0307	.0334	.0363
10	.0061	.0071	.0081	.0092	.0104	.0118	.0132	.0147	.0164	.0181
11	.0023	.0027	.0032	.0037	.0043	.0049	.0056	.0064	.0073	.0082
12	.0008	.0009	.0011	.0014	.0016	.0019	.0022	.0026	.0030	.0034
13	.0002	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009	.0011	.0013
14	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005
15	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002

 λ

χ	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0
0	.0061	.0055	.0050	.0045	.0041	.0037	.0033	.0030	.0027	.0025
1	.0311	.0287	.0265	.0244	.0255	.0207	.0191	.0176	.0162	.0149
2	.0793	.0746	.0701	.0659	.0618	.0580	.0544	.0509	.0477	.0446
3	.1348	.1293	.1239	.1185	.1133	.1082	.1033	.0985	.0938	.0892
4	.1719	.1681	.1641	.1600	.1558	.1515	.1472	.1428	.1383	.1339
5	.1753	.1748	.1740	.1728	.1714	.1697	.1678	.1656	.1632	.1606
6	.1490	.1515	.1537	.1555	.1571	.1584	.1594	.1601	.1605	.1606
7	.1086	.1125	.1163	.1200	.1234	.1267	.1298	.1326	.1353	.1377
8	.0692	.0731	.0771	.0810	.0849	.0887	.0925	.0962	.0998	.1033
9	.0392	.0423	.0454	.0486	.0519	.0552	.0586	.0620	.0654	.0688
10	.0200	.0220	.0241	.0262	.0285	.0309	.0334	.0359	.0386	.0413
11	.0093	.0104	.0116	.0129	.0143	.0157	.0173	.0190	.0207	.0225
12	.0039	.0045	.0051	.0058	.0065	.0073	.0082	.0092	.0102	.0113
13	.0015	.0018	.0021	.0024	.0028	.0032	.0036	.0041	.0046	.0052
14	.0006	.0007	.0008	.0009	.0011	.0013	.0015	.0017	.0019	.0022
15	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009
16	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003
17	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001

λ										
χ	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
0	.0022	.0020	.0018	.0017	.0015	.0014	.0012	.0011	.0010	.0009
1	.0137	.0126	.0116	.0106	.0098	.0090	.0082	.0076	.0070	.0064
2	.0417	.0390	.0364	.0340	.0318	.0296	.0276	.0258	.0240	.0223
3	.0848	.0806	.0765	.0726	.0688	.0652	.0617	.0584	.0552	.0521
4	.1294	.1249	.1205	.1162	.1118	.1076	.1034	.0992	.0952	.0912
5	.1579	.1549	.1519	.1487	.1454	.1420	.1385	.1349	.1314	.1277
6	.1605	.1601	.1595	.1586	.1575	.1562	.1546	.1529	.1511	.1490
7	.1399	.1418	.1435	.1450	.1462	.1472	.1480	.1486	.1489	.1490
8	.1066	.1099	.1130	.1160	.1188	.1215	.1240	.1263	.1284	.1304
9	.0723	.0757	.0791	.0825	.0858	.0891	.0923	.0954	.0985	.1014
10	.0441	.0469	.0498	.0528	.0558	.0588	.0618	.0649	.0679	.0710
11	.0245	.0265	.0285	.0307	.0330	.0353	.0377	.0401	.0426	.0452
12	.0124	.0137	.0150	.0164	.0179	.0194	.0210	.0227	.0245	.0262
13	.0058	.0065	.0073	.0081	.0089	.0098	.0108	.0119	.0130	.0142
14	.0025	.0029	.0033	.0037	.0041	.0046	.0052	.0058	.0064	.0071
15	.0010	.0012	.0014	.0016	.0018	.0020	.0023	.0026	.0029	.0033
16	.0004	.0005	.0005	.0006	.0007	.0008	.0010	.0011	.0013	.0014
17	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006
18	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002
19	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001

χ	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
0	.0008	.0007	.0007	.0006	.0006	.0005	.0005	.0004	.0004	.0003
1	.0059	.0054	.0049	.0045	.0041	.0038	.0035	.0032	.0029	.0027
2	.0208	.0194	.0180	.0167	.0156	.0145	.0134	.0125	.0116	.0107
3	.0492	.0464	.0438	.0413	.0389	.0366	.0345	.0324	.0305	.0286
4	.0874	.0836	.0799	.0764	.0729	.0696	.0663	.0632	.0602	.0573
5	.1241	.1204	.1167	.1130	.1094	.1057	.1021	.0986	.0951	.0916
6	.1468	.1445	.1420	.1394	.1367	.1339	.1311	.1282	.1252	.1221
7	.1489	.1486	.1481	.1474	.1465	.1454	.1442	.1428	.1413	.1396
8	.1321	.1337	.1351	.1363	.1373	.1382	.1388	.1392	.1395	.1396
9	.1042	.1070	.1096	.1121	.1144	.1167	.1187	.1207	.1224	.1241
10	.0740	.0770	.0800	.0829	.0858	.0887	.0914	.0941	.0967	.0993
11	.0478	.0504	.0531	.0558	.0585	.0613	.0640	.0667	.0695	.0722
12	.0283	.0303	.0323	.0344	.0366	.0388	.0411	.0434	.0457	.0481
13	.0154	.0168	.0181	.0196	.0211	.0227	.0243	.0260	.0278	.0296
14	.0078	.0086	.0095	.0104	.0113	.0123	.0134	.0145	.0157	.0169
15	.0037	.0041	.0046	.0051	.0057	.0062	.0069	.0075	.0083	.0090
16	.0016	.0019	.0021	.0024	.0026	.0030	.0033	.0037	.0041	.0045
17	.0007	.0008	.0009	.0010	.0012	.0013	.0015	.0017	.0019	.0021
18	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006	.0006	.0007	.0008	.0009
19	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0003	.0004
20	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002
21	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001

λ										
χ	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
0	.0003	.0003	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0001	.0001
1	.0025	.0023	.0021	.0019	.0017	.0016	.0014	.0013	.0012	.0011
2	.0100	.0092	.0086	.0079	.0074	.0068	.0063	.0058	.0054	.0050
3	.0269	.0252	.0237	.0222	.0208	.0195	.0183	.0171	.0160	.0150
4	.0544	.0517	.0491	.0466	.0443	.0420	.0398	.0377	.0357	.0337
5	.0882	.0849	.0816	.0784	.0752	.0722	.0692	.0663	.0635	.0607
6	.1191	.1160	.1128	.1097	.1066	.1034	.1003	.0972	.0941	.0911
7	.1378	.1358	.1338	.1317	.1294	.1271	.1247	.1222	.1197	.1171
8	.1395	.1392	.1388	.1382	.1375	.1366	.1356	.1344	.1332	.1318
9	.1256	.1269	.1280	.1290	.1299	.1306	.1311	.1315	.1317	.1318
10	.1017	.1040	.1063	.1084	.1104	.1123	.1140	.1157	.1172	.1186
11	.0749	.0776	.0802	.0828	.0853	.0878	.0902	.0925	.0948	.0970
12	.0505	.0530	.0555	.0579	.0604	.0629	.0654	.0679	.0703	.0728
13	.0315	.0334	.0354	.0374	.0395	.0416	.0438	.0459	.0481	.0504
14	.0182	.0196	.0210	.0225	.0240	.0256	.0272	.0289	.0306	.0324
15	.0098	.0107	.0116	.0126	.0136	.0147	.0158	.0169	.0182	.0194
16	.0050	.0055	.0060	.0066	.0072	.0079	.0086	.0093	.0101	.0109
17	.0024	.0026	.0029	.0033	.0036	.0040	.0044	.0048	.0053	.0058
18	.0011	.0012	.0014	.0015	.0017	.0019	.0021	.0024	.0026	.0029
19	.0005	.0005	.0006	.0007	.0008	.0009	.0010	.0011	.0012	.0014
20	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0005	.0006
21	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0002	.0003
22	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001

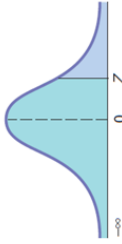
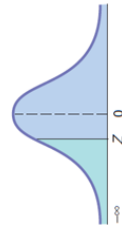
 λ

x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
0	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0000
1	.0010	.0009	.0009	.0008	.0007	.0007	.0006	.0005	.0005	.0005
2	.0046	.0043	.0040	.0037	.0034	.0031	.0029	.0027	.0025	.0023
3	.0140	.0131	.0123	.0115	.0107	.0100	.0093	.0087	.0081	.0076
4	.0319	.0302	.0285	.0269	.0254	.0240	.0226	.0213	.0201	.0189
5	.0581	.0555	.0530	.0506	.0483	.0460	.0439	.0418	.0398	.0378
6	.0881	.0851	.0822	.0793	.0764	.0736	.0709	.0682	.0656	.0631
7	.1145	.1118	.1091	.1064	.1037	.1010	.0982	.0955	.0928	.0901
8	.1302	.1286	.1269	.1251	.1232	.1212	.1191	.1170	.1148	.1126
9	.1317	.1315	.1311	.1306	.1300	.1293	.1284	.1274	.1263	.1251
10	.1198	.1210	.1219	.1228	.1235	.1241	.1245	.1249	.1250	.1251
11	.0991	.1012	.1031	.1049	.1067	.1083	.1098	.1112	.1125	.1137
12	.0752	.0776	.0779	.08 2	.0844	.0866	.0888	.0908	.0928	.0948
13	.0526	.0549	.0572	.0594	.0617	.0640	.0662	.0685	.0707	.0729
14	.0342	.0361	.0380	.0399	.0419	.0439	.0459	.0479	.0500	.0521
15	.0208	.0221	.0235	.0250	.0265	.0281	.0297	.0313	.0330	.0347
16	.0118	.0127	.0137	.0147	.0157	.0168	.0180	.0192	.0204	.0217
17	.0063	.0069	.0075	.0081	.0088	.0095	.0103	.0111	.0119	.0128
181	.0032	.0053	.0039	.0042	.0046	.0051	.0055	.0060	.0065	.0071
9	.0015	.0017	.0019	.0021	.0023	.0026	.0028	.0031	.0034	.0037
20	.0007	.0008	.0009	.0010	.0011	.0012	.0014	.0015	.0017	.0019
21	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006	.0006	.0007	.0008	.0009
22	.0001	.0001	.0002	.0002	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0004
23	.0000	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0002	.0002
24	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0001	.0001	.0001

Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəli

Kumulyativ Standart Normal Paylanma Cədvəli.

Cədvəldə $-\infty$ dan Z -ə qədər standart normal paylanmanın sıxlıq funksiyasının qrafiki ilə absis oxu arasındakı sahə göstərilir

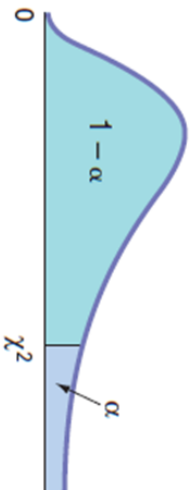


Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-6.0	0.000000001									
-5.5	0.000000019									
-5.0	0.000000287									
-4.5	0.0000003398									
-4.0	0.000031671									
-3.9	0.00005	0.00005	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00004	0.00003	0.00003
-3.8	0.00007	0.00007	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005
-3.7	0.00011	0.00010	0.00010	0.00010	0.00009	0.00009	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008
-3.6	0.00016	0.00015	0.00015	0.00014	0.00014	0.00013	0.00013	0.00012	0.00012	0.00011
-3.5	0.00023	0.00022	0.00022	0.00021	0.00020	0.00019	0.00018	0.00017	0.00017	0.00017
-3.4	0.00034	0.00032	0.00031	0.00030	0.00029	0.00028	0.00027	0.00026	0.00025	0.00024
-3.3	0.00048	0.00047	0.00045	0.00043	0.00042	0.00040	0.00039	0.00038	0.00036	0.00035
-3.2	0.00069	0.00066	0.00064	0.00062	0.00060	0.00058	0.00056	0.00054	0.00052	0.00050
-3.1	0.00097	0.00094	0.00090	0.00087	0.00084	0.00082	0.00079	0.00076	0.00074	0.00071
-3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00103	0.00100
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2388	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2482	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.0										
0.1										
0.2										
0.3										
0.4										
0.5										
0.6										
0.7										
0.8										
0.9										
1.0										
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
1.6										
1.7										
1.8										
1.9										
2.0										
2.1										
2.2										
2.3										
2.4										
2.5										
2.6										
2.7										
2.8										
2.9										
3.0										
3.1										
3.2										
3.3										
3.4										
3.5										
3.6										
3.7										
3.8										
3.9										
4.0										
4.5										
5.0										
5.5										
6.0										

Xi-kvadrat Paylanması Cədvəli

Serbestlik Derecesi	Kumulatif Ehtimallar										
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.25	0.75	0.90	0.95	0.975	0.995
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75	0.25	0.10	0.05	0.025	0.005
1			0.001	0.004	0.016	0.102	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.575	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.213	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.923	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	2.675	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	3.455	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	4.255	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	5.071	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	5.899	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	6.737	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	7.584	13.701	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	8.438	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	9.299	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	10.165	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	11.037	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	11.912	19.369	23.542	26.296	28.845	32.000
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	12.792	20.489	24.769	27.587	30.191	33.409
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	13.675	21.605	25.989	28.869	31.526	34.805
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	14.562	22.718	27.204	30.144	32.852	36.191
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	15.452	23.828	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	16.344	24.935	29.615	32.671	35.479	38.932
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	17.240	26.039	30.813	33.924	36.781	40.289
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	18.137	27.141	32.007	35.172	38.076	41.638
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	19.037	28.241	33.196	36.415	39.364	42.980
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	19.939	29.339	34.382	37.652	40.646	44.314
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	20.843	30.435	35.563	38.885	41.923	45.642
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	21.749	31.528	36.741	40.113	43.194	46.963
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	22.657	32.620	37.916	41.337	44.461	48.278
29	13.121	14.257	16.047	17.708	19.768	23.567	33.711	39.087	42.557	45.722	49.588
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	24.478	34.800	40.256	43.773	46.979	50.892

χ^2 -in Kritik Qiymatlari



Cadval verilmiş sərbəstlik dərəcəsinə, kumulyativ ehtimal ($1 - \alpha$)-ya və ya sağ-saha (α)-ya uyğun χ^2 kritik qiymətlərini göstərir.

Sarbastlik derecesinin ($s.d.$)
böyük qiymətləri üçün

$$Z = \frac{\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2(sd)} - 1}{\sqrt{2}}$$

ifadəsindən istifadə olunur.

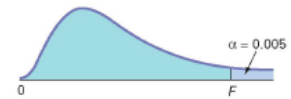
Bu halda sağ-sahə
kumulativ standart normal
paylanma cədvəli vasitəsilə
tapıla bilər.

Student t Paylanması Cədvəli

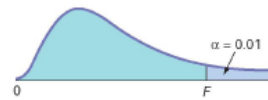
	0.995
	0.005
	2.6800
	2.6718
	2.6757
	2.6737
	2.6718
	2.6700
	2.6682
	2.6665
	2.6649
	2.6633
	2.6618
	2.6603
	2.6589
	2.6575
	2.6561
	2.6549
	2.6536
	2.6524
	2.6512
	2.6501
	2.6490
	2.6479
	2.6469
	2.6459
	2.6449
	2.6439
	2.6430
	2.6421
	2.6412
	2.6403
	2.6395
	2.6387
	2.6379
	2.6371
	2.6364
	2.6356
	2.6349
	2.6342
	2.6335
	2.6329
	2.6322
	2.6316
	2.6309
	2.6303
	2.6297
	2.6291
	2.6286
	2.6280
	2.6275
	2.6269
	2.6264
	2.6259
	2.6243
	2.6214
	2.5758

***F* Paylanması Cədvəli**

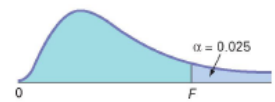
Aşağıdakı cədvəllərdə sürətin sərbəstlik dərəcəsi (1), məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2), kumulyativ ehtimal ($1 - \alpha$) və sağ sahə α -ya uyğun olan F paylanmasının kritik qiymətləri göstərilir.



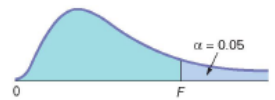
Kumulyativ Ehtimallar = 0.995		Sağ Sahə = 0.005																		
Sürətin sərbəstlik dərəcəsi (1)		Məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1		16,211.00	20,000.00	21,615.00	22,500.00	23,056.00	23,437.00	23,715.00	23,925.00	24,091.00	24,224.00	24,426.00	24,630.00	24,836.00	24,910.00	25,044.00	25,148.00	25,253.00	25,359.00	25,465.00
2		198.50	199.00	199.20	199.20	199.30	199.30	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50
3		55.55	49.80	47.47	46.19	45.39	44.84	44.43	44.13	43.88	43.69	43.39	43.08	42.78	42.62	42.47	42.31	42.15	41.99	41.83
4		31.33	26.28	24.26	23.15	22.46	21.97	21.62	21.35	21.14	20.97	20.70	20.44	20.17	20.03	19.89	19.75	19.61	19.47	19.32
5		22.78	18.31	16.53	15.56	14.94	14.51	14.20	13.96	13.77	13.62	13.38	13.15	12.90	12.78	12.66	12.53	12.40	12.27	12.11
6		18.63	14.54	12.92	12.03	11.46	11.07	10.79	10.57	10.39	10.25	10.03	9.81	9.59	9.47	9.36	9.24	9.12	9.00	8.88
7		16.24	12.40	10.88	10.05	9.52	9.16	8.89	8.68	8.51	8.38	8.18	7.97	7.75	7.65	7.53	7.42	7.31	7.19	7.08
8		14.69	11.04	9.60	8.81	8.30	7.95	7.69	7.50	7.34	7.21	7.01	6.81	6.61	6.50	6.40	6.29	6.18	6.06	5.95
9		13.61	10.11	8.72	7.96	7.47	7.13	6.88	6.69	6.54	6.42	6.23	6.03	5.83	5.73	5.62	5.52	5.41	5.30	5.19
10		12.83	9.43	8.08	7.34	6.87	6.54	6.30	6.12	5.97	5.85	5.66	5.47	5.27	5.17	5.07	4.97	4.86	4.75	4.61
11		12.23	8.91	7.60	6.88	6.42	6.10	5.86	5.68	5.54	5.42	5.24	5.05	4.86	4.75	4.65	4.55	4.44	4.34	4.23
12		11.75	8.51	7.23	6.52	6.07	5.76	5.52	5.35	5.20	5.09	4.91	4.72	4.53	4.43	4.33	4.23	4.12	4.01	3.90
13		11.37	8.19	6.93	6.23	5.79	5.48	5.25	5.08	4.94	4.82	4.64	4.46	4.27	4.17	4.07	3.97	3.87	3.76	3.65
14		11.06	7.92	6.68	6.00	5.56	5.26	5.03	4.86	4.72	4.60	4.43	4.25	4.06	3.96	3.86	3.76	3.66	3.55	3.41
15		10.80	7.70	6.48	5.80	5.37	5.07	4.85	4.67	4.54	4.42	4.25	4.07	3.88	3.79	3.69	3.58	3.48	3.37	3.26
16		10.58	7.51	6.30	5.64	5.21	4.91	4.69	4.52	4.38	4.27	4.10	3.92	3.73	3.64	3.54	3.44	3.33	3.22	3.11
17		10.38	7.35	6.16	5.50	5.07	4.78	4.56	4.39	4.25	4.14	3.97	3.79	3.61	3.51	3.41	3.31	3.21	3.10	2.98
18		10.22	7.21	6.03	5.37	4.96	4.66	4.44	4.28	4.14	4.03	3.86	3.68	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	2.99	2.87
19		10.07	7.09	5.92	5.27	4.85	4.56	4.34	4.18	4.04	3.93	3.76	3.59	3.40	3.31	3.21	3.11	3.00	2.89	2.78
20		9.94	6.99	5.82	5.17	4.76	4.47	4.26	4.09	3.96	3.85	3.68	3.50	3.32	3.22	3.12	3.02	2.92	2.81	2.69
21		9.83	6.89	5.73	5.09	4.68	4.39	4.18	4.02	3.88	3.77	3.60	3.43	3.24	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.61
22		9.73	6.81	5.65	5.02	4.61	4.32	4.11	3.94	3.81	3.70	3.54	3.36	3.18	3.08	2.98	2.88	2.77	2.66	2.55
23		9.63	6.73	5.58	4.95	4.54	4.26	4.05	3.88	3.75	3.64	3.47	3.30	3.12	3.02	2.92	2.82	2.71	2.60	2.48
24		9.55	6.66	5.52	4.89	4.49	4.20	3.99	3.83	3.69	3.59	3.42	3.25	3.06	2.97	2.87	2.77	2.66	2.55	2.43
25		9.48	6.60	5.46	4.84	4.43	4.15	3.94	3.78	3.64	3.54	3.37	3.20	3.01	2.92	2.82	2.72	2.61	2.50	2.38
26		9.41	6.54	5.41	4.79	4.38	4.10	3.89	3.73	3.60	3.49	3.33	3.15	2.97	2.87	2.77	2.67	2.56	2.45	2.33
27		9.34	6.49	5.36	4.74	4.34	4.06	3.85	3.69	3.56	3.45	3.28	3.11	2.93	2.83	2.73	2.63	2.52	2.41	2.29
28		9.28	6.44	5.32	4.70	4.30	4.02	3.81	3.65	3.52	3.41	3.25	3.07	2.89	2.79	2.69	2.59	2.48	2.37	2.25
29		9.23	6.40	5.28	4.66	4.26	3.98	3.77	3.61	3.48	3.38	3.21	3.04	2.86	2.76	2.66	2.56	2.45	2.33	2.21
30		9.18	6.35	5.24	4.62	4.23	3.95	3.74	3.58	3.45	3.34	3.18	3.01	2.82	2.73	2.63	2.52	2.42	2.30	2.18
40		8.83	6.07	4.98	4.37	3.99	3.71	3.51	3.35	3.22	3.12	2.95	2.78	2.60	2.50	2.40	2.30	2.18	2.06	1.93
60		8.49	5.79	4.73	4.14	3.76	3.49	3.29	3.13	3.01	2.90	2.74	2.57	2.39	2.29	2.19	2.08	1.96	1.83	1.69
120		8.18	5.54	4.50	3.92	3.55	3.28	3.09	2.93	2.81	2.71	2.54	2.37	2.19	2.09	1.98	1.87	1.75	1.61	1.43
∞		7.88	5.30	4.28	3.72	3.35	3.09	2.90	2.74	2.62	2.52	2.36	2.19	2.00	1.90	1.79	1.67	1.53	1.36	1.00



Kumulyativ Ehtimallar = 0.99																				
Sağ Sahə = 0.01																				
Sürətin sərbəstlik dərəcəsi (1)																				
Məxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	4,052.00	4,999.50	5,403.00	5,625.00	5,764.00	5,859.00	5,928.00	5,982.00	6,022.00	6,056.00	6,106.00	6,157.00	6,209.00	6,235.00	6,261.00	6,287.00	6,313.00	6,339.00	6,366.00	
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.44	99.46	99.47	99.48	99.49	99.49	99.50	
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13	
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46	
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02	
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88	
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65	
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86	
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31	
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91	
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60	
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36	
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17	
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00	
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87	
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.81	2.75	
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65	
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57	
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49	
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42	
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36	
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31	
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26	
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21	
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17	
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13	
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10	
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06	
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03	
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01	
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80	
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60	
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.46	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38	
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.10	



Kumulyativ Ehtimallar = 0.975																			
Sağ Sahə = 0.025																			
Suratın sərbəstlik dərəcəsi (1)																			
Maxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	647.80	799.50	864.20	899.60	921.80	937.10	948.20	956.70	963.30	968.60	976.70	984.90	993.10	997.20	1,001.00	1,006.00	1,010.00	1,014.00	1,018.00
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.39	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00



Kumulyativ Ehtimallar = 0.95																			
Sağ Sahə = 0.05																			
Surətin sərbəstlik dərəcəsi (1)																			
Maxrəcin sərbəstlik dərəcəsi (2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.40	199.50	215.70	224.60	230.20	234.00	236.80	238.90	240.50	241.90	243.90	245.90	248.00	249.10	250.10	251.10	252.20	253.30	254.30
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.91	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

İstifadə Olunan Ədəbiyyat

1. M.L.Berenson, D. M.Levine, T.C.Krehbiel. Basic Business Statistics: Concepts and Applications, twelfth Edition. NJ: Prentice Hall, 2011.
2. Gerald Keller, Brian Warrack. Statistics for Management and Economics. Duxbury Press, 2003.
3. John E. Freund. Modern Elementary Statistics. Pearson Educational International New Jersey, 2007.
4. John E. Freund's. Mathematical Statistics With Applications. Pearson Education International New Jersey, 2004.
5. Joel S. Weinberg, Robert N. Goldman. Statistics: An Introduction. Prentice Hall New Jersey, 1985.
6. Jeffrey O. Bennett, William L. Briggs. Statistical Reasoning For Everday Life. Addison-Wesley Publishing Company Boston, 2002.
7. С. Уилкс. Математическая Статистика. Издательство «Наука» 1967 г.
8. П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. Высшая Математика В Упражнениях И Задачах. Москва «Высшая Школа», 1986.
9. Y. A. Rozanov. Teoriya veroyatnostey, sluçaynie proçessı i matematıçeskaya statistika. Nauka İzdatelstvo Moskva, 1989.
10. Faruk Akün. İstatistik ve Kalite Kontrolu. İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul, 1967.
11. Necla Çömlekçi. İstatistik Bilim ve Teknik. Kitabevi ESKİŞEHİR, 1982.
12. Murray R.Spiegel, Editor: Erden Öney. İstatistik: Teori ve problemler. Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara, 1988.
13. Mehmet Genceli. Ekonometride istatistik ilkeler. Filiz Kitabevi İstanbul, 1989.
14. Orhan İdil. Genel istatistik İstanbul, 1989.

15. Orhan İdil. İşletmeciler için genel istatistik. İşletme iktisadi enstitüsü yayınları İstanbul, 1989.
16. Metin Cakıcı. Temel istatistik. Emek Matbaacılık Manisa – 1991.
17. İbrahim İlhan Hasgür. Uygulamalı İstatistik. Öz Eğitim-der Yayınları İstanbul, 1994.
18. Fahri Batu. Uygulamalı istatistik yöntemler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi Trabzon, 1995.
19. Ali Fuat Yüzer. Olasılık ve istatistik. Anadolu Üniversitesi Yayınları Eskişehir, 1996.
20. Prof. Dr. Ali Fuat Yüzer, Prof. Dr. Embiya Ağaoğlu, Prof. Dr. Huseyin Tatlıdil, Prof. Dr. Ahmet Özmen, Prof. Dr. Emel Şıklar. İstatistik. Anadolu üniversitesi Eskişehir, 2003.
21. V. İ. Hasilov. Ali riyaziyyat və riyazi statistikanın elementləri. Dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.
22. Rəşid Məmmədov. Beynəlxalq statistika Bakı, 1999.
23. Həqiqət Əhmədova. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Gənclik Nəşriyyat, 2002.
24. S. M. Hacıyev. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Ali Məktəblər Üçün Dərslik, Bakı, 2005.
25. M. C. Mərdanov. Riyazi statistika nədir? "Çaşıoğlu" Nəşriyyatı Bakı, 2010.
26. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın statistik göstəriciləri, 2010. <http://www.azstat.org>
27. Tələbə Qəbulu üzrə dövlət Komissiyası. Statistik təhlili. <http://tqdk.gov.az/activities/statistics/>
28. C. E. Allahverdiyev, H. M. Əhmədova, A. H. Hacıyev. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın ensiklopediyası. Elm nəşriyyatı Bakı, 2010.
29. Əlisa Zeynallı, Zakir Zeynallı. Statistika: Ümumi nəzəri məsələlər. Avropa Nəşriyyatı, 2011.
30. Zakir Zeynallı, Əlisa Zeynallı. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. Avropa Nəşriyyatı, 2011.

31. M. Ö. Yusifov, K. M. Cəfərov. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan praktikum Bakı, 2011.
32. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Bunları bilmək maraqlıdır tələbələr üçün. Statistika, 2012.
33. Y. H. Həsənov. Statistika. Praktiki nümunələrlə. Tuna nəşriyyatı, Bakı 2014.
33. F. N. Əliyev, C. İ. Mikayılov, Y. N. Əliyev. Statistika fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram. Bakı, 2014.

Müəlliflər Haqqında

Fuad Nəcəf oğlu Əliyev

fuelyev@qu.edu.az

Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi “Dünya İqtisadiyyatı” kafedrası

Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun İsmayıl oğlu Mikayılov

cmikayilov@qu.edu.az

Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi “Dünya İqtisadiyyatı” kafedrası

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Yaqub Nəcəf oğlu Əliyev

yaliyev@qu.edu.az

Qafqaz Universiteti Pedaqogika fakültəsi “Riyaziyyat və İnformatika Müəllimliyi” kafedrası